



HØYSKOLE • UIO

ECON1310 Makroøkonomi I

Komplette lærebok — Alt innhold • Eksamenskalibrert



Demo QR for www.skolesaga.no
Slik vil en ekte QR se ut i PDF-en

0.1 Eksamenskartet: slik testes ECON1310

Eksamensformen, den faste tredelingen, temafrekvensene og lesestrategien som styrer hele boka.



EKSAMENSVINKEL — EKSAMENSVINKEL

Dette kapitlet er ikke pensum du blir spurt om — det er kartet du navigerer resten av boka etter. ECON1310-eksamen er sjokkerende forutsigbar: de samme temaene går igjen på alle de 22 analyserte settene, og siden V2023 har selve malen ligget helt fast. Hvis du kjenner **formen**, **tredelingen**, **temaforekvensene** og **sensorens metaregler**, kan du planlegge lesingen slik at innsatsen din treffer akkurat der poengene ligger. Les kapitlet én gang nå, og kom tilbake til frekvenstabellen og leseplanen før hver repetisjonsøkt.

**EKSAMENSVINKEL — SLIK LESER DU DENNE BOKA**

Er dette ditt første møte med makroøkonomi? Da er dette avsnittet for deg — du trenger ikke kunne noe av det under på forhånd.

****Karakterskalaen.**** Eksamen vurderes på skalaen ****A–F****, der A er best og E er dårligste ståkarakter (F = stryk). Når boka snakker om «C-nivå», mener den rett og slett en jevn, god besvarelse midt på skalaen — en solid C.

****Oppgavesjangrene (kodene A–N).**** Eksamen består av de samme gjenkjennelige oppgavetypene hver gang. Boka gir hver type en bokstavkode så du raskt ser hvilken oppskrift som gjelder. Du trenger ikke pugge kodene — her er hele oversikten samlet, og hver enkelt forklares grundig der den dukker opp:

- ****A**** = kortsvar / begrepsavklaring
- ****B**** = BNP-klassifisering (plassere en post i nasjonalregnskapet)
- ****C**** = telleregul
- ****D**** = parametertolkning
- ****E**** = komparativ statikk («vis matematisk» hva som skjer når noe endres) — tyngst vektet
- ****F**** = følgestørrelser
- ****G**** = modellutvidelse
- ****H**** = grafisk etterspørselssjokk
- ****I**** = kostnadssjokk
- ****J**** = dimensjonering
- ****K**** = valg mellom virkemidler (G vs. skatt)
- ****L**** = verbal teoridrøfting
- ****M**** = rollecase (du spiller en rolle)
- ****N**** = arbeidsmarkedsmodellen

****Typiske feil.**** Boka samler vanlige tabber i et nummerert register (#1, #2 ...). Det er et oppslagsverk — ikke noe du skal kunne utenat.

****Symboler og formler.**** Faget bruker en del matematiske symboler (Y , C , z^W , u^n ...). Alle forklares underveis første gang de brukes, og hvert kapittel har en «Symbol- og formelliste» du kan slå opp i. Du skal altså ikke føle deg akterutseilt — møter du et symbol du ikke kjenner, står forklaringen like i nærheten.

****Begrepsbanker.**** Begrepsbankene mot slutten av hvert kapittel gjentar lærestoffet i oppslagsform — de er repetisjonsverktøy, ikke nytt pensum, så ved førstegangslesing kan du trygt skimme eller hoppe over dem og heller komme tilbake når du repeterer. De er også kilden til flashcard-kortene på plattformen — derfor gjentar de bevisst det du nettopp har lest, og tidsanslaget for hvert kapittel gjelder kjernestoffet, ikke bankene.

****Forkunnskaper:**** Dette kapitlet kan leses uten forkunnskaper. Det er selve inngangsdøra til boka og forutsetter verken tidligere kapitler eller matematikk — du trenger bare å være klar til å legge en

lesestrategi.

Eksamensformen

ECON1310 avsluttes med en **4 timers digital skoleeksamen**. Oppgavesettet består av flere hovedoppgaver merket **A–F**, og **alle skal besvares** — det finnes ingen valgfrihet mellom oppgaver. Du disponerer altså 240 minutter på et sett der hvert bokstavledd teller mot total karakteren. Det betyr at tidsstyring er en ferdighet i seg selv: du kan ikke bruke 90 minutter på den morsomme modelloppgaven og la kortsvaret stå tomt.

Hele boka er bygd for å trene deg på nettopp denne formen. Regnekapitlene lærer deg teknikken bak modelloppgavene, drøftingskapitlene lærer deg den verbale sjangeren, og hvert kapittel avsluttes med eksamenskloner av de sjangrene som faktisk dukker opp.

Den faste tredelingen (V2023 og framover)

Siden våren 2023 har settet fulgt én stabil mal med tre deler som til sammen alltid utgjør 100 %:

1. **Kortsvarsdel** — 20–30 % av settet. Korte, presise spørsmål: begrepsavklaringer, BNP-klassifisering, telleregler, parametertolkning. Her måles bredde og presisjon, ikke lange resonnementer.
2. **Stor modelloppgave** — 50–60 % av settet, og den tyngst vektete delen. Et sammenhengende regnestykke: du får en modell (typisk Keynes-modellen eller trelikningsmodellen IS-RR-PK), utleder multiplikatoren på tilvekstform, regner ut virkningen av et sjokk, finner følgestørrelser og tegner diagrammet.
3. **Verbal drøfting / case** — 20–25 % av settet. Ren tekst uten matematikk: en teoridrøfting eller et rollecase der du argumenterer for en politikk anbefaling ut fra modellene.

Konsekvens for lesingen: modelloppgaven alene avgjør over halve karakteren. Men fordi de to andre delene til sammen er nesten like store, taper du eksamen hvis du bare kan regne. Du må beherske alle tre sjangrene.

Temafrekvenser på 22 sett

Tabellen viser hvor stor andel av de analyserte eksamenssettene hvert tema har dukket opp i. Dette er prioriteringsverktøyet ditt: temaer med 100 % kommer garantert igjen, temaer nederst er sjeldne pyntedetaljer.

Kilde for tallene: frekvensene bygger på en gjennomgang av de 22 ordinære eksamenssettene fra våren 2015 til høsten 2025, 21 tilhørende sensorveiledninger/løsningsforslag og 9 utsatt-eksamener — og nye eksamenssett kan naturligvis forskyve prosentene noe, så bruk tabellen som prioriteringsverktøy, ikke som garanti.

Tema Frekvens
----- -----
Keynes-modellen / multiplikator 100 %
Phillips-kurven 100 %
IS-RR-PK (trelikningsmodellen) 86 %
Finanspolitikk 77 %
Nasjonalregnskap 68 %

Pengepolitikk (drøfting)	59 %
Arbeidsmarked	55 %
Valutakurs	55 %
Åpen Keynes-modell	55 %
Kostnadssjokk	50 %
Rollecase	41 %
Telleregel	36 %
Sparing	32 %
Handlingsregel	32 %
Finanssystem	32 %
Automatiske stabilisatorer	27 %
Likviditetsfelle	18 %
Ricardiansk ekvivalens	14 %

****Slik leser du tabellen:**** de fire øverste temaene (Keynes/multiplikator, Phillips-kurven, IS-RR-PK og finanspolitikk) er ryggraden i faget og skal ha høyeste prioritet i lesingen. De midterste (nasjonalregnskap, pengepolitikk, arbeidsmarked, valutakurs, åpen økonomi, kostnadssjokk) må du kunne trygt. De nederste (likviditetsfelle, Ricardiansk ekvivalens) er «nivå 3»-temaer: kjekt å ha for A-en, men aldri hovedretten.

Hva som IKKE testes: IS-LM, AD-AS og Solow

Tre modeller som mange forbinder med makroøkonomi har ****null forekomster på alle 22 settene****: IS-LM-modellen, AD-AS-modellen og Solow-vekstmodellen. De er bevisst utelatt fra ECON1310-eksamen, og de er derfor holdt utenfor resten av denne boka.

Dette avsnittet er det ****eneste stedet i hele boka**** der disse navnene i det hele tatt nevnes — nettopp for å avgrense dem bort. Du kommer til å møte trelikningsmodellen IS-RR-PK, som bruker en renteregel (RR) i stedet for pengemarkedslikevekt, og du drøfter tilbudssiden gjennom Phillips-kurven i stedet for et AD-AS-diagram. Ser du IS-LM, AD-AS eller Solow i en gammel oppgavesamling fra et annet emne: hopp over dem. På ECON1310 er de utenfor eksamenskjernen, og tid brukt på dem er tid tapt.

Oppgavetype-katalogen A–N: din sjekkliste

Bak de seks hovedoppgavene ligger fjorten gjenkjennelige deloppgave-sjangre. Kryss dem av etter hvert som du behersker dem — hver av dem har en fast oppskrift du kan trene inn.

Sjanger Oppgavetype Typisk vekt
----- ----- -----
A Kortsvar / begrepsavklaring 10–30 %
B BNP-klassifisering 10 %
C Telleregel 3–8 %
D Parametertolkning 5–15 %
E Komparativ statikk («vis matematisk») tyngst vekt
F Følgestørrelser 8–15 %
G Modellutvidelse 10–20 %
H Grafisk etterspørselssjokk 8–15 %
I Kostnadssjokk 8–20 %
J Dimensjonering 5–10 %

K	G vs. skatt (virkemiddelvalg)	5–10 %
L	Verbal teoridrøfting	20–30 %
M	Rollecasse	20–30 %
N	Arbeidsmarkedsmodellen	20–30 % (når egen oppgave)

Sjanger **E** — komparativ statikk, der du skal «vise matematisk» hva som skjer når en eksogen størrelse endres — er selve kjernen i den store modelloppgaven og alltid tyngst vektet. Sjangerne **L** og **M** utgjør drøftingsdelen, **A–D** utgjør kortsvarsdelen, og **F–K** er byggeklossene som modelloppgaven settes sammen av.

Sensorens fem metaregler

Uansett hvilken sjanger du står i, dømmer sensor etter fem gjennomgående regler. Lær dem utenat — de skiller poeng fra tapte poeng:

1. **Ikke svar på mer enn det spørres om.** Blir du bedt om fortegnet på ΔY , gir en side ekstra utledning null uttelling — og stjeler tid.
2. **Vis utregningen.** Riktig slutt svar uten mellomregning gir sjelden full pott. Skriv multiplikatoren, sett inn, og la hvert steg være synlig.
3. **Ha med alle mekanismene — men bare modellens egne.** I en drøfting skal alle relevante virkningskanaler nevnes, men du skal holde deg innenfor den modellen oppgaven ber om (dra ikke inn effekter som ikke finnes i den).
4. **Prioriter tiden etter vektene.** 10 %-oppgaven skal ha omtrent 10 % av tiden. Bruk vekt tallene som budsjett.
5. **Drøftingen skrives uten matematikk.** I sjanger L og M er poenget økonomisk resonnement i ord. Ligninger i drøftingssvaret oppfattes som at du ikke forsto at det var en verbal oppgave.

Karakterskillene

Slik skiller sensor nivåene i praksis:

- **Bestått (E):** riktige fortegn på hovedstørrelsene og et synlig forsøk på å forklare mekanismen. Du viser at du vet hvilken vei ting beveger seg.
- **C/D:** korrekt utledet multiplikator og riktige skift i diagrammene. Regnestykket stemmer og grafene peker rett vei.
- **A/B:** i tillegg til alt over — du håndterer **fortegnsubestemthet** (drøfter når en effekt kan gå begge veier og hva det avhenger av), gjør **dekomponering** (splitter en samlet virkning i delkanaler), kobler på tvers av modellene, og trekker inn **liten-åpen-økonomi-perspektivet** der det er relevant.

Merk mønsteret: forskjellen mellom C og A er sjelden flere regnesteg, men mer presis økonomisk tenkning rundt de samme regnestegene.

Og en viktig realitetsorientering: C er en god og helt vanlig karakter tidlig i studiet — en trygg C-besvarelse er et sterkt resultat, ikke et nederlag. Når boka beskriver hva som «løfter mot A», skal du lese det som en *oppgraderingsmeny* for deg som vil strekke deg videre, ikke som en mangelliste over alt du «må» kunne. Sikt først på å gjøre C-nivået trygt; A-grepene kommer som påbygg.

Prognose for neste eksamen

Ut fra malen på de siste settene er det mest sannsynlige neste settet omtrent slik:

- **Kortsvarsdel (25–30 %):** en blanding av sjanger A–D — et par begrepsavklaringer, en BNP-klassifisering og en parametertolkning.
- **Stor modelloppgave (~50 %):** ett **etterspørselssjokk** ført gjennom tilvekstform ($\Delta Y = \text{multiplikator} \cdot \Delta z \rightarrow$ **følgestørrelser** (konsum, sparing, ledighet) $\rightarrow$ **diagram**, muligens med et **kostnadssjokk** til slutt som vrir Phillips-kurven.
- **Rollecase (20–25 %):** en verbal politikk anbefaling på et **dagsaktuelt konjunkturbilde** — du spiller rådgiver og argumenterer for finans- eller pengepolitisk respons.

Dette er ikke en garanti, men et veddemål med svært god historikk. Trener du disse tre blokkene, er du trygt rustet.

Leseplan for boka

Bruk frekvensene til å fordele innsatsen:

- **Del 2 (Keynes-modellen og multiplikatoren) og Del 5 (Phillips-kurven / IS-RR-PK):** **høyeste prioritet**. Dette er 100 %-temaene og hjertet i modelloppgaven. Her holder det ikke bare å kjenne igjen — tren til du kan utlede og regne trygt under tidspress.
- **Del 1 (nasjonalregnskap), Del 3 (finanspolitikk) og Del 4 (pengepolitikk/arbeidsmarked), Del 6 (åpen økonomi):** **må kunne**. Trygg beherskelse holder; du skal kunne gjennomføre standardoppgavene uten å nøle.
- **Nivå 3-temaene** (likviditetsfelle, Ricardiansk ekvivalens, finsere dekomponeringer): markert underveis i boka. Ta dem når grunnmuren står — de løfter deg fra C til A, men aldri på bekostning av kjernen.

Kom tilbake til dette kapitlet før hver repetisjonsøkt og spør: bruker jeg tiden der frekvensen og vekten er høyest?

**EKSAMENSVINKEL — LITE TID? HURTIGRUTER OG LESEPLANER**

Hele boka er anslått til **ca. 53 timer** (summen av tidsanslagene per kapittel: Del 0 $\approx$ 0,5 t · Del 1 $\approx$ 6,5 t · Del 2 $\approx$ 9 t · Del 3 $\approx$ 4 t · Del 4 $\approx$ 5 t · Del 5 $\approx$ 9,5 t · Del 6 $\approx$ 5,5 t · Del 7 $\approx$ 13 t). Merk at anslagene er **lesetid** — skriver du oppgavene for hånd (slik du må på eksamen), regn ca. **$\times 1,5$** . Har du ikke det, finnes det en fornuftig minimumsrute — frekvenstabellen over avgjør hva som ryker først.

Skipptak på 3 dager (~17 timer):

| Dag | Innhold | Timer |

|---|---|---|

| 1 | Kap. 0.1 (kartet) → kap. 2.1–2.5 (multiplikatoren — 100 %-temaet) | ~6 |

| 2 | Kap. 4.2 (Phillips-kurven) → kap. 5.1–5.3 (IS-RR-PK) → kap. 5.5 (grafisk drill) | ~5,5 |

| 3 | [Øvingseksamen 1 (kap. 7.2)](/bok/econ1310/econ1310-7-2) på tid → rett mot fasit → kortsvar-drill i kap. 7.1 | ~5,5 |

Har du 5 dager (~25 timer): legg til **Dag 4:** kap. 1.1 (nasjonalregnskap) + kap. 3.1 (finanspolitikk) + kap. 6.1–6.2 (drøfting og rollecase — sjangeren som avslutter hvert sett) $\approx$ 4 t, og **Dag 5:** [Øvingseksamen 3 (kap. 7.4)](/bok/econ1310/econ1310-7-4) med den nyeste malen + gjennomgang $\approx$ 4,5 t.

Den grundige ruta: 6 uker (~9 t/uke). Prøvene er milepæler — ikke gå videre før forrige del er testet:

| Uke | Innhold | Timer | Milepæl |

|---|---|---|---|

| 1 | Del 0 + Del 1 (nasjonalregnskap, penger, arbeidsmarked, valuta) | ~7 | Prøvene 1.A–1.D |

| 2 | Del 2 (Keynes-modellen og multiplikatoren) | ~9 | Prøvene 2.A–2.D |

| 3 | Del 3 (finanspolitikk) + Del 4 (arbeidsmarked/Phillips) | ~9 | 3.P og 4.P |

| 4 | Del 5 (renteregulering og IS-RR-PK) | ~9,5 | 5.P |

| 5 | Del 6 (drøfting og case) + kap. 7.1 (kortsvar-drill) | ~7 | 6.P |

| 6 | Øvingseksamenene 7.2–7.4 under eksamensbetingelser (4 t hver) | ~12 | tre fulle generalprøver |

Har du 4 uker (~13 t/uke): Uke 1: Del 0 + Del 1 + kap. 2.1–2.2 (~12 t, milepæl: prøvene 1.A–1.D). Uke 2: resten av Del 2 + Del 3 (~10,5 t, milepæl: 2.A–2.D og 3.P). Uke 3: Del 4 + Del 5 (~14,5 t, milepæl: 4.P og 5.P). Uke 4: Del 6 + kortsvar-drillen i kap. 7.1 + [Øvingseksamen 1 (kap. 7.2)](/bok/econ1310/econ1310-7-2) og [Øvingseksamen 3 (kap. 7.4)](/bok/econ1310/econ1310-7-4) under eksamensbetingelser (~15 t).

Nødplan: 3 uker (~10–11 t/uke): Uke 1: Del 0 + Del 2 med prøvevalg (~10 t). Uke 2: kap. 4.2 + Del 5 med 5.P (~11 t). Uke 3: kap. 6.1–6.2 + kap. 7.1 + Øvingseksamen 1 og 3 (~11 t) — Del 1 og 3 dekker du da via kortsvar-drillen i kap. 7.1 i stedet for full lesing.

Deltidsruta: 10–12 uker (~8 t/uke) — for deg som leser ved siden av jobb. Med håndskrevne

oppgaver (×1,5-regelen over) blir boka ca. 80 timer; ruta under bruker 12 uker med rolig tempo, faste milepæler og de tre generalprøvene på hver sin søndag:

| Uke | Innhold | Milepæl |

|---|---|---|

| 1 | Del 0 + kap. 1.1–1.2 | — |

| 2 | Kap. 1.3–1.5 | Prøvene 1.A–1.D |

| 3 | Kap. 2.1–2.2 | — |

| 4 | Kap. 2.3–2.4 | — |

| 5 | Kap. 2.5 (drill) | Prøvene 2.A–2.D |

| 6 | Del 3 | Prøvene 3.A–3.D |

| 7 | Del 4 | Prøvene i 4.P |

| 8 | Kap. 5.1–5.3 | — |

| 9 | Kap. 5.4–5.6 | Prøvene i 5.P |

| 10 | Del 6 + kap. 7.1 (kortsvar-drill) | Prøvene i 6.P · ****søndag: Generalprøve 1 — [Øvingseksamen 1 (kap. 7.2)](/bok/econ1310/econ1310-7-2), 4 t på tid**** |

| 11 | Rett Generalprøve 1 mot fasit + repeter svake punkter | ****søndag: Generalprøve 2 — [Øvingseksamen 2 (kap. 7.3)](/bok/econ1310/econ1310-7-3), 4 t på tid**** |

| 12 | Rett Generalprøve 2 + formeldrill (lista i dette kapitlet) | ****søndag: Generalprøve 3 — [Øvingseksamen 3 (kap. 7.4)](/bok/econ1310/econ1310-7-4), 4 t på tid**** |

De tre generalprøvene ligger med vilje på tre ulike søndager: én hel, uforstyrret 4-timersøkt hver — akkurat som eksamensdagen. Blir en uke spist av jobb, skyv planen én uke heller enn å hoppe over en milepæl (derav 10–12 uker).

[object Object]

- ****Å svare på mer enn det spørres om.**** Den vanligste tabben: du blir bedt om fortegnet på en effekt og leverer en halv side utledning. Det gir ****null ekstra uttelling**** og spiser tid du trenger andre steder. Les oppgaveteksten bokstavelig.
- ****Feil tidsprioritering.**** Å bruke halve eksamen på modellopgaven fordi den er gøy, og så rekke drøftingen på ti stressede minutter. Vektene er tidsbudsjettet ditt — følg dem.
- ****Matematikk i drøftingsoppgaven.**** Å fylle en verbal sjanger L- eller M-oppgave med ligninger. Sensor leser det som at du ikke skjønnte at oppgaven var verbal. Drøft i ord, med presise økonomiske begreper i stedet for formler.

Oppgave 1 lett

****Sett opp tidsbudsjettet.**** Et eksamenssett har tredelingen kortsvar ****25 %****, modelloppgave ****50 %****, drøfting/case ****25 %****, og du har 240 minutter til rådighet. Sett opp et konkret tidsbudsjett i minutter per del. Forklar hvorfor du bør holde av litt tid til slutt, og hva du gjør hvis modelloppgaven tar lengre tid enn budsjettet.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd

**KI QR: Skann mitt svar**

1/3 klipp

Oppgave 2 middels

****Prioriter repetisjonen.**** Du har tre kvelder igjen før eksamen og rekker å repetere grundig tre temaer. Bruk frekvenstabellen og begrunn hvilke tre du velger. Forklar hvorfor du velger bort likviditetsfelle og Ricardiansk ekvivalens selv om de også står på pensum.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd

**KI QR: Skann mitt svar**

1/3 klipp

Oppgave 3 middels

****Diagnostiser svaret.**** En medstudent leverer på en drøftingsoppgave (sjanger L, 25 %) et svar som består av tre ligninger og en utregnet multiplikator, uten løpende tekst. På en kortsvarsoppgave som ba om «fortegnet på ΔY » skrev hun en full utledning over en halv side. Hvilke av sensorens metaregler er brutt, og hva burde hun gjort i hvert tilfelle?

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd

**KI QR: Skann mitt svar**

1/3 klipp

Begrepsbank til eksamen

Disse ti begrepene er selve språket eksamenskartet er skrevet i. Kan du dem, kan du snakke om eksamen slik sensor tenker — og kjenne igjen hvilken sjanger og hvilket krav hver oppgave stiller.

Begrepsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff — det gjentar det du nettopp har lest. Hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget for kapitlet gjelder kjernestoffet.

Kortvarsdelen

Den delen av settet (20–30 %) som består av korte, presise spørsmål — begrepsavklaringer, BNP-klassifisering, telleregul og parametertolkning (sjanger A–D). Måler bredde og presisjon, ikke lange resonnementer; svar knapt og gå videre.

Den store modellopgaven

Settets tyngst vektete del (50–60 %): et sammenhengende regnestykke der du utleder multiplikatoren på tilvekstform, regner virkningen av et sjokk (ΔY), finner følgestørrelser og tegner diagrammet. Kjernen er komparativ statikk i Keynes- eller trelikningsmodellen.

Verbal drøfting / case

Del av settet (20–25 %) som besvares i ren tekst uten matematikk — enten en teoridrøfting (sjanger L) eller et rollecase (sjanger M). Måles på økonomisk resonnement: hvilke mekanismer som virker, i hvilken retning og hvorfor.

Komparativ statikk (sjanger E)

Oppgavetypen «vis matematisk» hva som skjer med en endogen størrelse når en eksogen endres, f.eks. $\Delta Y = \text{multiplikator} \cdot \Delta z^C$. Alltid tyngst vektet, fordi den er ryggraden i den store modellopgaven. Krever synlig utledning, ikke bare sluttvar.

Telleregelen (sjanger C)

En liten kortvarssjanger (3–8 %) der du klassifiserer eller teller poster etter nasjonalregnskapets definisjoner — f.eks. hva som inngår i BNP fra utgifts- eller inntektssiden. Lite vektet, men rask og trygg poenghenting hvis definisjonene sitter.

Parametertolkning (sjanger D)

Kortvarssjanger (5–15 %) der du forklarer den økonomiske betydningen av en modellparameter — f.eks. hva marginal konsumtilbøyelighet c_1 eller skattesatsen t representerer, og hvordan den påvirker multiplikatoren. Tester forståelse av modellen, ikke regneferdighet.

Rollecase (sjanger M)

Verbal oppgave (20–30 %) der du spiller en rolle — typisk økonomisk rådgiver — og argumenterer for en finans- eller pengepolitisk anbefaling ut fra et gitt, ofte dagsaktuelt, konjunkturbilde. Skrives uten matematikk; belønnes for realistisk og modellforankret resonnement.

Automatiske stabilisatorer

Innebygde mekanismer i økonomien — særlig skatt og ledighetstrygd — som demper konjunktursvingninger uten aktive vedtak: skatteinntekten faller og overføringene stiger automatisk i nedgangstider. Dukker opp i ~27 % av settene, ofte som forklaringsledd i finanspolitikk-drøftingen.

Fortegnsubestemthet

Situasjonen der en samlet effekt kan gå begge veier fordi delkanaler trekker i motsatt retning, slik at fortegnet avhenger av parameterverdiene (f.eks. budsjettvirkningen $\Delta B = (t_m - 1)\Delta G$ av økte offentlige kjøp, som er negativ hvis $t_m < 1$ og positiv hvis $t_m > 1$). Å identifisere og drøfte dette er et typisk A/B-kjennetegn.

Dekomponering

Å splitte en samlet virkning i de enkelte kanalene den består av — f.eks. dele effekten på ΔY i en direkte etterspørselseffekt og påfølgende multiplikatorrunder. Viser presis mekanismeforståelse og løfter besvarelsen fra C-nivå (riktig svar) til A-nivå (riktig svar forklart i deler).

[object Object]

1.1 Nasjonalregnskapet: BNP, BNI og disponibel inntekt

Nasjonalregnskapets kjernebegreper og generalbudsjettlikningen som resten av boka hviler på.

💡 EKSAMENSVINKEL — EKSAMENSVINKEL

Nasjonalregnskapet er selve fundamentet resten av boka hviler på, og det er en gjenganger til eksamen. Begreper knyttet til nasjonalregnskap og BNP dukker opp i ****15 av 22 sett (68 %)****, nesten alltid som ****kortsvar (sjanger A)****.

De hyppigste undertemaene:

- ****Måling av offentlig / ikke-markedsrettet produksjon**** – 4 forekomster (det klart mest sannsynlige spørsmålet).
- ****BNP vs. BNI vs. disponibel inntekt**** – 2 forekomster.
- ****Potensielt BNP**** – 2 forekomster.
- ****Netto finansinvesteringer = 0 i lukket økonomi**** – 2 forekomster.

****Prioritet: kunne.**** Målet her er ikke å utlede noe, men å kunne bruke og forklare begrepene presist. Et godt kortsvar er 2–3 setninger – lengre svar gir ikke ekstra uttelling.

****Forkunnskaper:**** Dette kapitlet kan leses uten forkunnskaper fra boka — det er selve grunnmuren resten av ECON1310 bygger på. Regningen her er ren pluss og minus (du summerer komponentene i $Y = C + I + G$). Vil du stå stødig på produksjonsgapet, som måles i prosent av potensielt BNP, er [Prosentregning (Matematikk for økonomer 1.4)] (/bok/bi-okonomi/bi-okonomi-1-4) et nyttig oppslag.

Når vi snakker om «norsk økonomi» i makro, trenger vi tall som måler hvor mye landet produserer, tjener og bruker. Disse tallene kommer fra ****nasjonalregnskapet**** – et system som holder orden på all verdiskaping i landet i løpet av et år.

Hele boka bygger på noen få størrelser herfra: bruttonasjonalprodukt (BNP), konsum, investeringer, offentlige kjøp, eksport og import. Vi skal ikke **utlede** nasjonalregnskapet i dette kapitlet – vi skal **bruke** det. Målet er at du skal kjenne begrepene så godt at du kan forklare dem kort og korrekt, og skille dem fra hverandre. Vi starter med den likningen som binder det hele sammen.

Løkke 1: Anvendelsessiden — generalbudsjettlikningen

Vi starter med likningen som binder alt sammen: hva den samlede produksjonen brukes til. Møt formelen, se den brukt i et regnestykke, og prøv den selv.

Generalbudsjettlikningen

Generalbudsjettlikningen viser hvordan den samlede produksjonen (Y, lik BNP) fordeler seg på anvendelser i en åpen økonomi:

$$Y = C + I + G + X - Q$$

der C er privat konsum, I er bruttorealinvestering, G er offentlige kjøp av varer og tjenester, X er eksport og Q er import. I en **lukket økonomi** (ingen handel med utlandet) faller X og Q bort, og likningen forenkles til

$$Y = C + I + G.$$

Oppgave 2 lett

En lukket økonomi har privat konsum $C = 1\,500$, bruttorealinvestering $I = 500$ og offentlige kjøp $G = 700$ (alle i milliarder kroner). Regn ut BNP.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 5 middels

En åpen økonomi har $C = 1\,900$, $I = 600$, $G = 800$, eksport $X = 1\,100$ og import $Q = 950$ (milliarder kroner). Regn ut BNP.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 2: Produksjonssiden — bruttoprodukt uten dobbelttelling

Samme BNP kan måles fra produksjonssiden. Her er nøkkelen å telle bare den *nye* verdien hvert ledd skaper.

BNP kan måles fra **tre sider** som per definisjon gir samme tall:

1. **Produksjonssiden** – summen av bruttoproduktene i alle næringer.
2. **Inntektssiden** – summen av inntektene produksjonen skaper (lønn, kapitalavkastning, netto skatter).
3. **Anvendelsessiden** – hva produksjonen brukes til, altså høyresiden av generalbudsjettlikningen.

Vi ser først på produksjonssiden. For å unngå dobbelttelling må vi trekke fra det bedriftene kjøper av hverandre underveis.

Bruttoprodukt

Bruttoproduktet i en næring (eller bedrift) er verdien den skaper selv:

$$\text{Bruttoprodukt} = \text{produksjonsverdi} - \text{produktinnsats}.$$

BNP fra produksjonssiden er summen av bruttoproduktene i alle næringer. Vi trekker fra produktinnsatsen nettopp for å unngå å telle den samme verdien flere ganger.

Produktinnsats (produksjonsinnsats)

Produktinnsats er verdien av varer og tjenester som brukes opp som innsatsfaktorer i produksjonen i løpet av perioden – for eksempel råvarer, energi og innkjøpte tjenester. Den trekkes fra produksjonsverdien fordi disse verdiene allerede er skapt i andre næringer.

Produksjonsverdi

Produksjonsverdi er den samlede verdien av alt en næring produserer i perioden, målt til det varene og tjenestene selges (eller verdsettes) til. Trekker vi fra produktinnsatsen, står vi igjen med bruttoproduktet.

Bruttonasjonalprodukt (BNP)

BNP er verdien av all produksjon som foregår **innenfor landets grenser** i løpet av et år, målt som summen av bruttoproduktene. BNP kan regnes fra produksjons-, inntekts- eller anvendelsessiden, og de tre gir per definisjon samme tall. Merk: BNP er knyttet til **geografi** (produksjon i Norge), ikke til hvem som eier produksjonsfaktorene.

Eksempel 1: BNP fra produksjonssiden**Oppgave 1** lett

En bedrift har en produksjonsverdi på 620 millioner kroner og en produktinnsats på 240 millioner kroner. Regn ut bruttoproduktet.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

- **Utflytende kortsvar.** På sjanger A holder det med 2–3 presise setninger. Lengre svar gir *ikke* mer uttelling – og du kaster bort tid du trenger på andre oppgaver.
- **Å blande BNP og BNI.** BNP = produksjon *innenfor* landets grenser (geografi). BNI = inntekten som tilfaller *innbyggerne* (BNP + netto formuesinntekter fra utlandet). Ikke bland de to.
- **Å tro at offentlig produksjon verdsettes til markedspris.** Ikke-markedsrettet offentlig produksjon har ingen markedspris og verdsettes til **faktorinnsatsen (kostnadene)**, ikke til noen antatt markedsverdi.

Løkke 3: Fra BNP til BNI og disponibel inntekt

BNP måler produksjon *i* landet; BNI måler inntekten som tilfaller *innbyggerne*. Se korreksjonen regnet ut, og øv på skillet — det er en dokumentert kortsvarsgjenganger.

BNP måler produksjonen *i* landet. Men noe av inntekten fra denne produksjonen tilfaller utlendinger (utbytte til utenlandske eiere), og nordmenn mottar inntekter fra formue og arbeid i utlandet. Justerer vi for dette, får vi **bruttonasjonalinntekt (BNI)** – et mål på inntekten som tilfaller landets innbyggere.

Bruttonasjonalinntekt (BNI)

BNI er BNP korrigert for netto formuesinntekter og lønn fra utlandet:

$$\text{BNI} = \text{BNP} + \text{netto formuesinntekter og lønn fra utlandet}.$$

Mens BNP måler produksjon *innenfor* landets grenser, måler BNI inntekten som tilfaller landets innbyggere. Er netto formuesinntektene fra utlandet positive, er BNI større enn BNP.

Disponibel inntekt for Norge

Disponibel inntekt for Norge er BNI korrigert for netto løpende overføringer til og fra utlandet (for eksempel bistand og andre stønader over landegrensene). Det er den inntekten landet samlet sett kan bruke til konsum og sparing.

Eksempel 2: Fra BNP til BNI

Oppgave 3 lett

Kortsvar (sjanger A): Forklar kort forskjellen mellom BNP og BNI.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd

 KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 4 middels

BNP for et land er 3 800 milliarder kroner. Netto formuesinntekter og lønn fra utlandet er –90 milliarder kroner (landet betaler netto til utlandet). Regn ut BNI og forklar kort hvorfor BNI her er mindre enn BNP.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 4: Offentlig ikke-markedsrettet produksjon

Tjenester uten markedspris skal likevel med i BNP. Se hvordan de verdsettes, og øv på det klart mest sannsynlige kortsvarsspørsmålet i faget.

Mye av det offentlige produserer – sykehustjenester, skolegang, forsvar, politi – omsettes ikke i noe marked. Da finnes det ingen markedspris å verdsette produksjonen til. Likevel skal denne produksjonen med i BNP, for den er en reell del av verdiskapingen i landet. Løsningen i nasjonalregnskapet er å verdsette den til det den *koster* å produsere.

Offentlig ikke-markedsrettet produksjon

Dette er offentlige tjenester som deles ut gratis eller til priser som ikke dekker produksjonskostnadene – for eksempel skole, sykehus, forsvar og politi. Fordi de ikke omsettes i et marked, finnes ingen markedspris. De regnes likevel med i BNP, og verdsettes til faktorinnsatsen (kostnadene).

Verdsetting til faktorinnsatsen

Når en offentlig tjeneste ikke omsettes i et marked, settes verdien i BNP lik summen av kostnadene ved å produsere den – i hovedsak lønn til de ansatte, produktinnsats og kapital slit. Dette kalles å verdsette til faktorinnsatsen (kostnadene), og står i motsetning til markedsrettet produksjon som verdsettes til markedspris.

**EKSAMENSVINKEL — EKSEMPEL 3: KORTSVAR PÅ EKSAMENSNIVÅ (SJANGER A)**

Oppgave 6 middels

****Kort svar (sjanger A):**** Hvorfor verdsettes offentlig ikke-markedsrettet produksjon til faktorinnsatsen, og ikke til en markedspris?

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 7 vanskelig

****Kort svar (sjanger A) – eksamensklone:**** En kommune driver en gratis grunnskole. Forklar kort om og hvordan skolens tjenester inngår i BNP.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 5: Potensielt BNP

For å vurdere konjunktursituasjonen trenger vi et referansenivå. Dette er et rent begrepsledd — øv på det i repetisjonsoppgave R4 nedenfor.

Det faktiske BNP svinger med konjunktorene. For å vurdere om økonomien er i høgkonjunktur eller lavkonjunktur, trenger vi et referansenivå: ****potensielt BNP****. Forskjellen mellom faktisk og potensielt BNP kaller vi produksjonsgapet.

Potensielt BNP

Potensielt BNP er produksjonen økonomien kan ha ved ****langsiktig opprettholdbar utnyttelse**** av arbeidskraft og kapital – altså uten å presse pris- og lønnsveksten opp. Det er ikke et maksimum, men et bærekraftig nivå. Potensielt BNP kan øke for eksempel ved arbeidsinnvandring, økt kapitalbeholdning eller produktivitetsvekst.

Løkke 6: Sparing, realinvestering og finansinvestering

Til slutt skillet mellom real- og finansinvestering, og hvorfor $S = I$ i en lukket økonomi. Se sammenhengen, og bruk den på den siste eksamensklonen.

Til slutt et skille som ofte forveksles: ****realinvestering**** kontra ****finansinvestering****. En realinvestering øker landets beholdning av realkapital (bygninger, maskiner, infrastruktur). En finansinvestering er kjøp av fordringer – aksjer, obligasjoner, bankinnskudd – og skaper ingen ny realkapital i seg selv; den flytter bare kjøpekraft mellom aktører.

Derfor gjelder en viktig sammenheng: i en ****lukket økonomi**** må alle sektorenes netto

finansinvesteringer til sammen være **null** – den ene sektorens fordring er den andres gjeld. Det som blir igjen av realinvestering, må finansieres av innenlandsk sparing, så samlet sparing er lik samlet realinvestering: $S = I$.

Netto finansinvesteringer

En sektors netto finansinvesteringer er økningen i finansielle fordringer minus økningen i gjeld i perioden – altså hvor mye sektoren netto låner ut. I en lukket økonomi er summen av netto finansinvesteringer over alle sektorer lik null, fordi enhver fordring motsvares av en gjeld hos noen andre.

Oppgave 8 vanskelig

I en lukket økonomi er samlet realinvestering $I = 700$ milliarder kroner. **a)** Hva er summen av alle sektorenes netto finansinvesteringer? **b)** Hva blir samlet sparing S ? Forklar kort sammenhengen.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Begrepsbank til eksamen

Her er de sentrale begrepene fra kapitlet samlet, formulert slik du kan bruke dem i et kortsvar. Øv på å gjengi dem presist – mange eksamensoppgaver handler om nettopp å forklare ett av disse.

Begrepsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff — det gjentar det du nettopp har lest. Hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget for kapitlet gjelder kjernestoffet.

Produksjonssiden

Produksjonssiden av BNP er summen av bruttoproduktene i alle næringer. Det er den ene av tre likeverdige måter å måle BNP på.

Inntektssiden

Inntektssiden av BNP er summen av inntektene produksjonen skaper – lønn, kapitalavkastning og netto skatter på produksjon. Den gir per definisjon samme tall som produksjons- og anvendelsessiden.

Anvendelsessiden

Anvendelsessiden av BNP viser hva produksjonen brukes til: konsum, investering, offentlige kjøp og nettoeksport. Det er høyresiden av generalbudsjettlikningen $Y = C + I + G + X - Q$.

Produksjonsgap

Produksjonsgapet er forskjellen mellom faktisk BNP og potensielt BNP, gjerne målt i prosent av potensielt BNP. Positivt gap tyder på høgkonjunktur, negativt gap på lavkonjunktur.

Realinvestering

En realinvestering er anskaffelse av realkapital – bygninger, maskiner, infrastruktur – som øker økonomiens produksjonskapasitet. Bruttorealinvesteringen I i nasjonalregnskapet er samlet realinvestering.

Finansinvestering

En finansinvestering er kjøp av finansielle fordringer som aksjer, obligasjoner eller bankinnskudd. Den skaper ingen ny realkapital, men flytter kjøpekraft mellom aktører.

Sparing (S)

Sparing er den delen av inntekten som ikke brukes til konsum i perioden. For økonomien samlet i en lukket økonomi er sparingen lik realinvesteringen, $S = I$.

 $S = I$ i lukket økonomi

I en lukket økonomi er samlet sparing lik samlet realinvestering: $S = I$. Det følger av at netto finansinvesteringer over alle sektorer er null, slik at all sparing må finansiere innenlandsk realinvestering.

Konsum (C)

Konsum er husholdningenes kjøp av varer og tjenester til forbruk i perioden. Det er den største komponenten på anvendelsessiden av BNP.

Offentlige kjøp (G)

G er offentlig sektors kjøp av varer og tjenester, inkludert offentlig konsum og offentlige investeringer i tjenesteproduksjonen. Overføringer (som pensjoner og stønader) inngår ikke i G, siden de ikke er kjøp av produksjon.

Bruttorealinvestering (I)

I er samlet realinvestering i økonomien i perioden – investering i bygninger, maskiner, infrastruktur og lagerendring, før fradrag for kapitalslit. Den utgjør investeringsleddet i generalbudsjettlikningen.

Eksport (X)

Eksport er verdien av varer og tjenester produsert innenlands og solgt til utlandet. Den legges til på anvendelsessiden fordi det er innenlandsk produksjon.

Import (Q)

Import er verdien av varer og tjenester kjøpt fra utlandet. Den trekkes fra i generalbudsjettlikningen fordi importerte varer inngår i C, I og G uten å være innenlandsk produksjon.

Netto formuesinntekter fra utlandet

Netto formuesinntekter (og lønn) fra utlandet er inntektene landets innbyggere mottar fra formue og arbeid i utlandet, minus tilsvarende inntekter utlendinger mottar fra landet. Dette leddet gjør forskjellen mellom BNP og BNI.

[object Object]

1.2 «Inngår dette i BNP?» — klassifiseringsdrill

Drill i den nye eksamenssjangeren: klassifisere transaksjoner inn/ut av BNP med kategori, beløp og begrunnelse.

EKSAMENSVINKEL — EKSAMENSVINKEL

Dette kapitlet trener deg på ****sjanger B — klassifiseringsoppgaven****. På H2024 (og H2024-utsatt) dukket denne opp som en helt egen oppgavetype verdt ****10 %****: du fikk fem transaksjoner og skulle for hver avgjøre om den inngår i BNP, med ****kategori, beløp og begrunnelse****. I tillegg er den gamle kortsvar-varianten («Inngår X i BNP?») en gjenganger på tidligere sett.

Eksamensanalysen er tydelig: ****forvent gjentakelse****. Prioriteten er å ***kunne*** dette mekanisk — poengene er lette å hente hvis du har oppskriften i fingrene, og lette å miste hvis du glemmer beløpet eller feilplasserer importen.

Målet med kapitlet: etter drillen skal du kunne ta en hvilken som helst transaksjon og svare på under ett minutt.

****Kan utsettes:**** Kapitlet er ren sjanger B-drill og bygger ikke videre mot modellkapitlene. Vil du ha modellstoff-mestring først (Del 2 — 100 %-temaet), kan du trygt hoppe over kapitlet nå og ta det som ren repetisjonsdrill senere, f.eks. sammen med kortsvar-drillen i [kap. 7.1] (/bok/econ1310/econ1310-7-1).

****Forkunnskaper:**** Dette kapitlet bygger direkte på [kap. 1.1] (/bok/econ1310/econ1310-1-1) (BNP, konsum, realinvestering, offentlig kjøp, eksport og import) — ha de begrepene friskt i minne før du starter. Flere oppgaver ber deg regne ut et honorar eller en kurtasje som en prosent av et beløp; er du usikker på prosentregning, slå opp [Prosentregning (Matematikk for økonomer 1.4)] (/bok/bi-okonomi/bi-okonomi-1-4).

Sjangeren og løsningsoppskriften

Klassifiseringsoppgaven ser alltid lik ut: du får en eller flere transaksjoner og skal avgjøre hva som ****eventuelt**** inngår i bruttonasjonalproduktet (BNP). Faren er å svare for raskt — mange transaksjoner ser ut som «kjøp», men handler egentlig om verdier som ble produsert i en ***tidligere*** periode, eller om penger som bare bytter form.

Kjør derfor hver transaksjon gjennom denne faste oppskriften — de fire punktene er også nøyaktig det sensor ser etter:

- **Produseres noe nytt i perioden?**** BNP måler verdiskaping ***i inneværende periode***. Bruktsalg, salg av eksisterende eiendeler og rene finanstransaksjoner produserer ingenting nytt — de faller utenfor. Men en ****tjeneste**** som utføres i forbindelse med handelen (megling, formidling, rådgivning) ***er*** ny produksjon og teller.
- **Kategori.**** Plasser i riktig post: ****konsum (C)****, ****realinvestering (I)****, ****offentlig kjøp/konsum (G)****, ****eksport (X)**** eller ****import (Q)****.

3. **Beløp.** Oppgi kronebeløpet som inngår. Beløpet kreves *eksplisitt* — «ja, det inngår» uten tall gir ikke full uttelling.
4. **Begrunnelse.** Én til to setninger: hvorfor akkurat denne kategorien, og hvorfor akkurat dette beløpet.

Noen faste resultater går igjen. Lær dem som oppslagsregler:

Transaksjon	Inngår?	Kategori / kommentar
--- --- ---		
Ny bolig (nybygg)	Ja	Realinvestering (I) — ny produksjon
Salg av brukt bolig	Nei	Produsert i tidligere periode
Eiendomsmeglerens honorar	Ja	Produsert tjeneste i perioden (konsum)
Kjøp/salg av aksjer og verdipapirer	Nei	Formuesom plassering — utenfor BNP
Kurtasje / gebyr på verdipapirhandel	Ja	Produsert meglertjeneste
Husholdnings kjøp fra utlandet	Trekk fra	Import (Q) — egen post
Vare/tjeneste solgt til utlandet	Ja	Eksport (X) — til full verdi
Egenproduksjon / ubetalt husarbeid	Nei	Ikke omsatt i markedet

Merk mønsteret: selv når selve *objektet* faller utenfor (brukt bolig, aksjen, brukt maskin), inngår ofte **tjenesten** rundt handelen (honorar, kurtasje, forhandleravanse) fordi den er produsert nå.

Konsum (C)

Husholdningenes kjøp av varer og tjenester til eget forbruk i perioden, for eksempel mat, klær, en ny vaskemaskin eller en frisørtjeneste. Konsum er den største utgiftsposten i BNP fra utgiftssiden.

Realinvestering (I)

Kjøp av nyprodusert realkapital som skal brukes i produksjon eller varig bruk, for eksempel maskiner, bygg og **nye boliger**. Kjenetegnet er at det gjelder noe *nyprodusert* i perioden, ikke omsetning av eksisterende kapital.

Offentlig kjøp/konsum (G)

Statens og kommunenes kjøp av varer og tjenester, samt egen tjenesteproduksjon som skole, helse og forsvar. Offentlige tjenester som ikke selges i et marked, verdsettes til det de koster å produsere (i praksis særlig lønnskostnadene).

Eksport (X)

Varer og tjenester som er produsert innenlands og solgt til utlandet. Eksport inngår i BNP til **full verdi**, fordi produksjonen skjedde i Norge selv om kjøperen er utenlandsk.

Import (Q)

Varer og tjenester produsert i utlandet og kjøpt av innenlandske aktører. Import er en **egen post** som trekkes fra i BNP-regnestykket ($Y = C + I + G + X - Q$), fordi produksjonen ikke skjedde i Norge. Import føres aldri som «minus konsum».

- **Glemmer tjenesten rundt handelen.** Selv når objektet faller utenfor (brukt bolig, aksje, brukt bil), inngår **honoraret, kurtasjen eller forhandleravansen** fordi tjenesten produseres nå. Dette er den hyppigste feilen — og det er ofte her poengene ligger.
- **Fører import som «minus konsum».** Import er en **egen post (Q)** som trekkes fra i $Y = C + I + G + X - Q$. Skriv aldri «negativt konsum» — du skal identifisere posten **import**, ikke redusere konsumposten.
- **Svarer ja/nei uten beløp.** Oppgaven krever **eksplisitt kronebeløp**. «Ja, det inngår» uten tall gir ikke full uttelling.
- **Regner nybygg som konsum.** En ny bolig er **realinvestering (I)**, ikke konsum, selv om en husholdning kjøper den.
- **Teller eksport bare delvis.** Eksport inngår til **full verdi** — produksjonen skjedde i Norge uansett hvem som kjøper.

Løkke 1: De rene tilfellene — nyprodusert i Norge (I, G, X) (~8 min)

Vi begynner med transaksjonene som havner i én enkelt post uten fallgruver: nyprodusert realkapital, offentlig tjeneste og eksport. Kjør oppskriften på hver.

Oppgave 1 lett

Et byggefirma reiser et nytt bolighus som selges nytt til en familie for 5 200 000 kr. Avgjør hva som eventuelt inngår i BNP, med kategori, beløp og kort begrunnelse.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 3 lett

En kommune betaler en fast ansatt lærer 640 000 kr i årslønn. Avgjør hva som eventuelt inngår i BNP, med kategori, beløp og kort begrunnelse.

[QR: Se full løsning](#)

Basis 49 kr/mnd


[KI QR: Skann mitt svar](#)

1/3 klipp

Oppgave 4 lett

Et norsk oppdrettsselskap eksporterer laks for 12 500 000 kr til et marked i Asia. Avgjør hva som eventuelt inngår i BNP, med kategori, beløp og kort begrunnelse.

[QR: Se full løsning](#)

Basis 49 kr/mnd


[KI QR: Skann mitt svar](#)

1/3 klipp

Løkke 2: Import — dobbeltføringen (~8 min)

En importert vare eller tjeneste føres i C, I eller G og trekkes ut igjen via -Q, slik at nettobidraget til norsk BNP blir null. Import er en egen post, aldri «minus konsum».

Oppgave 2 lett

En norsk husholdning abonnerer på en strømmetjeneste (streaming) fra en utenlandsk tilbyder og betaler 149 kr per måned, altså 1 788 kr på et år. Avgjør hva som eventuelt inngår i BNP, med kategori, beløp og kort begrunnelse.

[QR: Se full løsning](#)

Basis 49 kr/mnd


[KI QR: Skann mitt svar](#)

1/3 klipp

Oppgave 5 middels

En nordmann kjøper en ny bil som er importert fra Tyskland for 450 000 kr (se bort fra norsk forhandleravanse). Avgjør hva som eventuelt inngår i BNP, med kategori, beløp og kort begrunnelse.

[QR: Se full løsning](#)

Basis 49 kr/mnd


[KI QR: Skann mitt svar](#)

1/3 klipp

Løkke 3: Objektet utenfor, tjenesten innenfor (~8 min)

Den viktigste fella: når selve objektet ble produsert tidligere (brukt bolig, brukt bil), faller det utenfor — men tjenesten rundt handelen (honorar, avanse) produseres nå og teller. Se det gjennomregnet, så øv.

To gjennomregnede case

Under ser du hvordan en A-besvarelse løser oppgaven steg for steg. Margnotatene (**Sensor:**) viser hva som gir uttelling — det er nøyaktig dette du skal etterligne i din egen besvarelse.

Eksempel 1: Brukt leilighet med meglerhonorar

Oppgave 6 middels

En bruktbilforhandler kjøper en brukt bil for 150 000 kr og selger den videre til en privatperson for 178 000 kr. Avgjør hva som eventuelt inngår i BNP, med kategori, beløp og kort begrunnelse.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 7 middels

Bedrift A selger en brukt produksjonsmaskin direkte til bedrift B for 300 000 kr. Det er ingen mellommann eller megler involvert. Avgjør hva som eventuelt inngår i BNP, med kategori, beløp og kort begrunnelse.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 4: Formuesomplussing og kurtasje (~8 min)

Samme mønster for finanshandel: verdipapirkjøpet er ren formuesomplussing (utenfor BNP), men kurtasjen er en produsert meglertjeneste som teller.

Eksempel 2: Aksjekjøp med kurtasje

Oppgave 10 middels

En privatperson selger aksjer for 320 000 kr gjennom en nettmegler og betaler 0,05 % kurtasje. Avgjør hva som eventuelt inngår i BNP, med kategori, beløp og kort begrunnelse.

[QR: Se full løsning](#)

Basis 49 kr/mnd


[KI QR: Skann mitt svar](#)

1/3 klipp

Løkke 5: Gratis og ubetalt — offentlig tjeneste vs. egenproduksjon (~8 min)

Gratis offentlig tjeneste teller (verdsatt til kostnad), men ubetalt egenproduksjon i husholdningen teller ikke — den omsettes ikke i et marked.

Oppgave 8 middels

Et offentlig sykehus behandler pasienter gratis for brukerne. Sykehusets samlede lønns- og driftskostnader er 85 000 000 kr i året. Avgjør hva som eventuelt inngår i BNP, med kategori, beløp og kort begrunnelse.

[QR: Se full løsning](#)

Basis 49 kr/mnd


[KI QR: Skann mitt svar](#)

1/3 klipp

Oppgave 9 middels

En familie steller sin egen hage selv i løpet av sommeren. Hadde de leid inn en gartner, ville arbeidet kostet 18 000 kr. Avgjør hva som eventuelt inngår i BNP, med kategori, beløp og kort begrunnelse.

[QR: Se full løsning](#)

Basis 49 kr/mnd


[KI QR: Skann mitt svar](#)

1/3 klipp

Løkke 6: Sammensatte eksamensklone (sjanger B) (~10 min)

Nå setter vi bitene sammen slik en hel sjanger B-oppgave ser ut: flere transaksjoner på rad, hver med kategori, beløp og begrunnelse.

Oppgave 11 vanskelig

Eksamensklone (sjanger B). En husholdning gjennomfører i løpet av en måned fem transaksjoner. Avgjør for hver om den inngår i BNP, med kategori, beløp og kort begrunnelse.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 12 vanskelig

Sammensatt bolig-case. En familie får bygget et helt nytt hus for 6 100 000 kr. Samtidig selger de sitt gamle hus for 4 500 000 kr gjennom en eiendomsmegler som tar 1,5 % provisjon. Avgjør hva som eventuelt inngår i BNP, med kategori, beløp og kort begrunnelse for hver transaksjon.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Begrepsbank til eksamen

Korte, eksamensrettede definisjoner av de sentrale begrepene i klassifiseringsdrillen. Lær dem som oppslagsregler — de gjør at du kan begrunne raskt og presist.

Begrepsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff — det gjentar det du nettopp har lest. Hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget for kapitlet gjelder kjernestoffet.

Meglerhonorar (formidlingstjeneste)

Betaling til en eiendomsmegler eller annen formidler for å gjennomføre en handel. Honoraret er en ****produsert tjeneste**** i perioden og inngår i BNP (som konsum) — selv når selve objektet, for eksempel en brukt bolig, ikke gjør det.

Kurtasje

Gebyret en investor betaler en megler for å kjøpe eller selge verdipapirer. Selve verdipapirhandelen er formuesomplassing og faller utenfor BNP, men ****kurtasjen er en produsert finansiell tjeneste**** og inngår.

Formuesomplussing

En transaksjon der formue bare bytter form — for eksempel penger mot aksjer eller obligasjoner. Det produseres ingenting nytt, så beløpet inngår ****ikke**** i BNP. Bare eventuelle gebyrer/kurtasje (produserte tjenester) teller.

Bruksalg og BNP

Salg av en eksisterende eiendel (brukt bolig, brukt bil, brukt maskin) som ble produsert i en tidligere periode. Selve salgsverdien inngår ****ikke**** i BNP, fordi det ikke skjer ny produksjon nå. En eventuell formidlingstjeneste eller avanse rundt salget teller likevel.

Egenproduksjon / ubetalt husarbeid

Arbeid husholdningen gjør for seg selv uten betaling (barnepass, matlaging, hagearbeid, oppussing). Fordi det ikke omsettes i et marked, regnes det ****ikke**** med i BNP — i motsetning til den samme tjenesten kjøpt av en betalt tilbyder.

Avanse (handelsavance)

Differansen mellom det en forhandler kjøper en vare for og selger den for. Ved videresalg av ****brukte**** varer er det avansen — ikke hele salgsverdien — som utgjør forhandlerens produserte tjeneste og inngår i BNP.

Nybygg som realinvestering

Nye boliger og bygg regnes som ****realinvestering (I)**** i BNP, ikke som konsum, selv når det er en husholdning som kjøper. Det avgjørende er at det gjelder nyprodusert realkapital i perioden.

Importfradrag

At import (Q) trekkes fra i $Y = C + I + G + X - Q$. Når en innenlandsk aktør kjøper en importert vare, føres verdien i konsum/investering, men trekkes ut igjen som import fordi produksjonen skjedde i utlandet. Import er en ****egen post****, aldri «minus konsum».

Produsert tjeneste

En tjeneste som faktisk utføres i perioden — megling, kurtasje, transport, rådgivning, offentlig undervisning. Slike tjenester er ny verdiskaping og inngår i BNP, ofte selv når det underliggende objektet (brukt bolig, aksje) faller utenfor.

Verdiskaping i perioden

Kjerneprinsippet i all klassifisering: BNP teller bare verdier som **produseres i inneværende periode**. Spørsmålet «produseres noe nytt nå?» avgjør alltid om en transaksjon inngår — bruksalg, finanshandel og egenproduksjon faller utenfor nettopp fordi de ikke skaper ny produksjon i perioden.

[object Object]

1.3 Penger, banker og finanssystemet

Pengenes funksjoner, bankenes rolle og forskjellen på gjelds- og egenkapitalfinansiering — kortvarsrepertoaret om finans.



EKSAMENSVINKEL — EKSAMENSVINKEL

Kortsvar om finanssystemet dukker opp i **7** av **22** eksamenssett (32 %) — men i **3** av **4** sett i 2024–25, så temaet er stigende. Gjengangerne er:

- **pengenes tre funksjoner** (3 sett)
- **obligasjon vs. aksje** (3 sett)
- reserverenten, bedrifters finansieringskilder, pant og risikopremier, konkursprioritet

Det er **kjenne**-stoff: billige, sikre poeng du ikke har råd til å tape. Svarene er korte og kvalitative — **aldri en utledning**. Lær deg de faste formuleringene, så plukker du 4–6 poeng på et par minutter. Nøkkelen er å kunne **eksemplifisere**, ikke bare ramse opp.

Forkunnskaper: Dette kapitlet kan leses uten forkunnskaper. Det er rent kvalitativt — ingen regning, bare begreper du kan møte som kortsvar. Kjenner du renta på boliglånet ditt og forskjellen på å låne penger og å eie en aksje, har du allerede intuisjonen; her setter vi presise ord på den.

Bak enhver makroøkonomisk modell ligger et finanssystem som flytter sparing fra dem som har overskudd til dem som vil investere. For å forstå rente, kreditt og konjunkturer må vi først ha begrepene på plass: Hva er egentlig penger? Hva gjør bankene? Og hva skiller det å låne penger fra det å hente inn egenkapital?

Dette kapitlet er rent kvalitativt. Målet er at du kan svare presist og kort på kortsvarsoppgaver — sensor leter etter riktige begreper og gode eksempler, ikke lange utledninger. Vi jobber oss gjennom stoffet i små løkker: en bit teori, et eksempel og en oppgave, før vi går videre til neste bit.

Løkke 1: Pengenes tre funksjoner (~6 min)

Penger

Penger er et allment akseptert byttemiddel i en økonomi. Det som gjør noe til penger er ikke hva det er laget av, men at alle er villige til å ta imot det i bytte mot varer, tjenester og oppgjør av gjeld. Penger defineres gjennom sine tre funksjoner: betalingsmiddel, måleenhet og verdioppbevaring.

Økonomer definerer penger ut fra **hva penger gjør**, ikke hva de er. De tre funksjonene er selve kjernen i temaet, og de er en klar eksamensgjenganger. Legg merke til at hvert punkt bør følges av et konkret eksempel.

Betalingsmiddel

Penger som ****betalingsmiddel**** (byttmiddel) betyr at de aksepteres som oppgjør ved kjøp og salg. Det fjerner behovet for bytteøkonomiens ***dobbelte sammenfall av ønsker*** — du trenger ikke finne noen som både har det du vil ha og vil ha det du tilbyr. Eksempel: du betaler for dagligvarer med kort eller kontanter i stedet for å bytte bort egen arbeidskraft.

Måleenhet (verdimål)

Penger som ****måleenhet**** (verdimål, regneenhet) betyr at vi uttrykker priser og verdier i en felles enhet, for eksempel kroner. Det gjør det mulig å sammenligne verdien av ulike varer direkte. Eksempel: en vare til 200 kr er dobbelt så dyr som en til 100 kr — vi slipper å huske et eget bytteforhold for hvert par av varer.

Verdioppbevaring

Penger som ****verdioppbevaring**** (verdilager) betyr at de kan spares og brukes senere uten å miste verdi over natten. Du kan utsette forbruk til i morgen. Denne funksjonen svekkes ved høy inflasjon, fordi pengene da taper kjøpekraft over tid. Eksempel: du legger lønn i banken denne måneden og bruker den neste.

Eksempel 1: Pengenes tre funksjoner

Oppgave 1 lett

Nevn pengenes tre funksjoner.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 2: Bankene og kredittformidling (~6 min)

Bankene er navet i finanssystemet. Deres viktigste oppgave er ****kredittformidling****: de tar imot innskudd fra sparere og låner pengene videre ut til husholdninger og bedrifter som vil investere. På den måten kanaliserer bankene sparing dit den kaster mest av seg, og de omgjør mange små, kortsiktige innskudd til større, langsiktige lån.

Bedrifter og stater kan også hente kapital direkte i markedet ved å utstede verdipapirer. De to viktigste er obligasjonen og aksjen.

Oppgave 3 lett

Hva er bankenes viktigste rolle i finanssystemet? Svar med ett begrep og én setning.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 3: Obligasjon og aksje — kreditor eller eier (~6 min)

Obligasjon

En **obligasjon** er et omsettelig, rentebærende gjeldsbrev. Utsteder (staten eller en bedrift) låner et beløp av investorene og forplikter seg til å betale avtalt rente (kupong) underveis og tilbakebetale hovedstolen ved forfall. Investoren er **kreditor** — ikke eier — og har krav på faste betalinger uavhengig av hvordan det går med utsteder.

Aksje

En **aksje** er en eierandel i et selskap. Aksjonæren har rett til andel av overskuddet (utbytte), stemmerett på generalforsamlingen og begrenset ansvar — man kan tape det innskutte, men ikke mer. Til gjengjeld er avkastningen usikker: aksjonæren får betalt sist, etter at kreditorene har fått sitt.

Eksempel 2: Kreditor eller eier ved konkurs**Oppgave 2** lett

Er en obligasjonseier eier eller kreditor i selskapet? Og en aksjonær?

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 4: Gjeldsfinansiering og egenkapitalfinansiering (~6 min)

Når en bedrift trenger kapital, må den velge mellom **gjeldsfinansiering** og **egenkapitalfinansiering**. Skillet er selve grunnmuren i temaet, og det ligger bak forskjellen på obligasjon og aksje.

Med gjeld (lån/obligasjoner) beholder de opprinnelige eierne kontrollen, men bedriften påtar seg en fast betalingsforpliktelse og risikerer konkurs hvis den ikke kan betjene lånet. Med egenkapital (nye aksjer)

slipper bedriften faste renteutgifter, men de nye aksjonærene får eierandel, stemmerett og del i fremtidig overskudd, slik at de gamle eiernes andel blir *utvannet*.

Gjeldsfinansiering

****Gjeldsfinansiering**** er kapital som hentes ved å låne — enten som banklån eller ved å utstede obligasjoner. Långiverne er kreditorer med krav på fast rente og tilbakebetaling, men uten eierrettigheter. Fordelen for eierne er at de beholder kontrollen; ulempen er en fast betalingsforpliktelse som må dekkes uansett resultat.

Egenkapitalfinansiering

****Egenkapitalfinansiering**** er kapital som hentes ved å utstede nye aksjer eller holde tilbake overskudd. Kapitalen skal ikke tilbakebetales og gir ingen fast renteforpliktelse, men de nye eierne får eierandel, stemmerett og krav på fremtidig utbytte. Ulempen for de opprinnelige eierne er utvanning av eierandel og kontroll.



EKSAMENSVINKEL — EKSEMPEL 3: OBLIGASJON ELLER NYE AKSJER (EKSAMENSNIVÅ)

Oppgave 4 middels

Forklar forskjellen på gjeldsfinansiering og egenkapitalfinansiering for en bedrift.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 5: Pant, risikopremie og kredittrisiko (~6 min)

Hvorfor er ikke alle lån like dyre? Renten på et lån avhenger av hvor stor risiko långiveren løper for å tape pengene. Her er de tre begrepene du trenger.

Pant

En sikkerhet långiveren får i en eiendel (for eksempel bolig), slik at långiveren kan overta og selge eiendelen ved mislighold. God pant reduserer risikoen og dermed renten.

Risikopremie

Påslaget i renten som en långiver eller investor krever som kompensasjon for risikoen for tap. Jo høyere kredittrisiko, desto høyere risikopremie.

Kredittrisiko

Risikoen for at en låntaker ikke betaler tilbake lånet. Høy kredittrisiko gir høyere risikopremie og dermed høyere rente; god pant reduserer kredittrisikoen.

Statsobligasjon

En obligasjon utstedt av staten. Regnes som lav risiko fordi staten har svært høy kredittverdighet, og gir derfor lav rente.

Oppgave 5 middels

Hvorfor regnes en statsobligasjon som en investering med lav risiko?

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 6 middels

Forklar begrepene pant og risikopremie, og hvordan de henger sammen med renten på et lån.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 6: Styringsrenten og markedsrentene (~6 min)

Sentralbanken (Norges Bank) styrer pengepolitikken gjennom ****styringsrenten**** — renten bankene får på sine innskudd i sentralbanken opp til en viss kvote (også kalt foliorenten). Reserverenten er en ***annen*** rente (styringsrenten minus 1 prosentpoeng, på innskudd ut over kvoten). Denne renten er sentralbankens viktigste virkemiddel.

Styringsrenten smitter til ****markedsrentene**** fordi den bestemmer hva det koster bankene å skaffe og plassere likviditet. Setter sentralbanken opp styringsrenten, blir det dyrere for bankene å finansiere seg, og de hever i sin tur rentene på lån og innskudd til publikum. Bankenes utlånsrente ligger over

innskuddsrenten; forskjellen kalles **rentedifferansen** (rentemarginen) og dekker bankenes kostnader, tap og fortjeneste.

Styringsrente

Styringsrenten er renten bankene får på innskudd i sentralbanken opp til en fastsatt kvote, og sentralbankens viktigste pengepolitiske virkemiddel. Endringer i styringsrenten forplanter seg til markedsrentene og påvirker dermed låneopptak, forbruk, investeringer og til slutt inflasjon og aktivitet. Den må ikke forveksles med kupongrenten på en obligasjon.

Oppgave 7 middels

Forklar kort hvordan en økning i styringsrenten smitter til markedsrentene.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

- **Å ramse opp pengefunksjonene uten å eksemplifisere.** «Betalingsmiddel, måleenhet, verdioppbevaring» alene gir halv uttelling. Sensor vil se ett konkret eksempel per funksjon.
- **Å blande obligasjonens kupongrente med styringsrenten.** Kupongrenten er den faste renten utsteder betaler obligasjonseierne; styringsrenten er sentralbankens virkemiddel. To helt ulike ting.
- **Å forveksle kreditor og eier.** Obligasjonseier = kreditor (får betalt først), aksjonær = eier (får betalt sist). Bland aldri prioriteten ved konkurs.
- **Å skrive en halvside der 2–3 setninger er nok.** Kortsvar skal være korte. Lange svar koster tid du trenger på de tunge oppgavene, og gir ikke ekstra poeng.

Løkke 7: Eksamensdrill — sett det sammen (~8 min)

Den siste oppgaven kobler inntektsstabilitet, pant, kredittrisiko og finansieringsvalg — en typisk drøftingsoppgave på eksamensnivå.

Oppgave 8 vanskelig

En moden bedrift med stabile inntekter og pantbare eiendeler vurderer å finansiere en utvidelse. Drøft kort hvorfor gjeldsfinansiering kan være mer nærliggende for denne bedriften enn for et ungt vekstselskap uten sikker inntjening.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Begrepsbank til eksamen

Disse begrepene bør sitte automatisk. Lær deg de korte, presise formuleringene — de er råstoffet i alle kortsvar om finanssystemet.

Begrepsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff — det gjentar det du nettopp har lest. Hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget for kapitlet gjelder kjernestoffet.

Kupongrente

Den faste renten utstederen av en obligasjon betaler til obligasjonseierne underveis i løpetiden. Må ikke forveksles med styringsrenten.

Utbytte

Den delen av et selskaps overskudd som deles ut til aksjonærene. Utbytte er usikkert og kommer først etter at kreditorene har fått sitt.

Stemmerett

Aksjonærenes rett til å stemme på generalforsamlingen og dermed påvirke selskapets beslutninger. Nye aksjer utvanner de opprinnelige eiernes stemmerett.

Begrenset ansvar

En aksjonær kan i verste fall tape det beløpet vedkommende har skutt inn, men hefter ikke for selskapets øvrige gjeld. Dette gjør aksjeinvestering mindre risikabelt enn ubegrenset ansvar.

Konkursprioritet

Rekkefølgen kravene dekkes i ved konkurs. Kreditorer (blant annet obligasjonseiere) får dekket sine krav før eierne (aksjonærene), som kommer sist og ofte taper hele innskuddet.

Kreditor

En som har lånt bort penger og har krav på tilbakebetaling med rente. Kreditorer har prioritet foran eierne ved konkurs, men har ingen eierrettigheter.

Kredittformidling

Bankenes hovedoppgave: å ta imot innskudd fra sparere og låne pengene videre ut til husholdninger og bedrifter, og dermed kanalisere sparing til investeringer.

Bank

En finansinstitusjon som tar imot innskudd og yter lån. Banken tjener på rentedifferansen mellom utlåns- og innskuddsrente og står sentralt i pengepolitikken gjennomslag.

Likviditet

Hvor lett en eiendel kan omgjøres til penger uten å tape verdi. Kontanter er mest likvide; en obligasjon er relativt likvid fordi den er omsettelig.

Foliorente og reserverente

****Foliorenten**** er renten bankene får på innskudd i sentralbanken innenfor en fastsatt kvote — det er denne som er styringsrenten. ****Reserverenten**** er den lavere renten (styringsrenten minus 1 prosentpoeng) bankene får på innskudd ut over kvoten. Ikke bland de to: reserverenten er **ikke** et annet navn på styringsrenten.

Markedsrente

Rentene bankene tilbyr publikum på lån og innskudd. Markedsrentene beveger seg med styringsrenten fordi den bestemmer bankenes finansieringskostnad.

Rentedifferanse (rentemargin)

Forskjellen mellom bankens utlånsrente og innskuddsrente. Differansen dekker bankens driftskostnader, utlånstap og fortjeneste.

1.4 Arbeidsmarkedet i tall: AKU, arbeidsstyrken og ledighetstyper

Arbeidsmarkedsstatistikkens definisjoner og de fire ledighetstypene — kortvarsjengangeren fremfor noen.



EKSAMENSVINKEL — EKSAMENSVINKEL

Ledighetstypene er den hyppigste kortvarsfamiliene på eksamen: definisjoner av **likevekts-, konjunktur-, struktur- og friksjonsledighet** går igjen i **5+ tidligere sett**. **AKU-kriteriene** for å regnes som arbeidsledig kommer i **minst 2 sett**. Til sammen er arbeidsmarkedet ryggraden i temaet som står for rundt **55 %** av kortsvarene. Prioritet: **kunne**.

Du skal både kunne skrive presise definisjoner på et par setninger *og* regne ut ledighetsraten fra tall — begge deler gir lettjente poeng. Lær deg de tre kriteriene for «arbeidsledig» utenat, og øv på å plassere en ledighet i riktig type ut fra årsaken (søketid, mismatch eller etterspørselssvikt).

Forkunnskaper: Dette kapitlet kan leses uten forkunnskaper fra boka. Definisjonene er rene begreper, men flere oppgaver ber deg regne ut ledighetsraten som en brøk du gjør om til prosent ($u = \frac{\text{arbeidsledige}}{\text{arbeidsstyrken}}$). Er du usikker på slik regning, se [Brøkregning (Matematikk for økonomer 1.3)](/bok/bi-okonomi/bi-okonomi-1-3) og [Prosentregning (Matematikk for økonomer 1.4)](/bok/bi-okonomi/bi-okonomi-1-4).

Når nyhetene melder at «arbeidsledigheten er 3,6 prosent», ligger det en presis statistisk maskin bak tallet. I makroøkonomien er arbeidsmarkedet helt sentralt: sysselsetting og ledighet forteller oss hvor hardt økonomien går, og ledighet er en av de tyngste velferdskostnadene ved lavkonjunktur. For å snakke om dette må vi først vite nøyaktig hvem som teller som *arbeidsledig*, hvem som er *sysselsatt*, og hvem som står helt *utenfor arbeidsstyrken*.

Det offisielle norske ledighetstallet kommer fra **arbeidskraftundersøkelsen (AKU)**, en løpende spørreundersøkelse Statistisk sentralbyrå gjennomfører. Definisjonene her følger internasjonale standarder (ILO), slik at Norges tall kan sammenlignes med andre land. Vi jobber oss gjennom stoffet i små løkker: en bit teori, et eksempel og noen oppgaver, før neste bit.

Løkke 1: Hvem er arbeidsledig, sysselsatt eller utenfor?

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU)

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) er en løpende utvalgsundersøkelse fra Statistisk sentralbyrå der et representativt utvalg av befolkningen intervjues om sin tilknytning til arbeidsmarkedet. AKU gir de offisielle tallene for sysselsetting, arbeidsledighet og arbeidsstyrke, og bygger på internasjonalt sammenlignbare (ILO-)definisjoner.

AKU deler befolkningen i arbeidsdyktig alder (15–74 år) i tre gjensidig utelukkende grupper:

sysselsatte, **arbeidsledige** og de som er **utenfor arbeidsstyrken**. Det avgjørende skillet mellom en arbeidsledig og en person utenfor arbeidsstyrken er om personen *aktivt søker* arbeid og *kan tiltre*

raskt. En som har gitt opp å lete, eller som studerer på fulltid uten å søke jobb, regnes ikke som arbeidsledig — vedkommende står utenfor arbeidsstyrken.

Arbeidsledig (AKU)

En person regnes som **arbeidsledig** i AKU dersom alle tre vilkårene er oppfylt i undersøkelsesuken:

1. personen var **uten inntektsgivende arbeid**,
2. personen hadde **aktivt søkt arbeid** i løpet av de siste fire ukene, og
3. personen **kan tiltre** arbeid i løpet av de nærmeste to ukene.

Alle tre kravene må være innfridd samtidig.

«Aktivt søkt»-kriteriet

«Aktivt søkt»-kriteriet krever at personen har gjort konkrete søk etter arbeid i løpet av de siste fire ukene — for eksempel sendt søknader, kontaktet arbeidsgivere eller NAV. En person som ønsker jobb, men ikke har foretatt seg noe aktivt, regnes **ikke** som arbeidsledig, men som utenfor arbeidsstyrken.

Kan tiltre raskt

Kravet om at personen **kan tiltre** innebærer at vedkommende er tilgjengelig for å begynne i arbeid i løpet av de nærmeste to ukene. Den som søker jobb, men først kan begynne om et halvt år, oppfyller ikke tilgjengelighetskravet.

Sysselsatt

En person er **sysselsatt** dersom vedkommende utførte inntektsgivende arbeid i minst én time i undersøkelsesuken, eller var midlertidig fraværende fra slikt arbeid (for eksempel ved ferie, sykdom eller permisjon). Både lønnstakere og selvstendig næringsdrivende teller som sysselsatte.

Eksempel 1: Klassifisering

Oppgave 1 lett

List opp de tre vilkårene som må være oppfylt for at en person skal regnes som arbeidsledig i AKU.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 2 lett

Hva består arbeidsstyrken av, og hvem faller utenfor den? Gi ett eksempel på en gruppe som står utenfor arbeidsstyrken.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 2: Arbeidsstyrken og ledighetsraten

Arbeidsstyrken

Arbeidsstyrken er summen av de sysselsatte og de arbeidsledige:

$$\text{Arbeidsstyrken} = \text{Sysselsatte} + \text{Arbeidsledige}$$

Arbeidsstyrken utgjør de personene som *tilbyr* arbeidskraft i markedet. Personer utenfor arbeidsstyrken (studenter uten jobbsøk, pensjonister, uføre m.m.) inngår ikke.

Arbeidsledighetsraten

Arbeidsledighetsraten u er andelen av *arbeidsstyrken* som er arbeidsledig:

$$u = \frac{\text{arbeidsledige}}{\text{arbeidsstyrken}} = \frac{\text{arbeidsledige}}{\text{sysselsatte} + \text{arbeidsledige}}$$

Merk at nevneren er arbeidsstyrken — *ikke* hele befolkningen. Å dele på befolkningen er en klassisk regnefeil.



EKSAMENSVINKEL — EKSEMPEL 3: AKU-VILKÅR OG BEREKNING AV LEDIGHETS RATEN (EKSAMENS NIVÅ)

Oppgave 3 lett

I en økonomi er 1 800 000 personer sysselsatte og 90 000 arbeidsledige. Beregn arbeidsstyrken og arbeidsledighetsraten.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 3: De fire ledighetstypene

Arbeidsledighet er ikke ett fenomen med én årsak. Makroøkonomien skiller mellom fire ledighetstyper etter hva som forårsaker dem. Skillet er viktig fordi ulike typer krever ulik politikk: friksjons- og strukturledighet henger sammen med hvordan markedet fungerer, mens konjunkturledighet skyldes svak samlet etterspørsel og kan dempes med etterspørselsstimulerende politikk.

Friksjonsledighet

****Friksjonsledighet**** er ledighet som oppstår fordi det tar tid å matche arbeidssøkere med ledige stillinger — søke-, søknads- og ansettelsesprosesser tar tid. Den finnes selv i en velfungerende økonomi med full sysselsetting, og rammer typisk personer som er mellom to jobber eller nyutdannede på vei inn i arbeidslivet.

Strukturledighet

****Strukturledighet**** skyldes et **mismatch** mellom arbeidssøkernes kvalifikasjoner eller bosted og de kravene og stedene arbeidsplassene finnes. Ledige jobber og ledige personer finnes samtidig, men passer ikke sammen — for eksempel når en industri legges ned og de ledige mangler kompetansen (kvalifikasjonsmismatch) eller bor et annet sted (geografisk mismatch) enn de nye jobbene krever.

Konjunkturledighet

****Konjunkturledighet**** er ledighet som følger av ****etterspørselssvikt**** i en lavkonjunktur: samlet produksjon ligger under det normale nivået, $Y < Y^n$, slik at bedriftene trenger færre ansatte. Denne ledigheten stiger i nedgangstider og faller i oppgangstider, og er den typen ledighet som etterspørselspolitikk (finans- og pengepolitikk) sikter mot å redusere.

Likevektsledighet u^n

****Likevektsledigheten**** u^n er det ledighetsnivået økonomien vender tilbake til når konjunkturledigheten er borte, altså når produksjonen er på sitt normale nivå $Y = Y^n$. Den består av friksjons- og strukturledighet og kalles også **naturlig ledighet**. Hvordan u^n bestemmes i en full modell kommer i kapittel 4.1 — her er poenget bare å vite at det er «gulvet» i ledigheten som ikke forsvinner selv i gode tider.

Eksempel 2: Hvilken ledighetstype?

Oppgave 4 middels

Forklar kort forskjellen på friksjonsledighet og strukturledighet.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 5 middels

Avgjør hvilken ledighetstype som beskrives, og begrunn kort.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 4: To mål på ledighet — AKU og NAV

NAV-registrert ledighet

****NAV-registrert ledighet**** er antallet personer som har meldt seg som arbeidssøkere hos NAV. I motsetning til AKU-ledighet bygger den på et register, ikke en spørreundersøkelse, og fanger derfor bare opp dem som faktisk registrerer seg. Tallet ligger vanligvis lavere enn AKU-ledigheten.

Oppgave 7 middels

Forklar forskjellen på AKU-ledighet og NAV-registrert ledighet. Hvorfor kan de to tallene avvike?

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 5: Riktig nevner — arbeidsstyrken, ikke befolkningen

Oppgave 6 middels

En kommentator sier: «Ledighetsraten er 5 %, altså går 5 % av alle innbyggere uten jobb.» Hva er galt med utsagnet?

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

- **Å glemme «aktivt søkt»-kriteriet.** Mange skriver bare at en arbeidsledig er «en uten jobb som ønsker jobb». Da mister du poeng: personen må også ha *søkt aktivt* de siste fire ukene og kunne *tiltre* raskt. Uten aktivt søk er man utenfor arbeidsstyrken.
- **Å beregne raten av befolkningen.** Ledighetsraten deler de arbeidsledige på **arbeidsstyrken** (sysselsatte + arbeidsledige), *ikke* på hele befolkningen. Deler du på befolkningen, får du et for lavt tall.
- **Å blande konjunktur- og strukturledighet.** Konjunkturledighet skyldes *etterspørselssvikt* ($Y < Y^n$) og rammer bredt i nedgangstider. Strukturledighet skyldes *mismatch* i kvalifikasjoner eller geografi og består selv i gode tider. Se etter årsaken, ikke bare på om noen er ledige.

Løkke 6: Sysselsettingsandel, yrkesdeltakelse og eksamensdrill

De tunge oppgavene kombinerer flere nevner. Her er de to andre andelene du trenger, før vi driller på eksamensnivå.

Sysselsettingsandel

Sysselsettingsandelen er de sysselsatte som andel av befolkningen i arbeidsdyktig alder: $\frac{\text{sysselsatte}}{\text{befolkning i arbeidsdyktig alder}}$. Den viser hvor stor del av den mulige arbeidskraften som faktisk er i arbeid.

Yrkesdeltakelse (arbeidsstyrkeandel)

****Yrkesdeltakelsen**** (arbeidsstyrkeandelen) er arbeidsstyrken som andel av befolkningen i arbeidsdyktig alder: $\frac{\text{arbeidsstyrken}}{\text{befolkning i arbeidsdyktig alder}}$. Den måler hvor stor del av befolkningen som tilbyr arbeidskraft (jobber eller søker jobb).

Oppgave 8 vanskelig

I en økonomi er befolkningen i arbeidsdyktig alder 4 000 000 personer. Av disse er 2 400 000 sysselsatte og 120 000 arbeidsledige.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd

**KI QR: Skann mitt svar**

1/3 klipp

Oppgave 9 vanskelig

Anta at økonomien er i normal drift med $Y = Y^n$, og at ledigheten da er 3,5 %. Deretter inntreffer en lavkonjunktur, og ledigheten stiger til 6 %.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd

**KI QR: Skann mitt svar**

1/3 klipp

Oppgave 10 vanskelig

****Gjør kort rede for vilkårene for å regnes som arbeidsledig i arbeidskraftundersøkelsen, og vis hvordan ledighetsraten beregnes.**** Bruk tallene: 1 950 000 sysselsatte og 130 000 arbeidsledige som illustrasjon. (Eksamensoppgave — skriv et helhetlig kortsvar.)

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd

**KI QR: Skann mitt svar**

1/3 klipp

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Begrepsbank til eksamen

Disse begrepene bør sitte som korte, presise definisjoner. De supplerer kjernebegrepene som allerede er definert ovenfor (AKU, arbeidsledig, arbeidsstyrken, ledighetsraten og de fire ledighetstypene).

Begrepsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff — det gjentar det du nettopp har lest. Hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget for kapitlet gjelder kjernestoffet.

Undersysselsatte

****Undersysselsatte**** er deltidsansatte som ønsker og er tilgjengelige for å jobbe mer, men ikke får det. De regnes som sysselsatte i AKU, men representerer en ubenyttet arbeidskraftreserve som ikke synes i ledighetsraten.

Utenfor arbeidsstyrken

****Utenfor arbeidsstyrken**** står alle i arbeidsdyktig alder som verken er sysselsatte eller arbeidsledige — det vil si som verken jobber eller søker aktivt og kan tiltre. Eksempler er fulltidsstudenter uten jobbsøk, alderspensjonister, uføre og personer som har gitt opp å lete etter arbeid.

Potensielt BNP (Y^n)

****Potensielt BNP**** Y^n er det produksjonsnivået økonomien har når ressursene, inkludert arbeidskraften, er normalt utnyttet. Når faktisk BNP ligger under dette nivået ($Y < Y^n$), oppstår konjunkturledighet; ved $Y = Y^n$ er bare likevektsledigheten igjen.

Naturlig ledighet

****Naturlig ledighet**** er et annet navn på likevektsledigheten u^n : ledigheten som består når konjunkturledigheten er null og $Y = Y^n$. Den utgjøres av friksjons- og strukturledighet og forsvinner ikke selv i høykonjunktur.

Langtidsledighet

****Langtidsledighet**** er ledighet som varer sammenhengende over lang tid (ofte definert som mer enn ett år). Lange ledighetsperioder svekker gjerne kompetanse og tilknytning til arbeidslivet, og henger ofte sammen med strukturledighet.

Arbeidsmarkedstiltak

****Arbeidsmarkedstiltak**** er offentlige ordninger (kurs, opplæring, lønnstilskudd, arbeidstrening m.m.) som skal hjelpe arbeidssøkere ut i jobb. De retter seg særlig mot friksjons- og strukturledighet ved å bedre matchingen mellom søkere og ledige stillinger.

[object Object]

1.5 Valutakurs og åpen økonomi: nominell kurs, realkurs og trilemmaet

Valutakursbegrepene og kanalene fra kronekurs til inflasjon og eksport — et voksende kortsvars- og casetema.



EKSAMENSVINKEL — EKSAMENSVINKEL

Valutakurs og åpen økonomi dukker opp i **12 av 22 sett (55 %)** — primært som kortsvar (sjanger A) og som moment i rollecasene (sjanger M). Temaet er **voksende**: H2025 hadde alene tre valutakurs-delspørsmål, og analysen kaller det «i vekst».

De sikreste poengene ligger i tre ting:

1. Kanalen **svakere krone** → dyrere import → importert inflasjon (som er et z^{π} -sjokk i Phillips-kurven) og samtidig **bedret eksportkonkurranse**.
2. **Realvalutakursen** $\frac{E \cdot P^*}{P}$ som mål på konkurranseevne — realkursberegning med tall forekommer som kortsvar.
3. **Trilemmaet**: fast kurs, fri kapitalbevegelse og selvstendig pengepolitikk — velg to.

Toppkandidat-momentet er **liten-åpen-økonomi-perspektivet**: at renten i Norge også virker gjennom valutakursen og bytteforholdet. Dette gir uttelling i casene (kobling til kap. 6.2). Prioritet: **kunne** (dybde: kjenne). Den vanligste tabben er å snu fortegnet på E.

Forkunnskaper: Dette kapitlet bygger på nasjonalregnskapet i [kap. 1.1] (/bok/econ1310/econ1310-1-1) — særlig generalbudsjettlikningen for åpen økonomi $Y = C + I + G + X - Q$ og skillet mellom BNP og BNI. Regningen er lett, men realvalutakursen $R = \frac{E \cdot P^*}{P}$ er en brøk, og flere resonnementer bruker prosentvis endring i priser og kurs. Trenger du å friske opp dette, se [Brøkgregning (Matematikk for økonomer 1.3)] (/bok/bi-okonomi/bi-okonomi-1-3) og [Prosentregning (Matematikk for økonomer 1.4)] (/bok/bi-okonomi/bi-okonomi-1-4).

Norge er en **liten åpen økonomi**: vi handler mye med utlandet, og kapitalen flyter fritt over grensene. Da blir kronekursen en sentral pris. Den påvirker hva importvarer koster i kroner, hvor konkurransedyktig norsk eksport er, og hvor mye handlingsrom Norges Bank har i rentesettingen.

I dette kapitlet setter vi opp valutakursbegrepene og de kvalitative kanalene mellom kurs, inflasjon og utenrikshandel. Alt er til **bruk** i kortsvar og case — vi utleder ingen formell renteparitet. Men vi skal være helt presise på definisjoner og fortegn, for det er nettopp der sensor deler poengene. Vi jobber oss gjennom stoffet i små løkker: en bit teori, et eksempel og noen oppgaver, før neste bit.

Løkke 1: Nominell valutakurs, depresiering og appresiering (~6 min)

Nominell valutakurs

Den **nominelle valutakursen** E er prisen på én enhet utenlandsk valuta målt i kroner (prisnotering):

$$E = \text{antall kroner per enhet utenlandsk valuta}$$

Med $E = 11\frac{1}{2}$ 50 koster én euro 11,50 kr. En **høyere E** betyr en svakere krone (vi må betale flere kroner for samme euro); en lavere E betyr en sterkere krone.

Merk fortegnet: «kronen svekker seg» og « E stiger» er det samme. Dette er den vanligste tabben på eksamen.

Depresiering og appresiering

Depresiering: kronen svekker seg — E stiger. Utenlandsk valuta blir dyrere; importvarer blir dyrere i kroner, eksportvarer blir billigere for utlendinger.

Appresiering: kronen styrker seg — E faller. Importvarer blir billigere i kroner, eksportvarer dyrere for utlendinger.

I et fastkursregime brukes ordene **devaluering** (myndighetene setter kronen ned) og **revaluering** (opp) om de samme bevegelsene når de skjer ved politisk vedtak.

Eksempel 1: Fortegnet på E

Oppgave 1 lett

Kursen går fra $E = 12\frac{1}{2}$ 00 til $E = 11\frac{1}{2}$ 00 kr per amerikansk dollar. Har kronen appresiert eller depresiert? Hva skjer med prisen i kroner på en importert datamaskin til 1 000 dollar?

QR: Se full løsning
Basis 49 kr/mnd

 **KI QR: Skann mitt svar**
1/3 klipp

Oppgave 2 lett

Forklar kort hva den nominelle valutakursen E måler, og hva som menes med at «kronen svekker seg».

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 2: Realvalutakursen og konkurranseevnen (~6 min)

Den nominelle kursen forteller bare hvor mange kroner en euro koster. Den sier ingenting om hvor dyre norske varer er *sammenlignet med* utenlandske. Til det trenger vi prisnivåene i begge land. Det gir oss realvalutakursen — konkurranseevnemålet.

Realvalutakurs

Realvalutakursen måler prisen på utenlandske varer i forhold til norske, uttrykt i felles valuta:

$$R = \frac{E \cdot P^*}{P}$$

der E er nominell kurs, P^* er utenlandsk prisnivå og P er norsk prisnivå. Telleren $E \cdot P^*$ er prisen på en typisk utenlandsk varekurv omregnet til kroner; nevneren P er prisen på den norske.

- R **stiger** (real depresiering) → utenlandske varer relativt dyrere → **norske varer relativt billigere** → bedret konkurranseevne.
- R **faller** (real appresiering) → norske varer relativt dyrere → svekket konkurranseevne.

Poenget sensor vil ha frem: realkursen kan endre seg selv om E ligger fast — for eksempel hvis norsk inflasjon er høyere enn utlandets (P vokser raskere enn P^*), svekkes konkurranseevnen selv med uendret kronekurs.

Eksempel 2: Realvalutakursberegning

Oppgave 3 middels

En norsk varekurv koster $P = 250$ og en tilsvarende svensk kurv $P^* = 240$ (indeks). Nominell kurs er $E = 1\frac{1}{2}$ kr per svenske krone. Regn ut realvalutakursen og tolk konkurranseevnen.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 3: Kanalene fra kronekurs til inflasjon og eksport (~6 min)

Kanalene fra kronekurs til inflasjon og eksport

En kronesvekkelse (depresiering, $E \uparrow$) virker på økonomien gjennom to hovedkanaler:

1. Importprisene og importert inflasjon. Utenlandske varer koster nå flere kroner. Det gjør importerte konsumvarer og innsatsvarer dyrere, og prisstigningen forplanter seg gjennom prissettingen. Dette er **importert inflasjon** — og i modellapparatet vårt er det nettopp et **kostnadssjokk** $z^{\pi} > 0$ i Phillips-kurven $\pi = \pi^e + \beta(Y - Y^n) + z^{\pi}$ (kap. 4.2). Kronekurs er altså en av de viktigste kildene til z^{π} .

2. Eksportkonkurransen. Norske varer blir billigere målt i utenlandsk valuta. Det bedrer konkurranseevnen (real depresiering), øker eksportetterspørselen og virker ekspansivt på aktiviteten. I åpen Keynes-modell fanges dette som et positivt bidrag via X .

Begge kanaler må med for full uttelling. En vanlig tabbe er å nevne bare eksportkanalen og glemme at importprisene stiger.

Importert inflasjon

Importert inflasjon er prisstigning som skyldes dyrere importvarer, typisk etter en kronesvekkelse eller stigende verdenspriser (energi, frakt, råvarer). I Holden-apparatet inngår den som et kostnadssjokk $z^{\pi} > 0$ i Phillips-kurven — ikke som et etterspørselssjokk.



EKSAMENSVINKEL — EKSEMPEL 3: KRONESVEKKELSE — KORTSVAR I EKSAMENSFORMAT

Oppgave 4 middels

En kraftig kronesvekkelse inntreffer. Gjør rede for de to hovedkanalene til realøkonomien, og forklar hvorfor økonomer knytter den ene kanalen til et z^{π} -sjokk.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 4: Rentedifferanse og kapitalstrømmer (~6 min)

Rentedifferanse og kapitalstrømmer

Hva bestemmer selve kronekursen på kort sikt? En viktig driver er **rentedifferansen** mot utlandet. Setter Norges Bank renten opp relativt til utlandet, blir det mer attraktivt å plassere penger i kroner. Kapital strømmer inn, etterspørselen etter kroner stiger, og kronen appresierer (E faller). Motsatt gir en

rentenedgang kapitalutgang og en svakere krone.

Vi utleder ingen formell udekket renteparitet her — poenget til eksamen er retningen: ****høyere norsk rente → sterkere krone****, lavere rente → svakere krone. Denne koblingen er kjernen i valutakurskanalen i pengepolitikken.

Oppgave 5 middels

Norges Bank hever styringsrenten mer enn handelspartnerne. Forklar trinn for trinn hva som normalt skjer med kronekursen, og hvordan dette virker tilbake på inflasjon og eksport.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 5: Trilemmaet i pengepolitikken (~6 min)

Trilemmaet i pengepolitikken

****Trilemmaet**** (den umulige treenigheten) sier at et land ikke kan ha alle tre av følgende samtidig — bare to:

1. ****Fast valutakurs****
2. ****Fri kapitalbevegelse****
3. ****Selvstendig (uavhengig) pengepolitikk****

Vil du ha fast kurs ***og*** fri kapital, må renten brukes til å forsvare kursen — da mister du den selvstendige pengepolitikken. Vil du ha selvstendig rente ***og*** fri kapital (som Norge), må du la kursen flyte. Vil du ha fast kurs ***og*** selvstendig rente, må du innføre kapitalkontroll.

Norge har valgt ****flytende kurs + fri kapital + selvstendig inflasjonsstyring**** — vi gir slipp på den faste kursen.



EKSAMENSVINKEL — EKSEMPEL 4: TRILEMMAET I EN CASE (EKSAMENSNIVÅ)

Oppgave 6 middels

Forklar trilemmaet i pengepolitikken, og begrunn hvorfor Norge har endt opp med flytende kurs.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 6: Renten i en liten åpen økonomi (~6 min)

Liten åpen økonomi

En **liten åpen økonomi** er en økonomi som handler mye med utlandet og som fritt kan låne og plassere internasjonalt, men som er for liten til å påvirke verdensmarkedets priser og renter. Norge er et typisk eksempel: verdensrenten og verdensprisene tas som gitt, og renten virker i stor grad **gjennom** valutakursen og bytteforholdet. Dette perspektivet er et toppkandidat-moment i casene.

Renten i en liten åpen økonomi

I en lukket økonomi virker renten bare via konsum og investeringer (rentekanalene, c_2 og b_2 i kap. 2.1). I en liten åpen økonomi kommer **valutakurskanalen** i tillegg: en renteøkning styrker kronen, som (i) demper importprisene og dermed inflasjonen, og (ii) svekker eksportkonkurransen og dermed aktiviteten. Renten får altså et ekstra grep om både inflasjon og produksjon gjennom kursen — men til gjengjeld blir sentralbanken avhengig av hvordan valutamarkedet reagerer. Det er dette som gjør at Norges Bank «bryr seg om kronekursen» selv med et rent inflasjonsmål.

Løkke 7: Eksamensdrill — kjøpekraftsparitet og fastkursfellen (~8 min)

De to siste oppgavene binder sammen realkurs, relativ kjøpekraftsparitet, trilemmaet og valutakurskanalen på eksamensnivå.



EKSAMENSVINKEL — REGNEREGEL: VEKSTRATER FOR PRODUKT OG BRØK

For små prosentvise endringer gjelder to nyttige tilnærminger: **prosentvis endring av et produkt $\approx$ summen av de prosentvise endringene**, og **prosentvis endring av en brøk $\approx$ tellerens endring minus nevnerens**. For realkursen $R = \frac{E \cdot P^*}{P}$ betyr det

$$\frac{\Delta R}{R} \approx \frac{\Delta E}{E} + \frac{\Delta P^*}{P^*} - \frac{\Delta P}{P}$$

Mini-eksempel: stiger E med 2 % og P^* med 3 % mens P er uendret, stiger realkursen R med om lag $2 + 3 - 0 = 5\%$. Denne regelen er alt du trenger i oppgave 7 nedenfor.

Oppgave 7 vanskelig

Realkursen $R = \frac{E \cdot P^*}{P}$ er uendret over ett år, samtidig som norsk inflasjon var 5 % og utlandets 2 %. Hva må ha skjedd med den nominelle kursen E? Forklar økonomisk.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 8 vanskelig

Et lite land med fast kurs mot euro og fri kapitalflyt opplever en innenlandsk lavkonjunktur og ønsker å kutte renten. Bruk trilemmaet og valutakurskanalen til å forklare hvorfor dette er vanskelig, og hva slags virkemiddel landet i stedet må lene seg på.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 9 vanskelig

(Krevende — bytteforholdet, toppkandidat-momentet i liten-åpen-økonomi-casene.)

****Bytteforholdet**** (terms of trade) er forholdet mellom eksport- og importpriser målt i samme valuta, P^X/P^Q .

****a)**** Kronen svekkes (E stiger). Anta at norske eksportører holder kroneprisene sine uendret, mens importprisene er satt i utenlandsk valuta. Hva skjer med bytteforholdet, og hva betyr det for hvor mye import hver eksportenhet «kjøper»?

****b)**** Anta i stedet at både eksport- og importprisene er verdensmarkedspriser satt i utenlandsk valuta (typisk for en råvareeksportør). Hva gjør kronekursen med bytteforholdet nå — og hva er det som da faktisk driver det?

****c)**** Forklar kort hvorfor et bedret bytteforhold er en realinntektsgevinst for landet selv uten at produksjonen endres.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

- ****Snu fortegnet på E.**** «Sterkere krone» betyr *lavere* E, ikke høyere. Skriv gjerne benevnningen «kr per euro» ved siden av, så holder du retningen.
- ****Glemme importkanalen.**** Mange nevner bare at eksporten bedres ved kronevekkelse og glemmer at

importprisene (og dermed inflasjonen) stiger. Begge kanaler kreves.

- **Regne realkurs uten alle tre størrelsene.** Realkursen $\frac{E \cdot P^*}{P}$ krever både E , P^* og P — den kan endres selv om E ligger fast.
- **Klassifisere importert inflasjon som etterspørselssjokk.** Det er et kostnadssjokk z^π , ikke et z^C/z^I -sjokk (avgjørende for hvilke kurver som skifter i kap. 5.3).
- **Kalle Norge et fastkursland.** Norge har flytende kurs og selvstendig inflasjonsstyring — vi ga slipp på den faste kursen i trilemmaet.

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Begrepsbank til eksamen

Korte, eksamensrettede definisjoner på de sentrale begrepene i kapitlet. Målet er svar i kortsvarsformat: presis definisjon + kort begrunnelse, aldri mer enn spurt.

Begrepsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff — det gjentar det du nettopp har lest. Hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget for kapitlet gjelder kjernestoffet.

Valutakurs

Prisen på én valuta uttrykt i en annen. Den nominelle kronekursen E oppgis som antall kroner per enhet utenlandsk valuta.

Prisnotering av valuta

Kursen oppgis som innenlandsk valuta (kroner) per enhet utenlandsk valuta. Da betyr en høyere kurs en svakere hjemmevaluta — motsatt av mengdenotering.

Sterkere krone

Kronen styrker seg (appresierer) når E faller: hver utenlandsk valutaenhet koster færre kroner. Importvarer blir billigere, eksportvarer dyrere for utlendinger.

Svakere krone

Kronen svekker seg (depresierer) når E stiger: hver utenlandsk valutaenhet koster flere kroner. Importvarer blir dyrere (importert inflasjon), eksporten mer konkurransedyktig.

Konkurransesevne

Hvor billige innenlandske varer er relativt til utenlandske, målt i felles valuta. Fanges av realvalutakursen: en real depresiering (høyere R) bedrer konkurransesevnen.

Kjøpekraftsparitet

Tilstanden der like varekurver koster det samme i felles valuta, dvs. realvalutakurs $R = 1$. Relativ kjøpekraftsparitet sier at nominell kurs over tid endres om lag med inflasjonsforskjellen mellom landene.

Devaluering og revaluering

I et fastkursregime: myndighetenes bevisste nedjustering (devaluering) eller oppjustering (revaluering) av den faste kursen. Tilsvarende depresiering/appresiering, men ved politisk vedtak framfor markedsbevegelse.

Eksportkonkurranse

Hvor attraktive innenlandske varer er på utemarkedene. Bedres ved kronesvekkelse (norske varer blir billigere i utenlandsk valuta) og ved lavere norsk inflasjon relativt til utlandet.

Importpriser

Prisen i kroner på varer produsert i utlandet. Stiger ved kronesvekkelse eller høyere verdenspriser, og er en hovedkanal for importert inflasjon.

Valutakurskanalen

Kanalen der pengepolitikken virker gjennom kronekursen: en renteøkning styrker kronen, som demper importprisene (inflasjonen) og svekker eksporten (aktiviteten). Særlig viktig i en liten åpen økonomi.

Rentedifferanse

Forskjellen mellom innenlandsk og utenlandsk rente. En positiv rentedifferanse trekker kapital inn og styrker kronen; en negativ svekker den.

Kapitalstrømmer

Bevegelser av finanskapital over landegrensene på jakt etter avkastning. Fri kapitalflyt gjør at rentedifferanser slår raskt ut i valutakursen.

Fast valutakurs

Regime der sentralbanken forplikter seg til å holde kursen på et bestemt nivå og bruker renten/valutareserver til å forsvare den. Med fri kapital utelukker det selvstendig pengepolitikk (trilemmaet).

Flytende valutakurs

Regime der kursen bestemmes fritt i valutamarkedet. Gir sentralbanken frihet til å sette renten etter innenlandske hensyn — Norges valg.

Fri kapitalbevegelse

At finanskapital kan flyttes uhindret inn og ut av landet. Ett av trilemmaets tre hjørner; Norge har valgt å beholde dette.

Selvstendig pengepolitikk

At sentralbanken kan sette renten etter innenlandske mål (inflasjon og produksjonsgap) framfor å forsvare en kurs. Uforenlig med fast kurs når kapitalen flyter fritt.

Bytteforhold

Forholdet mellom eksport- og importpriser (terms of trade). Bedres når eksportprisene stiger relativt til importprisene, og påvirkes av valutakursen; sentralt i liten-åpen-økonomi-analysen.

Nominelt kostnadssjokk fra kurs

En kronesvekkelse virker i Phillips-kurven som et positivt z^{π} : dyrere import løfter kostnader og priser uavhengig av produksjonsgapet. Skiller seg dermed fra etterspørselssjokk.

Effektiv valutakurs

Et veid gjennomsnitt av kronens kurs mot handelspartnernes valutaer (f.eks. en importvektet indeks). Gir et samlet mål på om kronen er sterk eller svak, framfor kursen mot én enkelt valuta.

[object Object]

1.P Prøver til del 1: Kortsvarfundamentet

Fire temaprøver som dekker nasjonalregnskap, BNP-klassifisering, finanssystemet, arbeidsmarked i tall og valutakurs — med fullstendige løsningsforslag. Fire prøver à 30–45 min — kan tas som separate økter.

EKSAMENSVINKEL — OM PRØVENE TIL DEL 1

****Fire prøver à 30–45 min.**** Disse fire prøvene dekker kortsvarfundamentet — den delen av eksamen som teller ****20–30 %**** og består av korte, presise svar (sjanger A) pluss BNP-klassifisering (sjanger B).

Prøve	Tema	Tid
1.A	Nasjonalregnskap: 6 kortsvar + 3 BNP-klassifiseringer (kap. 1.1–1.2)	30 min
1.B	Penger og finanssystem: 8 kortsvar (kap. 1.3)	30 min
1.C	Arbeidsmarked i tall + valutakurs: 8 kortsvar inkl. realkursberegning (kap. 1.4–1.5)	30 min
1.D	Blandet eksamenssett: 8 kortsvar på tvers + full 5-transaksjoners BNP-klassifisering	45 min

****Sensorregel for hele delen:**** 2–3 setninger per delspørsmål holder — lengre svar gir **ikke** mer uttelling og stjeler tid fra den store modelloppgaven. Ved BNP-klassifisering kreves alltid kategori, ****beløp**** og en kort begrunnelse. Løs prøven først, sjekk deretter mot fasit.

****Prøvene kan trygt deles over flere kvelder — én prøve per økt.**** Milepælen er å fullføre settet, ikke å ta alt på én gang.

****Forkunnskaper:**** Disse prøvene forutsetter at du har jobbet deg gjennom hele Del 1 — nasjonalregnskapet ([[kap. 1.1](#)](/bok/econ1310/econ1310-1-1)), BNP-klassifisering ([[kap. 1.2](#)](/bok/econ1310/econ1310-1-2)), penger og finanssystemet ([[kap. 1.3](#)](/bok/econ1310/econ1310-1-3)), arbeidsmarkedet i tall ([[kap. 1.4](#)](/bok/econ1310/econ1310-1-4)) og valutakurs ([[kap. 1.5](#)](/bok/econ1310/econ1310-1-5)). Bruk gjerne prøvene som en test etter at du har lest kapitlene: klarer du dem uten å slå opp, sitter kortsvarfundamentet. Trenger du å friske opp prosent- eller brøkgregningen bak ledighetsraten og realkursen, se [[Prosentregning \(Matematikk for økonomer 1.4\)](#)](/bok/bi-okonomi/bi-okonomi-1-4) og [[Brøkgregning \(Matematikk for økonomer 1.3\)](#)](/bok/bi-okonomi/bi-okonomi-1-3).

[object Object],[object Object]

[object Object]

[object Object]

EKSAMENSVINKEL — PRØVE 1.D — BLANDET EKSAMENSSETT (45 MIN)

[object Object],[object Object]

[object Object]

2.1 Modellens anatomi: atferdsligninger, endogene variabler og telleregelen

Keynes-modellens ligninger i Holden-notasjon, skillete endogen/eksogen og telleregelen som åpner nesten hver modelloppgave.

EKSAMENSVINKEL — EKSAMENSVINKEL

****Dette kapitlet gir de billigste sikre poengene på hele eksamen.****

- ****Parametertolkning (sjanger D)**** dukker opp i ***samtlige 22 sett*** (2015–2025), verdt 5–15 %. Sensor vil at du forklarer den ***økonomiske*** begrunnelsen for parametrene fortegn — ikke bare gjengir tall.
- ****Telleregelen / modellklassifisering (sjanger C)**** er i 8 av de 10 siste settene, nesten alltid som deloppgave (a), verdt 3–8 %. Analysen kaller dem «billige poeng som må sitte».

Målet med kapitlet er ikke å regne — det kommer i 2.2 — men å kunne ****sette opp apparatet, navngi hver størrelse og tolke hver parameter presist****. Klarer du det, åpner du nesten hver modelloppgave riktig.

****Tommelfingerregel for kort svar:**** tell ligninger og endogene variabler ***eksplisitt*** og ***navngi*** dem. Skriv 2–3 presise setninger per parameter — mer gir ikke mer uttelling.

****Forkunnskaper:**** Dette kapitlet bygger på nasjonalregnskapet i ****[kapittel 1.1]**

(/bok/econ1310/econ1310-1-1)****** — generalbudsjettligningen $Y = C + I + G$, skillete mellom lukket og åpen økonomi, og sammenhengen $S = I$. Kjenner du de begrepene, er du klar.

Det eneste matematiske du trenger, er å sette opp og lese et ****likningssett**** og gjøre trygg bokstavregning: telleregelen handler jo nettopp om å telle ligninger mot ukjente. Vil du friske opp regneteknikken, se [Algebra og bokstavregning (Matematikk for økonomer 1.2)](/bok/bi-okonomi/bi-okonomi-1-2), [Lineære likninger (Matematikk for økonomer 2.1)](/bok/bi-okonomi/bi-okonomi-2-1) og [Likningssett (Matematikk for økonomer 2.3)](/bok/bi-okonomi/bi-okonomi-2-3).

Hele den tyngste eksamensoppgaven i ECON1310 — den som utgjør 50–60 % av poengene — bygger på én liten modell av produktmarkedet. Før vi kan regne på den (kapittel 2.2), må vi bli fortrolige med ****anatomen****: hvilke ligninger modellen består av, hvilke størrelser den bestemmer selv, hvilke vi mater inn utenfra, og hva hver parameter betyr økonomisk.

Modellen er Steinar Holdens Keynes-modell for en økonomi der prisene er faste på kort sikt, slik at det er ****etterspørselen**** som bestemmer produksjonen. Vi bruker konsekvent Holden-notasjon (skrivemåten fra Steinar Holdens lærebok) med z-skiftledd og små bokstaver for atferdsparametrene. Det er dette apparatet — og bare dette — som testes på eksamen, og som hele denne boka bygger på.

Kapitlet er bygget som to ****læringsløkker****: først setter vi opp modellens ligninger og lærer å tolke hver parameter (løkke 1), så lærer vi skillete endogen/eksogen og telleregelen som avgjør om modellen er løsbart (løkke 2). Hver løkke går teori → gjennomregnet eksempel → øvingsoppgaver, så du kan jobbe deg gjennom stoffet bit for bit.

Løkke 1 — Modellens ligninger og parametrene (~20 min)

Modellens ligninger

I den lukkede økonomien består modellen av likevektsbetingelsen pluss atferdsligningene:

$$Y = C + I + G \quad (\text{lukket økonomi})$$

$$C = z^C + c_1(Y - T) - c_2(i - \pi^e), \quad 0 < c_1 < 1$$

$$I = z^I + b_1 Y - b_2(i - \pi^e)$$

$$T = z^T + tY$$

I den **åpne** økonomien tar vi med eksport X og import Q:

$$Y = C + I + G + X - Q, \quad Q = aY$$

Her er Y produksjon (BNP), C privat konsum, I private realinvesteringer, G offentlige kjøp av varer og tjenester, T nettoskatter, i nominell rente, π^e forventet inflasjon og $i - \pi^e$ dermed **realrenten**. Vi går nå gjennom hver ligning og hver parameter.

Generalbudsjettligningen (likevektsbetingelsen)

Likevektsbetingelsen for produktmarkedet — samlet produksjon skal være lik samlet etterspørsel:

$$Y = C + I + G \quad (\text{lukket}), \quad Y = C + I + G + X - Q \quad (\text{åpen})$$

Betingelsen sier at samlet produksjon er lik samlet **etterspørsel** etter varer og tjenester. I Keynes-modellen med faste priser tilpasser produksjonen seg etterspørselen — det er derfor denne ligningen bestemmer likevekts-Y.

Konsumfunksjonen

Husholdningenes forbruk bestemmes av inntekten etter skatt og av realrenten — i symboler:

$$C = z^C + c_1(Y - T) - c_2(i - \pi^e)$$

En **atferdsligning** for husholdningene: konsumet avhenger positivt av disponibel inntekt $Y - T$ (gjennom c_1) og negativt av realrenten $i - \pi^e$ (gjennom c_2). z^C er den delen av konsumet som ikke forklares av inntekt og rente — stemning, forventninger, formue — og fungerer som eksogen skiftvariabel («konsumsjokk»).

Investeringsfunksjonen

Bedriftenes investeringer stiger med aktiviteten og faller når lån blir dyrere — i symboler:

$$I = z^I + b_1 Y - b_2(i - \pi^e)$$

Bedriftenes realinvesteringer stiger med aktivitetsnivået Y (gjennom akseleratoren b_1) og faller med realrenten (gjennom b_2). z^I er eksogen investeringsvilje — teknologioptimisme, framtidsforventninger — og er sjokkvariabelen z^I .

Skattefunksjonen (endogen skatt)

Skatten har en fast del og en del som automatisk følger inntekten — i symboler:

$$T = z^T + tY$$

Nettoskatter består av et eksogent ledd z^T (skattenivået myndighetene fastsetter) og et **endogen** ledd tY som stiger automatisk med inntekten. t er den effektive marginale skattesatsen. Av og til forenkles skatten til å være helt eksogen: $T = z^T$ (da er $t = 0$).

Importfunksjonen

Jo mer vi tjener, desto mer kjøper vi fra utlandet — i symboler:

$$Q = aY$$

I den åpne økonomien stiger importen med inntekten: jo mer vi produserer og tjener, desto mer kjøper vi fra utlandet. a er den **marginale importtilbøyeligheten** ($0 < a < 1$). Importleddet trekkes fra i generalbudsjettlikningen fordi det er etterspørsel som lekker ut av landet.

Parametrene — den økonomiske begrunnelsen

Sjanger D-oppgavene spør nesten alltid om *hvorfor* en parameter har det fortegnet den har. Her er begrunnelsene sensor vil se.

Marginal konsumtilbøyelighet c_1

c_1 måler hvor mye konsumet øker når disponibel inntekt øker med én krone: $0 < c_1 < 1$. Fortegnet: mer inntekt gir mer konsum ($c_1 > 0$). At $c_1 < 1$ er avgjørende — husholdningene **sparer** en del av hver ekstra krone, så ikke alt lekker tilbake i etterspørselen. Nettopp fordi $c_1 < 1$ er multiplikatoren endelig (kap. 2.2).

Realrentens konsumeffekt c_2

Høyere realrente demper konsumet — det er det $c_2 > 0$ måler. For **full uttelling** må tre kanaler nevnes: (i) *substitusjonseffekten* — det blir mer lønnsomt å spare og utsette forbruk; (ii) *inntektseffekten* — for netto låntakere blir gjelden dyrere, mindre igjen til forbruk; (iii) *gjeldskanalen* — norske husholdninger har samlet mer gjeld enn innskudd, så inntekts- og substitusjonseffekt trekker samme vei. Å nevne bare substitusjonseffekten gir **ikke** full score.

Investeringsakseleratoren b_1

Investeringene stiger med aktivitetsnivået Y — styrken er $b_1 > 0$. Begrunnelse: høy produksjon krever mer produksjonskapasitet (maskiner, bygg), og høy aktivitet gir bedre inntjening og lettere finansiering. b_1 er «akseleratoren» fordi den gjør at oppgang forsterker seg selv — den er forsterkeren i multiplikatorprosessen.

Investeringenenes renteeffekt b_2

Hvor sterkt investeringene faller når realrenten stiger — det måler $b_2 > 0$. Begrunnes med dyrere lånefinansiering og høyere alternativavkastning ved renteplassering. I den forenklete modellen settes $b_2 = 0$.

Skattesatsen t

t er skattesystemets konjunkturfølsomhet: andelen av en inntektsøkning som trekkes inn i skatt ($0 < t < 1$). Jo høyere t , desto mer av en inntektsøkning lekker ut som skatt før den kan brukes på konsum. Derfor er t en **automatisk stabilisator** — den demper konjunktursvingninger uten politiske vedtak (utdypes i kap. 3.1).

Eksempel 1: Tolkning av c_1 og b_1 (sjanger D)

Oppgave 2 lett

(Sjanger D — parametertolkning, i samtlige 22 sett.) Forklar med én til to setninger hva hver av disse betyr:

a) c_1 ,

b) t ,

c) z^C .

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 4 middels

(Sjanger D — parametertolkning.) Forklar den økonomiske begrunnelsen for at $b_2 > 0$ i investeringsfunksjonen $I = z^I + b_1 Y - b_2(i - \pi^e)$.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 6 middels

(Sjanger D — parametertolkning med kobling til stabilitetsvilkåret.) Forklar hvorfor det er avgjørende for modellens virkemåte at $c_1 < 1$ (og ikke $c_1 = 1$ eller $c_1 > 1$).

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 2 — Endogent/eksogent og telleregelen (~20 min)

Endogent eller eksogent?

Skillet mellom **endogene** og **eksogene** størrelser er selve nøkkelen til telleregelen. En endogen variabel bestemmes *inne* i modellen; en eksogen størrelse mates inn *utenfra* og holdes fast når vi regner.

Endogen variabel

En størrelse modellen **bestemmer selv**, ved at ligningene løses simultant. I den lukkede Keynes-modellen er Y , C , I og T endogene: hver har sin egen ligning, og verdiene faller ut når systemet løses. Endogene variabler er de vi finner endringen i når et sjokk treffer.

Eksogen variabel

En størrelse som **gis utenfra** og holdes fast. I den lukkede Keynes-modellen er G , renten i , π^e og alle z -leddene (z^C , z^I , z^T) samt parametrene (c_1 , c_2 , b_1 , b_2 , t , a) eksogene. Et «sjokk» er nettopp en endring i en eksogen størrelse.

z -ledd (skiftvariabel / sjokk)

z^C , z^I , z^T (og i pengepolitikken z^i , z^π , z^W) er **eksogene skiftledd** som fanger opp alt som flytter en atferdsligning uten at inntekt eller rente endres. En endring Δz er et ***sjokk*** — utgangspunktet for all komparativ statikk. **Merk:** z -leddene er eksogene og skal aldri telles som endogene variabler.

Telleregelen

Før du regner på en modell, må du sjekke at den er **løsbar**. Det gjør du med telleregelen: du teller ligninger og teller endogene variabler.

Determinert modell

En modell er **determinert** (entydig lösbar) når antall uavhengige ligninger er lik antall endogene variabler. Da finnes én løsning for hver endogen variabel. Er det færre ligninger enn ukjente, er modellen underbestemt; er det flere, overbestemt.

Telleregelen

Fremgangsmåten i en sjanger C-oppgave: (1) ***tell ligningene*** i modellen; (2) ***tell og navngi de endogene variablene*** — pass på å ikke regne med z -ledd, G , i eller parametre; (3) konkluder om tallene er like $\rightarrow$ determinert. Om eksport-/importledd finnes, er modellen for en ***åpen*** økonomi; ellers ***lukket***.

Den forenklede varianten uten rente

Som førstetrinn setter vi ofte $c_2 = b_2 = 0$, altså ser bort fra renteeffektene. Da forenkles modellen til

$$Y = C + I + G, \text{ } \text{ } \text{ } C = z^C + c_1(Y - T), \text{ } \text{ } \text{ } I = z^I + b_1 Y, \text{ } \text{ } \text{ } T = z^T + tY.$$

Dette er den varianten multiplikatoren utledes i (kap. 2.2), fordi renten holdes fast der. ****Viktig regel:**** i en variant der en mekanisme ikke er med (f.eks. ingen rente, ingen import), skal du ***ikke*** trekke den inn i forklaringen — bruk bare modellens egne mekanismer.

Eksempel 2: Er modellen determinert? (sjanger C)

Oppgave 1 lett

(Sjanger C — byggeklossene bak telleregelen som åpner nesten hver modelloppgave.) Avgjør for hver størrelse om den er ****endogen**** eller ****eksogen**** i den lukkede modellen $Y = C + I + G$, $C = z^C + c_1(Y - T)$, $I = z^I + b_1 Y$, $T = z^T + tY$.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 3 lett

(Sjanger C — den typiske deloppgave (a) på eksamen.) En modell har ligningene $Y = C + I + G$, $C = z^C + c_1(Y - T)$, $I = z^I + b_1 Y$, $T = z^T + tY$. Er den determinert? Begrunn kort.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 5 middels

(Sjanger C — telleregel med en vri.) I den lukkede modellen med rente ($Y = C + I + G$, $C = z^C + c_1(Y - T) - c_2(i - \pi^e)$, $I = z^I + b_1 Y - b_2(i - \pi^e)$, $T = z^T + tY$) er renten i eksogen.

****a)**** List de endogene variablene.

****b)**** Hva ville skjedd med tellingen dersom sentralbanken i stedet fulgte en renteregel som gjorde i endogen?

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

**EKSAMENSVINKEL — EKSEMPEL 3: FULL ÅPNING PÅ EKSAMENSNIVÅ (C + D)**

- **Telle z-variablene som endogene.** z^C , z^I , z^T er eksogene skiftledd. Endogene er bare Y , C , I , T (og Q i åpen modell).
- **Kalle modellen «åpen» fordi renten er med.** Åpen/lukket avgjøres *utelukkende* av om det finnes eksport-/importledd. Rente kan finnes i begge.
- **Tolke c_2 bare som substitusjonseffekt.** Inntektseffekten og gjeldskanalen må med for full uttelling.
- **Forveksle z^T og t .** z^T er det eksogene skattenivået; t er den endogene skattesatsen som kobler skatt til inntekt.
- **Utflytende kortsvar.** Sensor gir ikke ekstra for en halvside der 2–3 presise setninger holder.

Oppgave 7 vanskelig

(Sjanger C + D på eksamensnivå.) En åpen økonomi: $Y = C + I + G + X - Q$, $C = z^C + c_1(Y - T) - c_2(i - \pi^e)$, $I = z^I + b_1 Y - b_2(i - \pi^e)$, $T = z^T + tY$, $Q = aY$. Eksport X og rente i er eksogene.

a) Er modellen determinert? Navngi de endogene.

b) Nevn to mekanismer i denne modellen som demper hvordan et konsumsjokk forplanter seg, og én som forsterker.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 8 vanskelig

(Eksamensnivå.) En modell er gitt ved $Y = C + I + G$, $C = z^C + c_1(Y - T) - c_2(i - \pi^e)$, $I = z^I + b_1 Y - b_2(i - \pi^e)$, $T = z^T$ (eksogen skatt), renten i eksogen.

a) Er modellen determinert?

b) Hva er forskjellen på denne skatteforutsetningen og $T = z^T + tY$ for modellens virkemåte?

c) Hvorfor kan du her *ikke* omtale skatt som en automatisk stabilisator?

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Her er kjernebegrepene fra kapitlet samlet i eksamensrettet kortform. Sammen med definisjonene over gir de deg repertoaret for sjanger C- og D-oppgavene.

Begrepsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff — det gjentar det du nettopp har lest. Hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget for kapitlet gjelder kjernestoffet.

Realrente

Den nominelle renten i fratrullet forventet inflasjon $i - \pi^e$. Det er realrenten, ikke den nominelle renten, som styrer konsum- og investeringsbeslutninger, fordi den måler den *reelle* kostnaden ved å låne og den reelle avkastningen ved å spare.

Disponibel inntekt

Inntekten husholdningene har igjen etter nettoskatt, og som konsumbeslutningen bygger på: $Y - T$. Med endogen skatt er $Y - T = Y - z^T - tY = (1-t)Y - z^T$, så en inntektsøkning på én krone gir bare $(1-t)$ kroner mer å bruke.

Lukket økonomi

En modell **uten** handel med utlandet: ingen eksport eller import, så $Y = C + I + G$. I lukket økonomi er samlet sparing lik samlet realinvestering, $S = I$.

Åpen økonomi

En modell **med** utenrikshandel: $Y = C + I + G + X - Q$. Importen $Q = aY$ innfører en ekstra lekkasje (a) som demper multiplikatoren, og eksport-/importsjokk blir nye kilder til konjunktursvingninger.

Marginal importtilbøyelighet a

a ($0 < a < 1$) er økningen i import per ekstra krone inntekt. I den åpne modellen er den en lekkasje på linje med sparing og skatt: en del av økt etterspørsel går til utenlandske varer og løfter derfor ikke innenlandsk produksjon.

[object Object],[object Object],[object Object]

[object Object]

2.2 Multiplikatoren på tilvekstform: kjerneteknikken

Utlede likevekten på endringsform, finne multiplikatoren, fastsette fortegn og forklare mekanismen i to lag — emnets viktigste enkeltferdighet.

EKSAMENSVINKEL — EKSAMENSVINKEL

****Dette er emnets viktigste enkeltferdighet — punkt nummer én på hele eksamen.****

- Sjanger E (utlede virkningen av et sjokk på tilvekstform) er i ****samtlige 22 sett (100 %)****, alltid den ****tyngst vektete**** deloppgaven, eksplisitt «særlig vektlagt» i H2024 og H2025.

- Oppgaven er ***alltid den samme øvelsen*** — bare sjokkvariabelen og fortegnet varierer. Sjokk-katalogen roterer systematisk: Δz^C , Δz^I , Δz^T og ΔG , i begge fortegn.

****Sensor gir uttelling for tre ting, i denne rekkefølgen:****

1. Korrekt utledning på tilvekstform med riktig multiplikator.
2. Eksplisitt ****fortegnsfastsettelse**** via stabilitetsvilkåret.
3. ****Mekanismen forklart i ord, i to lag:**** (i) den direkte førsterundeeffekten, (ii) multiplikatorrundene — dempet av skattelekkasjen t og forsterket av akseleratoren b_1 .

Korrekt algebra ***uten*** mekanismeforklaring gir ****ikke**** full score. Lær derfor både regningen og fortellingen.

****Forkunnskaper:**** Dette kapitlet bygger direkte på ****[kapittel 2.1](/bok/econ1310/econ1310-2-1)**** — modellens ligninger, skillet endogen/eksogen og den forenklede varianten uten rente. Har du det på plass, er du klar.

Regneteknisk må du kunne løse en lineær likning for én ukjent og regne trygt med ****brøk**** — multiplikatoren ***er*** en brøk, og hele utledningen går ut på å isolere ΔY . Trenger du å repetere, se [Brøkgregning (Matematikk for økonomer 1.3)](/bok/bi-okonomi/bi-okonomi-1-3), [Algebra og bokstavregning (Matematikk for økonomer 1.2)](/bok/bi-okonomi/bi-okonomi-1-2) og [Lineære likninger (Matematikk for økonomer 2.1)](/bok/bi-okonomi/bi-okonomi-2-1).

Nå skal vi bruke apparatet fra kapittel 2.1 til det det er laget for: å finne ut ****hvor mye BNP endrer seg**** når økonomien treffes av et sjokk. Svaret får vi ved å regne på ****tilvekstform**** (endringsform): i stedet for å løse for nivået på Y , løser vi direkte for endringen ΔY . Det er raskere, det er slik eksamen spør, og det gir umiddelbart ****multiplikatoren**** — tallet som forteller hvor mange kroner BNP endrer seg per krone sjokk.

Vi jobber i den forenklede, lukkede modellen med ****endogen skatt**** og ****fast rente**** (renteeffektene kommer i Del 5). Utgangspunktet er:

$$Y = C + I + G, \quad C = z^C + c_1(Y - T), \quad I = z^I + b_1 Y, \quad T = z^T + tY.$$

Kapitlet er bygget som to ****læringsløkker****. Løkke 1 utleder multiplikatoren og øver deg på utgiftssjokk;

løkke 2 tar skattemultiplikatoren og resten av sjokk-katalogen. Hver løkke går teori → gjennomregnet eksempel → øvingsoppgaver.

Løkke 1 — Utledningen, multiplikatoren og utgiftssjokk (~30 min)

Utledningen — steg for steg med intuisjon

Dette er utledningen sensor vil se aktivt. Ta den rolig; hvert steg har en enkel idé bak seg.

Steg 1 — Sett atferdsligningene inn i likevektsbetingelsen.

Vi bytter ut C , I og T i $Y = C + I + G$:

$$Y = \underbrace{z^C + c_1(Y - z^T - tY)}_{C} + \underbrace{z^I + b_1 Y}_{I} + G.$$

Intuisjon: vi uttrykker all etterspørsel som funksjon av inntekten Y selv. Legg merke til at disponibel inntekt er $Y - T = Y - z^T - tY = (1-t)Y - z^T$, så konsumleddet blir $c_1(1-t)Y$ pluss faste ledd.

Steg 2 — Samle alle Y -ledd på venstre side.

Skriv om og flytt inntektsavhengige ledd:

$$Y - c_1(1-t)Y - b_1 Y = z^C - c_1 z^T + z^I + G.$$

$$\big[1 - c_1(1-t) - b_1\big]Y = z^C + z^I + G - c_1 z^T.$$

Intuisjon: venstresiden isolerer «hvor mye av Y som ikke lekker tilbake gjennom konsum og investeringer». Uttrykket $1 - c_1(1-t) - b_1$ er **lekkasjeandelen** — den delen av en inntektskrone som **forlater** etterspørselskretsløpet (sparing, skatt), justert for akseleratoren.

Steg 3 — Gå til tilvekstform.

Vi lar de eksogene størrelsene endre seg og ser på endringen i Y . Trikset er ren **subtraksjon** — du trenger ingen derivasjon. Likevekten fra steg 2 gjelder både **før** og **etter** endringen:

$$\text{Før: } \big[1 - c_1(1-t) - b_1\big]Y_0 = z^C_0 + z^I_0 + G_0 - c_1 z^T_0$$

$$\text{Etter: } \big[1 - c_1(1-t) - b_1\big]Y_1 = z^C_1 + z^I_1 + G_1 - c_1 z^T_1$$

Trekk «før»-ligningen fra «etter»-ligningen, ledd for ledd. Parametrene (c_1 , t , b_1) er de samme i begge, så på venstresiden står klammene igjen ganget med $Y_1 - Y_0 = \Delta Y$; på høyresiden blir hvert ledd en differanse, f.eks. $z^C_1 - z^C_0 = \Delta z^C$:

$$\big[1 - c_1(1-t) - b_1\big]\Delta Y = \Delta z^C + \Delta z^I + \Delta G - c_1 \Delta z^T.$$

Intuisjon: dette er hele poenget med tilvekstform. Alt som **ikke** endret seg, er likt i de to ligningene og **kansellerer i subtraksjonen** — igjen står en ren sammenheng mellom **endringer**. Høyresiden er summen av alle sjokkene (skatt kommer inn med faktor $-c_1$ fordi den virker via konsumet). Endrer bare ett sjokk seg, er de andre Δ -ene null.

Steg 4 — Isolér ΔY og les av multiplikatoren.

$$\Delta Y = \frac{1}{1 - c_1(1-t) - b_1} \Delta z \equiv m \Delta z$$

der Δz er det aktuelle sjokket. Tallet $m = \frac{1}{1 - c_1(1-t) - b_1}$ er **multiplikatoren**.

Multiplikatoren på tilvekstform (lukket økonomi, endogen skatt, fast rente)

$$\Delta Y = \frac{1}{1 - c_1(1-t) - b_1} \Delta z \equiv m \Delta z, \quad m > 1.$$

Multiplikatoren m gjelder for et utgiftssjokk (ΔC , ΔI eller ΔG). For en endring i det eksogene skattenivået virker sjokket via konsumet, med **skattemultiplikatoren**:

$$\Delta Y = \frac{-c_1}{1 - c_1(1-t) - b_1} \Delta T.$$

Tilvekstform (endringsform)

Å skrive modellen som en sammenheng mellom **endringer** (Δ -størrelser) i stedet for nivåer. Faste ledd (konstantene) faller bort, og vi står igjen med $[1 - c_1(1-t) - b_1] \Delta Y = \Delta z$. Dette er standardmetoden i komparativ statikk og det eksamen alltid ber om.

Multiplikatoren m

Hvor mange kroner BNP endrer seg per krone utgiftssjokk: $m = \frac{1}{1 - c_1(1-t) - b_1}$. Den er større enn 1 fordi det opprinnelige sjokket setter i gang runder av økt inntekt og konsum. Størrelsen m **tallfestes** bare med parameterverdier; uten tall kan vi likevel fastsette **fortegnet**.

Stabilitetsvilkåret

Betingelsen for at nevneren i multiplikatoren er positiv: $1 - c_1(1-t) - b_1 > 0$, slik at $m > 0$ (og endelig). Økonomisk sier den at samlet «tilbakekobling» fra inntekt til etterspørsel, $c_1(1-t) + b_1$, er mindre enn 1 — ellers ville multiplikatorprosessen eksplodere. Vilkåret er det som lar oss **fastsette fortegnet** på ΔY selv uten tallverdier.

Mekanismen i to lag — sensorkravet

Å skrive ned $\Delta Y = m \Delta z$ er halve jobben. Den andre halvparten er å **fortelle hvorfor** — og det gjøres i nøyaktig to lag. Ta som eksempel et positivt utgiftssjokk, $\Delta G > 0$:

Lag 1 — Den direkte effekten (førsterunden).

Myndighetene øker kjøpene med ΔG . Dette er en umiddelbar økning i etterspørselen krone for krone: BNP stiger med ΔG i første omgang. Dette leddet er « $1 \cdot \Delta z$ » i multiplikatoren.

Lag 2 — Multiplikatorrundene (de indirekte effektene).

Den økte produksjonen betales ut som inntekt til husholdninger og bedrifter. Av denne ekstra inntekten:

- bruker husholdningene andelen $c_1(1-t)$ på nytt konsum (resten lekker til **sparing** og **skatt**),
- og bedriftene øker investeringene med b_1 per krone økt Y (akseleratoren).

Dette nye forbruket er **ny** etterspørsel, som gir **ny** produksjon, **ny** inntekt, **nytt** konsum ... Runde etter runde, men hver runde er mindre enn den forrige fordi noe lekker ut hver gang. Summen av alle rundene er nettopp den geometriske rekken

$$1 + [c_1(1-t) + b_1] + [c_1(1-t) + b_1]^2 + \dots = \frac{1}{1 - c_1(1-t) - b_1} = m.$$

Demperen og forsterkeren — nev dem ved navn:

- **Skattelekkasjen t** demper: jo høyere t , desto mer av hver inntektskrone trekkes inn som skatt, desto mindre til nytt konsum, desto **mindre** multiplikator.
- **Akseleratoren b_1** forsterker: investeringene svarer på økt aktivitet, legger til ekstra etterspørsel hver runde, desto **større** multiplikator.

For et **negativt** sjokk snur alt fortegn: den direkte etterspørselen faller, inntektene faller, konsum og investeringer faller i runder — nedgangen forsterker seg selv, men konvergerer fordi lekkasjene bremser.



EKSAMENSVINKEL — SLIK FASTSETTER DU FORTEGNET UTEN TALL

Stabilitetsvilkåret $1 - c_1(1-t) - b_1 > 0$ gjør at **nevneren alltid er positiv**. Da har ΔY **samme fortegn** som telleren:

- Utgiftssjokk: ΔY har samme fortegn som Δz (positivt sjokk $\rightarrow$ BNP opp, negativt $\rightarrow$ BNP ned).
- Skattesjokk: telleren er $-c_1 \Delta z^T$, så ΔY har **motsatt** fortegn av Δz^T (økt skatt $\rightarrow$ BNP ned).

Du kan altså alltid konkludere om **fortegnet**, men aldri om **størrelsen** (om m er 1,5 eller 3) uten tallverdier for parametrene. Skriv dette eksplisitt — det er et toppkandidat-moment.

Eksempel 1: Positivt utgiftssjokk (økte offentlige kjøp, $\Delta G > 0$)

Oppgave 1 lett

(Grunnsteg i sjanger E — den tyngst vektete deloppgaven på hele eksamen.) Skriv likevektsbetingelsen $Y = C + I + G$ (med $C = z^C + c_1(Y-T)$, $I = z^I + b_1 Y$, $T = z^T + tY$) på tilvekstform. Vis at $[1 - c_1(1-t) - b_1] \Delta Y = \Delta z^C + \Delta z^I + \Delta G - c_1 \Delta z^T$.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 2 lett

(Sjanger D/E — «hva skjer med multiplikatoren når ...» er et fast tilleggsspørsmål.) Multiplikatoren er $m = \frac{1}{1 - c_1(1-t) - b_1}$.

a) Hvorfor er $m > 1$?

b) Hva skjer med m når skattesatsen t øker?

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 3 lett

(Sjanger E, lett variant — fortegnfastsettelsen som alltid kreves.) Et positivt konsumsjokk treffer økonomien, $\Delta z^C > 0$. Skriv opp ΔY og fastsett fortegnet.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 2 — Skattemultiplikatoren og hele sjokk-katalogen (~25 min)

Skattemultiplikatoren

Virkningen på BNP av en endring i det eksogene skattenivået z^T : $\frac{-c_1}{1 - c_1(1-t) - b_1}$. Den er **negativ** (økt skatt senker BNP) og **tallmessig svakere** enn utgiftsmultiplikatoren, fordi skatten bare virker *indirekte* via konsumet — og bare andelen $c_1 < 1$ av en skattekrone slår ut i konsum.

Eksempel 3: Skatteøkning ($\Delta z^T > 0$) — skattemultiplikatoren

Oppgave 5 middels

En skattelette gjennomføres, $\Delta z^T < 0$.

a) Utled ΔY .

b) Fastsett fortegnet.

c) Forklar hvorfor virkningen per krone er svakere enn en tilsvarende økning i offentlige kjøp.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Eksempel 2: Negativt investeringssjokk ($\Delta z^I < 0$)**Oppgave 6** middels

Et positivt investeringssjokk, $\Delta z^I > 0$ (ny teknologioptimisme). Utled ΔY og forklar rollen til akseleratoren b_1 i mekanismen.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp


EKSAMENSVINKEL — EKSEMPEL 4: EKSAMENSIVÅ — PESSIMISME HOS HUSHOLDNINGENE ($\Delta z^C < 0$)

- **Bare den direkte effekten.** Å svare «BNP faller med Δz^C » uten multiplikatorrundene gir langt fra full uttelling. Motsatt feil finnes også: å nevne bare «multiplikatoren» uten førsterundeeffekten.
- **Algebra uten ord.** Korrekt $\Delta Y = m \Delta z$ uten mekanismeforklaring gir ikke full score. Sensor krever fortellingen i to lag.
- **Glemme demper og forsterker.** Nevn skattelekkasjen t (demper) og akseleratoren b_1 (forsterker) ved navn i mekanismekjeden.
- **Påstå størrelsen.** Uten tallverdier kan du bare fastsette fortegnet, ikke om m er over eller under et bestemt tall.
- **Feil fortegn på skattemultiplikatoren.** Telleren er $-c_1 \Delta z^T$: økt skatt gir lavere BNP. Ikke bruk utgiftsmultiplikatoren m direkte på et skattesjokk.
- **Glemme å fastsette fortegnet eksplisitt** via stabilitetsvilkåret — det er et eget vurderingspunkt.

Oppgave 4 middels

Offentlige kjøp kuttes, $\Delta G < 0$. Utled ΔY , fastsett fortegnet og forklar de to lagene i mekanismen.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 7 vanskelig

(Sjanger E, toppsjikt — den dype begrunnelsen for skattelekkasjen som demper.) Vis at multiplikatoren kan skrives som summen av en geometrisk rekke, og bruk dette til å forklare presist hvorfor en høyere skattesats gir mindre BNP-utslag av et gitt utgiftssjokk.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 8 vanskelig

(Eksamensnivå, sjanger E.) I den lukkede modellen med endogen skatt og fast rente øker et eksportland sine ordre slik at bedriftene hever investeringsviljen kraftig, $\Delta z^I > 0$, samtidig som myndighetene strammer inn og hever skattenivået, $\Delta z^T > 0$.

a) Sett opp samlet ΔY .

b) Kan du fastsette fortegnet på ΔY ? Begrunn.

c) Forklar mekanismen bak hvert av de to bidragene.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Begrepsbank til eksamen

Kjernebegrepene fra kapitlet i eksamensrettet kortform. Dette er repertoaret for sjanger E — den tyngst vektete oppgaven på hele eksamen.

Begrepsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff — det gjentar det du nettopp har lest. Hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget for kapitlet gjelder kjernestoffet.

Produktmarkedslikevekt

Tilstanden der samlet produksjon er lik samlet etterspørsel: $Y = C + I + G$. I Keynes-modellen med faste priser er det denne betingelsen som bestemmer BNP, ved at produksjonen tilpasser seg etterspørselen.

Direkte effekt (førsterundeeffekt)

Den umiddelbare endringen i etterspørsel og produksjon fra selve sjokket, før noen inntektsrunder. For et utgiftssjokk er den lik sjokket selv ($1 \cdot \Delta z$); for et skattesjokk er den den delen av konsumet som endres i første omgang ($c_1 \Delta z^T$).

Multiplikatorprosessen (indirekte effekt)

Kjeden av inntektsrunder som følger den direkte effekten: økt produksjon $\rightarrow$ økt inntekt $\rightarrow$ økt konsum og investering $\rightarrow$ økt produksjon ... Hver runde er mindre enn den forrige på grunn av lekkasjer, og summen konvergerer til multiplikatoren m .

Skattelekkasje

Den delen av en inntektsøkning som trekkes inn som skatt (t per krone) og derfor **ikke** blir nytt konsum. Skattelekkasjen ***demper*** multiplikatoren: høyere $t \rightarrow$ mindre m . Sammen med sparing utgjør den totallekkasjen som stanser multiplikatorprosessen.

Konsumlekkasje (sparing)

Den delen av disponibel inntekt som spares i stedet for å brukes, andelen $1 - c_1$ per krone disponibel inntekt. En lekkasje på linje med skatt: den demper multiplikatoren fordi ikke all inntekt går tilbake i etterspørselen.

Akseleratorforsterkning (b_1)

Mekanismen der investeringene stiger med aktivitetsnivået Y . I multiplikatorprosessen legger b_1 til ekstra etterspørsel i hver runde og ***forsterker*** dermed multiplikatoren (større $b_1 \rightarrow$ større m). Motstykket til lekkasjene.

Lekkasjeandel (nevneren)

Den delen av en inntektskrone som forlater etterspørselskretsløpet netto — etter at man har trukket fra konsum etter skatt og lagt til akseleratorinvestering: $1 - c_1(1-t) - b_1$. Den står i nevneren av m ; jo større den er, desto mindre multiplikator.

Komparativ statikk

Sammenligning av to likevekter — før og etter et sjokk — ved å regne på endringen ΔY direkte på tilvekstform. Metoden som ligger under hele sjanger E.

Utgiftssjokk

Et sjokk som treffer etterspørselen direkte krone for krone: Δz^C , Δz^I eller ΔG . Virkningen er $\Delta Y = m \Delta z$ med full multiplikator.

Skattesjokk

En endring i det eksogene skattenivået z^T . Virker *indirekte* via konsumet, med skattemultiplikatoren $-c_1/(1 - c_1(1-t) - b_1)$ — motsatt fortegn av Δz^T og svakere per krone enn et utgiftssjokk.

Konsumsjokk z^C

En eksogen endring i husholdningenes forbruk (endret stemning, forventninger, formue), uavhengig av inntekt. $\Delta z^C > 0$ løfter BNP, $\Delta z^C < 0$ senker det, hver med multiplikator m .

Investeringssjokk z^I

En eksogen endring i bedriftenes investeringsvilje (teknologioptimisme, framtidsutsikter). Behandles som utgiftssjokk med multiplikator m ; forsterkes ytterligere av akseleratoren b_1 i rundene.

Ekspansivt sjokk

Et sjokk som øker samlet etterspørsel og dermed løfter BNP: $\Delta z^C > 0$, $\Delta z^I > 0$, $\Delta G > 0$ eller skattelette $\Delta z^T < 0$.

Kontraktivt sjokk

Et sjokk som reduserer samlet etterspørsel og senker BNP: $\Delta z^C < 0$, $\Delta z^I < 0$, $\Delta G < 0$ eller skatteøkning $\Delta z^T > 0$. Multiplikatorprosessen virker da nedover.

Størrelse vs. fortegn

Fra en utledning uten tallverdier kan man alltid fastsette *fortegnet* på ΔY (via stabilitetsvilkåret), men aldri *størrelsen* på multiplikatoren m . Å påstå at m er over eller under et bestemt tall uten parameterverdier er en typisk feil.

Marginal konsumtilbøyelighet c_1

Konsumøkningen per ekstra krone disponibel inntekt ($0 < c_1 < 1$). I multiplikatoren inngår den som $c_1(1-t)$ — konsumandelen *etter* skatt — og bestemmer sammen med b_1 og t multiplikatorens størrelse.

Endogen skatt (tY -leddet)

Skatt som stiger automatisk med inntekten. I multiplikatoren gir den skattelekkasjen t som demper prosessen, og gjør Y -utslaget mindre enn i en modell med helt eksogen skatt ($t=0$).

Endogen respons

Endringene i de modellbestemte størrelsene (C , I , T og dermed Y) som følger av et sjokk. Multiplikatorprosessen er summen av de endogene responsene, i motsetning til den eksogene førsteimpulsen Δz .

Nettoeffekt per runde

Andelen $k = c_1(1-t) + b_1$ av forrige rundes inntektsøkning som blir ny etterspørsel. Fordi $0 < k < 1$ (stabilitetsvilkåret) blir hver runde mindre enn den forrige, og totalsummen konvergerer til $m = 1/(1-k)$.

Sjokk (impuls)

En eksogen endring Δz i en av skiftvariablene (z^C, z^I, z^T) eller i G — den utløsende impulsen i en komparativ-statikk-oppgave. Sjokket setter i gang multiplikatorprosessen, men er selv ikke en del av den.

Fast rente-forutsetningen

I dette kapitlet holdes renten i eksogent fast, slik at renteeffektene c_2 og b_2 ikke spiller inn på multiplikatoren. Det isolerer produktmarkedets egen multiplikatormekanisme. Når renten i stedet følger en renteregulering (Del 5), demper sentralbanken virkningen av etterspørselssjokk.

Faste priser på kort sikt

Keynes-modellens grunnantakelse: prisene ligger fast på kort sikt, så det er etterspørselen — ikke prisme mekanismen — som bestemmer produksjonen. Dette er forutsetningen som gjør at et etterspørselssjokk slår ut i Y og ikke bare i prisnivået.

Skattenivå z^T

Det eksogene leddet i skattefunksjonen $T = z^T + tY$ — skattenivået myndighetene fastsetter. En endring Δz^T er et finanspolitisk skattesjokk som virker via konsumet med skattemultiplikatoren.

Offentlige kjøp G

Statens og kommunenes kjøp av varer og tjenester — en eksogen komponent i samlet etterspørsel. En endring ΔG virker direkte krone for krone og har den fulle utgiftsmultiplikatoren m ; derfor er G det «kraftigste» finanspolitiske virkemidlet per krone.

Isolering av ΔY

Det avgjørende steget der man deler begge sider av $[1 - c_1(1-t) - b_1]\Delta Y = \Delta z$ med nevneren for å få $\Delta Y = m \Delta z$. Her «faller multiplikatoren ut», og fortegnet kan fastsettes.

Geometrisk rekke

Summen $1 + k + k^2 + \dots = \frac{1}{1-k}$ som multiplikatorprosessen danner, med $k = c_1(1-t) + b_1$. Den konvergerer nettopp fordi $0 < k < 1$, og gir en anskuelig forklaring på hvor multiplikatoren m kommer fra.

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

[object Object]

2.3 Følgestørrelsene: ΔC , ΔT , ΔB og ΔS

Sette multiplikatoren inn i definisjonene av konsum, skatteinngang, budsjettbalanse og sparing — og signere resultatene.

EKSAMENSVINKEL — EKSAMENSVINKEL

****Etter multiplikatoren kommer nesten alltid følgestørrelsene.****

- Sjanger F (finne endringen i C, T, budsjettbalansen B og/eller sparingen S) er i ****14 av 22 sett****, verdt 8–15 %, og «særlig vektlagt» i nyere sett.
- Spareparadokset / ΔS -utledning er i 7 av 22 sett (32 %).

****Metoden er alltid den samme:**** ta multiplikatoruttrykket for ΔY fra kap. 2.2, sett det inn i definisjonen av følgestørrelsen, og ****signér**** resultatet.

****To toppkandidat-momenter sensor belønner:****

1. ****Fortegnsubestemte totaleffekter**** — særlig ΔB : to ledd kan trekke hver sin vei, og da skal du si at fortegnet er parameteravhengig, ikke gjette.
2. ****Skille sparebegrepene**** — privat sparing $S^P = Y - T - C$ mot total sparing $S = Y - C - C^G$. Dette er et eksplisitt karakterskille (V2018).

Ha alltid tungen rett i munnen på hva som er den **direkte** og den **indirekte** komponenten.

****Forkunnskaper:**** Dette kapitlet bygger på multiplikatoren fra ****[kapittel 2.2]** (/bok/econ1310/econ1310-2-2)****** — uttrykket $\Delta Y = m \Delta z$ settes rett inn i definisjonene her — og på modelloppsettet fra ****[kapittel 2.1]** (/bok/econ1310/econ1310-2-1)******.

Regneteknisk trenger du innsetting (substitusjon) og trygg ****brøkregning****. Vil du repetere, se [Brøkregning (Matematikk for økonomer 1.3)] (/bok/bi-okonomi/bi-okonomi-1-3) og [Algebra og bokstavregning (Matematikk for økonomer 1.2)] (/bok/bi-okonomi/bi-okonomi-1-2).

I kapittel 2.2 fant vi hvor mye BNP endrer seg av et sjokk: $\Delta Y = m \Delta z$. Men eksamen stopper sjelden der. Neste deloppgave spør nesten alltid: **hva skjer så med konsumet, skatteinngangen, budsjettbalansen og sparingen?** Dette er ****følgestørrelsene**** — variabler som endrer seg som en **følge** av at Y endret seg.

Den gode nyheten er at du allerede har gjort det tunge arbeidet. Framgangsmåten er mekanisk og alltid lik:

1. Skriv definisjonen av følgestørrelsen på tilvekstform.
2. Sett inn $\Delta Y = m \Delta z$.
3. ****Signér**** resultatet — fastsett fortegnet, og flagg hvis det er ubestemt.

Vi jobber i samme modell som før: lukket økonomi, endogen skatt $T = z^T + tY$, fast rente.

Kapitlet er bygget som tre ****læringsløkker****, én per følgestørrelse-gruppe: konsum og skatteinngang (løkke 1), budsjettbalansen (løkke 2), sparing og spareparadokset (løkke 3). Hver løkke går teori → gjennomregnet eksempel → øvingsoppgaver.

Historien først — helt uten symboler

Alt i dette kapitlet er varianter av én fortelling. Tenk på BNP som en ****kake****: inntekten alle deler. Et sjokk — for eksempel at staten kutter i utgiftene — gjør kaka mindre (multiplikatoren fra kap. 2.2). Da skjer fire ting:

- ****Konsumet**** følger kaka: krymper inntekten, kutter husholdningene forbruket.
- ****Skatteinngangen**** følger også kaka: skatten er en andel av inntekten, så mindre kake gir mindre skatt i kassa — *uten at noen har vedtatt noe som helst*.
- ****Budsjettbalansen**** blir derfor en dragkamp: staten sparer selve kuttet, men taper skatteinntekter fordi kaka krympet. ****Budsjettet bedres mindre enn kuttet — fordi kaka krympet.**** Det er kapitlets viktigste setning.
- ****Sparingen**** kan til og med spise sitt eget grunnlag: prøver alle å spare mer, krymper kaka så mye at det ikke blir noe mer sparing igjen (spareparadokset).

Hold denne fortellingen i bakhodet: hver formel nedenfor er bare fortellingen skrevet med symboler, og etter formelstegene står en «Intuisjon»-linje som peker tilbake hit.

Følgestørrelse

En variabel som endrer seg som en **konsekvens** av at BNP endret seg etter et sjokk — typisk konsum C , skatteinngang T , budsjettbalanse B og sparing S . Følgestørrelsene finnes ved å sette multiplikatoruttrykket $\Delta Y = m \Delta z$ inn i størrelsens definisjon.

Løkke 1 — Konsumendringen ΔC og skatteinngangen ΔT (~15 min)

Konsumendringen ΔC

Konsumfunksjonen (fast rente) er $C = z^C + c_1(Y - T)$ med $T = z^T + tY$, altså $C = z^C + c_1((1-t)Y - z^T)$. På tilvekstform:

$$\Delta C = \Delta z^C + c_1(1-t)\Delta Y - c_1\Delta z^T.$$

Intuisjon:* konsumet endres av to grunner — fordi husholdningene **bevisst endrer forbruket (sjokk-leddene), og fordi kaka de får inntekten sin fra ble større eller mindre ($c_1(1-t)\Delta Y$).

Ved et rent konsumsjokk ($\Delta z^T = 0$) forenkles dette til

$$\Delta C = \underbrace{\Delta z^C}_{\text{direkte}} + \underbrace{c_1(1-t)\Delta Y}_{\text{indirekte}}.$$

Legg merke til at ΔC har ****to komponenter****: den **direkte** endringen Δz^C (husholdningene endrer forbruket bevisst) og den **indirekte** endringen $c_1(1-t)\Delta Y$ (forbruket endres fordi inntekten endret seg gjennom multiplikatorprosessen). Å glemme den direkte komponenten er en klassisk feil.

Konsumendringen ΔC

Endringen i privat konsum — en direkte del fra selve sjokket og en indirekte del som følger inntekten:

$$\Delta C = \Delta z^C + c_1(1-t)\Delta Y - c_1\Delta z^T.$$

Består av en **direkte** del (det eksogene skiftet Δz^C og eventuell skatteendrings direkte konsumeffekt $-c_1\Delta z^T$) og en **indirekte** del $c_1(1-t)\Delta Y$ som følger av inntektsendringen. Ved sjokk som ikke er konsum- eller skattesjokk (f.eks. ΔG eller ΔI) gjenstår bare den indirekte delen.

Skatteinngangen ΔT

Skattefunksjonen $T = z^T + tY$ gir på tilvekstform:

$$\Delta T = \Delta z^T + t\Delta Y.$$

***Intuisjon:** skatteinngangen endres av det politikerne vedtar (Δz^T) og av at kaka som skattlegges krymper eller vokste ($t\Delta Y$) — den siste delen kommer helt av seg selv.

For sjokk som ikke endrer skattenivået ($\Delta z^T = 0$) er $\Delta T = t\Delta Y$: skatteinngangen følger inntekten via satsen t .

Her ligger et viktig **eksamenspoeng**: hvis myndighetene **hever satsen** eller skjærer i utgiftene i en nedgangskonjunktur, øker ikke skatteinngangen så mye som man skulle tro — for Y faller samtidig, og $t\Delta Y < 0$ trekker skatteinngangen ned. Dette er den **endogene dempingen**: skatteinngangen reagerer på at skattegrunnlaget (inntekten) krymper.

Skatteinngangen ΔT

Endringen i skatteinngangen — det myndighetene vedtar pluss det som følger av at inntekten endres:

$$\Delta T = \Delta z^T + t\Delta Y.$$

Endringen i samlet skatteinngang har et **direkte** ledd (endret skattenivå Δz^T) og et **indirekte, endogent** ledd $t\Delta Y$ som følger av at inntektsgrunnlaget endres. Den endogene delen demper: en kontraktiv politikk som senker Y gir lavere $t\Delta Y$ og dermed mindre skatteinngang enn satsøkningen isolert skulle tilsi.



EKSAMENSVINKEL — EKSEMPEL 3 (EKSAMENSNIVÅ): SKATTEØKNING — SKATTEINNGANG OG PRIVAT KONSUM ($\Delta z^T > 0$)

Oppgave 5 middels

En skatteøkning $\Delta z^T > 0$ gir $\Delta Y < 0$.

a) Vis at $\Delta T = (1 - t_{c_1, m}) \Delta z^T$, og finn betingelsen for at samlet skatteinntang faktisk stiger.

b) Forklar hvorfor økningen uansett er mindre enn Δz^T når den er positiv.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 2 — Budsjettbalansen ΔB (~20 min)

Budsjettbalansen ΔB

Offentlig budsjettbalanse (overskudd) er inntekter minus utgifter:

$$B = T - G, \quad \Delta B = \Delta T - \Delta G.$$

Intuisjon: balansen bedres av det staten sparer, men svekkes av skatteinntektene som forsvinner når kaka krymper — derfor bedres budsjettet mindre enn kuttet.

Her dukker det viktigste toppkandidat-momentet i kapitlet opp: **fortegnet på ΔB er ofte ubestemt**.

Ta et kutt i offentlige kjøp, $\Delta G < 0$ (innstramming). Da er:

- $-\Delta G > 0$: mindre utgifter trekker balansen *opp* (mot overskudd).
- $\Delta T = t \Delta Y = t \cdot m \Delta G < 0$: men BNP faller, så skatteinntangen faller også, noe som trekker balansen *ned*.

De to leddene trekker hver sin vei. Om innstrammingen faktisk bedrer budsjettbalansen avhenger av parametrene: den umiddelbare utgiftsbesparelsen kjempes mot det endogene skattebortfallet, og balansen bedres hviss $t_{c_1, m} < 1$ — som (vist i eksempel 1) er ekvivalent med $b_1 < (1-t)(1-c_1)$. Uten akselerator ($b_1 = 0$) holder betingelsen alltid; med sterk akselerator kan den svikte. **Riktig eksamenssvar er å utlede parameterbetingelsen og signere betinget**, ikke å påstå et ubetinget fortegn.

Budsjettbalanse $B = T - G$

Offentlig sektors overskudd: skatteinntekter minus offentlige kjøp. På tilvekstform $\Delta B = \Delta T - \Delta G$. Et positivt ΔB er bedret balanse (større overskudd / mindre underskudd).

Budsjettbalanseendringen ΔB

Endringen i budsjettbalansen — endret skatteinntang minus endrede utgifter:

$$\Delta B = \Delta T - \Delta G = (\Delta z^T + t\Delta Y) - \Delta G.$$

Fortegnet er ofte **ubestemt** fordi de to leddene kan trekke hver sin vei — f.eks. ved $\Delta G < 0$ trekker utgiftsbetjeningen $-\Delta G$ opp mens det endogene skattebortfallet $t\Delta Y$ trekker ned. Resultatet avhenger av parametrene; man skal påpeke dette, ikke gjette. Ved et rent G-sjokk er $\Delta B = (t_m - 1)\Delta G$, og fortegnet bestemmes av parameterbetingelsen $t_m \lessgtr 1$, dvs. $b_1 \lessgtr (1-t)(1-c_1)$ — alltid $t_m < 1$ når $b_1 = 0$.

Eksempel 1: Følgestørrelser etter økte offentlige kjøp ($\Delta G > 0$)**Eksempel 2: Budsjettbalansen ved innstramming ($\Delta G < 0$) — fortegnsubestemthet****Oppgave 1** lett

(Sjanger F — byggeklossene for følgestørrelsene, verdt 8–15 % på eksamen.) Skriv opp definisjonen (på tilvekstform) av

a) skatteinntangen ΔT ,

b) budsjettbalansen ΔB , når skattenivået er uendret ($\Delta z^T = 0$).

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 4 middels

Ved et positivt ΔG er $\Delta Y = m\Delta G$.

a) Vis at $\Delta B = (t_m - 1)\Delta G$.

b) Vis at $t_m < 1$ alltid gjelder i modellen *uten* akselerator ($b_1 = 0$), slik at budsjettbalansen forverres.

c) Finn betingelsen for $t_m < 1$ i modellen *med* akselerator ($b_1 > 0$), og regn talleksempler begge veier.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 8 vanskelig

(Eksamensnivå.) Myndighetene kutter offentlige kjøp $\Delta G < 0$ i en nedgangskonjunktur for å «rydde i budsjettet».

a) Finn ΔY , ΔT og ΔB .

b) Drøft om innstramningen faktisk bedrer budsjettbalansen, og hva det avhenger av.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 9 vanskelig

(Krevende — parameterbetingelsen som selvstendig utledning.) I den lukkede modellen med endogen skatt er $\Delta B = (t_m - 1)\Delta G$ ved et rent G-sjokk.

a) Utled betingelsen på b_1 (gitt c_1 og t) som avgjør fortegnet på $t_m - 1$.

b) Sett $c_1 = 0.6$ og $t = 0.4$. Regn ut t_m for $b_1 = 0$, $b_1 = 0.24$ og $b_1 = 0.3$, og signér ΔB ved $\Delta G > 0$ i hvert tilfelle.

c) Forklar økonomisk hva som skjer i grensetilfellet $t_m = 1$.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 3 — Springen ΔS og spareparadokset (~15 min)

Springen ΔS og spareparadokset

Vi må skille to sparebegreper skarpt — dette er et eksplisitt karakterskille.

Total sparing i økonomien er BNP minus alt konsum (privat og offentlig):

$$S = Y - C - C^G,$$

der C^G er offentlig konsum. **Privat sparing** er husholdningenes disponible inntekt minus deres konsum:

$$S^P = Y - T - C.$$

For total sparing, ved et sjokk som ikke er et rent konsumsjokk ($\Delta z^C = 0$) og med C^G fast, får vi

ved innsetting:

$$\Delta S = \Delta Y - \Delta C = \Delta Y - c_1(1-t)\Delta Y = [1 - c_1(1-t)]\Delta Y.$$

***Intuisjon:** sparingen er den delen av inntektsendringen som ikke går til forbruk — krymper kaka, krymper også grunnlaget for å spare.

I en lukket økonomi gjelder dessuten alltid $S = I$: samlet sparing er lik samlet realinvestering.

****Spareparadokset.**** Anta at husholdningene bestemmer seg for å spare mer, altså kutter forbruket eksogent, $\Delta z^C < 0$. Fra kap. 2.2 vet vi at dette senker Y (med m , $\Delta z^C < 0$). Fordi inntekten faller, kan den *samlede* sparingen ende opp uendret eller til og med lavere — forsøket på å spare mer «spiser opp» sitt eget grunnlag ved å redusere inntekten. Det som er rasjonelt for den enkelte, slår ikke til for økonomien samlet. Dette er ****spareparadokset****.

Total sparing S

Total sparing er det av BNP som ikke konsumeres — verken privat eller offentlig:

$$S = Y - C - C^G.$$

BNP minus samlet konsum (både privat C og offentlig C^G). I en lukket økonomi er $S = I$. På tilvekstform (med C^G og $\Delta z^C = 0$) er $\Delta S = [1 - c_1(1-t)]\Delta Y$.

Privat sparing S^P

Privat sparing er det husholdningene har igjen av disponibel inntekt etter eget forbruk:

$$S^P = Y - T - C.$$

Husholdningenes disponible inntekt $Y - T$ minus deres konsum C . ****Må skilles fra total sparing**** $S = Y - C - C^G$ — å blande de to er et eksplisitt karakterskille (V2018).

Sparingsendringen ΔS

Ved et sjokk med $\Delta z^C = 0$ og fast C^G : $\Delta S = [1 - c_1(1-t)]\Delta Y$. Faktoren $1 - c_1(1-t)$ er den delen av en inntektskrone som ikke går til privat konsum (spares eller skattlegges). ΔS har derfor samme fortegn som ΔY .

Spareparadokset

Fenomenet der en eksogen *økning* i sparelysten ($\Delta z^C < 0$) senker BNP så mye at samlet sparing ikke øker — og kan falle. Det som er fornuftig for den enkelte husholdning, gir uønsket resultat for økonomien samlet, fordi den samlede inntekten (sparegrunnlaget) krymper.

Eksempel 4: Spareparadokset ($\Delta z^C < 0$)

- **Blande sparebegrepene.** Privat sparing $S^P = Y - T - C$ er *ikke* det samme som total sparing $S = Y - C - C^G$. Å bruke feil er et eksplisitt karakterskille (V2018).
- **Glemme den direkte komponenten Δz^C i ΔC .\Delta C *både* et direkte ledd (Δz^C) og et indirekte ($c_1(1-t)\Delta Y$).
- **Påstå bestemt fortegn på ΔB der det er parameteravhengig.** Vis begge motstridende ledd og konkluder at nettoeffekten avhenger av parametrene.
- **Tro at skatteinngangen stiger like mye som satsøkningen.** Den endogene dempingen ($t\Delta Y < 0$ ved kontraktiv politikk) gjør at ΔT blir mindre enn Δz^T — og med sterk akselerator ($b_1 > 1 - c_1$) kan ΔT til og med bli negativ.
- **Sette $\Delta T = t\Delta Y$ når skattenivået også endres.** Ved skattesjokk er $\Delta T = \Delta z^T + t\Delta Y$ — ikke glem det direkte leddet.

Oppgave 2 lett

(Sjanger F — signering av følgestørrelsene.) Etter et positivt investeringssjokk er $\Delta Y > 0$. Hva blir fortegnet på

a) ΔC ,

b) ΔT ,

c) ΔS ? (Her er $\Delta z^C = \Delta z^T = 0$.)

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 3 lett

(Sjanger F — sparebegrepene er et eksplisitt karakterskille, jf. V2018.) Forklar forskjellen på privat sparing S^P og total sparing S med formlene.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 6 middels

Vis at total sparing kan skrives $\Delta S = [1 - c_1(1-t)]\Delta Y$ ved et sjokk med $\Delta z^C = 0$ og fast C^G , og forklar hva faktoren $1 - c_1(1-t)$ representerer.

[QR: Se full løsning](#)

Basis 49 kr/mnd


[KI QR: Skann mitt svar](#)

1/3 klipp

Oppgave 7 vanskelig

Husholdningene kutter forbruket eksogent, $\Delta z^C < 0$, i den enkle modellen uten akselerator ($b_1 = 0$). Vis at total sparing er uendret, og forklar spareparadokset.

[QR: Se full løsning](#)

Basis 49 kr/mnd


[KI QR: Skann mitt svar](#)

1/3 klipp

Begrepsbank til eksamen

Kjernebegrepene fra kapitlet i eksamensrettet kortform — repertoaret for sjanger F.

Begrepsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff — det gjentar det du nettopp har lest. Hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget for kapitlet gjelder kjernestoffet.

Offentlig konsum C^G

Offentlig sektors forbruk av varer og tjenester, som inngår i total sparing $S = Y - C - C^G$. Holdes vanligvis fast i følgestørrelses-utledninger, så $\Delta C^G = 0$ med mindre annet er oppgitt.

Sparelikhet $S = I$

I en lukket økonomi er samlet sparing alltid lik samlet realinvestering. Det gir et nyttig konsistenssjekk: samlet sparing kan ikke endre seg uten at investeringene endrer seg — grunnlaget for spareparadokset.

Endogen demping (av skatteinngang)

Fenomenet der en kontraktiv skatte- eller utgiftspolitik gir mindre skatteinngang enn tiltenkt, fordi den senker Y og dermed skattegrunnlaget ($t \cdot \Delta Y < 0$). Skattepolitikk motvirker seg selv gjennom BNP.

Direkte komponent (av ΔC)

Den delen av konsumendringen som skyldes selve sjokket, uavhengig av inntekten: Δz^C ved et konsumsjokk, eller $-c_1 \Delta z^T$ ved et skattesjokk. Å glemme denne er en klassisk feil.

Indirekte komponent (av ΔC)

Den delen av konsumendringen som følger av at inntekten endret seg: $c_1(1-t) \Delta Y$. Den fanger multiplikatorprosessens virkning på husholdningenes forbruk.

Innsettingsmetoden

Standardframgangsmåten for følgestørrelser: (1) skriv definisjonen på tilvekstform, (2) sett inn $\Delta Y = m \Delta z$ fra multiplikatoren, (3) signér resultatet. Mekanisk, men må gjøres presist.

Å signere et resultat

Å fastsette fortegnet på en utledet endring — positivt, negativt eller ubestemt. Ved ubestemt fortegn (typisk ΔB) skal man vise de motstridende leddene og resonnerer, ikke gjette.

Fortegnsubestemt totaleffekt

En endring der to (eller flere) ledd trekker hver sin vei, slik at nettofortegnet avhenger av parameterverdiene. ΔB ved $\Delta G < 0$ er standardeksempel. Å påpeke ubestemtheten er et toppkandidat-moment.

Budsjettunderskudd

Offentlige utgifter overstiger skatteinntektene: $B = T - G < 0$. Et negativt ΔB betyr økt underskudd (eller redusert overskudd).

Budsjettoverskudd

Skatteinntektene overstiger offentlige utgifter: $B = T - G > 0$. Et positivt ΔB betyr bedret balanse.

Marginal spartilbøyelighet

Den delen av en ekstra krone disponibel inntekt som spares i stedet for å brukes: $1 - c_1$. Sammen med skattesatsen bestemmer den hvor mye som lekker ut av inntektsstrømmen.

Marginal konsumtilbøyelighet c_1

Konsumøkningen per krone disponibel inntekt. I følgestørrelsene inngår den som $c_1(1-t)$ i den indirekte konsumkomponenten og bestemmer hvor mye av inntektsendringen som blir forbruk kontra sparing.

Disponibel inntekt

Inntekten husholdningene rår over etter skatt: $Y - T$ — grunnlaget for privat konsum og privat sparing $S^P = (Y - T) - C$.

Multiplikatoren m

Uttrykket fra kap. 2.2 som settes inn for ΔY når følgestørrelsene utledes: $m = 1/[1 - c_1(1-t) - b_1]$. Uten den kan man ikke tallfeste hvordan C , T , B og S endrer seg av et sjokk.

Automatisk stabilisator

Den endogene skatten tY : skatteinntekten faller automatisk når Y faller (og motsatt), noe som demper svingningene i disponibel inntekt. I følgestørrelsene viser den seg som det endogene leddet $t \Delta Y$ i ΔT .

Prosyklisk politikk

Finanspolitikk som forsterker konjunktursvingningene i stedet for å motvirke dem — f.eks. å kutte offentlige kjøp i en nedgang for å balansere budsjettet, noe som trekker Y enda lenger ned via multiplikatoren og krymper skattegrunnlaget.

[object Object],[object Object],[object Object]

[object Object]

2.4 Modellvarianter: åpen økonomi, eksogen skatt og finanspolitiske regler

Sammenligne multiplikatorer på tvers av modellvarianter og forklare forskjellene økonomisk — importlekkasje, automatiske stabilisatorer og motsykliske G-regler.

💡 EKSAMENSVINKEL — EKSAMENSVINKEL

Åpen Keynes-modell dukker opp i **12** av 22 sett (55 %) — og i alle fire settene 2022–2023. Sjanger G (modellutvidelse / multiplikator-sammenligning) er testet i V2016 (balansert budsjett), H2019 (budsjettbalansering), H2020 og V2021 (G-regel), H2021 (eksogen → endogen skatt), H2022 (lukket enkel vs. åpen full) og V2024 (t=0: blir utslaget sterkere?). Når den kommer, er den verdt **10–20 %**.

Sensor vil se at du kan **utlede** den nye multiplikatoren på tilvekstform **og** forklare forskjellen fra grunnmodellen med ord: hvilken ny lekkasje er kommet til, og hvorfor demper den? Den store fellen (eksplisitt advart mot i H2022) er å dra inn mekanismer som ikke finnes i varianten — skattelekkasje i en modell uten skatt, eller importlekkasje i en lukket modell. **Bruk kun variantens egne ledd.**

Forkunnskaper: Dette kapitlet bygger på følgestørrelsene i **[kapittel 2.3]** (/bok/econ1310/econ1310-2-3) og på multiplikatorutledningen i **[kapittel 2.2]** (/bok/econ1310/econ1310-2-2) — her varierer vi bare **modellen** og utleder nye multiplikatorer med nøyaktig samme teknikk. Modelloppsettet står i **[kapittel 2.1]** (/bok/econ1310/econ1310-2-1).

Regneteknisk holder det med **brøkgregning** og bokstavregning: samle ΔY -ledd på én side, og sammenligne nevnerne. Repetisjon ved behov: [Brøkgregning (Matematikk for økonomer 1.3)] (/bok/bi-okonomi/bi-okonomi-1-3) og [Algebra og bokstavregning (Matematikk for økonomer 1.2)] (/bok/bi-okonomi/bi-okonomi-1-2).

I kapittel 2.2 utledet vi kjernemultiplikatoren i den lukkede modellen med endogen skatt:

$$\Delta Y = \frac{1}{1 - c_1(1-t) - b_1} \Delta z \equiv m \Delta z, \quad m > 1$$

Men eksamen bytter jevnlig ut **modellen** — ikke bare sjokkvariabelen. Norge er en liten åpen økonomi, myndighetene kan la skatten være fast eller la den følge konjunktorene, og de kan binde offentlige kjøp til aktivitetsnivået gjennom en regel. Hver slik variant endrer nevneren i multiplikatoren — og dermed hvor kraftig et sjokk slår ut i BNP.

Dette kapitlet gjør tre ting. Vi utleder multiplikatoren i **åpen økonomi** (import lekker etterspørsel ut), med **eksogen kontra endogen skatt** (skatten som automatisk stabilisator), og under en **motsyklisk G-regel** (myndighetene demper aktivt). Gjennomgående er poenget det samme: hver ny mekanisme legger seg til i nevneren og gjør multiplikatoren mindre — og hver demping har en pris, ofte et budsjettunderskudd. Rammeverket og notasjonen er nøyaktig som i 2.1–2.3; renten holdes fast også her (IS-RR-PK-koblingen kommer i Del 5).

Løkke 1 — Åpen økonomi (~15 min)

Første modellvariant: vi åpner økonomien for utenrikshandel. Under følger definisjonene, utledningen av den åpne multiplikatoren, et gjennomregnet eksempel og oppgaver som lar deg anvende akkurat denne varianten.

Åpen økonomi (modellvariant)

En modell der produktmarkedslikevekten inkluderer utenrikshandel: $Y = C + I + G + X - Q$, med eksport X (her eksogen, $X = z^X$) og import $Q = aY$. En del av innenlandsk etterspørsel rettes mot utenlandske varer og forsvinner ut av det innenlandske inntektskretsløpet.

Marginal importandel (a)

Parameteren a i importfunksjonen $Q = aY$: den andelen av en ekstra krone i innenlandsk inntekt som brukes på import. $0 < a < 1$. Jo høyere a , desto mer av hver multiplikatorrunde lekker ut til utlandet.

Importlekkasje

At en del av økt innenlandsk etterspørsel dekkes av import og dermed ikke skaper innenlandsk inntekt i neste multiplikatorrunde. Importlekkasjen legger leddet $+a$ til i nevneren og gjør multiplikatoren mindre enn i lukket økonomi.

****Utledning: multiplikatoren i åpen økonomi.****

Vi tar utgangspunkt i den åpne likevekten og lar renten være fast, så rentleddene faller bort på endringsform:

$$Y = C + I + G + X - Q$$

$$C = z^C + c_1(Y-T), \quad I = z^I + b_1 Y, \quad T = z^T + tY, \quad Q = aY$$

Sett opp likevekten på ****tilvekstform**** (rente fast) og bruk $\Delta T = t \Delta Y$ (når $\Delta z^T = 0$):

$$\Delta Y = \underbrace{\Delta z^C + c_1(1-t)\Delta Y}_{\Delta C} + \underbrace{\Delta z^I + b_1 \Delta Y}_{\Delta I} + \Delta z^G + \Delta z^X - \underbrace{a \Delta Y}_{\Delta Q}$$

Saml alle ΔY -ledd på venstre side. Alle de eksogene skiftene samler vi i Δz :

$$\Delta Y [1 - c_1(1-t) - b_1 + a] = \Delta z$$

$$\boxed{\Delta Y = \frac{1}{1 - c_1(1-t) - b_1 + a} \Delta z}$$

****Intuisjonen bak $+a$:** I den lukkede modellen ble hele den økte inntekten i hver runde brukt innenlands (minus det som lekket til sparing og skatt). Nå lekker i tillegg en andel a ut til import i hver runde. Færre

kroner sirkulerer videre i den innenlandske økonomien, multiplikatorrundene blir svakere, og den samlede multiplikatoren blir **mindre** enn i lukket økonomi — sammenlign nevnerne: $1 - c_1(1-t) - b_1 + a$ er større enn $1 - c_1(1-t) - b_1$, så brøken er mindre. Stabilitetsvilkåret her er $1 - c_1(1-t) - b_1 + a > 0$, som gir positiv multiplikator; fortegnet fastsettes alltid eksplisitt.

Multiplikatoren i åpen økonomi

Med endogen skatt, fast rente og import $Q = aY$:

$$m_{\text{åpen}} = \frac{1}{1 - c_1(1-t) - b_1 + a}$$

Denne er **mindre** enn den lukkede $m_{\text{lukket}} = \frac{1}{1 - c_1(1-t) - b_1}$ fordi importleddet $+a$ er en ekstra lekkasje. Et eksportsjokk ΔX og et importsjokk ΔZ^Q virker gjennom nøyaktig samme apparat: $\Delta Y = m_{\text{åpen}} \cdot \Delta X$.

Eksempel 1: Eksportfall i åpen økonomi

Oppgave 3 middels

En åpen økonomi med endogen skatt og fast rente rammes av et positivt konsumsjokk ($\Delta z^C > 0$). Utled BNP-virkningen på tilvekstform, fastsett fortegnet, og gjør rede for både første runde og de påfølgende rundene i multiplikatorprosessen.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 8 vanskelig

En student skriver om et importsjokk i en åpen modell: «Når $\Delta z^Q > 0$ (folk vil kjøpe mer import ved gitt inntekt), stiger BNP fordi importen øker etterspørselen.» Finn feilen, utled den riktige virkningen på tilvekstform, og forklar mekanismen.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 2 — Eksogen kontra endogen skatt (~15 min)

Neste variant: skatten som automatisk stabilisator. Vi sammenligner fast ($t=0$) og konjunkturavhengig skatt, med et gjennomregnet eksempel og oppgaver på nettopp dette skillet.

Eksogen skatt

Skatteinntekten er fast og uavhengig av aktivitetsnivået: $T = z^T$ (altså $t = 0$). En endring i inntekten Y endrer ikke skatteinngangen. Motsatsen er endogen skatt, der $T = z^T + tY$.

Endogen skatt

Skatteinntekten avhenger av aktivitetsnivået gjennom skattesatsen t : $T = z^T + tY$. Når Y stiger, stiger skatteinngangen automatisk (og motsatt i nedgang). Parameteren t måler skattesystemets konjunkturfølsomhet.

Automatisk stabilisator

En mekanisme som demper konjunktursvingninger uten nye politiske vedtak. Endogen skatt ($t > 0$) er den viktigste: i oppgang trekkes mer skatt inn og bremser, i nedgang trekkes mindre inn og støtter. Også konjunkturavhengige overføringer (dagpenger) virker slik.

****Eksogen kontra endogen skatt: skatten som automatisk stabilisator.****

Hva skjer med multiplikatoren hvis skatten er *fast* ($t = 0$) i stedet for konjunkturavhengig? Sett $t = 0$ i den lukkede multiplikatoren:

$$m(t=0) = \frac{1}{1 - c_1 - b_1} \quad \text{mot} \quad m(t>0) = \frac{1}{1 - c_1(1-t) - b_1}$$

Siden $c_1(1-t) < c_1$ når $t > 0$, er nevneren *større* med endogen skatt — altså er multiplikatoren *mindre* med endogen skatt. Med andre ord: den endogene skatten demper utslaget av ethvert sjokk. Det er nettopp det vi mener med en *automatisk stabilisator*: uten et eneste politisk vedtak trekker skattesystemet inn mer kjøpekraft når økonomien vokser og mindre når den krymper, og glatter dermed konjunktorene.

Merk fella i V2024, som spurte «motsatt vei»: *blir* utslaget sterkere hvis vi fjerner den endogene skatten? Ja — uten skattelekkasjen t blir multiplikatoren større, og et gitt sjokk gir større BNP-utslag. Å fjerne stabilisatoren gjør økonomien mer følsom for sjokk. Prisen for stabiliseringen er samtidig at budsjettbalansen svinger mer med konjunktorene (mer underskudd i nedgang).

Eksempel 2: Blir utslaget sterkere uten endogen skatt?

Oppgave 2 lett

(Sjanger G — nettopp det V2024 spurte om, «motsatt vei».) Forklar med ord hvorfor endogen skatt kalles en automatisk stabilisator, og hva som skjer med konjunkturfølsomheten hvis skatten gjøres eksogen ($t = 0$).

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 4 middels

Utleid multiplikatoren i en åpen økonomi med eksogen skatt ($T = z^T$, altså $t = 0$) og fast rente. Sammenlign med tilfellet endogen skatt og forklar forskjellen.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 3 — Motsyklisk G-regel (~15 min)

Tredje variant: myndighetene binder offentlige kjøp til aktivitetsnivået. Vi utleder regelmultiplikatoren, ser budsjettprisen, og anvender den på et eksportsjokk.

Motsyklisk G-regel

En finanspolitisk regel der offentlige kjøp bindes til aktivitetsnivået: $G = z^G - gY$, med $g > 0$. Når BNP stiger, kuttes G automatisk (bremser oppgang); når BNP faller, økes G (støtter nedgang). Regelen legger leddet $+g$ til i nevneren og demper multiplikatoren ytterligere.

****Utleddning: multiplikatoren under en motsyklisk G-regel.****

Anta at myndighetene forplikter seg til å redusere offentlige kjøp når aktiviteten stiger, gjennom regelen

$$G = z^G - gY, \quad g > 0$$

Da er G ikke lenger eksogen — den reagerer på Y. På tilvekstform: $\Delta G = \Delta z^G - g \Delta Y$. Vi bygger videre på den åpne likevekten:

$$\Delta Y = \Delta z^C + c_1(1-t)\Delta Y + \Delta z^I + b_1 \Delta Y + \underbrace{\Delta z^G - g \Delta Y}_{\Delta Y_{\text{G}}} + \Delta z^X - a \Delta Y$$

Flytt alle ΔY -ledd (nå også $-g \Delta Y$) over:

$$\Delta Y \big[1 - c_1(1-t) - b_1 + a + g \big] = \Delta z$$

$$\Delta Y = \frac{1}{1 - c_1(1-t) - b_1 + a + g} \Delta z$$

Intuisjonen bak +g: Regelen virker som en ekstra lekkasje i multiplikatorprosessen. Hver gang et sjokk løfter inntekten, trekker myndighetene automatisk tilbake en del av offentlige kjøp (g per krone), som demper neste runde. Multiplikatoren blir enda mindre enn i den rene åpne modellen. Et eksportfall gir dermed *mindre* BNP-utslag med regelen enn uten — det er hele hensikten: å stabilisere.

Prisen: budsjettet blir endogent. Budsjettbalansen er $B = T - G = z^T + tY - (z^G - gY) = (z^T - z^G) + (t+g)Y$, så $\Delta B = (t+g)\Delta Y - \Delta z^G$. Ved et negativt sjokk faller Y, altså synker ΔB : myndighetene bruker mer og tar inn mindre samtidig → **budsjettunderskudd**. Stabiliseringen koster altså et underskudd. Det er den sentrale avveiningen: regelen glatter konjunkturerne, men gjør budsjettbalansen til noe som svinger med økonomien i stedet for å ligge fast.

Multiplikatoren under motsyklisk G-regel

Med åpen økonomi, endogen skatt, fast rente og regelen $G = z^G - gY$:

$$m_{\text{regel}} = \frac{1}{1 - c_1(1-t) - b_1 + a + g}$$

Dette er den minste av de tre multiplikatorene ($m_{\text{regel}} < m_{\text{åpen}} < m_{\text{lukket}}$), fordi nevneren har flest lekkasjeledd. Prisen for den ekstra dempingen er at budsjettbalansen blir endogen: $\Delta B = (t+g)\Delta Y - \Delta z^G$.

Eksempel 3: G-regel som stabilisator — med budsjettpris

Oppgave 7 vanskelig

En åpen økonomi med endogen skatt og en motsyklisk G-regel $G = z^G - gY$ rammes av et positivt eksportsjokk ($\Delta X > 0$).

a) Utled BNP-virkningen på tilvekstform og fastsett fortegnet.

b) Hva skjer med budsjettbalansen ΔB ?

c) Forklar hvorfor regelen gjør at et eksportsjokk gir mindre BNP-utslag enn uten regelen.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 4 — Budsjettregler: prosyklisk vs. ekspansiv (~15 min)

Siste variant: kontrasten mellom et årlig balansekrav (prosyklisk) og en aktiv balansert budsjettøkning (ekspansiv). Gjennomregnet fullkjede-eksempel og oppgaver følger.

Prosyklisk finanspolitikk

Finanspolitikk som forsterker konjunktursvingningene i stedet for å dempe dem: strammer inn i nedgang og bruker mer i oppgang. Å balansere budsjettet hvert år (kutte G når T faller) er prosyklisk, fordi kuttet forsterker nedgangen.

Budsjettbalansering (årlig balansekrav)

En regel som krever at budsjettbalansen holdes uendret hvert år, altså $\Delta B = 0$, slik at $\Delta G = \Delta T$. I en nedgang der $\Delta T = t, \Delta Y < 0$ tvinger regelen fram $\Delta G < 0$ — kutt i offentlige kjøp — som forsterker fallet. Derfor virker den prosyklisk.

****Budsjettbalansering i nedgang virker prosyklisk (H2019).***

Motsatsen til den motsykliske regelen er et krav om at budsjettet skal balansere hvert år: $\Delta B = 0$, altså $\Delta G = \Delta T = t, \Delta Y$. Tenk deg et negativt etterspørselssjokk. BNP faller, skatteinngangen $\Delta T = t, \Delta Y$ faller — og balansekravet tvinger da fram et ***kutt*** i offentlige kjøp, $\Delta G = t, \Delta Y < 0$. Dette kuttet reduserer etterspørselen ytterligere og ****forsterker**** nedgangen. En slik regel virker altså prosyklisk: den strammer inn akkurat når økonomien trenger støtte. Dette er kjernen i H2019-oppgaven — kravet «vis at budsjettbalansering i en lavkonjunktur er prosyklisk» besvares med nettopp denne kjeden.

****Balansert budsjettøkning (Haavelmo, V2016) er derimot ekspansiv.**** En engangsøkning der myndighetene øker G og T like mye ($\Delta G = \Delta T$) som et ***aktivt vedtak*** har positiv nettoeffekt på BNP. I den enkle lukkede modellen (uten rente, med eksogen skatt) er

$$\Delta Y = c_1(\Delta Y - \Delta T) + \Delta G \quad \rightarrow \quad \Delta Y(1 - c_1) = (1 - c_1)\Delta G \quad \rightarrow \quad \Delta Y = \Delta G.$$

Den ****balanserte budsjettmultiplikatoren er 1****: BNP øker like mye som utgiftsøkningen. Grunnen er at G virker krone for krone, mens skatteøkningen bare trekker ned konsumet med andelen $c_1 < 1$ (resten tas fra sparingen). Med investeringsakselerator ($b_1 > 0$) blir effekten enda sterkere: $\Delta Y = \frac{1-c_1}{1-c_1-b_1}\Delta G > \Delta G$.

****Presisering av « ≥ 1 »:** multiplikatoren på 1 (eller mer) gjelder denne ****lump-sum-varianten**** med eksogen skatt (Haavelmo-resultatet). Med ***endogen*** skatt ($t > 0$) er den balanserte budsjettmultiplikatoren $\frac{1-c_1}{1-c_1(1-t)-b_1}$ — fortsatt ****positiv**** (ekspansiv), men typisk ***under*** 1, fordi skattelekkasjen demper rundene: kap. 3.1s talleksempel gir ca. 0,68. (Formelt er den under 1 hvis $b_1 < c_1 t$.) Merk skillet: ***aktiv*** balansert budsjettøkning er ekspansiv, mens et ***passivt*** årlig balansekrav som reagerer på fallende skatteinngang er prosyklisk.

**EKSAMENSVINKEL — EKSEMPEL 4: FULL DELOPPGAVE-KJEDE (EKSAMENSnivå)****Oppgave 5** middels

Vis, i den enkle lukkede modellen uten rente og med eksogen skatt, at en balansert budsjettøkning ($\Delta G = \Delta T > 0$) løfter BNP, og finn den balanserte budsjettmultiplikatoren.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd

**KI QR: Skann mitt svar**

1/3 klipp

Oppgave 6 middels

En regjering vil balansere budsjettet hvert år. Vis, på tilvekstform, hvorfor dette forsterker en nedgangskonjunktur, altså virker prosyklisk.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd

**KI QR: Skann mitt svar**

1/3 klipp

Eksamensdrill — sammenligning på tvers av variantene

Nå som alle tre variantene er gjennomgått, kan du rangere multiplikatorene mot hverandre. Les først de typiske feilene, som går på tvers av variantene.

****1.** Fremmede mekanismer i en forenklet variant (§5.2 — eksplisitt advart mot i H2022).****** Ikke omtal skattelekkasje i en modell uten skatt, importlekkasje i en lukket modell eller renteeffekter når renten er fast. Bruk **kun** leddene som faktisk står i variantens nevner.

****2.** Forveksle endogen og eksogen skatt (§5.6 — karakterskille i H2020).****** Med eksogen skatt ($t = 0$) er det ingen skattelekkasje, og skatteinntekten endres ikke av Y . Feil valg her gir feil multiplikator **og** feil budsjetteffekt.

****3.** Overse at budsjettbalansen er uendret når både T og G er eksogene (H2020).****** Reagerer verken skatt eller kjøp på Y , endres ikke B av et Y -drevet sjokk — bare av de eksogene skiftene selv.

****4.** Glemme importlekkasjen i mekanismekjeden for åpen modell.****** Nevner du $+a$ i multiplikatoren, må du også nevne importlekkasjen når du forklarer **hvorfor** utslaget dempes.

****5.** Blande prosyklisk balansekrav og ekspansiv balansert budsjettøkning.****** Et årlig balansekrav som reagerer på fallende skatt er prosyklisk; en aktiv $\Delta G = \Delta T$ -økning er ekspansiv — multiplikator

\geq 1 i lump-sum-varianten (eksogen skatt), positiv men typisk under 1 med endogen skatt (jf. kap. 3.1). Ikke slå dem sammen.

Oppgave 1 lett

(Sjanger G — multiplikator-sammenligning på tvers av modellvarianter.) Ranger de tre multiplikatorene $m_{\text{lukket}} = \frac{1}{1 - c_1(1-t) - b_1}$, $m_{\text{åpen}} = \frac{1}{1 - c_1(1-t) - b_1 + a}$ og $m_{\text{regel}} = \frac{1}{1 - c_1(1-t) - b_1 + a + g}$ etter størrelse, og forklar med ett ord for hver hvorfor den ene er mindre enn den forrige.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Begrepsbank til eksamen

Korte, eksamensrettede definisjoner av de sentrale begrepene i modellvariantene. Målet er 2–3 presise setninger — akkurat nok til full uttelling på et kort svar.

Begrepsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff — det gjentar det du nettopp har lest. Hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget for kapitlet gjelder kjernestoffet.

Åpen multiplikator

Multiplikatoren når import er med: $m_{\text{åpen}} = \frac{1}{1 - c_1(1-t) - b_1 + a}$. Mindre enn den lukkede fordi importleddet $+a$ er en ekstra lekkasje.

Eksportsjokk (ΔX)

En eksogen endring i etterspørselen etter landets eksport, f.eks. som følge av konjunkturer hos handelspartnerne. Virker gjennom multiplikatoren som ethvert autonomt etterspørselsledd: $\Delta Y = m_{\text{åpen}} \Delta X$.

Importskift (Δz^Q)

En eksogen endring i importlysten ved gitt inntekt, dvs. et skift i konstantleddet i importfunksjonen $Q = z^Q + aY$ (i grunnmodellen settes $z^Q = 0$, slik at $Q = aY$). Fordi import er en lekkasje, gir økt autonom import lavere innenlandsk BNP: $\Delta Y = \frac{-1}{1 - c_1(1-t) - b_1 + a} \Delta z^Q$.

Stabilitetsvilkår (åpen økonomi)

Kravet $1 - c_1(1-t) - b_1 + a > 0$, som sikrer at nevneren er positiv og dermed at multiplikatoren er positiv og endelig. Fortegnet på ΔY fastsettes alltid ved å påberope dette vilkåret.

Nettoeksport / handelsbalanse

Eksport minus import — bidraget fra utenrikshandelen til samlet etterspørsel: $NX = X - Q$. Positiv nettoeksport (overskudd) løfter BNP; import trekker fra fordi den dekkes av utenlandsk produksjon.

Skattesystemets konjunkturfølsomhet (t)

Marginalskattesatsen t i $T = z^T + tY$ måler hvor sterkt skatteinngangen reagerer på aktivitetsnivået. Høy t gir sterk automatisk stabilisering (liten multiplikator), men også kraftigere svingninger i budsjettbalansen.

Diskresjonær finanspolitikk

Aktiv finanspolitikk vedtatt ved konkrete beslutninger (skatteendringer, utgiftsvedtak), i motsetning til automatiske stabilisatorer som virker uten vedtak. Diskresjonær politikk har beslutnings- og virkningslag.

G-regel-multiplikator

Multiplikatoren under $G = z^G - gY$: $m_{\text{regel}} = \frac{1}{1 - c_1(1-t) - b_1 + a + g}$. Minst av variantene fordi regelen legger en ekstra demping $+g$ til; prisen er at budsjettbalansen blir endogen.

Balansert budsjettmultiplikator

Virkningen på BNP av en aktiv, budsjettbalansert utgiftsøkning ($\Delta G = \Delta T$). I den enkle lukkede modellen med eksogen skatt (lump-sum) er den lik 1 ($\Delta Y = \Delta G$), fordi G virker krone for krone mens skatteøkningen bare demper konsumet med $c_1 < 1$. Med endogen skatt er den $\frac{1-c_1}{1-c_1(1-t)-b_1}$ — fortsatt positiv, men typisk under 1 (kap. 3.1).

Lekkasje

En del av inntekten i en multiplikatorrunde som ikke går videre til innenlandsk etterspørsel: sparing ($1 - c_1$), skatt (t) og import (a). Jo flere og større lekkasjer, desto større nevner og desto mindre multiplikator.

Nettoskatt

Skatteinntekter fratrukket overføringer: $T = z^T + tY$ tolkes ofte som netto skatt.

Konjunkturavhengige overføringer (f.eks. dagpenger) stiger når Y faller og gjør nettoskatten mer inntektsfølsom — de virker som et positivt tillegg til den effektive t og forsterker den automatiske stabiliseringen i nedgangstider.

[object Object]

2.5 Drill: komparativ statikk («vis matematisk»)

Sjangerdrill på hele E/F/G-komplekset: fra oppgitt modell til fullført A-besvarelse på endringsform.

💡 EKSAMENSVINKEL — EKSAMENSVINKEL

Dette er den viktigste enkeltferdigheten i hele emnet. Sjanger E («vis matematisk hvordan sjokket virker på BNP») er i **samtlige 22 sett (100 %)** og alltid den tyngst vektete deloppgaven — eksplisitt «særlig vektlagt» i H2024 og H2025. Sammen med følgestørrelsene (F, 64 %) og modellutvidelsene (G) utgjør dette **50–60 %** av hver eksamen.

Sjokk-katalogen roterer, men **øvelsen er den samme**: ΔC , ΔI , ΔT , ΔG og ΔX — bare sjokkvariabel, fortegn og modellvariant varierer. Dette kapitlet gir deg én fast algoritme og driller den gjennom hele katalogen, i alle variantene fra 2.4. Målet: at du kan skrive en A-besvarelse på autopilot og bruke tiden på mekanismeforklaringen der poengene faktisk sitter.

Forkunnskaper: Dette drillkapitlet forutsetter hele **[kapittel 2.1]** (/bok/econ1310/econ1310-2-1)–2.4 — modelloppsett og telleregel (2.1), multiplikator på tilvekstform (2.2), følgestørrelser (2.3) og modellvarianter (2.4). Er én av delene rusten, gå tilbake dit før du driller; her setter vi bitene sammen til fulle A-besvarelser.

Regneteknikk trenger du **brøkkregning**, bokstavregning og lineær likningsløsning. Repetisjon: [Brøkkregning (Matematikk for økonomer 1.3)] (/bok/bi-okonomi/bi-okonomi-1-3), [Algebra og bokstavregning (Matematikk for økonomer 1.2)] (/bok/bi-okonomi/bi-okonomi-1-2) og [Lineære likninger (Matematikk for økonomer 2.1)] (/bok/bi-okonomi/bi-okonomi-2-1).

Løsningsoppskriften (algoritmen)

Enhver «vis matematisk»-oppgave løses i disse stegene. Følg dem i rekkefølge — sensor gir uttelling for hvert.

1. Klassifiser modellen (sjanger C-åpningen). Tell ligninger og endogene variabler; er de like mange, er modellen determinert. Navngi de endogene. Avgjør åpen vs. lukket (finnes eksport-/importledd?) og endogen vs. eksogen skatt ($t > 0$ eller $t = 0$?).

2. Sett likevekten på tilvekstform. Skriv $\Delta Y = \Delta C + \Delta I + \Delta G$; $(+\Delta X - \Delta Q)$ og sett inn endringsformen av hver atferdsligning. Renten holdes fast $\rightarrow$ rentleddene faller bort.

3. Isolér multiplikatoren. Saml alle ΔY -ledd på venstre side: $\Delta Y = m \cdot \Delta z$, med riktig nevner for varianten:

$$m_{\text{lukket}} = \frac{1}{1 - c_1(1-t) - b_1}, \quad m_{\text{åpen}} = \frac{1}{1 - c_1(1-t) - b_1 + a}, \\ m_{\text{regel}} = \frac{1}{1 - c_1(1-t) - b_1 + a + g}.$$

4. Fastsett fortegnet. Påberop stabilitetsvilkåret (nevneren > 0), så $m > 0$. Fortegnet på ΔY følger av fortegnet på Δz . **Skriv det eksplisitt.** (For skattesjokk: telleren er $-c_1 < 0$, så ΔY får motsatt fortegn av Δz^T .)

5. Mekanisme i to lag (sensorkravet). (i) **Direkte effekt** av sjokket i første runde. (ii)

Multiplikatorrundene: økt $Y \rightarrow$ økt inntekt $\rightarrow$ økt C og $I \rightarrow$ økt $Y \dots$ **dempet** av skattelekkasjen t og importlekkasjen a , **forsterket** av investeringsakseleratoren b_1 . Bruk kun demperne som finnes i varianten.

6. Følgestørrelser ved innsetting (sjanger F). Sett multiplikatoruttrykket inn i definisjonene og signer:

$$\Delta C = \Delta z^C + c_1(1-t)\Delta Y, \quad \Delta T = t\Delta Y, \quad \Delta B = \Delta T - \Delta G, \\ \Delta S = (1 - c_1(1-t))\Delta Y; \quad (\text{ved } \Delta z^C = 0).$$

7. Flagg fortegensubstemthet. Der totaleffekten avhenger av parametrene (typisk ΔB når to ledd trekker hver sin vei), skriv det eksplisitt og resonner om hva som er rimelig. Dette er toppkandidat-markøren.



EKSAMENSVINKEL — GJENNOMREGNET EKSAMENSCASE (MED SENSOR-MARGNOTATER)

5.1 — Bare den direkte effekten: Å nevne førsterundeeffekten men glemme multiplikatorrundene (eller omvendt: bare «multiplikatoren» uten første runde). Begge lag må med.

5.2 — Fremmede mekanismer: Å importere skatte-, import- eller renteeffekter i en variant der de ikke finnes. Bruk kun variantens egne ledd.

5.5 — Sparebegreps-forveksling: Privat sparing $S^P = Y - T - C$ er ikke det samme som total sparing $S = Y - C - C^G$. Hold dem fra hverandre.

5.6 — Endogen/eksogen skatt: Feil valg her gir feil multiplikator **og** feil budsjetteffekt.

5.7 — Matematikk uten ord: Riktig algebra uten mekanismeforklaring gir ikke full uttelling.

5.11 — Glemte dempere: Å utelate skattelekkasjen t (og importlekkasjen a) eller forsterkeren b_1 i mekanismekjeden.

Løkke 1 — Grunnsjokk i lukket modell (~15 min)

Anvend algoritmen på de autonome etterspørselssjokkene i grunnmodellen (konsum og investering), med følgestørrelser.

Oppgave 1 middels

Lukket økonomi, endogen skatt, fast rente. Husholdningene blir mer pessimistiske og kutter forbruket eksogent ($\Delta C < 0$). Vis matematisk virkningen på BNP, fastsett fortegnet, og forklar mekanismen i to lag.

[QR: Se full løsning](#)

Basis 49 kr/mnd


[KI QR: Skann mitt svar](#)

1/3 klipp

Oppgave 2 middels

Lukket økonomi, endogen skatt, fast rente. Investeringsviljen stiger ($\Delta I > 0$).

a) Vis BNP-virkningen.

b) Regn ut ΔC og ΔT og forklar fortegnene.

[QR: Se full løsning](#)

Basis 49 kr/mnd


[KI QR: Skann mitt svar](#)

1/3 klipp

Løkke 2 — Skattesjokk og virkemiddelsammenligning (~15 min)

Skattemultiplikatoren og hvordan et skattesjokk skiller seg fra en utgiftsendring.

Oppgave 3 middels

Lukket økonomi, endogen skatt, fast rente. Myndighetene hever den autonome skatten ($\Delta T > 0$).

a) Vis BNP-virkningen med skattemultiplikatoren og fastsett fortegnet.

b) Forklar hvorfor skatteinntekten øker mindre enn satsøkningen isolert skulle tilsi.

[QR: Se full løsning](#)

Basis 49 kr/mnd


[KI QR: Skann mitt svar](#)

1/3 klipp

Oppgave 11 vanskelig

En regjering gir skattelette ($\Delta z^T < 0$).

a) Vis BNP-virkningen i den lukkede modellen med endogen skatt, med fortegn.

b) Sammenlign størrelsen på dette utslaget med utslaget av en like stor økning i offentlige kjøp, og forklar forskjellen.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 3 — G-sjokk og budsjettbalansen (~15 min)

Offentlige kjøp og følgen for budsjettbalansen, inkludert fortegnsubestemthet.

Oppgave 4 middels

Lukket økonomi, endogen skatt, fast rente. Offentlige kjøp økes ($\Delta G > 0$).

a) Vis BNP-virkningen.

b) Regn ut ΔB og avgjør fortegnet.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 5 vanskelig

Lukket økonomi, endogen skatt, fast rente. Offentlige kjøp kuttes i en innstrammingsrunde ($\Delta G < 0$). Vis hva som skjer med budsjettbalansen ΔB , og drøft hvorfor totaleffekten kan være fortegnsubestemt.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 4 — Sparing og spareparadokset (~10 min)

Samlet sparing som følgestørrelse.

Oppgave 6 vanskelig

Lukket økonomi, endogen skatt, fast rente. Husholdningene får økt sparelyst og kutter forbruket ($\Delta Z^C < 0$). Vis hva som skjer med samlet sparing ΔS , og forklar spareparadokset.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 5 — Åpen økonomi (~15 min)

Samme algoritme i den åpne modellvarianten: eksport, full deloppgave-kjede og kombinasjonssjokk.

Oppgave 7 vanskelig

Åpen økonomi, endogen skatt, fast rente. Eksporten faller ($\Delta X < 0$).

a) Vis BNP-virkningen.

b) Vis at utslaget er mindre enn det samme sjokket ville gitt i en lukket økonomi, og forklar hvorfor.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 8 vanskelig

Full deloppgave-kjede (eksamensnivå). Åpen økonomi, endogen skatt, fast rente.

a) Er modellen determinert?

b) Investeringsviljen faller ($\Delta Z^I < 0$) — vis matematisk virkningen på BNP og forklar mekanismene.

c) Hva skjer med skatteinntekten og budsjettbalansen?

d) Ville et rent forbruksfall av samme størrelse gitt et annerledes BNP-utslag? Begrunn.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 12 vanskelig

Kombinasjonsoppgave (eksamensnivå). Åpen økonomi, endogen skatt, fast rente. Samtidig svikter eksporten ($\Delta X < 0$) og investeringsviljen stiger ($\Delta z^I > 0$).

a) Vis samlet BNP-virkning.

b) Under hvilken betingelse stiger BNP netto?

c) Regn ut ΔC uttrykt ved ΔY .

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 6 — Endogen/eksogen skatt og G-regel (~10 min)

Modellvariantene fra kap. 2.4 satt inn i drillen.

Oppgave 9 vanskelig

Sammenlign to lukkede modeller ved et positivt konsumsjokk ($\Delta z^C > 0$): den ene med endogen skatt ($t > 0$), den andre med eksogen skatt ($t = 0$). Vis multiplikatoren i begge og forklar hvilken som gir størst BNP-utslag.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 10 vanskelig

Åpen økonomi, endogen skatt, motsyklisk G-regel $G = z^G - gY$, fast rente. Offentlige kjøp økes eksogent ($\Delta z^G > 0$).

a) Vis BNP-virkningen.

b) Forklar hvorfor utslaget er mindre enn uten regelen.

c) Hva skjer med budsjettbalansen?

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Begrepsbank til eksamen

De sentrale begrepene og verktøyene i komparativ statikk-drillen, i eksamensrettet kortform.

Begrepsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff — det gjentar det du nettopp har lest. Hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget for kapitlet gjelder kjernestoffet.

Komparativ statikk

Analyse av hvordan en likevekt endres når en eksogen variabel endres — «før mot etter». I Keynes-modellen gjøres den på tilvekstform: $\Delta Y = m \cdot \Delta z$, med fortegn og mekanisme.

Tilvekstform (endringsform)

Å skrive modellen i endringer (Δ) i stedet for nivåer. Konstanter faller bort, og man isolerer ΔY som multiplikatoren ganger den autonome endringen. Standardmetoden for sjanger E.

Multiplikator (m)

Faktoren $m = \frac{1}{\text{nevner}}$ som et autonomt etterspørselssjokk forsterkes med gjennom inntektsrundene. Nevneren består av 1 minus konsum- og investeringstilbøyeligheter, pluss eventuelle lekkasjeledd (a, g).

Stabilitetsvilkår

Kravet om at multiplikatorens nevner er positiv, f.eks. $1 - c_1(1-t) - b_1 > 0$. Sikrer en positiv, endelig multiplikator og brukes til å fastsette fortegnet på ΔY .

To-lags mekanisme

Sensorkravet i sjanger E: forklar (i) den direkte effekten av sjokket i første runde og (ii) multiplikatorrundene som følger, med dempere (skatt t , import a) og forsterker (akselerator b_1).

Følgestørrelse

En avledet variabel man finner ved å sette multiplikatoruttrykket for ΔY inn i en definisjon: $\Delta C, \Delta T, \Delta B, \Delta S$. Sjanger F. Resultatet skal alltid signeres.

Fortegnsubestemthet

Når to ledd i en totaleffekt trekker hver sin vei slik at nettofortegnet avhenger av parameterverdiene — typisk ΔB når skatteendring og utgiftsendring virker mot hverandre. Skal flagges eksplisitt; toppkandidat-markør.

Skattemultiplikator

Virkningen på BNP av en endring i det eksogene skattenivået: $\Delta Y = \frac{-c_1}{1-c_1(1-t)-b_1} \Delta z^T$. Negativ (skatteøkning senker BNP) og svakere i tallverdi enn G-multiplikatoren fordi telleren er $-c_1$ med $c_1 < 1$.

Spareparadokset

At økt sparelyst ($\Delta z^C < 0$) senker BNP så mye at samlet sparing ikke øker — det som er rasjonelt for den enkelte, er selvmotsigende for økonomien samlet. I lukket økonomi følger det av $S = I = z^I + b_1 Y$.

Determinert modell

En modell der antall ligninger er lik antall endogene variabler, slik at likevekten er entydig bestemt. Klassifiseringen (sjanger C) er standardåpningen på en modelloppgave: tell og navngi de endogene.

[object Object],[object Object],[object Object]

[object Object]

2.P Prøver til del 2: Keynes-modellen og multiplikatoren

Fire nyskrevne temaprøver i eksamensformat med fullstendige løsningsforslag: modellanatomi, multiplikator, følgestørrelser og modellvarianter. Fire prøver à 40–60 min — kan tas som separate økter.

💡 EKSAMENSVINKEL — OM PRØVENE TIL DEL 2

****Fire prøver à 40–60 min.**** Fire temaprøver som dekker hele kjernen i den tyngste eksamensoppgaven (50–60 % av settet). Alle oppgaver er nyskrevne og i eksamens sjangre; løsningsforslagene er skrevet som A-besvarelser med full mekanismeforklaring.

- ****Prøve 2.A (40 min):**** Modellanatomi — telleregel, klassifisering og parametertolkning (sjanger C + D).
- ****Prøve 2.B (50 min):**** Multiplikator på tilvekstform i lukket økonomi — to sjokk med full to-lags mekanisme (sjanger E).
- ****Prøve 2.C (50 min):**** Følgestørrelser etter en skatteendring, inkludert fortegnsubestemt ΔB (sjanger F).
- ****Prøve 2.D (60 min):**** Modellvarianter — åpen vs. lukket, G-regel og $t=0$ -sammenligning i en full deloppgave-kjede (sjanger G + E).

****Anbefalt bruk:**** Ta hver prøve på tid, uten fasit. Skriv fullstendige svar med utregning *og* ord. Åpne løsningsforslaget først etterpå, og sjekk særlig at du har med fortegnfastsettelse og to-lags mekanisme — det er der poengene sitter.

****Prøvene kan trygt deles over flere kvelder — én prøve per økt.**** Milepælen er å fullføre settet, ikke å ta alt på én gang.

****Forkunnskaper:**** Prøvene forutsetter hele ****[kapittel 2.1] (/bok/econ1310/econ1310-2-1)–2.5**** — modellanatomi og telleregel (2.1), multiplikator på tilvekstform (2.2), følgestørrelser (2.3), modellvarianter (2.4) og komparativ statikk-drillen (2.5). Ta dem først når du har jobbet deg gjennom teorien.

Regneteknisk kreves ****brøkgregning****, bokstavregning og lineær likningsløsning. Trenger du å friske opp, se [Brøkgregning (Matematikk for økonomer 1.3)] (/bok/bi-okonomi/bi-okonomi-1-3), [Algebra og bokstavregning (Matematikk for økonomer 1.2)] (/bok/bi-okonomi/bi-okonomi-1-2) og [Lineære likninger (Matematikk for økonomer 2.1)] (/bok/bi-okonomi/bi-okonomi-2-1).

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

[object Object]

3.1 Virkemiddellæren: offentlige kjøp, skatt og automatiske stabilisatorer

Hvorfor én krone i offentlige kjøp gir mer BNP enn én krone i skattelette, og hva automatiske stabilisatorer gjør.



EKSAMENSVINKEL — EKSAMENSVINKEL

Finanspolitikk i modellen er med i **17** av 22 sett (77 %). To ting går igjen:

1. **Sjanger K — «G vs. skatt»** (V2016, V2020, H2023 m.fl., 5–10 %): ofte eksplisitt *uten* utregning. Du skal kunne resonnerer kvalitativt om at G-multiplikatoren er størst.
2. **Automatiske stabilisatorer** eksplisitt i **6** av 22 sett (27 %) — og et toppkandidat-refleks er å kalle den endogene skatten *t* en automatisk stabilisator *uoppfordret*.

Selve regneteknikken er allerede drillet i Del 2 (multiplikatoren, kap. 2.2 og 2.4). Her handler det om å *bruke* den til virkemiddelvalg — og om den ene aktive utledningen som må sitte: **den balanserte budsjettmultiplikatoren**. Prioritet: **kunne**. Viktigst: G virker direkte, skatt bare indirekte, og balansert budsjettøkning har positiv nettoeffekt.

Forkunnskaper: Dette kapitlet bygger direkte på **Del 2**. Hele regneteknikken forutsettes kjent: multiplikatoren på tilvekstform fra [kap. 2.2] (/bok/econ1310/econ1310-2-2), modellvariantene i [kap. 2.4] (/bok/econ1310/econ1310-2-4), og parametertolkningen fra [kap. 2.1] (/bok/econ1310/econ1310-2-1) (c_1 , t , b_1). Du bør altså kunne sette opp likevekten på Δ -form, isolere ΔY og fastsette fortegn før du starter her.

Utenfor boka: den ene aktive utledningen (den balanserte budsjettmultiplikatoren) krever at du er trygg på å omforme og løse **lineære likninger** og regne med **brøk**. Trenger du å friske opp dette, se [Lineære likninger (Matematikk for økonomer 2.1)] (/bok/bi-okonomi/bi-okonomi-2-1) og [Brøkgregning (Matematikk for økonomer 1.3)] (/bok/bi-okonomi/bi-okonomi-1-3).

Finanspolitikk er statens bruk av offentlige kjøp G og skatter T (og overføringer) til å påvirke samlet etterspørsel. I Keynes-modellen fra Del 2 har vi allerede teknikken; virkemiddellæren handler om å bruke den til å svare på det sensor faktisk spør om: *hvilket* virkemiddel gir mest BNP per krone, hvilket belaster budsjettet minst, og hva som skjer helt av seg selv uten politiske vedtak.

Alt bygger på multiplikatoren fra kap. 2.2 (lukket økonomi, endogen skatt, rente holdt fast):

$$\Delta Y = \frac{1}{1 - c_1(1-t) - b_1} \Delta z \equiv m \Delta z, \quad m > 1$$

Det avgjørende er *hvordan* virkemidlet kommer inn i etterspørselen — direkte eller indirekte.

Løkke 1 — G-multiplikatoren mot skattemultiplikatoren (~15 min)

Første tema: hvorfor offentlige kjøp virker sterkere enn skattelette. Under følger de to multiplikatorene, kjerneressonnementet, et gjennomregnet eksempel og oppgaver som lar deg anvende sammenligningen.

G-multiplikatoren

Et offentlig kjøp G er en del av samlet etterspørsel **direkte** — hver krone i økt G løfter etterspørselen krone for krone i første runde. Fra kap. 2.2:

$$\Delta Y = \frac{1}{1 - c_1(1-t) - b_1} \Delta G$$

Hele sjokket ΔG går inn i multiplikatorprosessen. Dette er det sterkeste finanspolitiske virkemidlet per krone.

Skattemultiplikatoren

En skatteendring virker **ikke** direkte på etterspørselen, men bare ***indirekte gjennom konsumet***. Et skatteutt øker disponibel inntekt; husholdningene bruker bare andelen $c_1 < 1$ av den på konsum, resten lekker til sparing. Fra kap. 2.3:

$$\Delta Y = \frac{-c_1}{1 - c_1(1-t) - b_1} \Delta z^T$$

Telleren er $-c_1$ (ikke 1): fordi $0 < c_1 < 1$ er skattemultiplikatoren ***tallmessig mindre*** enn G -multiplikatoren. Fortegnet er negativt fordi høyere skatt ($\Delta z^T > 0$) senker BNP.

Hvorfor G slår skatt — kjerneressonementet uten regning

Sammenlign de to tellerne: G -multiplikatoren har 1 i telleren, skattemultiplikatoren har c_1 (i tallverdi). Siden $c_1 < 1$ er *** G -multiplikatoren alltid størst***.

Mekanismen i ord: én krone i offentlig kjøp går rett inn i etterspørselen — staten kjøper faktisk noe. Én krone i skattelette havner derimot først hos husholdningene, som bare bruker en **andel** c_1 av den; resten $(1 - c_1)$ spares og forsvinner ut av etterspørselssirkelen i første runde. Skatteuttet «starter svakere» og gir derfor mindre BNP per budsjettkrone.

Speilvendt: skal budsjettet ***strammes*** inn, gir en skatteøkning minst BNP-skade per innsparte krone — nettopp fordi den virker svakest. Det er dette virkemiddellæren gir svar på: G er billigst per BNP-enhet når du vil **stimulere**, skatt er skånsomst per BNP-enhet når du vil **bremse**.

Eksempel 1: G vs. skatt uten regning

Oppgave 1 lett

Forklar kort hvorfor offentlige kjøp virker «direkte» på samlet etterspørsel mens skatteutt virker «indirekte».

[QR: Se full løsning](#)

Basis 49 kr/mnd


[KI QR: Skann mitt svar](#)

1/3 klipp

Oppgave 2 lett

Skriv opp G-multiplikatoren og skattemultiplikatoren i lukket økonomi med endogen skatt (rente fast), og forklar hvilken som er størst i tallverdi og hvorfor.

[QR: Se full løsning](#)

Basis 49 kr/mnd


[KI QR: Skann mitt svar](#)

1/3 klipp

Oppgave 3 middels

Landet er i en overopphetings-situasjon og myndighetene vil stramme inn budsjettet. De vurderer enten å kutte G eller å øke skattene med samme kronebeløp. Hvilket virkemiddel gir minst BNP-nedgang per innsparte krone, og hvorfor?

[QR: Se full løsning](#)

Basis 49 kr/mnd


[KI QR: Skann mitt svar](#)

1/3 klipp

Løkke 2 — Balansert budsjettmultiplikator (~10 min)

Neste tema: den ene aktive utledningen som må sitte. Vi viser at en fullfinansiert utgiftsøkning likevel løfter BNP, med gjennomregnet eksempel og regneoppgaver.

Balansert budsjettendring — aktiv utledning

Hva om staten øker G og finansierer det *fullt ut* med en like stor (eksogen) skatteøkning, slik at den **vedtatte** budsjettendringen er null? Intuisjonen «det ene løfter, det andre demper — nettoeffekt null» er **feil**. Vi viser det på tilvekstform.

Likevekt (rente og øvrige z-ledd faste): $Y = C + I + G$, med $C = z^C + c_1(Y - T)$, $I = z^I + b_1 Y$ og $T = z^T + tY$. På endringsform, med samtidige endringer i G og den eksogene skatten z^T :

$$\Delta Y = c_1(\Delta Y - \Delta T) + b_1 \Delta Y + \Delta G, \quad \Delta T = \Delta z^T + t \Delta Y$$

Sett inn og samle ΔY -leddene:

$$\Delta Y [1 - c_1(1-t) - b_1] = \Delta G - c_1 \Delta z^T$$

Balansert budsjett betyr like store kronebeløp: $\Delta G = \Delta z^T$. Sett inn:

$$\Delta Y = \frac{(1 - c_1) \Delta G}{1 - c_1(1-t) - b_1}$$

Siden $0 < c_1 < 1$ er telleren $(1 - c_1) \Delta G > 0$ når $\Delta G > 0$: **nettoeffekten er positiv**. Intuisjonen: G-effekten (full krone inn) er sterkere enn skatteeffekten (bare andelen c_1 ut), så differansen løfter BNP. I det aller enkleste tilfellet uten skattelekkasje og investeringsakselerator ($t = 0$, $b_1 = 0$) blir multiplikatoren nøyaktig $\frac{1}{1 - c_1} = 1$ — den klassiske balanserte budsjettmultiplikatoren.

Presisjon om budsjettbalansen: «balansert» betyr at den **vedtatte** endringen er null ($\Delta G = \Delta z^T$). Med endogen skatt bedres den **faktiske** balansen likevel litt: $\Delta B = \Delta T - \Delta G = (\Delta z^T + t \Delta Y) - \Delta G = t \Delta Y > 0$ — BNP-økningen drar automatisk inn ekstra skatt utover det vedtatte. Dette skillet mellom vedtatt og faktisk balanse er et toppkandidat-poeng.

Balansert budsjettmultiplikator

BNP-effekten av å øke G og finansiere det med en like stor eksogen skatteøkning ($\Delta G = \Delta z^T$), slik at den **vedtatte** budsjettendringen er null:

$$\Delta Y = \frac{(1 - c_1)}{1 - c_1(1-t) - b_1} \Delta G > 0$$

Effekten er **positiv** fordi G virker med full krone mens skatten bare demper med andelen $c_1 < 1$. I den enkleste modellen ($t = 0$, $b_1 = 0$) er multiplikatoren lik 1. Med endogen skatt ($t > 0$) bedres den **faktiske** balansen litt: $\Delta B = t \Delta Y > 0$.

Eksempel 2: Balansert budsjettøkning

Oppgave 4 middels

Utleid den balanserte budsjettmultiplikatoren på tilvekstform (rente fast) og forklar hvorfor nettoeffekten er positiv.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 5 middels

(Sjanger E — typisk regnedeloppagave: balansert budsjett.) Anta $c_1 = 0{,}7$, $t = 0{,}2$ og $b_1 = 0$. En kommune øker G med 10 mrd. kr, fullfinansiert av en eksogen skatteøkning på 10 mrd. kr. Regn ut BNP-effekten.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 3 — Automatiske stabilisatorer og diskresjonær politikk (~15 min)

Siste tema: hva som skjer helt uten vedtak. Vi ser den endogene skatten som automatisk stabilisator, kontrasten til aktiv politikk, med eksempel og oppgave.

Automatiske stabilisatorer

Noen finanspolitiske virkninger krever *ingen* nye vedtak. Den endogene skatten $T = z^T + tY$ er det viktigste eksempelet: når BNP stiger, øker skatteinngangen automatisk (leddet tY), noe som demper oppgangen; når BNP faller, faller skatteinngangen og demper nedgangen. Skattesatsen t virker altså som en støtdemper på konjunktorene — helt av seg selv.

Dette ser vi rett i multiplikatoren: en høyere t gjør nevneren $1 - c_1(1-t) - b_1$ større og multiplikatoren *mindre*. Sjøkk slår svakere ut jo sterkere de automatiske stabilisatorene er. Andre eksempler: arbeidsledighetstrygd og andre inntektsavhengige overføringer som øker automatisk i nedgangstider.

Kontrasten er **diskresjonær (aktiv) finanspolitikk**: bevisste vedtak om å endre G eller skattesatser. Slik politikk må vedtas og iverksettes, og møter to forsinkelser.

Automatiske stabilisatorer

Trekk ved budsjettet som demper konjunktursvingninger **uten nye politiske vedtak**. Viktigst er den endogene skatten t : skatteinngangen tY stiger automatisk i oppgang og faller i nedgang, slik at samlet etterspørsel svinger mindre. En høyere t gir en mindre multiplikator.

Diskresjonær finanspolitikk

Aktiv, vedtaksbasert finanspolitikk: konkrete beslutninger om å endre offentlige kjøp G eller skattesatser for å stabilisere økonomien. I motsetning til de automatiske stabilisatorene krever den politiske vedtak og møter beslutnings- og virkningslag.

Beslutningslag og virkningslag

To forsinkelser ved diskresjonær finanspolitikk. **Beslutningslag**: tiden fra et behov oppstår til tiltaket faktisk vedtas (utredning, budsjettbehandling, politiske forhandlinger). **Virkningslag**: tiden fra vedtaket til det slår ut i økonomien. Lagene gjør at aktiv finanspolitikk kan komme for sent — et argument for å la automatiske stabilisatorer ta mye av jobben.

Eksempel 3: Automatiske stabilisatorer i mekanismekjeden

Oppgave 6 middels

Forklar hvordan den endogene skatten t virker som en automatisk stabilisator, og vis i multiplikatoren hvorfor en høyere t gir mindre konjunkturutslag.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Eksamensdrill

Les de typiske feilene før du tar drøftingsoppgaven på eksamensnivå.

- **Påstå at skattekutt virker «direkte» på etterspørselen.** Skatt virker bare *indirekte* via konsumet — bare andelen c_1 av kuttet blir til etterspørsel. Det er hele grunnen til at G er sterkere.
- **Tro at balansert budsjettøkning har nettoeffekt null.** Utledningen viser en *positiv* multiplikator $\frac{1-c_1}{1-c_1(1-t)-b_1}$; i enkleste modell lik 1.
- **Regne i drøftingsvarianten.** Sier oppgaven «uten å regne», gir algebra ingen ekstra uttelling — forklar mekanismen i ord.
- **Glemme å kalle t en automatisk stabilisator.** Analysen flagger dette som et toppkandidat-refleks: nevnt det uoppfordret når konteksten passer.
- **Blande automatisk og diskresjonær politikk.** Automatiske stabilisatorer krever ingen vedtak (ingen beslutnings-/virkningslag); diskresjonær politikk gjør det.

Oppgave 7 vanskelig

(Sjanger L-moment — inngår i penge-/finanspolitikk-drøftingen.) Drøft kort fordeler og ulemper ved å la automatiske stabilisatorer, framfor aktiv finanspolitikk, ta hovedjobben med konjunkturstabilisering.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 8 vanskelig

(Krevende — selvfinansieringsgraden av en skattelette.) Regjeringen gir en eksogen skattelette $\Delta z^T < 0$ i den lukkede modellen med endogen skatt.

a) Vis at budsjettvirkningen er $\Delta B = (1 - t_{c_1, m}) \Delta z^T$, og at **selvfinansieringsgraden** — andelen av den nominelle skatteletten som kommer tilbake via økt aktivitet — er $t_{c_1, m}$.

b) Regn ut selvfinansieringsgraden med $c_1 = 0{,}75$, $t = 0{,}20$, $b_1 = 0{,}05$.

c) Regn ut på nytt med $b_1 = 0{,}30$ (øvrige parametre uendret), og forklar det overraskende resultatet.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Begrepsbank til eksamen

Korte, eksamensrettede definisjoner på de sentrale begrepene i virkemiddellæren. Sikt mot kortsvarsformat: presis definisjon + kort begrunnelse.

Begrepsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff — det gjentar det du nettopp har lest. Hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget for kapitlet gjelder kjernestoffet.

Finanspolitikk

Statens bruk av offentlige kjøp G , skatter T og overføringer til å påvirke samlet etterspørsel og stabilisere konjunktorene. Kan være diskresjonær (vedtaksbasert) eller virke automatisk.

Offentlige kjøp (G)

Statens og kommunenes kjøp av varer og tjenester. Inngår direkte i samlet etterspørsel, og hele beløpet starter multiplikatorprosessen — derfor det sterkeste virkemidlet per krone.

Skattelette

Reduksjon i skatter som øker husholdningenes disponible inntekt. Virker indirekte på etterspørselen: bare andelen $c_1 < 1$ blir konsum, resten spares — svakere enn en tilsvarende G -økning.

Marginal konsumtilbøyelighet

Andelen c_1 av en ekstra krone disponibel inntekt som brukes på konsum, $0 < c_1 < 1$. Bestemmer hvor kraftig skatteendringer smitter til etterspørselen.

Skattelekkasje

Den delen av en inntektsøkning som trekkes inn som skatt (tY) og dermed ikke blir etterspørsel i neste multiplikatorrunde. Demper multiplikatoren og virker som automatisk stabilisator.

Sparelekkasje

Den delen $(1 - c_1)$ av økt disponibel inntekt som spares framfor å konsumeres. Er grunnen til at et skatteutt virker svakere på BNP enn en like stor G -økning.

Investeringsakselerator

Parameteren $b_1 > 0$ i $I = z^I + b_1 Y$: høyere aktivitet trekker med seg mer investering. Forsterker multiplikatorprosessen (større multiplikator).

Ekspansiv finanspolitikk

Finanspolitikk som øker samlet etterspørsel — økte offentlige kjøp eller skattelette — typisk brukt i lavkonjunktur for å løfte BNP og sysselsetting.

Kontraktiv finanspolitikk

Finanspolitikk som demper samlet etterspørsel — kutt i offentlige kjøp eller skatteøkning — brukt for å bremse en overopphetet økonomi.

Motsyklisk politikk

Politikk som trekker mot konjunktoren: stimulerer i nedgang og strammer i oppgang. Både automatiske stabilisatorer og velfungerende diskresjonær politikk er motsykliske.

Prosyklisk politikk

Politikk som forsterker konjunktoren, f.eks. å kutte G i nedgang for å balansere budsjettet når skatteinntektene svikter. Uheldig fordi den dyper konjunkturutslaget.

Endogen skatt

Skatt som avhenger av inntekten, $T = z^T + tY$. Skattesatsen t gjør skatteinngangen konjunkturfølsom og er den viktigste automatiske stabilisatoren.

Budsjettbalanse

Differansen $B = T - G$ mellom skatteinntekter og offentlige kjøp. Overskudd når $T > G$, underskudd når $T < G$; endres på tilvekstform som $\Delta B = \Delta T - \Delta G$.

Overføringer

Utbetalinger fra det offentlige uten motytelse, som trygder og dagpenger. Inntektsavhengige overføringer (f.eks. dagpenger som stiger i nedgangstider) virker som automatiske stabilisatorer på linje med den endogene skatten.

[object Object]

3.2 Handlingsregelen og finanspolitikk i Norge

Oljefondsmekanismen, handlingsregelen og de norske budsjettbegrepene som går igjen i kortsvar og case.

EKSAMENSVINKEL — EKSAMENSVINKEL

Handlingsregel og oljepengebruk er med i **7** av 22 sett (32 %), nesten alltid som kortsvar (sjanger A) og som fast bakteppe i rådgiver-casene (sjanger M). To formuleringer er gjengangere:

1. «Gjør rede for **handlingsregelen**» (5 forekomster).
2. «Forklar forskjellen på **oljekorrigert** og **strukturelt oljekorrigert underskudd**» (2 forekomster).

V2018 brukte handlingsregel-avveiningen som *strekkoppgave* — sensor vurderer resonnementet mildt og bruker det til å skille toppkarakterene. Alt er **kvalitativt** — det utledes aldri noe her. Prioritet: **kunne**. Den vanligste tabben er å si at «3 % av fondet skal brukes hvert år»: regelen gjelder *over tid* og er konjunkturfleksibel.

Forkunnskaper: Kapitlet bygger på virkemiddellæren i **[kap. 3.1] (/bok/econ1310/econ1310-3-1)** — særlig automatiske stabilisatorer og den endogene skatten t , som handlingsregelen spiller sammen med. I drøftingen av «hollandsk syke» henter vi dessuten inn liten-åpen-økonomi-perspektivet (kronekurs og konkurranseevne) fra **[kap. 1.5] (/bok/econ1310/econ1310-1-5)**.

Stoffet er rent kvalitativt: her utledes ingenting, og det kreves **ingen matematiske forkunnskaper** utover vanlig prosentforståelse (3 %-banen).

Norge har store, men *midlertidige*, inntekter fra petroleumsvirksomheten. Å bruke dem løpende ville gi kraftige svingninger og et brått fall den dagen oljen tar slutt. Løsningen er en institusjonell konstruksjon: statens netto inntekter fra olje og gass plasseres i **Statens pensjonsfond utland (SPU)**, og bare den *forventede avkastningen* fases inn i økonomien over tid. Det er dette **handlingsregelen** styrer.

Dette kapitlet er kvalitativt. Poenget til eksamen er å kunne gjengi regelen presist, skille de norske budsjettbegrepene fra hverandre, og drøfte avveiningene — for eksempel i en rådgiver-case (kap. 6.2).

Løkke 1: Oljefondet og handlingsregelen

Første bit er selve mekanismen: hva SPU er, hva handlingsregelen sier, og hva 3 %-anslaget betyr. Etter definisjonene kommer et kortsvar-eksempel i eksamensformat og to oppgaver der du selv gjengir SPU og regelen.

Statens pensjonsfond utland (SPU)

«Oljefondet»: fondet der statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten plasseres. Fondet investeres **i utlandet** (aksjer, obligasjoner, eiendom) — dels for avkastning, dels for å skjerme fastlandsøkonomien mot for stor og svingende oljepengebruk. Det fungerer også som en buffer mellom løpende oljeinntekter og løpende bruk over statsbudsjettet.

Handlingsregelen

Rettesnoren for hvor mye oljepenger som kan brukes over statsbudsjettet: ****bruken skal over tid tilsvare den forventede realavkastningen av SPU**** (anslått til om lag 3 %), målt ved det ****strukturelle oljekorrigerte underskuddet****. To presiseringer er avgjørende:

- «Over tid», ikke hvert enkelt år: i oppgangstider brukes mindre enn 3 %, i nedgangstider mer — slik at finanspolitikken bidrar til å ****jevne ut konjunktursvingningene****.
- Formålet er å bevare fondets realverdi for framtidige generasjoner samtidig som avkastningen kommer dagens økonomi til gode.

Forventet realavkastning (3 %)

Anslaget på hva SPU i gjennomsnitt gir i realavkastning over tid — ****om lag 3 %**** av fondsverdien. Nivået ble ****nedjustert fra 4 % til 3 % i 2017**** fordi forventet avkastning i finansmarkedene falt. Ved å bruke kun realavkastningen holdes fondets realverdi i prinsippet uendret, slik at også framtidige generasjoner får glede av det.

Eksempel 1: Handlingsregelen i kortsvarsformat

Oppgave 1 lett

Gjør kort rede for hva Statens pensjonsfond utland (SPU) er og hvorfor det investeres i utlandet.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 2 lett

Hva sier handlingsregelen om hvor mye oljepenger som kan brukes, og hvorfor er formuleringen «over tid» viktig?

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 2: De to underskuddsbegrepene

Nå skiller vi de norske budsjettbegrepene fra hverandre — oljekorrigert (faktisk) mot strukturelt oljekorrigert (konjunkturrenset) — og ser hvorfor finanspolitikken styres etter det strukturelle tallet.

Definisjoner og forklaring, så et eksempel, så oppgaver på forskjellen, 3 %-nedjusteringen og konjunkturutjevningen.

Oljekorrigert underskudd

Statsbudsjettets underskudd når man ser bort fra alle petroleumsinntekter og -utgifter — altså hvor mye som må dekkes ved overføring fra SPU i det **faktiske** budsjettåret. Det er et **faktisk** tall og svinger med konjunktorene (skatteinntektene faller i nedgang, utgiftene stiger).

Strukturelt oljekorrigert underskudd

Det oljekorrigerte underskuddet **renset** for konjunktursvingninger og enkelte midlertidige forhold. Det viser den **underliggende** oljepengebruken uavhengig av hvor økonomien er i konjunktursyklusen, og er størrelsen handlingsregelen faktisk måler mot 3 %-banen. Forskjellen fra det oljekorrigerte underskuddet er nettopp **konjunkturrensingen**.

Hvorfor to underskuddsbegreper?

Det **oljekorrigerte** underskuddet er det faktiske hullet i budsjettet et gitt år. Men det svinger med konjunkturen: i en nedgang faller skatteinntektene og trygdeutgiftene stiger, så det faktiske underskuddet blir stort selv om politikken ikke er lagt om. Bruker man dette tallet til å styre etter, ville man kuttet i nedgang og brukt mer i oppgang — stikk motsatt av det man vil.

Derfor styres finanspolitikken etter det **strukturelle** oljekorrigerte underskuddet, der konjunktoreffekten er renset bort. Da fanger man den underliggende, politisk bestemte bruken, og handlingsregelen kan tillate at det faktiske (oljekorrigerte) underskuddet svinger rundt den strukturelle banen — større i nedgang, mindre i oppgang. Slik virker regelen **konjunkturutjevner** og lar de automatiske stabilisatorene fra kap. 3.1 spille sammen med oljepengebruken.

Eksempel 2: Hvorfor styre etter det strukturelle tallet?

Oppgave 3 middels

Forklar forskjellen på det oljekorrigerte og det strukturelle oljekorrigerte underskuddet.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 4 middels

Hvorfor ble den forventede realavkastningen som handlingsregelen bygger på, nedjustert fra 4 % til 3 % i 2017?

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 5 middels

Forklar hvordan handlingsregelen kan virke konjunkturutjevner, og hvordan den spiller sammen med de automatiske stabilisatorene fra kap. 3.1.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 3: Avveiningene (case og drøfting)

Siste bit er drøftingsstoffet som går igjen i rådgiver-casene: handlingsrom nå mot fondets varighet, generasjonshensyn, press på konkurranseutsatt sektor («hollandsk syke») og konjunkturutjevning. «Typiske feil» står rett foran drøftingseksemplet og -oppgaven, siden de er de vanligste tabbene nettopp her.

Avveiningene

Handlingsregelen balanserer flere hensyn som ofte trekker i hver sin retning — nyttig stoff i drøftinger og caser:

- **Finanspolitisk handlingsrom vs. fondets varighet.** Mer oljepengebruk nå gir større handlingsrom i dag, men tærer på realverdien og dermed på hva framtidige generasjoner kan bruke.
- **Generasjonshensyn.** Regelen skal fordele en midlertidig formue rettferdig mellom dagens og framtidige generasjoner — derfor brukes bare avkastningen, ikke selve fondet.
- **Press på konkurranseutsatt sektor.** Rask innfasing av oljepenger øker innenlandsk etterspørsel og kostnadsnivå, styrker kronen og svekker konkurranseutsatt (eksport-)industri — «hollandsk syke». Gradvis innfasing demper dette.
- **Konjunkturutjevning.** Å bruke mer i nedgang og mindre i oppgang stabiliserer økonomien, men krever disiplin til faktisk å stramme inn i gode tider.
- **«3 % av fondet skal brukes hvert år.»** Feil på to måter: regelen gjelder *over tid* (konjunkturfleksibelt, ikke år for år), og den styrer det *strukturelle* underskuddet, ikke et fast årlig uttak.
- **Blande de to underskuddsbegrepene.** Oljekorrigert = faktisk, svinger med konjunkturen; strukturelt oljekorrigert = konjunkturrenset, den underliggende bruken.
- **Glemme konjunkturutjevningens-hensynet.** Poenget med «over tid» er nettopp å kunne bruke mer i nedgang og mindre i oppgang.

- ****Tro at hele oljeformuen brukes.**** Bare den forventede ***realavkastningen*** fases inn; selve fondet bevares for framtidige generasjoner.
- ****Overse presset på konkurranseutsatt sektor.**** Rask innfasing gir «hollandsk syke» — et sentralt drøftingsmoment.



EKSAMENSVINKEL — EKSEMPEL 3: AVVEININGEN I EN CASE (EKSAMENSnivå)

Oppgave 6 vanskelig

(Sjanger L/M — fast drøftingsmoment i rådgiver-casene.) Drøft kort avveiningen mellom å bruke mer oljepenger nå og hensynet til konkurranseutsatt sektor og framtidige generasjoner.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Begrepsbank til eksamen

Korte, eksamensrettede definisjoner på de norske finanspolitiske begrepene. Sikt mot kortsvarsformat: presis definisjon + kort begrunnelse.

Begrepsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff — det gjentar det du nettopp har lest. Hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget for kapitlet gjelder kjernestoffet.

Petroleumsinntekter

Statens inntekter fra olje- og gassvirksomheten (skatter, avgifter, eierandeler, utbytte). De er store, men midlertidige, og plasseres i SPU framfor å brukes løpende.

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

Nettoinntekten staten får fra oljesektoren etter fradrag for statens investeringer i virksomheten. Hele denne strømmen overføres til SPU.

Konjunkturrensing

Å fjerne den delen av budsjettunderskuddet som skyldes konjunktursituasjonen (lavere skatteinntekter og høyere utgifter i nedgang). Skiller det strukturelle fra det oljekorrigerte underskuddet.

Finanspolitisk handlingsrom

Rommet myndighetene har til å øke offentlige utgifter eller senke skatter uten å bryte handlingsregelen. Større oljepengebruk i dag gir mindre handlingsrom senere.

Generasjonshensyn

Hensynet til at oljeformuen er midlertidig og bør fordeles rettferdig mellom dagens og framtidige generasjoner. Begrunner at bare realavkastningen brukes, slik at fondets realverdi bevares.

Konkurrenseutsatt sektor

Næringer som konkurrerer på internasjonale markeder (typisk eksportindustri). Rammes av høyt innenlandsk kostnadsnivå og sterk krone, som rask oljepengebruk bidrar til.

Skjernet sektor

Næringer som ikke er utsatt for internasjonal konkurranse (typisk offentlig tjenesteyting og deler av privat tjenestesektor). Kan vokse på bekostning av konkurranseutsatt sektor ved høy oljepengebruk.

Hollandsk syke

At store inntekter fra en råvaresektor (olje) via høyere kostnadsnivå og sterkere valuta svekker og fortrenger annen konkurranseutsatt industri. Et sentralt motargument mot rask innfasing av oljepenger.

Konjunkturutjevning

Å bruke finanspolitikken til å dempe konjunktursvingninger — mer oljepenger og større underskudd i nedgang, mindre i oppgang. Muliggjøres av at handlingsregelen gjelder «over tid».

Fondets varighet

Hvor lenge SPU kan finansiere en gitt bruksandel. Bevares ved å bruke bare realavkastningen; svekkes hvis man over tid bruker mer enn avkastningen eller fondsverdien faller.

Realverdi (av fondet)

Fondets verdi justert for prisstigning. Handlingsregelen sikter mot å holde realverdien intakt ved å fase inn kun den forventede realavkastningen.

Fastlands-BNP

BNP utenom olje- og gassvirksomhet og utenriks sjøfart. Brukes som mål på den underliggende norske økonomien fordi oljesektoren gir store, svingende og midlertidige bidrag.

Overføring fra SPU

Beløpet som årlig tas ut av oljefondet for å dekke det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Handlingsregelen styrer den strukturelle delen av denne bruken mot 3 %-banen.

Prosyklisk finanspolitikk (oljepenger)

Å bruke mer oljepenger i oppgang og mindre i nedgang — det handlingsregelen skal hindre. Ville forsterket konjunktursvingningene i stedet for å dempe dem.

Nasjonalbudsjettet

Regjeringens årlige framlegg om økonomisk politikk og statsbudsjett, der oljepengebruken og det strukturelle oljekorrigerte underskuddet fastsettes innenfor handlingsregelen.

[object Object]

3.P Prøver til del 3: Finanspolitikk

Fire temaprøver om virkemiddellæren, automatiske stabilisatorer og handlingsregelen — fra kvalitativ G-vs-skatt til en integrert modelloppgave med drøfting. Fire prøver à 25–45 min — kan tas som separate økter.

EKSAMENSVINKEL — OM PRØVENE TIL DEL 3

****Fire prøver à 25–45 min.**** Finanspolitikk er med i ****17 av 22 sett (77 %)****. Selve regneteknikken bor i Del 2 (multiplikatoren), så disse prøvene trener ***bruken*** av den til virkemiddelvalg — pluss den ene aktive utledningen som må sitte (balansert budsjett) og det norske institusjonelle stoffet.

| Prøve | Tema | Tid |

|---|---|---|

| 3.A | G vs. skatt + balansert budsjett, uten og med regning (sjanger K) | 30 min |

| 3.B | Automatiske stabilisatorer — demping på tilvekstform + verbal kontrast (sjanger E + L) | 30 min |

| 3.C | Handlingsregelen og budsjettbegrepene — 6 kortsvar (sjanger A) | 25 min |

| 3.D | Integrert oppgave: skattepakke i nedgang gjennom modellen + drøfting (sjanger E + K + L) | 45 min |

****Notasjon (Del 2):**** multiplikatoren er $m = \frac{1}{1 - c_1(1-t) - b_1}$, alt regnes på

****tilvekstform**** med eksplisitt fortegnssfastsettelse og to-lags mekanisme (direkte effekt + multiplikatorrunder, med dempere/forsterkere). Løs prøven først, sjekk mot fasit.

****Prøvene kan trygt deles over flere kvelder — én prøve per økt.**** Milepælen er å fullføre settet, ikke å ta alt på én gang.

****Forkunnskaper:**** Prøvene forutsetter hele ****Del 2**** (multiplikatoren på tilvekstform, [kap. 2.1]

(/bok/econ1310/econ1310-2-1)–2.4) og begge teorikapitlene i ****Del 3**** — virkemiddellæren ([kap. 3.1] (/bok/econ1310/econ1310-3-1)) og handlingsregelen ([kap. 3.2] (/bok/econ1310/econ1310-3-2)).

Regningen bruker lineære likninger og brøk; se [Lineære likninger (Matematikk for økonomer 2.1)] (/bok/bi-okonomi/bi-okonomi-2-1) ved behov.

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object]

[object Object]

[object Object]

4.1 Lønns- og priskurvemodellen og likevektsledigheten

Lønnskurve, priskurve og likevektsledigheten — modellen bak Phillips-kurven og en tung oppgave i seg selv.

EKSAMENSVINKEL — EKSAMENSVINKEL

Lønns- og priskurvemodellen dukker opp i **55 %** av settene, og som **egen tung oppgave** (sjanger N, 20–30 %) i H2018, H2020, H2021 og V2022. Den er dessuten fundamentet for Phillips-kurven (kap. 4.2) og likevektsledigheten u^n som brukes i hele Del 5.

Tre ting gir uttelling hver gang:

1. **Sett opp begge kurvene** i $(u, W/P)$ -diagrammet: priskurven flat, lønnskurven fallende i u , likevektsledigheten u^n i skjæringen. (Pensum omtaler priskurven som «flat eller fallende»: den er flat når produktivitet og påslag er konstante — bokas standard — og *fallende* i sysselsettingen* i varianten med avtakende grenseproduktivitet, der prissettingen tåler lavere reallønn jo flere som er i arbeid.)
2. **Skift riktig kurve** ved sjokk og les av u^n og reallønnen.
3. **Sensorens favorittinnsikt:** etter et lønnspress-skift (z^W) er den langsiktige reallønnen **uendret** — den er låst av priskurven. Bare u^n (og dermed potensielt BNP Y^n) endres. Konkluderer du med «varig høyere reallønn», mister du toppkarakteren.

Forkunnskaper: Kapitlet bygger på arbeidsmarkedsbegrepene i **[kap. 1.4]** (/bok/econ1310/econ1310-1-4) — ledighetsraten, arbeidsstyrken og de fire ledighetstypene, særlig **likevektsledigheten u^n** , som her får sin fulle modell. Fra **[kap. 1.1]** (/bok/econ1310/econ1310-1-1) gjenbrukes potensielt BNP Y^n .

Matematisk er kravet lite: du finner u^n ved å løse **én lineær likning** (sette lønnskurven lik priskurven) og lese av et diagram med to rette linjer. Trenger du å friske opp dette, se [Lineære likninger (Matematikk for økonomer 2.1)] (/bok/bi-okonomi/bi-okonomi-2-1) og [Lineære funksjoner (Matematikk for økonomer 3.1)] (/bok/bi-okonomi/bi-okonomi-3-1).

Hittil har vi tatt produksjonsnivået i økonomien som gitt av etterspørselen (Keynes-modellen, Del 2). Men hvor mye kan økonomien produsere **på lang sikt**, når prisene har fått tilpasset seg? Svaret bestemmes i arbeidsmarkedet, gjennom samspillet mellom hvordan bedriftene setter priser og hvordan lønningene forhandles fram.

Modellen bygger på to relasjoner, begge uttrykt ved **reallønnen** W/P (nominell lønn delt på prisnivå — altså kjøpekraften i lønna):

- **Priskurven** sier hvilken reallønn bedriftenes prissetting er forenlig med.
- **Lønnskurven** sier hvilken reallønn lønnsforhandlingene gir ved ulike ledighetsnivåer.

Der de to møtes, finner vi den **likevektsledigheten** u^n som økonomien vender tilbake til på lang sikt — uansett hvor etterspørselen midlertidig presser aktiviteten. Det gjør modellen til selve broen mellom Keynes' kortsikt og den langsiktige tilbudssiden.

Lønns- og priskurvemodellen

En likevektsmodell for arbeidsmarkedet under **monopolistisk konkurranse** som forklarer den langsiktige reallønnen og **likevektsledigheten** u^n gjennom samspillet mellom bedriftenes prissetting (priskurven) og lønnsforhandlingene (lønnskurven). Modellen bestemmer tilbudssiden — det langsiktige produksjonsnivået Y^n — og ligger under Phillips-kurven.

Reallønn (W/P)

Nominell lønn W delt på prisnivået P , altså **kjøpekraften** i lønna: hvor mye varer og tjenester lønna faktiskrekker til. Både lønns- og priskurven uttrykkes ved reallønnen, og likevekten bestemmer den reallønnen som er forenlig med både prissetting og lønnsforhandlinger.

Løkke 1: Priskurven — reallønnen bedriftene tåler (~10 min)

Vi starter med den ene av de to relasjonene: hvilken reallønn bedriftenes prissetting tillater. Etter definisjonen kommer et regneeksempel, og så en oppgave der du selv setter opp priskurven — før vi går videre til lønnskurven.

Priskurven

Sammenhengen mellom reallønn og ledighet som følger av bedriftenes **prissetting**. Under monopolistisk konkurranse setter bedriftene prisen som et **påslag** μ over marginalkostnaden. Med arbeidsproduktivitet A gir det

$$\frac{W}{P} = \frac{A}{1+\mu}.$$

Reallønnen bedriftene «har råd til» er altså produktiviteten justert for påslaget, og er **uavhengig** av ledigheten — priskurven er derfor flat (horisontal) i $(u, W/P)$ -diagrammet. Et høyere påslag μ skyver priskurven **ned** (lavere reallønn til arbeiderne).

Påslag (μ) og påslagsprising

Under monopolistisk konkurranse har hver bedrift noe markedsrett og setter prisen **høyere enn** marginalkostnaden med et påslag (markup) $\mu > 0$: $P = (1+\mu) \cdot \frac{W}{A}$. Jo mindre konkurranse (større markedsrett), desto høyere μ , desto lavere reallønn til arbeiderne og desto **høyere** likevektsledighet. Lavere μ (mer konkurranse, avregulering) løfter priskurven, gir **høyere reallønn** og lavere u^n .

Monopolistisk konkurranse

Markedsform der mange bedrifter selger **differensierte** produkter og hver har litt markedsmakt — nok til å sette prisen over marginalkostnaden (påslag μ), men ikke nok til ren monopolprofitt. Er den grunnleggende antakelsen bak priskurven: prissettingen skjer som påslag over lønnskostnad per produsert enhet.

Oppgave 1 lett

En bedrift har arbeidsproduktivitet $A = 1$ og setter prisen med påslag $\mu = 0{,}20$.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 2: Lønnskurven og likevektsledigheten u^n (~15 min)

Nå legger vi til den andre relasjonen — reallønnen lønnsforhandlingene gir — og finner likevektsledigheten der de to kurvene krysser. Definisjon og intuisjon først, så et gjennomregnet oppsett, og til slutt oppgaver der du selv setter opp modellen og løser for u^n .

Lønnskurven

Sammenhengen mellom reallønn og ledighet som følger av **lønnsforhandlingene**. Jo lavere ledighet, desto sterkere står arbeidstakerne, og desto høyere reallønn kan de presse fram:

$$\frac{W}{P} = A \cdot W(u, z^W), \quad W_u < 0.$$

Merk at bokstaven W her brukes i to roller: alene betyr W den nominelle lønna (kroner), mens $W(u, z^W)$ — med argumenter i parentes — er navnet på selve forhandlingsfunksjonen; parenteser viser hvilken som menes.

Lønnskurven er derfor **fallende i ledigheten** u : ledigheten disiplinere lønnskravene. Skiftvariabelen z^W fanger alt som øker lønnspresset ved gitt ledighet (sterkere fagforeninger, sjenerøs ledighetstrygd, høyere minstelønn). Høyere z^W skyver lønnskurven **opp**.

Likevektsledigheten (u^n)

Den ledighetsraten der lønns- og priskurven **krysser** — den eneste ledigheten der lønnsforhandlingenes reallønnskrav er forenlig med den reallønnen prissettingen tillater. Kalles også den **naturlige** eller strukturelle ledigheten. Økonomien vender tilbake til u^n på lang sikt; midlertidige etterspørselssvingninger flytter faktisk ledighet vekk fra u^n , men ikke u^n selv. Til u^n svarer det **potensielle BNP** Y^n .

Slik bestemmes likevekten (utledningens intuisjon). Tegn $(u, W/P)$ -diagrammet med ledigheten u langs den vannrette aksene og reallønnen W/P langs den loddrette:

- **Priskurven** er en vannrett linje i høyden $\frac{A}{1+\mu}$. Den sier: uansett ledighet tillater bedriftenes prissetting bare denne reallønnen. Presser lønningene reallønnen over linja, kutter bedriftene ved å heve prisene (som senker W/P igjen) eller ved å redusere sysselsettingen.
- **Lønnskurven** faller fra venstre mot høyre. Ved lav ledighet er arbeiderne knappe og forhandlingssterke, så de krever høy reallønn; ved høy ledighet tør de ikke, så kravet faller.

Bare i **skjæringspunktet** er de to kravene forenlige. Ligger faktisk ledighet til venstre for u^n (svært lav ledighet), krever lønnskurven en reallønn **høyere** enn priskurven tillater — bedriftene svarer med prisøkninger, inflasjonen tiltar, og økonomien presses tilbake mot u^n . Ligger ledigheten til høyre for u^n , er lønnskravet **lavere** enn prissettingen tillater, og motsatt press oppstår. **u^n er den eneste ledigheten uten pris- og lønnspress** — nettopp derfor er den utgangspunktet for Phillips-kurven, der avvik fra u^n (eller fra Y^n) driver inflasjonen.

Eksempel 1: Sette opp modellen (sjanger N-åpning)

Oppgave 2 lett

Forklar kort, med egne ord, hva priskurven og lønnskurven hver for seg uttrykker, og hvorfor priskurven er vannrett mens lønnskurven faller.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 3 middels

I en økonomi er $A = 1$, $\mu = 0{,}25$ og lønnskurven $\frac{W}{P} = 1 - 0{,}5u$. Finn likevektsledigheten u^n og reallønnen i likevekt.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 3: Skiftanalyse — hva flytter hvilken kurve (~10 min)

Modellens styrke er å fortelle nøyaktig hva som skjer med reallønn *og* ledighet når noe endrer seg. Nøkkelregelen er: z^W flytter **lønnskurven**, mens μ (og A) flytter **priskurven**. Vi definerer skiftvariabelen z^W , går gjennom standardskiftene, viser to gjennomregnede skift, og lar deg så øve på begge typer.

Lønnspress (z^W)

Skiftvariabelen i lønnskurven som samler alt som hever arbeidstakernes lønnskrav **ved gitt ledighet**: sterkere fagforeninger og forhandlingsmakt, mer sjenerøs ledighetstrygd (høyere kompensasjonsgrad), høyere minstelønn, svakere lønnskoordinering. Økt z^W skyver lønnskurven opp og hever likevektsledigheten u^n — men **ikke** den langsiktige reallønnen, som priskurven låser.

Skiftanalyse — kjernen i sjanger N. Modellens styrke er at den forteller nøyaktig hva som skjer med reallønn *og* ledighet når noe forandrer seg. Tre standardskift går igjen på eksamen:

- **Økt lønnspress ($z^W \uparrow$):** lønnskurven skyves opp. Ny skjæring skjer lenger til høyre → **høyere u^n** . Men reallønnen i skjæringen er fortsatt bestemt av den uendrede priskurven → **langsiktig reallønn uendret**. Nominell lønn stiger, men prisene stiger like mye. Potensielt BNP Y^n **faller** (færre i arbeid).
- **Koordinert lønnsdannelse ($z^W \downarrow$):** motsatt — lønnskurven ned, **lavere u^n** , reallønn fortsatt uendret, Y^n opp (tema i kap. 4.3).
- **Lavere påslag μ** (mer konkurranse): priskurven løftes → skjæring lenger til venstre → **lavere u^n *og* høyere reallønn**. Dette er det eneste standardskiftet som endrer den langsiktige reallønnen, fordi det er priskurven selv som flytter seg.

Eksempel 2: Økt forhandlingsmakt ($z^W \uparrow$)**Eksempel 3: Lavere påslag ($\mu \downarrow$) — det som løfter reallønnen**

Hvorfor endrer ikke produktivitetsvekst likevektsledigheten? (A-invariansen — kort utledning.)

Produktiviteten A står i **begge** kurver: priskurven er $\frac{A}{1+\mu}$ og lønnskurven $A \cdot W(u, z^W)$. I likevekten settes de like:

$$\frac{A}{1+\mu} = A \cdot W(u^n, z^W) \quad \Rightarrow \quad W(u^n, z^W) = \frac{1}{1+\mu}.$$

A kansellerer — likevektsbetingelsen inneholder ikke A i det hele tatt, så u^n er upåvirket av produktivetsnivået. Økonomisk: høyere produktivitet løfter både det bedriftene **tåler** å betale og det forhandlingene **krever**, i nøyaktig samme forhold; skjæringen flytter seg rett opp, ikke sidelengs. Reallønnen stiger proporsjonalt med A , mens ledigheten står stille. Det er derfor hundre års produktivetsvekst har gitt hundre års reallønnsvekst — men ingen trendmessig nedgang i ledigheten. (Kontrast: μ står **bare** i priskurven og z^W **bare** i lønnskurven — de flytter derfor u^n .)

- **«Varig høyere reallønn» etter z^W -skift.** Den vanligste toppkarakter-tabben. Priskurven låser reallønnen; et lønnspress-skift endrer **bare u^n** . Reallønnen endres kun når **priskurven** flytter seg (endret A eller μ).

- **Skift i feil kurve.** z^W flytter **lønnskurven**; μ og A flytter **priskurven**. Bland dem ikke.
- **Glemme koblingen til Y^n .** Sensor vil se at høyere u^n betyr lavere potensielt BNP — nevnt det.
- **Forveksle u^n med faktisk ledighet.** u^n er den **langsiktige** likevektsledigheten; konjunkturledighet er avvik fra u^n (Del 5), ikke u^n selv.
- **Tegne lønnskurven stigende.** Den **faller** i u : mer ledighet gir svakere lønnskrav.

Oppgave 4 middels

Bruk økonomien fra oppgave 3. Nå innføres en mer sjenerøs ledighetstrygd, som hever lønnspresset til $z^W = 0{,}10$, slik at lønnskurven blir $\frac{W}{P} = 1 - 0{,}5u + 0{,}10$. Finn ny u^n og forklar hva som skjer med reallønnen.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 5 middels

Sammenlign to varige endringer:

a) sterkere konkurranse i produktmarkedene og

b) sterkere fagforeninger. Hvilken av dem hever den langsiktige reallønnen, og hvorfor gir de motsatt utslag på u^n ?

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 4: Full sjanger N-oppgave på eksamensnivå (~10 min)

Nå har du alle delene: begge kurvene, likevekten og skiftreglene. Her er et gjennomregnet A-svar på en komplett arbeidsmarkedsoppgave, etterfulgt av to oppgaver på eksamensnivå — én konstruktiv (koordinert lønnsdannelse) og én der du skal finne feilen i en påstand.



EKSAMENSVINKEL — EKSEMPEL 4: FULL ARBEIDSMARKEDSOPPGAVE PÅ EKSAMENSNIVÅ (SJANGER N)

Oppgave 6 vanskelig

(Sjanger N — arbeidsmarkedsmodellen som egen tung oppgave.) «Vis ved hjelp av lønns- og priskurvmodellen at koordinert lønnsdannelse kan gi lavere likevektsledighet uten å senke arbeidernes kjøpekraft på lang sikt.» Skriv en A-besvarelse med diagram i ord.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd

**KI QR: Skann mitt svar**

1/3 klipp

Oppgave 7 vanskelig

En student skriver: «Når fagforeningene blir sterkere, stiger både reallønnen og ledigheten, fordi arbeiderne får mer betalt men bedriftene ansetter færre.» Finn og rett feilen ved hjelp av modellen.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd

**KI QR: Skann mitt svar**

1/3 klipp

Oppgave 8 vanskelig

(Krevende — A-invariansen som egen utledning.) En økonomi har priskurve $\frac{W}{P} = \frac{A}{1+\mu}$ og lønnskurve $\frac{W}{P} = A(1 - 0.5\mu)$, med $\mu = 0.25$.

****a)**** Vis generelt at likevektsledigheten u^n er uavhengig av produktivetsnivået A , og forklar mekanismen økonomisk.

****b)**** Kontroller med tall: finn u^n og likevektsreallønnen for $A = 1$ og for $A = 2$.

****c)**** Hvorfor endrer et skift i μ eller z^W likevel u^n , når et skift i A ikke gjør det?

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd

**KI QR: Skann mitt svar**

1/3 klipp

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Begrepsbank til eksamen

Kortdefinisjoner du bør kunne gjengi presist på kort svar og som byggeklosser i sjanger N-oppgaver. De sentrale modellbegrepene (priskurve, lønnskurve, u^n , påslag, reallønn) er definert over; her er de øvrige.

Begrepsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff — det gjentar det du nettopp har lest. Hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget for kapitlet gjelder kjernestoffet.

Potensielt BNP (Y^n)

Produksjonsnivået som svarer til likevektsledigheten u^n — det økonomien kan produsere bærekraftig uten tiltakende pris- og lønnspress. Faller når u^n stiger (f.eks. ved økt z^W) og stiger når u^n faller (f.eks. ved lavere påslag eller arbeidsinnvandring). Utgangspunktet for produksjonsgapet i Phillips-kurven.

Arbeidsproduktivitet (A)

Produsert verdi per arbeidstime. Går inn i både pris- og lønnskurven ($\frac{W}{P} = \frac{A}{1+\mu}$ henholdsvis $A, W(u, z^W)$). Høyere A hever priskurven $\rightarrow$ høyere reallønn, uten i seg selv å endre u^n når lønnskurven skaleres med samme A.

Nominell lønn (W)

Lønn målt i kroner (kronelønn), i motsetning til reallønn W/P . Det er W som forhandles fram; kjøpekraften avhenger av hvordan prisnivået P utvikler seg. Etter et lønnspress-skift stiger W, men P følger etter, så W/P er uendret på lang sikt.

Reservasjonslønn

Den laveste lønna en person er villig til å ta arbeid for. Høyere reservasjonslønn (f.eks. via sjenerøs ledighetstrygd) hever lønnskravet ved gitt ledighet $\rightarrow$ skyver lønnskurven opp ($z^W \uparrow \rightarrow$) $\rightarrow$ høyere u^n .

Effektivitetslønn

Teori om at bedrifter frivillig betaler over markedslikevekt for å øke arbeidsinnsats, redusere gjennomtrekk og tiltrekke dyktige folk. Bidrar til at reallønnen ligger høyt nok til at det finnes likevektsledighet — en av mikrobegrunnelse for lønnskurven.

Innsider–utsider-teori

Forklaring på strukturledighet: de som er i jobb («innsidere») har forhandlingsmakt og presser opp lønna, mens de ledige («utsidere») ikke får budt seg inn ved å tilby lavere lønn. Bidrar til å holde u^n oppe og forsterker lønnspresset z^W .

Kompensasjonsgrad

Ledighetstrygdens andel av tidligere lønn. Høy kompensasjonsgrad hever reservasjonslønnen og lønnspresset ($z^W \uparrow$), skyver lønnskurven opp og øker u^n — en klassisk avveining mellom inntektssikring og sysselsetting.

Lønnsandel

Lønnskostnadens andel av verdiskapingen. I modellen er den knyttet til påslaget: $\frac{W/A}{P} = \frac{1}{1+\mu}$, altså lønnsandelen faller når påslaget μ stiger. Lavere påslag $\rightarrow$ høyere lønnsandel og høyere reallønn.

Skattekle

Differansen mellom bedriftens totale lønnskostnad og arbeidstakerens disponible nettolønn, skapt av skatt på arbeid og arbeidsgiveravgift. En større skattekle virker som økt lønnspress i modellen (arbeiderne krever brutto for å opprettholde netto) $\rightarrow$ kan heve u^n .

Fagforeningenes forhandlingsmakt

Arbeidstakersidens evne til å presse fram høyere lønn, avhengig av organisasjonsgrad, streikevåpen og koordinering. Sterkere makt hever z^W (lønnskurven opp, høyere u^n , uendret reallønn); svakere makt eller koordinering demper z^W .

Struktureform (sysselsettingspolitikk)

Tiltak som senker likevektsledigheten u^n : enten ved å dempe lønnspresset ($z^W \downarrow$ — f.eks. aktivisering, moderat trygd, koordinering) eller ved å løfte priskurven ($\mu \downarrow$ — konkurransepolitikk, avregulering). Virker på tilbudssiden, i motsetning til etterspørselspolitikk som bare påvirker faktisk ledighet rundt u^n .

Koordinert lønnsdannelse

Lønnsoppgjør der partene samordner kravene på tvers av sektorer (i Norge via frontfagsmodellen, kap. 4.3). Demper samlet lønnspress ($z^W \downarrow$) $\rightarrow$ lønnskurven ned $\rightarrow$ **lavere u^n ** med uendret langsiktig reallønn. Behandles inngående i kap. 4.3.

4.2 Phillips-kurven: β -mekanismen og kausalkjeden

Phillips-kurven i Holden-form og den syvleddede kausalkjeden som sensor forventer «ordrett-presist».

💡 EKSAMENSVINKEL — EKSAMENSVINKEL

Phillips-kurven er på **samtlige 22 sett (100 %)** — ingen enkeltmekanisme testes oftere. Analysen rangerer «PK-mekanismen ordrett-presist» som **nivå 1, punkt 3**. Det du blir målt på er ikke å pugge ligningen, men å **gjengi kausalkjeden bak β komplett og i riktig rekkefølge**:

\text{høyere BNP-gap} \rightarrow \text{lavere ledighet} \rightarrow \text{sterkere forhandlingsmakt} \rightarrow \text{høyere lønnsvekst} \rightarrow \text{høyere marginalkostnad} \rightarrow \text{pris settes som påslag over marginalkostnad} \rightarrow \text{høyere inflasjon.}

Sensor teller leddene. Hopper du over ett — særlig **marginalkostnad $\rightarrow$ påslag** — mister du poeng. Lær også å skille de tre inflasjonsdriverne: gapet $\beta \frac{Y - Y^n}{Y^n}$, forventningene π^e og kostnadssjokket z^π . Phillips-kurven er dessuten selve grunnlaget for RR-kurven (kap. 5.1) og hele Del 5.

Forkunnskaper: Dette kapitlet forutsetter lønns- og priskurvmodellen fra **[kap. 4.1] (/bok/econ1310/econ1310-4-1)** — særlig likevektsledigheten u^n , potensielt BNP Y^n og påslagsprisingen under monopolistisk konkurranse, som utgjør selve leddene i kausalkjeden. Kostnadssjokk-leddet z^π kobles til importert inflasjon fra **[kap. 1.5] (/bok/econ1310/econ1310-1-5)**.

Matematisk kreves bare at du kan regne med det relative produksjonsgapet $\frac{Y - Y^n}{Y^n}$ som en **brøk/andel** (og gange det med β). Trenger du å friske opp brøkgregning, se [Brøkgregning (Matematikk for økonomer 1.3)] (/bok/bi-okonomi/bi-okonomi-1-3).

I kap. 4.1 fant vi likevektsledigheten u^n og det tilhørende potensielle BNP Y^n — nivået økonomien produserer uten pris- og lønnspress. Men hva skjer med **inflasjonen** når økonomien avviker fra dette nivået? Når etterspørselen (Del 2) presser produksjonen Y over Y^n , strammer arbeidsmarkedet seg til, og prisveksten tiltar. Sammenhengen mellom aktivitetsnivå og inflasjon er **Phillips-kurven** — makroøkonomiens mest testede enkeltrelasjon.

Kjernen er at inflasjon ikke oppstår av seg selv: den drives fram gjennom en **kjede** som starter i arbeidsmarkedet (kap. 4.1) og ender i bedriftenes prissetting. Å beherske denne kjeden — ledd for ledd, med riktig årsaksretning — er det sensor belønner mest på ECON1310.

Løkke 1: Ligningen ledd for ledd (~10 min)

Vi begynner med selve ligningen og de tre leddene den består av — forventninger, produksjonsgap og kostnadssjokk. Etter definisjonene kommer et eksempel der du identifiserer hvilket ledd som driver inflasjonen, og deretter oppgaver der du selv skriver opp kurven og regner på gapleddet.

Phillips-kurven

Sammenhengen mellom inflasjon og produksjonsgap i Holden-form:

$$\pi = \pi^e + \beta \frac{Y - Y^n}{Y^n} + z\pi, \quad \beta > 0.$$

Inflasjonen π bestemmes av tre ledd: de forventede prisene π^e , presset fra produksjonsgapet $\beta \frac{Y - Y^n}{Y^n}$ (positivt gap $\rightarrow$ høyere inflasjon fordi $\beta > 0$), og kostnadssjokket $z\pi$. Kurven er **stigende** i (Y, π) -rommet og danner det nedre panelet i IS-RR-PK-diagrammet (Del 5).

Ligningen ledd for ledd. Skriv Phillips-kurven

$$\pi = \underbrace{\pi^e}_{\text{forventninger}} + \underbrace{\beta \frac{Y - Y^n}{Y^n}}_{\text{etterspørselspress}} + \underbrace{z\pi}_{\text{kostnadssjokk}}.$$

- **π^e (forventet inflasjon):** utgangspunktet. Tror lønnstakere og bedrifter at prisene skal stige med f.eks. 2 %, bygges det inn i lønnskrav og priser, så det blir en selvoppfyllende basislinje. Er forventningene godt **forankret** rundt inflasjonsmålet, er dette leddet stabilt.
- **$\beta \frac{Y - Y^n}{Y^n}$ (produksjonsgapet):** hjertet i kurven. $\frac{Y - Y^n}{Y^n}$ er det **relative** avviket fra potensielt BNP (merk normaliseringen med Y^n). Er $Y > Y^n$ (høykonjunktur), er gapet positivt, og siden $\beta > 0$ presses inflasjonen **opp**. Er $Y < Y^n$, trekker gapet inflasjonen **ned**. Koeffisienten β måler hvor sterkt gapet slår ut i inflasjon.
- **$z\pi$ (kostnadssjokk):** alt som løfter bedriftenes kostnader uavhengig av innenlandsk aktivitet — energipriser, importpriser via svakere krone (kap. 1.5), råvarer, avgifter. Et positivt $z\pi$ løfter inflasjonen ved gitt produksjon og skifter hele kurven opp.

Hvorfor slår gapet ut i inflasjon? Det er ikke selvforklarende — bak koeffisienten β ligger en presis årsaksskjede gjennom arbeidsmarkedet. Den er neste løkke, og selve eksamenskravet.

Forventet inflasjon (π^e)

Den prisveksten aktørene venter seg, og som de bygger inn i lønnskrav og prissetting på forhånd. Danner basislinjen i Phillips-kurven: er π^e høy, blir faktisk inflasjon høy selv ved null produksjonsgap, fordi forventningen er selvoppfyllende. Sentralbankens viktigste oppgave er å **forankre** π^e rundt inflasjonsmålet.

Produksjonsgap ($\frac{Y - Y^n}{Y^n}$)

Det **relative** avviket mellom faktisk BNP Y og potensielt BNP Y^n . Positivt gap (høykonjunktur, $Y > Y^n$) betyr lav ledighet og press oppover på lønns- og prisvekst; negativt gap (lavkonjunktur) betyr slakk og press nedover. Normaliseringen med Y^n gjør gapet dimensjonsløst (en andel/prosent) — å utelate Y^n i nevneren er en klassisk feil.

Kostnadssjokk (z^π)

Skiftvariabelen i Phillips-kurven som fanger kostnadsdrevet inflasjon uavhengig av innenlandsk produksjonsgap: energi- og strømpriser, importpriser (svakere krone $\rightarrow$ dyrere import, jf. kap. 1.5), råvarer, avgifter og påslagsendringer. Positivt z^π løfter inflasjonen ved gitt Y og skifter hele kurven opp — kilden til **stagflasjon** (kap. 5.3). Må ikke forveksles med π^e (forventninger).

Eksempel 1: Identifiser leddene**Oppgave 1** lett

Skriv opp Phillips-kurven i Holden-form og navngi hvert av de tre leddene.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 3 middels

En økonomi har $\pi = \pi^e + 0{,}5 \cdot \frac{Y - Y^n}{Y^n} + z^\pi$, med $\pi^e = 2\%$ og $z^\pi = 0$.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 2: Kausalkjeden bak β (sensorkravet) (~15 min)

Dette er kapitlets viktigste løkke. Vi definerer β og marginalkostnaden, går gjennom hele den syvleddede kjeden fra produksjonsgap til inflasjon, viser et gjennomregnet A-svar — og lar deg så øve på å gjengi kjeden og rette feil i den. «Typiske feil» står rett foran øvingsoppgavene, siden den ene oppgaven nettopp går ut på å finne feil i kjeden.

\beta-koeffisienten

Helningen på Phillips-kurven: hvor mye inflasjonen stiger når produksjonsgapet øker med ett prosentpoeng. $\beta > 0$ oppsummerer hele kausalkjeden fra aktivitet til pris (gap $\rightarrow$ ledighet $\rightarrow$ forhandlingsmakt $\rightarrow$ lønn $\rightarrow$ marginalkostnad $\rightarrow$ påslag $\rightarrow$ inflasjon). Stor β = bratt kurve = inflasjonen reagerer sterkt på gapet; liten β = flat kurve.

Kausalkjeden bak β (sensorkravet)

Dette er kapitlets viktigste avsnitt. Når $\beta > 0$ presser et positivt produksjonsgap inflasjonen opp, skjer det gjennom sju ledd — gjengi dem **komplett** og i rekkefølge:

1. **Høyere produksjonsgap** (Y over Y^n): bedriftene produserer mer enn det langsiktig bærekraftige nivået.
2. $\rightarrow$ Lavere ledighet: for å produsere mer trengs mer arbeidskraft, så sysselsettingen stiger og ledigheten faller under u^n .
3. $\rightarrow$ Sterkere forhandlingsmakt for arbeidstakerne: når få er ledige, er arbeidskraft knapp, og arbeiderne står sterkt i lønnsforhandlingene (jf. den fallende lønnskurven i kap. 4.1).
4. $\rightarrow$ Høyere lønnsvekst: den sterke forhandlingsposisjonen presser fram høyere nominell lønnsvekst.
5. $\rightarrow$ Høyere marginalkostnad: lønn er bedriftenes viktigste variable kostnad, så høyere lønnsvekst hever kostnaden ved å produsere én enhet til.
6. $\rightarrow$ Bedriftene setter pris som påslag over marginalkostnaden: under monopolistisk konkurranse (kap. 4.1) veltes den økte marginalkostnaden over i prisen via påslaget μ .
7. $\rightarrow$ Høyere inflasjon: når prisene settes opp, stiger det generelle prisnivået — altså høyere π .

Dette er hele mekanismen bak β . Kjeden virker like sterkt motsatt vei: negativt gap $\rightarrow$ høyere ledighet $\rightarrow$ svakere forhandlingsmakt $\rightarrow$ lavere lønnsvekst $\rightarrow$ lavere marginalkostnad $\rightarrow$ lavere prispåslag i kroner $\rightarrow$ lavere inflasjon. Det kritiske, hyppigst glemte, leddet er nr. 5–6: **marginalkostnad $\rightarrow$ påslagsprising**. Uten det henger kjeden i løse lufta, og sensor trekker.

Marginalkostnad

Kostnaden ved å produsere én enhet til. Domineres av lønnskostnaden per produsert enhet (W/A), og er derfor bindeleddet i kausalkjeden: høyere lønnsvekst $\rightarrow$ høyere marginalkostnad $\rightarrow$ høyere pris (via påslag). Prissettingen $P = (1+\mu) \cdot \text{marginalkostnad}$ er selve mekanismen som gjør lønnsvekst til inflasjon.

Eksempel 2: Kausalkjeden trinn for trinn (sensorkravet)

- **Hoppe over ledd i kjeden.** Særlig **marginalkostnad $\rightarrow$ påslagsprising** (ledd 5–6). Uten det er kjeden ufullstendig og gir ikke full uttelling.
- **Blande z^π og π^e .** z^π = faktisk kostnadsøkning utenfra; π^e = forventet prisvekst innbakt i atferd. De krever ulik pengepolitisk respons.
- **Utelate Y^n -normaliseringen.** Gapleddet er $\beta \frac{Y - Y^n}{Y^n}$, ikke $\beta(Y - Y^n)$. Nevneren Y^n

gjør gapet relativt (dimensjonsløst).

- **Feil årsaksretning.** Kjeden går fra gap/aktivitet **til** inflasjon — ikke omvendt.
- **Tegne kurven feil.** Phillips-kurven er **stigende** i (Y, π) , men **fallende** i (u, π) (ledighetsversjonen). Sjekk hvilken akse oppgaven bruker.

Oppgave 2 lett

Gjengi kausalkjeden bak β i riktig rekkefølge, fra produksjonsgap til inflasjon. Marker hvilket ledd som oftest glemmes.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 5 vanskelig

En student skriver kausalkjeden slik: «Høyere BNP $\rightarrow$ høyere priser $\rightarrow$ høyere lønn $\rightarrow$ lavere ledighet $\rightarrow$ inflasjon.» Finn og rett minst tre feil.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 3: Skille de tre inflasjonsdriverne (~10 min)

Med ligningen og kjeden på plass kan vi isolere ett ledd om gangen: etterspørselsdrevet, forventningsdrevet og kostnadsdrevet inflasjon. Her møter du også ledighetsversjonen av kurven. Deretter et eksempel som plasserer to hendelser i riktig ledd, og en oppgave om hvorfor bare den ene driveren gir sentralbanken en målkonflikt.

Å tolke de tre driverne hver for seg. På eksamen kan du bli bedt om å isolere ett ledd:

- **Ren etterspørselsdrevet inflasjon:** bare gapleddet er aktivt (π^e og z^{π} uendret). Høyere $Y \rightarrow$ hele kjeden over $\rightarrow$ høyere π . Sentralbanken kan møte dette uten dilemma (Del 5.2), fordi høy aktivitet og høy inflasjon trekker samme vei.
- **Forventningsdrevet inflasjon:** π^e stiger (f.eks. hvis folk mister troen på inflasjonsmålet). Da stiger π selv ved null gap — en **lønns-pris-spiral** kan oppstå der høye forventninger gir høye krav som gir høy inflasjon som bekrefter forventningene.
- **Kostnadsdrevet inflasjon:** z^{π} stiger (strøm, import). π stiger uten at aktiviteten har økt — tvert imot faller ofte Y . Dette skaper sentralbankens ekte målkonflikt (stagflasjon, kap. 5.3).

Ledighetsversjonen. Fordi lavere ledighet og høyere produksjonsgap er to sider av samme sak, skrives Phillips-kurven i noen framstillinger med ledigheten i stedet (dukket opp i ett utsatt-sett):

$$\pi = \pi^e - b, (u - u^n) + z^{\pi}, \quad b > 0.$$

Her er fortegnet foran gapet **negativt**: lav ledighet ($u < u^n$) gir høy inflasjon. Det er samme mekanisme — bare uttrykt ved ledighet framfor produksjon. **Phillips-kurven er stigende i (Y, π) , men fallende i (u, π) .**

Eksempel 3: Skille z^π fra π^e

Oppgave 4 middels

Forklar forskjellen på kostnadsdrevet (z^π) og etterspørselsdrevet (gapet) inflasjon, og hvorfor bare den ene skaper en målkonflikt for sentralbanken.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 4: Full A-besvarelse og skift-vs-bevegelse (~10 min)

Nå setter du delene sammen. Først et gjennomregnet A-svar som binder ligning, ledd og kausalkjede sammen med drøftingen av kostnads- kontra etterspørselssjokk, og deretter en eksamensoppgave om når kurven *skifter* og når økonomien beveger seg *langs* den.



EKSAMENSVINKEL — EKSEMPEL 4: FULL A-BESVARELSE PÅ EKSAMENSnivå

Oppgave 6 vanskelig

(Sjanger D + forberedelse til grafisk analyse i Del 5.) «Vis hvordan Phillips-kurven skifter ved henholdsvis

a) et positivt kostnadssjokk og

b) høyere inflasjonsforventninger, og forklar hvorfor begge skifter kurven mens et etterspørselssjokk i stedet flytter økonomien langs kurven.» Skriv en A-besvarelse.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Begrepsbank til eksamen

Kortdefinisjoner til kort svar og som byggeklosser i PK-oppgaver. De sentrale leddene (Phillips-kurven, π^e , produksjonsgap, β , z^{π} , marginalkostnad) er definert over.

Begrepsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff — det gjentar det du nettopp har lest. Hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget for kapitlet gjelder kjernestoffet.

Forventningskanalen

Måten forventet inflasjon π^e driver faktisk inflasjon på: aktørene bygger den ventede prisveksten inn i lønnskrav og priser på forhånd, slik at forventningen blir selvoppfyllende. Sentralbankens troverdighet virker gjennom denne kanalen ved å holde π^e forankret.

Adaptive forventninger

Forventningsdannelse der aktørene baserer π^e på nylig observert inflasjon (ser bakover). Gir treghet: har inflasjonen vært høy, ventes fortsatt høy inflasjon, som kan holde inflasjonen oppe selv etter at årsaken er borte.

Rasjonelle forventninger

Forventningsdannelse der aktørene bruker all tilgjengelig informasjon, inkludert kunnskap om sentralbankens politikk, til å anslå π^e . Da avhenger inflasjonen av om politikken er **troverdig**, ikke bare av fortiden.

Forankrede inflasjonsforventninger

At π^e ligger stabilt rundt inflasjonsmålet fordi aktørene stoler på at sentralbanken bringer inflasjonen tilbake dit. Forankring demper gjennomslaget fra midlertidige kostnadssjokk og hindrer lønns-pris-spiraler — sentralbankens viktigste aktivum.

Inflasjonsmål (π^*)

Den inflasjonen sentralbanken styrer mot (i Norge 2 %). Fungerer som ankeret for π^e og som referansen i renteregelen (kap. 5.1), der sentralbanken reagerer på avviket $\pi - \pi^*$.

Importert inflasjon

Prisvekst som skyldes dyrere importerte varer, typisk etter en svekkelse av kronen (kap. 1.5). Inngår i Phillips-kurven som et positivt kostnadssjokk z^{π} og løfter inflasjonen uavhengig av innenlandsk produksjonsgap.

Lønns-pris-spiral

Selvforsterkende prosess der høye inflasjonsforventninger gir høye lønnskrav, som gir høye kostnader og priser, som bekrefter forventningene. Oppstår særlig når π^e ikke er forankret; bryter sentralbanken troverdigheten kan spiralen få inflasjonen til å bite seg fast.

Naturlig produksjonsnivå (Y^n)

Potensielt BNP — produksjonen ved likevektsledigheten u^n (kap. 4.1). Referansen i produksjonsgapet $\frac{Y - Y^n}{Y^n}$. Endres Y^n (f.eks. via z^W eller μ i arbeidsmarkedet), flytter Phillips-kurven seg, fordi et gitt Y nå gir et annet gap.

Ledighetsversjonen av Phillips-kurven

Phillips-kurven uttrykt ved ledigheten i stedet for produksjonsgapet: $\pi = \pi^e - b(u - u^n) + z^{\pi}$ med $b > 0$. Samme mekanisme uttrykt ved ledighet i stedet for produksjonsgap; fortegnet foran gapet er **negativt** fordi lav ledighet ($u < u^n$) gir høy inflasjon. PK er derfor stigende i (Y, π) men fallende i (u, π) .

Lønnsvekst

Veksten i nominell lønn W . Bindeleddet i kausalkjeden: sterkere forhandlingsmakt (lav ledighet) $\rightarrow$ høyere lønnsvekst $\rightarrow$ høyere marginalkostnad $\rightarrow$ høyere pris. Lønnsvekst utover produktivitetsveksten A er inflasjonsdrivende.

Påslagsprising

At bedriftene under monopolistisk konkurranse setter prisen som et påslag μ over marginalkostnaden: $P = (1 + \mu) \cdot \text{marginalkostnad}$. Mekanismen som gjør høyere lønnskostnad om til høyere priser — altså inflasjon.

Kjerneinflasjon

Inflasjonen renset for de mest volatile postene (typisk energi og enkelte matvarer). Brukes for å se den underliggende, etterspørsels- og forventningsdrevne pristrenden bak midlertidige z^{π} -utslag — nyttig når sentralbanken skal vurdere om et kostnadssjokk er forbigående.

Stagflasjon

Kombinasjonen av stigende inflasjon og fallende produksjon (og økende ledighet) samtidig. Oppstår ved et positivt kostnadssjokk z^{π} : inflasjonen opp, aktiviteten ned. Skaper sentralbankens målkonflikt — utdypet i kap. 5.3.

Kortsiktig vs. langsiktig Phillips-kurve

På **kort sikt** er π^e gitt, og det finnes en avveining: høyere aktivitet gir høyere inflasjon langs kurven. På **lang sikt** tilpasser π^e seg faktisk inflasjon, og økonomien vender tilbake til Y^n (produksjonsgapet lukkes) — så avveiningen forsvinner, og bare inflasjonsnivået, ikke produksjonen, avhenger av politikken.

[object Object]

4.3 Frontfagsmodellen og koordinert lønnsdannelse

Den norske lønnsdannelsen — frontfag, TBU og hvorfor koordinering gir lavere likevektsledighet.



EKSAMENSVINKEL — EKSAMENSVINKEL

Frontfag og koordinert lønnsdannelse har vært **hovedoppgave** i 2/22 sett (H2018, V2022) og er et fast **drøftingstema** (sjanger L) i H2018, H2020, H2021, V2022 og flere utsatt-sett. Prioritet: **kjenne** — men det er billig drøftingsberedskap.

Tre ting gir uttelling:

1. **Forklar mekanismen:** koordinering demper lønnspresset $z^W \rightarrow$ lønnskurven ned $\rightarrow$ **lavere likevektsledighet** u^n med **uendret** langsiktig reallønn (bruk modellen fra kap. 4.1 — figurer er tillatt fra 2021).
2. **Drøft** — ikke bare list opp. Sensor krever avveining for og mot: hva må holde for at koordinering virker, og når svikter den?
3. **Aldri matematikk her.** Dette er en verbal oppgave; regnemodell er eksplisitt uønsket hvert år. Og: koordinering hever **ikke** reallønnen på lang sikt — den senker ledigheten.

Forkunnskaper: Kapitlet bygger på lønns- og priskurvmodellen fra **[kap. 4.1]**

(/bok/econ1310/econ1310-4-1) (lønnspresset z^W , likevektsledigheten u^n og at priskurven låser den langsiktige reallønnen) og henter forventningsforankring fra **[kap. 4.2]** (/bok/econ1310/econ1310-4-2) (inflasjonsforventningene π^e og Phillips-kurven; TBU introduseres først her i 4.3). Dette er et rent verbalt drøftingskapittel — modellen brukes kvalitativt, og det kreves **ingen** matematiske forkunnskaper.

I kap. 4.1 så vi at likevektsledigheten u^n bestemmes av lønnspresset z^W : jo sterkere og mer ukoordinerte lønnskrav, desto høyere ligger lønnskurven, og desto høyere blir u^n . Norge har historisk hatt lavere ledighet enn mange land med sammenlignbar velferd — og en vanlig forklaring er måten lønningene fastsettes på: **koordinert** gjennom **frontfagsmodellen**.

Dette kapitlet er verbalt. Vi bruker ikke ny matematikk, men vi **forankrer** drøftingen i lønns- og priskurvmodellen, slik at argumentene blir presise: koordinering er ikke bare «samarbeid er bra», men en konkret mekanisme som senker z^W og dermed u^n .

Løkke 1: Sektorene og institusjonene

Først begrepene modellen hviler på: konkurranseutsatt og skjermet sektor, frontfaget, TBU og koordinert lønnsdannelse. Les definisjonene og fest dem med de to første oppgavene.

Frontfagsmodellen

Den norske ordningen der **konkurransesatt industri** («frontfaget») forhandler **først** og setter en **ramme** for lønnsveksten som de øvrige sektorene følger. Rammen forankres i hva industrien tåler gitt konkurranseevnen mot utlandet. Poenget er å hindre at samlet lønnsvekst blir høyere enn det den konkurransesatte sektoren kan bære — altså å holde lønnspresset z^W nede og dermed likevektsledigheten u^n lav.

Konkurransesatt sektor

Den delen av økonomien som selger varer og tjenester i konkurranse med utlandet (typisk eksportindustri), og som derfor **ikke** kan velte høye lønninger over i prisene uten å tape markedsandeler. Denne sektoren setter frontfagsrammen, fordi dens lønnsevne er bundet av internasjonal konkurranse — den fungerer som en disiplinerende «lønnsledestjerne».

Skjermet sektor

Den delen av økonomien som produserer for hjemmemarkedet uten direkte utenlandsk konkurranse (mye tjenesteyting, bygg, offentlig sektor). Kan i prinsippet velte lønnsøkninger over i priser, og ville — uten koordinering — kunne presse fram høyere lønnsvekst enn konkurranseevnen tåler. Frontfagsmodellen binder skjermet sektor til industriens ramme.

Det tekniske beregningsutvalget (TBU)

Partssammensatt utvalg som før lønnsoppgjøret legger fram et **felles, omforent tallgrunnlag** for prisvekst, lønnsvekst, konkurranseevne og lønnsomhet. Reduserer uenighet om fakta, **forankrer forventningene** (jf. π^e i kap. 4.2) og gjør frontfagsrammen troverdig — et smøremiddel for koordineringen.

Koordinert lønnsdannelse

Lønnsfastsettelse der partene **samordner** kravene på tvers av sektorer i stedet for at hver gruppe forhandler isolert. Internaliserer at overdrevne krav i én sektor gir høyere priser, svekket konkurranseevne og mer ledighet for alle. I modellen fra kap. 4.1: koordinering senker lønnspresset $z^W \rightarrow$ lønnskurven skyves ned $\rightarrow$ **lavere u^n** med uendret langsiktig reallønn.

Oppgave 1 lett

Forklar kort forskjellen på konkurranseutsatt og skjermet sektor, og hvorfor det er den konkurranseutsatte sektoren som setter frontfagsrammen.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 3 middels

Hvilken rolle spiller Det tekniske beregningsutvalget (TBU) i frontfagsmodellen?

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 2: Mekanismen — hvorfor koordinering senker u^n

Nå forankrer vi institusjonene i lønns- og priskurvmodellen fra kap. 4.1. Les mekanismen, se det gjennomregnede kortsvaret, og bruk modellen selv i oppgaven.

Hvorfor koordinering senker u^n — forankret i modellen

Bruk lønns- og priskurvmodellen fra kap. 4.1 ($(u, W/P)$ -diagrammet, tillatt som figur fra 2021):

- **Uten koordinering** forhandler hver gruppe for seg og tar ikke hensyn til hva summen av kravene gjør med priser og sysselsetting. Hver gruppe vil «ta igjen» de andre, og resultatet er et **høyt lønnspress** z^W — lønnskurven ligger høyt. Skjæringen med priskurven havner langt til høyre: **høy likevektsledighet** u^n . Reallønnen er likevel bare $\frac{A}{1+\mu}$ (priskurven), så det høye presset «kjøper» ingen ekstra kjøpekraft — bare mer ledighet.

- **Med koordinering** (frontfaget setter rammen, TBU forankrer tallene) tar partene inn over seg helheten: overdrevne krav gir høyere priser, tapte konkurranseevne og mer ledighet. De **modererer** kravene $\rightarrow$ **lavere z^W** $\rightarrow$ lønnskurven skyves **ned** $\rightarrow$ skjæringen flyttes til **venstre**: **lavere u^n** . Reallønnen er fortsatt $\frac{A}{1+\mu}$ — **uendret** — men flere er i arbeid, så potensielt BNP Y^n er høyere.

Kjerneinnsikten (og sensorens favoritt): **koordinering gir ikke høyere reallønn på lang sikt** (priskurven låser den). Gevinsten er **lavere ledighet** — flere i arbeid til samme kjøpekraft per arbeider. Å påstå at koordinering «hever lønna» er en klassisk feil; den hever **sysselsettingen**.

Eksempel 1: Grunnmekanismen (kort drøfting)

Oppgave 2 middels

Bruk lønns- og priskurvmodellen (verbalt) til å forklare hvorfor koordinert lønnsdannelse gir lavere u^n men uendret reallønn på lang sikt.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 3: Drøfting — forutsetninger og svakheter

Sjanger L krever avveining, ikke opplisting. Les forutsetningene og svakhetene, studér den fullstendige drøftingsbesvarelsen, merk deg de typiske feilene, og skriv så din egen drøfting.

Forutsetninger og svakheter (drøftingsberedskap)

Sjanger L krever at du **drøfter**, ikke lister. Argumentene på begge sider:

Forutsetninger som må holde for at frontfaget virker:

- Partene må faktisk **respekttere rammen** — det krever sterke, sentraliserte organisasjoner (høy organisasjonsgrad) med makt til å binde egne medlemmer.
- Det må finnes **tillit** til tallgrunnlaget (TBU) og til at moderasjon lønner seg for alle over tid.
- Frontfagets lønnsevne må være en **rimelig norm** også for de andre sektorene.

Svakheter og risiko:

- **Rammen passer ikke alle.** Sektorer med høy produktivitetsvekst eller arbeidskraftmangel (f.eks. deler av tjeneste- og teknologisektoren) kan oppleve frontfagsrammen som en tvangstrøye som gir feil lønnsstruktur og hindrer nødvendig omstilling.
- **Etterslep og «lønnsglidning».** Lokale tillegg utover rammen kan undergrave koordineringen.
- **Forvitring.** Faller organisasjonsgraden, eller bryter enkeltgrupper ut, svekkes hele modellens disiplinerende kraft — z^W kan stige igjen.
- **Fordelingskonflikt.** Moderasjon i offentlig/skjermet sektor kan oppleves som urettferdig når andre grupper eller kapitaleiere ikke bidrar tilsvarende.

En balansert konklusjon anerkjenner at frontfagsmodellen *kan* gi varig lavere u^n — men bare så lenge organisasjonene er sterke, tallgrunnlaget troverdig og rammen oppleves som rimelig. Bryter noen av forutsetningene sammen, forvitrer gevinsten.



EKSAMENSVINKEL — EKSEMPEL 2: FULL DRØFTINGSOPPGAVE PÅ EKSAMENSNIVÅ (SJANGER L)

- **Ren opplisting uten drøfting.** Sjanger L krever avveining for og mot — ikke bare «fordeler og ulemper» punktvis, men en vurdering.
- **Matematisk modell i drøftingsoppgaven.** Eksplisitt uønsket hvert år. Bruk modellen *verbalt* (ev.

figur fra kap. 4.1), ikke ligninger og regning.

- **Påstå at koordinering hever reallønnen.** Priskurven låser den langsiktige reallønnen; koordinering senker **ledigheten** (u^n), ikke reallønnen.
- **Glemme forutsetningene.** Frontfaget virker bare med sterke organisasjoner, troverdig TBU-grunnlag og en rimelig ramme — nevnt hva som må holde, og hva som kan svikte.
- **Blande konkurranseutsatt og skjermet sektor.** Det er den **konkurranseutsatte** sektoren som setter rammen, fordi dens lønnsevne er bundet av internasjonal konkurranse.

Oppgave 4 vanskelig

(Sjanger L — verbal drøftingsoppgave, ingen matematikk.) «Drøft svakhetene ved frontfagsmodellen. Under hvilke omstendigheter kan den svikte, og hva skjer da med likevektsledigheten?» Skriv en drøfting.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

[object Object],[object Object],[object Object]

Begrepsbank til eksamen

Kortdefinisjoner til drøftingsberedskap (sjanger L). Kjernebegrepene (frontfagsmodellen, konkurranseutsatt og skjermet sektor, TBU, koordinert lønnsdannelse) er definert over.

Begrepsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff — det gjentar det du nettopp har lest. Hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget for kapitlet gjelder kjernestoffet.

Frontfagsramme (lønnssramme)

Den samlede lønnsveksten konkurranseutsatt industri forhandler fram først, og som de øvrige sektorene retter seg etter. Fungerer som norm for hele oppgjøret; poenget er å holde samlet lønnsvekst innenfor det konkurranseevnen tåler, altså å begrense z^W .

Lønnsmoderasjon

Bevisst tilbakeholdenhet i lønnskravene, der partene aksepterer lavere lønnsvekst for å sikre konkurranseevne og sysselsetting. I modellen: moderasjon senker $z^W \rightarrow$ lønnskurven ned $\rightarrow$ lavere u^n . Kjernen i hvorfor koordinering virker.

Kostnadmessig konkurranseevne

Norske bedrifiers kostnadsnivå (særlig lønn per produsert enhet) sammenlignet med utenlandske konkurrenter. Svekket hvis lønnsveksten overstiger produktivitsveksten; frontfagsmodellen skal beskytte den ved å binde lønnsveksten til industriens evne.

Bytteforhold

Forholdet mellom eksport- og importpriser — hvor mye import én enhet eksport kan bytte til seg. Et bedret bytteforhold (høyere eksportpriser) øker industriens lønnsevne og dermed frontfagsrammen; et forverret bytteforhold strammer den inn.

Sentralisert lønnsdannelse

Lønnsfastsettelse på nasjonalt/forbunds nivå der sentrale parter forhandler samlet. Fremmer koordinering og moderasjon (lavt z^W), men kan gi lite rom for lokal lønnsdifferensiering.

Desentralisert lønnsdannelse

Lønnsfastsettelse på bedrifts- eller individnivå. Gir bedre tilpasning til lokal produktivitet, men uten koordinering kan summen av kravene bli høy (z^W opp) og dermed heve u^n — med mindre konkurranse i hvert marked disiplinere.

Organisasjonsgrad

Andelen arbeidstakere (og arbeidsgivere) som er organisert i fagforeninger/arbeidsgiverforeninger. Høy organisasjonsgrad er en forutsetning for at frontfagsmodellen fungerer, fordi organisasjonene må kunne binde medlemmene til rammen. Faller den, svekkes koordineringen.

Solidaritetsalternativet

Historisk norsk betegnelse (1990-tallet) på en samordnet strategi der moderate lønnsoppgjør ble byttet mot lav ledighet og bevart konkurranseevne — et konkret eksempel på koordinert lønnsdannelse som bidro til lavere u^n .

Lønnspress (z^W) — kobling til modellen

Skiftvariabelen i lønnskurven (kap. 4.1) som frontfagsmodellen virker gjennom: koordinering og moderasjon senker z^W (lønnskurven ned, lavere u^n), mens forvitring av koordineringen hever z^W igjen. Broen mellom institusjonene i dette kapitlet og modellen i forrige.

Produktivitetsforankret reallønnsvekst

Prinsippet om at reallønnen over tid kan vokse i takt med arbeidsproduktiviteten A uten å svekke konkurranseevnen. Frontfagsmodellen sikter mot nettopp dette: lønnsvekst innenfor produktivetsrammen holder kostnadsveksten i sjakk og z^W nede.

[object Object]

4.P Prøver til del 4: Arbeidsmarked og Phillips-kurven

Fire prøver som dekker lønns- og priskurvmodellen, Phillips-kurvens kausalkjede, frontfagsmodellen og en full arbeidsmarkedsoppgave på eksamensnivå. Fire prøver à 30–50 min — kan tas som separate økter.

💡 EKSAMENSVINKEL — OM PRØVENE TIL DEL 4

****Fire prøver à 30–50 min.**** Fire prøver som dekker hele Del 4 — arbeidsmarked, lønnsdannelse og Phillips-kurven. Gjør hver prøve under tidspress før du ser på løsningen. Anbefalt tidsbruk (samsvarer med eksamensvekt):

- ****Prøve 1 (40 min):**** Lønns- og priskurvmodellen — oppsett, diagram og z^W -skift (sjanger N). *Kap. 4.1.*
- ****Prøve 2 (30 min):**** Phillips-kurvens kausalkjede og ledd-tolkning (sjanger D). *Kap. 4.2.*
- ****Prøve 3 (30 min):**** Frontfag og koordinering — drøfting med modellforankring (sjanger L). *Kap. 4.3.*
- ****Prøve 4 (50 min):**** Full arbeidsmarkedsoppgave på eksamensnivå — varig styrket forhandlingsmakt $\rightarrow u^n$, reallønn, $Y^n \rightarrow$ konsekvens for Phillips-kurven og pengepolitikken (sjanger N + kobling). *Kap. 4.1–4.2, som H2020/H2021.*

Samlet $\approx$ 150 minutter. Skriv mekanismene i ord — sensor belønner den fullstendige forklaringen, ikke bare svaret. Phillips-kurvens kausalkjede skal sitte ordrett.

****Prøvene kan trygt deles over flere kvelder — én prøve per økt.**** Milepælen er å fullføre settet, ikke å ta alt på én gang.

****Forkunnskaper:**** Prøvene forutsetter alle tre teorikapitlene i ****Del 4**** — lønns- og priskurvmodellen ([kap. 4.1](/bok/econ1310/econ1310-4-1)), Phillips-kurven ([kap. 4.2](/bok/econ1310/econ1310-4-2)) og frontfagsmodellen ([kap. 4.3](/bok/econ1310/econ1310-4-3)) — samt arbeidsmarkedsbegrepene fra ****[kap. 1.4](/bok/econ1310/econ1310-1-4)****. Regningen er lett (løse lineære likninger, regne med produksjonsgapet som brøk); se [Lineære likninger (Matematikk for økonomer 2.1)](/bok/bi-okonomi/bi-okonomi-2-1) ved behov.

[object Object]

[object Object]

[object Object]

[object Object]

[object Object]

5.1 Renteregelen og RR-kurven

Sentralbankens renteregul, innsettingen av Phillips-kurven og dekomponeringen $d_1\beta + d_2$ — toppsjikt-spørsmålet fremfor noen.



EKSAMENSVINKEL — EKSAMENSVINKEL — KAP. 5.1

Renteregelen og RR-kurven er selve fundamentet i IS-RR-PK-apparatet, som dukker opp i **19 av 22 eksamenssett (86 %)** — sammen med Keynes-multiplikatoren og Phillips-kurven bærer det den tyngste modelloppgaven.

- **Parametertolkning av d_1 og d_2 ** kommer i *samtlige* sett med renteregul (sjanger D).
- **Dekomponeringen $d_1\beta + d_2$ ** foran produksjonsgapet er en eksplisitt **toppsjikt-markør** i sensorveiledningene: den skiller A/B-besvarelsene fra resten. Du må kunne forklare den *direkte* kanalen (d_2) og den *indirekte* kanalen via Phillips-kurven ($d_1\beta$) i ord.
- **RR utledes aktivt**: du skal kunne sette Phillips-kurven inn i renteregelen steg for steg.

Høyeste prioritet. Dette kapitlet er forutsetningen for hele Del 5 — den grafiske analysen (5.2) og kostnadssjokk-målkonflikten (5.3) hviler på at du forstår hva som skifter RR og hva som ikke gjør det.

Forkunnskaper

Dette kapitlet bygger på to kapitler tidligere i boka:

- **[Kap. 2.2] (/bok/econ1310/econ1310-2-2) — Multiplikatoren på tilvekstform.** Du bør kunne hvordan et etterspørselssjokk forplanter seg gjennom multiplikatorrundene; RR-kurven kobles senere til akkurat denne etterspørselssiden.
- **[Kap. 4.2] (/bok/econ1310/econ1310-4-2) — Phillips-kurven.** Hele RR-utledningen består i å *sette Phillips-kurven inn i* renteregelen. Sitter ikke β -mekanismen (kausalkjeden fra produksjonsgap til inflasjon), får du ikke tak i den indirekte kanalen $d_1\beta$.

Utenfor boka trenger du bare skrivemåten $\partial Y / \partial i$, som brukes til å lese av helningen på RR. Den leses «*hvor mye i endres når Y øker litt*» — tolk den ganske enkelt som et **stigningstall**, så trenger du ikke R2-derivasjon for å følge kapitlet. Vil du likevel ha en oppfriskning av derivasjon, se ** [Derivasjonsregler (Matematikk for økonomer 5.2)] (/bok/bi-okonomi/bi-okonomi-5-2) **.

**EKSAMENSVINKEL — SIST DU VAR HER — NØKKELFORMLENE FERDIG OPPFRISKET**

Har det gått en stund siden Del 2 og Del 4? Her er de to formlene kapitlet bygger på, slik de står i kildekapitlene — ferdig oppfrisket, så du slipper å bla tilbake:

****Multiplikatoren på tilvekstform (kap. 2.2 — lukket økonomi, endogen skatt, fast rente):****

$$\Delta Y = \frac{1}{1 - c_1(1-t) - b_1} \Delta z \equiv m \cdot \Delta z, \text{ \textit{qquad} } m > 1.$$

****Phillips-kurven i Holden-form (kap. 4.2):****

$$\pi = \pi^e + \beta \frac{Y - Y^n}{Y^n} + z\pi, \text{ \textit{qquad} } \beta > 0.$$

Renteregelen bygges opp fra bunnen i **dette** kapitlet — den trenger du ikke huske på forhånd.

**EKSAMENSVINKEL — UTLEDNINGEN I DETTE KAPITLET TESTES AKTIVT PÅ EKSAMEN — OG DEN ER KORTERE ENN DEN SER UT**

RR-utledningen (løkke 2 under) er et fast innslag i modelloppgaven: du skal kunne sette Phillips-kurven inn i renteregelen på egen hånd. Den gode nyheten er at den består av bare ****fire korte steg**** — ett er ren innsetting, ett er å gange ut en parentes, og ett er å samle to ledd — og hvert steg forklares i ord med en egen intuisjonslinje. Du trenger ingen derivasjon. Les den rolig én gang, og gjør den deretter selv i oppgave 3.

Fra passiv rente til aktiv sentralbank

I Keynes-modellen (Del 2) holdt vi renten i fast mens vi analyserte etterspørselssjokk. Men en moderne sentralbank sitter ikke stille: den **reagerer** på tilstanden i økonomien. Norges Bank hever styringsrenten når inflasjonen er for høy og aktiviteten for sterk, og setter den ned når inflasjonen er lav og ledigheten stiger.

Denne systematiske reaksjonen fanger vi i én ligning — ****renteregelen****. Regelen sier hvordan sentralbanken setter renten som svar på to avvik: hvor langt inflasjonen π ligger fra inflasjonsmålet π^e , og hvor stort produksjonsgapet $\frac{Y - Y^n}{Y^n}$ er.

Når vi kombinerer renteregelen med Phillips-kurven fra kap. 4.2, får vi ****RR-kurven**** («rente-regel-kurven») — den ene av de to kurvene i det øvre panelet av IS-RR-PK-diagrammet. RR er stigende i BNP: høyere aktivitet gir høyere rente. Men **hvorfor** den er stigende, og **hvor bratt** den er, avhenger av en kombinasjon av parametre som er selve kjernen i dette kapitlet.

Løkke 1: Renteregelen og parametrene (~10 min)

Vi starter med selve renteregelen og hva de to vektene d_1 og d_2 betyr. Les definisjonene, se ett gjennomregnet eksempel på parametertolkning, og prøv deg deretter på oppgavene rett under.

Renteregelen

Sentralbankens systematiske rentesetting som funksjon av inflasjonsavvik og produksjonsgap:

$$i = z^i + d_1(\pi - \pi^*) + d_2 \frac{Y - Y^n}{Y^n}, \quad d_1 > 0; d_2 > 0$$

Renten i heves når inflasjonen π overstiger målet π^* (positivt inflasjonsavvik) og når BNP Y ligger over potensielt BNP Y^n (positivt produksjonsgap). z^i er et pengepolitisk sjokk (renteintercept).

Vekten på inflasjonsavviket (d_1)

Parameteren $d_1 > 0$ måler hvor kraftig sentralbanken hever renten per prosentpoeng inflasjonsavvik ($\pi - \pi^*$). Stor d_1 betyr en «hauk» som prioriterer inflasjonsmålet høyt; liten d_1 betyr større toleranse for inflasjonsavvik.

Standardantakelse: $d_1 > 1$ («Taylor-prinsippet»). Gjennom hele boka antar vi at d_1 er større enn 1: når inflasjonen (og dermed forventningene) stiger med ett prosentpoeng, heves den *nominelle* renten med mer enn ett prosentpoeng, slik at også *realrenten* $i - \pi^e$ stiger. Bare da virker renteøkningen dempende på etterspørselen — med $d_1 < 1$ ville realrenten falt, og pengepolitikken hadde *forsterket* inflasjonsimpulser i stedet for å motvirke dem. Antakelsen brukes eksplisitt i analysen av forventningssjokk (kap. 5.3).

Vekten på produksjonsgapet (d_2)

Parameteren $d_2 > 0$ måler hvor kraftig sentralbanken hever renten per prosentpoeng produksjonsgap $\frac{Y - Y^n}{Y^n}$. Stor d_2 betyr at sentralbanken legger stor vekt på realøkonomien (sysselsetting/aktivitet) i tillegg til inflasjonen — kjernen i *fleksibel* inflasjonsstyring.

Pengepolitisk sjokk (z^i)

Ledd z^i er et eksogent skift i renteregelen: en renteendring som *ikke* skyldes inflasjons- eller produksjonsgapet. En kontraktiv innstramming (sentralbanken vil ha høyere rente for gitt tilstand) er $\Delta z^i > 0$; en ekspansiv lettelse er $\Delta z^i < 0$.

Eksempel 1: Tolke parametrene

Oppgave 1 lett

Sett opp renteregelen i Holden-notasjon og forklar med ett par ord hva hvert av leddene z^i , $d_1(\pi - \pi^*)$ og $d_2 \frac{Y - Y^n}{Y^n}$ representerer.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 2 lett

En sentralbank har $d_1 = 2,0$ og $d_2 = 0,25$. Inflasjonen ligger 1,5 prosentpoeng over målet, og produksjonsgapet er $+2\%$. Regn ut hvor mye renteregelen tilsier at renten skal ligge over z^i .

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 2: Utled RR-kurven (~15 min)

Nå setter vi Phillips-kurven inn i renteregelen og får RR-kurven. Repeter først byggeklossen (Phillips-kurven), følg utledningen steg for steg og det gjennomregnede eksempelet — utfør så selve utledningen i oppgaven.

Byggeklossen: Phillips-kurven (fra kap. 4.2)

RR-kurven bygger direkte på Phillips-kurven. Vi gjentar den i Holden-form:

$$\pi = \pi^e + \beta \frac{Y - Y^n}{Y^n} + z^i \pi, \quad \text{hvor } \beta > 0$$

Inflasjonen π drives av tre ting: forventet inflasjon π^e , produksjonsgapet (via kausalkjeden aktivitet $\rightarrow$ ledighet $\rightarrow$ lønnspress $\rightarrow$ marginalkostnad $\rightarrow$ påslagsprising) med styrke β , og kostnadssjokk $z^i \pi$ (energipriser, kronekurs, råvarer).

Poenget vi trenger nå: **inflasjonen henger sammen med produksjonsgapet**. Når sentralbanken reagerer på inflasjonen, reagerer den derfor **indirekte** også på produksjonsgapet — fordi gapet presser inflasjonen. Det er dette som gir opphav til den doble kanalen i RR.

Utledning av RR-kurven (steg for steg)

****Steg 1 — start med renteregelen:****

$$i = z^i + d_1(\pi - \pi^*) + d_2 \frac{Y - Y^n}{Y^n}$$

***Intuisjon:** dette er bare regelen slik sentralbanken har formulert den — renten svarer på avvik fra inflasjonsmålet og på produksjonsgapet.

****Steg 2 — sett inn Phillips-kurven for π **** Vi erstatter π med $\pi^e + \beta \frac{Y - Y^n}{Y^n} + z\pi$:

$$i = z^i + d_1(\pi^e + \beta \frac{Y - Y^n}{Y^n} + z\pi - \pi^e) + d_2 \frac{Y - Y^n}{Y^n}$$

***Intuisjon:** ren innsetting — vi bytter ut π med det Phillips-kurven sier at inflasjonen π^e . Ingen ny matematikk, bare en erstatning.

****Steg 3 — multipliser ut d_1 -parentesen:****

$$i = z^i + d_1(\pi^e - \pi^e) + d_1 z\pi + d_1 \beta \frac{Y - Y^n}{Y^n} + d_2 \frac{Y - Y^n}{Y^n}$$

***Intuisjon:** vi ganger d_1 inn i parentesen, ledd for ledd — akkurat som å gange ut $2(a+b) = 2a + 2b$.

****Steg 4 — samle de to gap-leddene**** (begge har faktoren $\frac{Y - Y^n}{Y^n}$):

$$\boxed{i = z^i + d_1(\pi^e - \pi^e) + d_1 z\pi + (d_1\beta + d_2) \frac{Y - Y^n}{Y^n}}$$

Intuisjon:** gapet sto i to ledd; vi samler dem og ser sentralbankens ***samlede renterespons på gapet: $d_1\beta + d_2$.

Dette er ****RR-kurven****. Den gir renten i sentralbanken vil sette for hvert nivå på BNP Y , når vi har tatt hensyn til at BNP også påvirker inflasjonen.

****Egenskaper å merke seg:****

- ****RR er stigende i Y **** fordi koeffisienten foran gapet, $(d_1\beta + d_2)$, er positiv. Høyere aktivitet $\rightarrow$ høyere rente.
- ****Skjæringspunkt/intercept**** bestemmes av z^i , inflasjonsforventningsavviket $d_1(\pi^e - \pi^e)$ og kostnadssjokket $d_1 z\pi$.
- **** Y^n -normaliseringen**** i nevneren skal alltid med — renten reagerer på gapet ***relativt*** til potensielt BNP, ikke på nivået Y direkte.
- ****To måleenheter for gapet:**** i faget skrives gapet snart som desimal ($5\% = 0{,}05$, slik som i kap. 4.2), snart direkte i prosenttall ($5\% = 5$, slik som i oppgavene nedenfor). Begge er riktige — les oppgaven, og hold samme enhet gjennom hele regnestykket.

Produksjonsgapet skrives i faget på to måter: ****som desimaltall**** ($5\% = 0{,}05$, slik kap. 4.2 gjør) og ****direkte i prosenttall**** ($5\% = 5$, slik flere av oppgavene i dette kapitlet gjør). Begge er riktige, men de kan ikke blandes i samme regnestykke — da bommer du med en faktor 100 på renteutslaget. Sjekk alltid hvilken enhet oppgaven bruker, og hold den samme enheten gjennom hele utregningen. Oppgavene i boka sier eksplisitt hvilken konvensjon de bruker.

RR-kurven

Sentralbankens renteregulering med Phillips-kurven innsatt, uttrykt i (Y, i) -rommet:

$$i = z^i + d_1(\pi^e - \pi^*) + d_1 z^i \pi + (d_1 \beta + d_2) \frac{Y - Y^n}{Y^n}$$

RR er **stigende** i Y med helning proporsjonal med $(d_1 \beta + d_2)$. Den viser hvilken rente sentralbanken setter for hvert BNP-nivå. RR er den ene kurven i det øvre panelet av IS-RR-PK-diagrammet (den andre er IS).

Eksempel 2: Utled RR fra bunnen

Oppgave 3 middels

Utled RR-kurven ved å sette Phillips-kurven $\pi = \pi^e + \beta \frac{Y - Y^n}{Y^n} + z^i \pi$ inn i renteregelen. Vis alle stegene, og skriv opp helningen til RR.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 3: Dekomponeringen $d_1 \beta + d_2$ (~10 min)

Gap-koeffisienten har to kanaler — en direkte og en indirekte. Dette er toppsjikt-markøren. Les mekanismen, studér eksamenseksempellet, merk deg de typiske feilene, og bruk så innsikten i oppgavene.

Dekomponeringen $d_1 \beta + d_2$: to kanaler til renten

Koeffisienten foran produksjonsgapet består av to ledd som forteller *hvorfor* et høyt produksjonsgap fører til høyere rente:

****Direkte kanal (d_2):** Renteregelen inneholder produksjonsgapet eksplisitt. Sentralbanken bryr seg om realøkonomien i seg selv, og strammer inn når aktiviteten er høy — helt uavhengig av hva som skjer med inflasjonen. Dette er d_2 -leddet.

****Indirekte kanal ($d_1 \beta$):** Et høyt produksjonsgap presser *også* inflasjonen opp, med styrke β (Phillips-kurven). Denne ekstra inflasjonen svarer sentralbanken på med vekten d_1 . Kombinasjonen $d_1 \cdot \beta$ er altså renteøkningen som kommer *via* inflasjonen: gapet $\rightarrow \beta$ -mekanismen $\rightarrow$ høyere π $\rightarrow$ sentralbanken hever med d_1 .

Samlet renterespons på gapet blir derfor $d_1 \beta + d_2$ — den **indirekte** pluss den **direkte** kanalen.

> ****Ikke dobbelttelling:** En vanlig feil er å tro at $d_1 \beta$ og d_2 teller det samme to ganger. De gjør det ikke: d_2 er sentralbankens *egenmotiverte* respons på aktivitetsnivået, mens $d_1 \beta$ er responsen på

den *inflasjonen aktiviteten skaper*. To ulike økonomiske mekanismer som begge trekker renten opp når Y stiger.

Direkte kanal (d_2)

Den delen av renteresponsen på produksjonsgapet som kommer fra at gapet står *eksplisitt* i renteregelen. Sentralbanken hever renten fordi den bryr seg om realøkonomien i seg selv — uavhengig av inflasjonseffekten. Bidrar med d_2 til gap-koeffisienten ($d_1\beta + d_2$).

Indirekte kanal ($d_1\beta$)

Den delen av renteresponsen på produksjonsgapet som går *via* Phillips-kurven: gapet presser inflasjonen opp med styrke β , og sentralbanken svarer på den ekstra inflasjonen med vekten d_1 . Bidrar med $d_1\beta$ til gap-koeffisienten ($d_1\beta + d_2$).



EKSAMENSVINKEL — EKSEMPEL 3 (EKSAMENSnivå): FORKLAR DEN DOBLE KANALEN

- **Tolke $d_1\beta$ som «dobbelttelling».** De to leddene fanger to *ulike* mekanismer — direkte realøkonomisk respons (d_2) og respons på gap-skapt inflasjon ($d_1\beta$). Ingen størrelse telles to ganger.
- **Glemme at RR er stigende i Y *både* via d_2 og via $d_1\beta$.** Mange nevner bare den ene kanalen. Full uttelling krever begge.
- **Utelate Y^n -normaliseringen.** Renten reagerer på gapet $\frac{Y - Y^n}{Y^n}$, ikke på BNP-nivået Y direkte.
- **Tro at et etterspørselssjokk skifter RR.** Det gjør det ikke — PK er bakt inn i RR, så etterspørselssjokk beveger økonomien *langs* RR. Bare z^p , z^e , z^i og Y^n skifter kurven.
- **Blande realrente og nominell rente.** Renteregelen setter den nominelle renten i ; at $d_1 > 1$ sikrer at også *realrenten* stiger når inflasjonen stiger.

Oppgave 4 middels

Forklar forskjellen på den direkte kanalen (d_2) og den indirekte kanalen ($d_1\beta$) i gap-koeffisienten, og argumenter for hvorfor det ikke er dobbelttelling.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 6 middels

To land har identiske Phillips-kurver med $\beta = 0{,}4$, men ulik pengepolitikk: land A har $d_1 = 1{,}5$, $d_2 = 0{,}5$; land B har $d_1 = 1{,}5$, $d_2 = 0{,}1$. Regn ut gap-koeffisienten ($d_1\beta + d_2$) for begge, og forklar hvilket land som har brattest RR og hva det betyr.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 4: Hva skifter RR — og hva gjør det ikke? (~10 min)

Til slutt: hvilke sjokk flytter hele RR-kurven, og hvilke beveger økonomien bare langs den? Les regelen og løs de tre oppgavene, som ender på eksamensnivå (sjanger D).

Hva skifter RR — og hva gjør det ikke?

Dette er den kanskje viktigste innsikten fra kapitlet, og forutsetningen for hele den grafiske analysen i 5.2–5.3. Se på RR-uttrykket:

$$i = \underbrace{z^i + d_1(\pi^e - \pi^*) + d_1 z^\pi}_{\text{intercept}} + (d_1\beta + d_2) \frac{Y - Y^n}{Y^n}$$

RR skifter (hele kurven flyttes) bare når interceptet endres, altså ved:

- **kostnadssjokk** Δz^π (flytter RR med $d_1\Delta z^\pi$),
- **endrede inflasjonsforventninger** $\Delta \pi^e$ (flytter RR med $d_1\Delta \pi^e$),
- **pengepolitisk sjokk** Δz^i ,
- **endret potensielt BNP** ΔY^n (endrer normaliseringen/nullpunktet for gapet).

Et rent etterspørselssjokk skifter IKKE RR. Et sjokk i z^C , z^I , z^T eller G endrer Y , men Phillips-kurven er allerede **bakt inn** i RR. Etterspørselssjokket flytter derfor økonomien **langs** RR-kurven (sentralbanken svarer med å bevege renten oppover eller nedover kurven), det skifter ikke selve kurven.

> **Huskeregelen:** RR er sentralbankens reaksjonsfunksjon. Den skifter bare når **forutsetningene** for reaksjonen endres (z^π , π^e , Y^n , z^i), ikke når økonomien beveger seg på grunn av et etterspørselssjokk. Denne distinksjonen er hele forskjellen mellom kap. 5.2 (etterspørselssjokk) og 5.3 (kostnadssjokk).

Oppgave 5 middels

Avgjør for hvert av følgende sjokk om RR-kurven skifter, og begrunn kort:

a) et positivt konsumsjokk $\Delta z^C > 0$,

b) et kostnadssjokk $\Delta z^\pi > 0$,

c) høyere inflasjonsforventninger $\Delta \pi^e > 0$,

d) en økning i potensielt BNP $\Delta Y^n > 0$.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 7 vanskelig

Anta $d_1 = 1\%$, $d_2 = 0\%$, $\beta = 0\%$, $\pi^* = 2\%$, $\pi^e = 2\%$ og $z^i = 1\%$, med $z^\pi = 0$.

a) Skriv opp den tallfestede RR-kurven.

b) Hvilken rente setter sentralbanken ved et produksjonsgap på $+3\%$?

c) Et kostnadssjokk gir $\Delta z^\pi = +2$ prosentpoeng. Hvor mye skifter RR opp, og hva blir renten ved samme gap på $+3\%$? *(Eksamenssjanger D — tallfestet RR og parametertolkning.)*

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 8 vanskelig

En medstudent hevder: «Siden RR allerede inneholder produksjonsgapet, må et positivt etterspørselssjokk skifte RR oppover.» Forklar presist hvorfor dette er feil, og hva som faktisk skjer med rente og BNP. *(Eksamenssjanger D — skift av RR vs. bevegelse langs RR; klassisk karakterskille.)*

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Begrepsbank til eksamen

Kortdefinisjoner du skal kunne gjengi presist på kort svar (2–3 setninger). Sammen med definisjonene tidligere i kapitlet utgjør de begrepsbanken for kap. 5.1.

Begrepsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff — det gjentar det du nettopp har lest. Hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget for kapitlet gjelder kjernestoffet.

Gap-koeffisienten ($d_1\beta + d_2$)

Den samlede renteresponsen på produksjonsgapet i RR-kurven, satt sammen av den indirekte kanalen $d_1\beta$ (via Phillips-kurven) og den direkte kanalen d_2 (gapet i renteregelen).

Bestemmer RR-kurvens helning: $\frac{d_1\beta + d_2}{Y^n}$.

Styringsrente (i)

Sentralbankens pengepolitiske virkemiddel — renten den setter, og som via transmisjonsmekanismen smitter til markedsrentene. I renteregelen er i venstresidevariabelen sentralbanken velger; RR-kurven viser hvilken i den velger for hvert BNP-nivå.

Fleksibel inflasjonsstyring

Pengepolitisk regime der sentralbanken legger vekt på *både* inflasjonsmålet og realøkonomien (produksjonsgap/sysselsetting). I renteregelen speiles dette ved at *begge* vektene $d_1 > 0$ og $d_2 > 0$: inflasjonsmålet er hovedanker, men aktiviteten teller også.

Inflasjonsmål (π^*)

Målet sentralbanken styrer inflasjonen mot (for Norges Bank 2 % over tid). Renteregelen reagerer på *avviket* $\pi - \pi^*$: er inflasjonen over målet, heves renten.

Produksjonsgap ($\frac{Y - Y^n}{Y^n}$)

Det relative avviket mellom faktisk BNP Y og potensielt BNP Y^n . Positivt gap = høykonjunktur (overoppheting, inflasjonspress); negativt gap = lavkonjunktur (ledig kapasitet). Normaliseringen med Y^n i nevneren skal alltid med.

Potensielt BNP (Y^n)

Produksjonsnivået ved langsiktig opprettholdbar faktorutnyttelse — verken over- eller underoppheting. Bestemmes av tilbudssiden (arbeidsmarked, likevektsledighet u^n , kap. 4.1). En økning i Y^n (f.eks. arbeidsinnvandring) endrer gap-normaliseringen og skifter både PK og RR.

Realrente ($i - \pi^e$)

Den nominelle renten i korrigert for forventet inflasjon π^e . Det er realrenten som styrer konsum og investeringer i modellen (via c_2 og b_2). At $d_1 > 1$ i renteregelen sikrer at realrenten stiger når inflasjonen stiger — ellers ville en renteøkning ikke virket dempende.

Reaksjonsfunksjon

En regel som beskriver hvordan sentralbanken systematisk setter renten som svar på økonomiens tilstand. Renteregelen (og dermed RR-kurven) *er* sentralbankens reaksjonsfunksjon; den skifter bare når selve reaksjonsforutsetningene endres (z^i , π^e , z^{π} , Y^n).

Transmisjonsmekanisme

Kjeden fra styringsrenten til realøkonomien: renten påvirker markedsrentene, som påvirker konsum (c_2), investeringer (b_2) og — i en liten åpen økonomi — valutakursen og dermed importpriser og eksport (kobling kap. 1.5).

Inflasjonsforventninger (π^e)

Aktørenes forventede fremtidige inflasjon, som inngår i både Phillips-kurven og RR-kurven. Godt forankrede forventninger (nær π^*) stabiliserer inflasjonen; en økning i π^e skifter RR opp med $d_1 \Delta \pi^e$.

Phillips-kurven (PK)

Sammenhengen $\pi = \pi^e + \beta \frac{Y - Y^n}{Y^n} + z^{\pi} \pi$ mellom inflasjon, forventninger, produksjonsgap og kostnadssjokk. Den bakes inn i renteregelen for å gi RR-kurven, og er grunnen til at gapet virker på renten også indirekte (via $d_1 \beta$).

Inflasjonsfølsomheten (β)

Phillips-kurvens helning: hvor mye inflasjonen stiger per enhet produksjonsgap. Stor β gir sterk indirekte kanal $d_1\beta$ og dermed brattere RR — inflasjonspresset fra aktivitet er kraftig.

IS-kurven (forhåndsvisning til kap. 5.2)

Den fallende kurven i det øvre panelet av IS-RR-PK-diagrammet: kombinasjoner av Y og i der vare-/tjenestemarkedet er i likevekt. Fallende fordi høyere rente demper konsum og investeringer (via c_2 og b_2) og dermed BNP. Etterspørselssjokk skifter IS.

[object Object]

5.2 IS-RR-PK-diagrammet: etterspørselssjokk

To-panels-diagrammet og den grafiske analysen av etterspørselssjokk — deloppgavene som nå vektet tyngst.



EKSAMENSVINKEL — EKSAMENSVINKEL — KAP. 5.2

Den grafiske analysen av etterspørselssjokk (sjanger H) kommer i **alle sett med renteregulering — 19 av 22 (86 %)», verdt 8–15 %, og er eksplisitt «særlig vektlagt» i H2024 og H2025». V2025 spesifiserte til og med aksene: diagramoppsettet vurderes direkte.**

A-besvareelse-standard for figurer er klar:

- **riktig kurve skiftes i riktig retning»,**
- **begge likevektspunkter (A og B) markeres»,**
- **begge paneler er med» (øvre (Y, i) og nedre (Y, π)),**
- **mekanismen forklares i ord, inkludert sentralbankens respons langs RR».**

De to feilene som koster mest: (1) å glemme sentralbankens respons (analysere som om renten var fast), og (2) å skifte RR-kurven ved et rent etterspørselssjokk — RR skal **ikke** skifte, økonomien beveger seg langs den.

> Kapitlet har figurer som viser diagramoppsettet og begge sjokk-klassene — men på eksamen må du tegne selv. Bruk figurene som fasit for din egen håndtegning, og tren på å angi **akse, kurve, skiftretning og nytt likevektspunkt eksplisitt»** — det er nøyaktig det sensor krever på papiret.

Høyeste prioritet.»

Forkunnskaper

Dette kapitlet bygger direkte på **[kap. 5.1] (/bok/econ1310/econ1310-5-1) (Renteregelen og RR-kurven)»** — du må kunne RR-uttrykket og, ikke minst, **hvilke** sjokk som skifter RR og hvilke som bare flytter økonomien langs den. I tillegg hviler IS-skiftets størrelse på Keynes-multiplikatoren fra **[kap. 2.2] (/bok/econ1310/econ1310-2-2)»,** og inflasjonsavlesningen i nedre panel på Phillips-kurven fra **[kap. 4.2] (/bok/econ1310/econ1310-4-2)»**. Har du disse tre på plass, er den grafiske analysen mest av alt en fast oppskrift.



EKSAMENSVINKEL — SIST DU VAR HER — NØKKELFORMLENE FERDIG OPPFRISKET

Leser du dette som egen økt et stykke unna kap. 5.1? Her er de tre formlene analysen bruker, slik de står i kildekapitlene:

RR-kurven — renteregelen med Phillips-kurven innsatt (kap. 5.1):

$$i = z^e + d_1(\pi^e - \pi^*) + d_1 z^e \pi + (d_1 \beta + d_2) \frac{Y - Y^n}{Y^n}$$

Multiplikatoren på tilvekstform (kap. 2.2 — lukket økonomi, endogen skatt, fast rente):

$$\Delta Y = \frac{1}{1 - c_1(1-t) - b_1} \Delta z \equiv m \cdot \Delta z, \quad m > 1.$$

Phillips-kurven i Holden-form (kap. 4.2):

$$\pi = \pi^e + \beta \frac{Y - Y^n}{Y^n} + z^e \pi, \quad \beta > 0.$$

Kan du disse tre, er resten av kapitlet en fast grafisk oppskrift.

Løkke 1: Diagrammets to paneler (~10 min)

Først bygger vi selve verktøyet: to-panels-diagrammet med IS, RR og PK. Les oppsettet og kurvedefinisjonene, og sjekk at du kan gjengi akser og helninger i oppgavene rett under.

Diagrammets to paneler

IS-RR-PK-diagrammet består av to paneler stablet over hverandre, med **BNP Y** på den felles vannretteaksen i begge.

Øvre panel — (Y, i)-rommet:

- **IS-kurven** er **fallende**: kombinasjoner av Y og i der vare- og tjenestemarkedet er i likevekt. Fallende fordi høyere rente i løfter realrenten, som demper konsum (c_2) og investeringer (b_2) og dermed BNP.
- **RR-kurven** er **stigende**: sentralbankens rentesetting (renteregelen med Phillips-kurven innsatt, kap. 5.1). Stigende fordi høyere aktivitet gir høyere rente via gap-koeffisienten ($d_1 \beta + d_2$).
- Skjæringen mellom IS og RR gir likevektsrenten i og likevekts-BNP Y.

Nedre panel — (Y, π)-rommet:

- **Phillips-kurven (PK)** er **stigende**: høyere BNP gir høyere inflasjon π (kausalkjeden fra kap. 4.2).
- Når Y er bestemt i øvre panel, leser vi av inflasjonen π ved å gå rett ned til PK.

De to panelene er koblet gjennom den felles Y-aksen: øvre panel bestemmer Y (og i), nedre panel bestemmer π gitt Y.

IS-RR-PK-diagrammet

To-panels-modellen for pengepolitikk: øvre panel i (Y, i) -rommet med fallende IS og stigende RR, nedre panel i (Y, π) -rommet med stigende PK, koblet via den felles Y-aksen. Likevekten leses av som skjæringen $IS = RR$ i øvre panel, deretter π på PK i nedre panel.

IS-kurven

Fallende kurve i (Y, i) -panelet: kombinasjoner av BNP og rente der vare- og tjenestemarkedet er i likevekt ($Y = C + I + G$). Fallende fordi høyere rente demper konsum og investeringer via realrenten. ****Etterspørselssjokk**** (z^C, z^I, z^T, G) skifter IS.

RR-kurven

Stigende kurve i (Y, i) -panelet: sentralbankens renteregulering med Phillips-kurven innsatt (kap. 5.1). Viser hvilken rente sentralbanken setter for hvert BNP-nivå. Skifter ***bare*** ved z^{π}, π^e, z^i og Y^n — ikke ved etterspørselssjokk.

Phillips-kurven i nedre panel

Stigende kurve i (Y, π) -rommet: $\pi = \pi^e + \beta \frac{Y - Y^n}{Y^n} + z^{\pi}$. Når BNP er bestemt i øvre panel, gir PK tilhørende inflasjon. Skifter ved z^{π}, π^e og Y^n .

Oppgave 1 lett

Beskriv oppsettet av IS-RR-PK-diagrammet: hvilke akser har de to panelene, hvilke kurver ligger i hvert, og hvilken helning har de?

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 2 lett

Hvorfor er IS-kurven fallende, og hvorfor er RR-kurven stigende? Svar med én setning på hver.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 2: Grafisk analyse av et etterspørselssjokk (~15 min)

Nå bruker vi diagrammet. Lær oppskriften for et etterspørselssjokk, se den gjennomført på et sjokk i offentlige kjøp, og anvend den så selv i oppgavene.

Metode: slik analyserer du et etterspørselssjokk grafisk

Et **etterspørselssjokk** er en eksogen endring i samlet etterspørsel: ΔC (konsumlyst), ΔI (investeringslyst), ΔT /skatteutt, eller ΔG (offentlige kjøp). Alle treffer **IS-kurven**.

Fast oppskrift (A-besvarelse):

1. **Marker utgangslikevekten A** i begge paneler: skjæringen $IS_0 = RR$ i øvre panel gir (Y_A, i_A) ; rett ned til PK gir π_A .
2. **Skift IS** i riktig retning: positivt etterspørselssjokk $\rightarrow$ IS til høyre ($IS_0 \rightarrow IS_1$); negativt $\rightarrow$ til venstre. **RR skiftes IKKE.**
3. **Finn ny likevekt B** som skjæringen $IS_1 = RR$. Fordi RR er stigende, gir et høyreskift av IS både høyere Y og høyere i .
4. **Les av ny inflasjon** i nedre panel: gå ned fra Y_B til PK $\rightarrow \pi_B$. Høyere Y $\rightarrow$ høyere π .
5. **Forklar mekanismen i ord**, inkludert sentralbankens respons: etterspørselssjokket løfter BNP; sentralbanken *reagerer* ved å bevege seg oppover langs RR (høyere rente fordi gapet og inflasjonen har økt); den høyere renten demper konsum og investeringer, slik at Y stiger *mindre* enn det ville gjort med fast rente.
6. **Konklusjon:** for et positivt etterspørselssjokk: $Y \uparrow, i \uparrow, \pi \uparrow$ (alle opp, B ligger oppe til høyre for A i øvre panel). For et negativt: alle ned.

Etterspørselssjokk

En eksogen endring i samlet etterspørsel: ΔC , ΔI , ΔT /skatteutt eller ΔG . Treffer IS-kurven (skifter den), men skifter *ikke* RR fordi Phillips-kurven allerede er bakt inn i RR.

IS-skift

Sideveis forflytning av IS-kurven forårsaket av et etterspørselssjokk: positivt sjokk skifter IS til høyre (mer BNP for hver rente), negativt til venstre. Skiftets størrelse svarer til Keynes-multiplikatoren ganger sjokket (kap. 2.2).

Utgangslikevekt (punkt A)

Startlikevekten før sjokket: skjæringen mellom opprinnelig IS og RR i øvre panel, med tilhørende (Y_A, i_A) og π_A på PK. Skal alltid markeres eksplisitt i figuren.

Ny likevekt (punkt B)

Sluttlikevekten etter sjokket: skjæringen mellom den *skiftede* IS og den *uendrede* RR, med tilhørende (Y_B, i_B) og π_B . Skal alltid markeres — sensor krever at både A og B er avmerket.

Eksempel 1: Positivt sjokk i offentlige kjøp**Oppgave 3** middels

Et positivt konsumsjokk ($\Delta z^C > 0$) inntreffer. Angi hvilken kurve som skifter, i hvilken retning, og hva som skjer med Y , i og π . Beskriv begge paneler.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 4 middels

En medstudent skifter RR-kurven oppover når hun analyserer et positivt investeringssjokk. Forklar hvorfor det er feil.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 3: «Demper, men nøytraliserer ikke» (~15 min)

Kjerneinnsikten: sentralbanken beveger renten langs RR og demper sjokket, men opphever det ikke. Les mekanismen, se den på et negativt investeringssjokk, og forklar den selv i oppgaven.

«Demper, men nøytraliserer ikke» — sentralbankens rolle

Dette er den sentrale nivå-1-innsikten i kapitlet. Når et etterspørselssjokk treffer, gjør sentralbanken renten *motsyklisk*: den hever ved positivt sjokk og senker ved negativt. Men den **nøytraliserer aldri sjokket fullstendig** — den bare *demper* det.

Hvorfor? Fordi RR og IS krysser i et *nytt* punkt B, ikke i det gamle punktet A. Se på et negativt etterspørselssjokk ($\Delta z^C < 0$):

- IS skifter til venstre → uten renterespons ville Y falt helt til der IS_1 krysser den *gamle* renten.
- Men langs RR *senker* sentralbanken renten når Y og π faller. Lavere rente stimulerer konsum og investeringer, så BNP faller *mindre*.
- Ny likevekt B ligger der $IS_1 = RR$: Y har falt, men mindre enn uten renterespons; i har falt; π har falt.

Sentralbanken kan ikke sette renten så lavt at Y vender helt tilbake til Y_A , for da ville den beveget seg av

RR-kurven — og RR *er* dens reaksjonsregel. Resultatet er en **delvis stabilisering**: sjokket dempes, men et restutslag på Y , i og π står igjen.

> Merk: dette er også grunnen til at etterspørselssjokk **ikke** gir noen målkonflikt. Både produksjonsgap og inflasjon trekker samme vei (begge ned ved negativt sjokk), så sentralbanken kan reagere entydig. Motsatsen — kostnadssjokk med reell målkonflikt — kommer i kap. 5.3.

«Demper, men nøytraliserer ikke»

Kjerneinnsikten om sentralbankens respons på etterspørselssjokk: renten settes motsyklisk og reduserer utslaget på BNP, men opphever det ikke. Ny likevekt B ligger der skiftet IS krysser den uendrede RR — et restutslag på Y , i og π blir alltid stående.

Sentralbankens respons langs RR

Ved et etterspørselssjokk beveger sentralbanken renten **langs** den uendrede RR-kurven (opp ved positivt sjokk, ned ved negativt), i stedet for å skifte kurven. Å glemme denne responsen — analysere som om renten var fast — er en typisk feil som koster mye uttelling.

Eksempel 2: Negativt investeringssjokk

Oppgave 5 middels

Forklar hvorfor sentralbanken «demper, men ikke nøytraliserer» et negativt etterspørselssjokk. Hvorfor kan den ikke bringe BNP helt tilbake til utgangsnivået?

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 4: Sammenligning med fast rente (~10 min)

Til slutt sammenligner vi renteregul mot fast rente — et fast tilleggskrav på eksamen. Les analysevarianten, se eksamenseksempellet, merk deg de typiske feilene, og løs oppgavene som ender på eksamensnivå (sjanger H).

Sammenligning med fast rente

Et standard tilleggskrav (H2024/H2025) er å sammenligne med en situasjon der renten holdes **fast** (i låst — sentralbanken reagerer ikke).

Med fast rente forsvinner rentedempingen. Grafisk erstattes den stigende RR-kurven av en **vannrett linje** ved den låste renten $i = \bar{i}$. Et etterspørselssjokk gir da et **større** BNP-utslag: IS skifter like

mye, men uten den motvirkende renteendringen får multiplikatoren virke fritt.

- **Med renteregulering (stigende RR):** positivt sjokk $\rightarrow Y$ opp *litt*, i opp, π opp litt. Renteøkningen demper.
- **Med fast rente (vannrett RR):** positivt sjokk $\rightarrow Y$ opp *mye*, i uendret, π opp mye. Ingen demping.

Dette forklarer hvorfor pengepolitikk er stabiliserende: en aktiv renteregulering gjør konjunktursvingningene mindre enn de ville vært om renten lå fast. Det er også bakgrunnen for likviditetsfellen (kap. 5.6): når renten *ikke kan* settes lavere (nullgrensen), oppfører økonomien seg som ved fast rente, og finanspolitikken virker sterkere.

Fast rente (bundet rente)

Analysevariant der sentralbanken holder renten uendret ($i = \bar{i}$) i stedet for å følge renteregelen. Grafisk: RR erstattes av en vannrett linje. Et etterspørselssjokk gir da *større* BNP-utslag fordi rentedempingen uteblir — Keynes-multiplikatoren virker fritt.



EKSAMENSVINKEL — EKSEMPEL 3 (EKSAMENSnivå): SKATTEØKNING + FAST RENTE-SAMMENLIGNING

- **Glemme sentralbankens respons** — analysere som om renten var fast. Du *må* nevne at sentralbanken beveger seg langs RR (hever/senker renten) og at dette demper utslaget.
- **Skifte RR-kurven ved et rent etterspørselssjokk.** RR skal stå stille; bare IS skifter. Økonomien beveger seg *langs* RR. (RR skifter kun ved z^{π} , π^e , z^i , Y^n — se kap. 5.3.)
- **Utelate ett av panelene.** Både øvre (Y, i) og nedre (Y, π) skal være med; inflasjonen leses av i nedre panel.
- **Ikke markere både A og B.** Sensor krever at start- og sluttlikevekt er avmerket i begge paneler.
- **Feil skiftetretning.** Positivt sjokk $\rightarrow$ IS høyre (alt opp); negativt $\rightarrow$ IS venstre (alt ned).

Oppgave 6 middels

Sammenlign BNP-utslaget av et positivt etterspørselssjokk under

a) renteregulering og

b) fast rente. Hvor er utslaget størst, og hvorfor?

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 7 vanskelig

Et skattekutt ($\Delta z^T < 0$) og en samtidig svekkelse av eksporten ($\Delta X < 0$, åpen økonomi) inntreffer. Analyser samlet virkning i diagrammet, og forklar hvorfor nettoeffekten på BNP kan være liten. *(Eksamenssjanger H — grafisk etterspørselssjokk med to motsatt rettede sjokk.)*

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 8 vanskelig

Vis hvorfor et etterspørselssjokk ikke gir noen målkonflikt for sentralbanken, og knytt det til at både produksjonsgap og inflasjon trekker samme vei. *(Eksamenssjanger H — mekanismeforståelse; bygger bro til kostnadssjokk i kap. 5.3.)*

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Begrepsbank til eksamen

Kortdefinisjoner du skal kunne gjengi presist. Sammen med definisjonene tidligere i kapitlet utgjør de begrepsbanken for kap. 5.2.

Begrepsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff — det gjentar det du nettopp har lest. Hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget for kapitlet gjelder kjernestoffet.

Øvre panel ((Y,i)-rommet)

Panelet der BNP bestemmes: IS (fallende) møter RR (stigende) i likevektspunktet, som gir likevekts-BNP Y og styringsrente i . Etterspørselssjokk skifter IS her; sentralbanken responderer langs RR.

Nedre panel ((Y,\pi)-rommet)

Panelet der inflasjonen bestemmes: gitt BNP fra øvre panel leser vi av π på den stigende Phillips-kurven. Deler Y-aksen med øvre panel.

Motsyklisk pengepolitikk

Sentralbanken beveger renten mot konjunktoren: hever ved positivt etterspørselssjokk (demper oppgangen) og senker ved negativt (demper nedgangen). Gjør konjunktursvingningene mindre enn de ville vært ved fast rente.

Konjunkturstabilisering

Målet om å jevne ut svingninger i produksjon og inflasjon rundt sine likevekts-/målnivåer. Renteregelen bidrar til dette ved å dempe etterspørselssjokk; finanspolitikken kan bidra i tillegg, særlig ved nullgrensen.

Bevegelse langs kurve vs. skift av kurve

Å **bevege seg langs** en kurve betyr at variablene endres uten at kurven flyttes (RR ved etterspørselssjokk). Å **skifte** en kurve betyr at hele kurven forflyttes fordi en bakenforliggende faktor endres (IS ved etterspørselssjokk). Å forveksle de to er en klassisk feil.

Skatteuttak som etterspørselssjokk

En reduksjon i skatt ($\Delta T < 0$) løfter disponibel inntekt og dermed konsum, og skifter IS til høyre. Virkningen er svakere enn en tilsvarende økning i offentlige kjøp fordi bare andelen $c_1 < 1$ av skattelettelsen brukes (resten spares).

Produksjonsgap

Avviket $\frac{Y - Y^n}{Y^n}$ mellom faktisk og potensielt BNP. Positivt gap (høykonjunktur) presser inflasjonen opp langs PK og utløser renteøkning langs RR; negativt gap motsatt.

Makroøkonomisk likevekt i diagrammet

Tilstanden der vare-/tjenestemarkedet (IS) og pengepolitikken (RR) er forenlige i øvre panel, og inflasjonen er konsistent med BNP-nivået på PK i nedre panel. Et sjokk flytter likevekten fra A til B.

Rentekanalene (transmisjon)

Veien renten virker på realøkonomien: en renteendring endrer realrenten ($i - \pi^e$), som påvirker konsum (c_2) og investeringer (b_2). Dette er grunnen til at IS er fallende og til at sentralbankens rentesetting demper etterspørselssjokk.

[object Object]

5.3 Kostnadssjokk og sentralbankens målkonflikt

Stagflasjonslogikken: når PK og RR skifter sammen, og hvorfor kostnadssjokk — i motsetning til etterspørselssjokk — gir et reelt dilemma.



EKSAMENSVINKEL — EKSAMENSVINKEL — KAP. 5.3

Kostnadssjokk (sjanger I) opptrer i **halvparten av settene** (9 ordinære + π -e-varianter + utsatt-sett $\approx 50\%$), verdt 8–20 %.

Men det viktigste er dette: **skillet mellom etterspørselssjokk og kostnadssjokk er den enkeltinnsikten sensorveiledningene oftest fremhever som karakterskilte** (nivå 1, punkt 4). Det er her A/B skiller seg fra C/D.

Kjernen du må mestre:

- Ved et kostnadssjokk skifter **både** PK og RR (mens IS ligger fast) $\rightarrow$ **stagflasjon**: $\pi \uparrow$, $Y \downarrow$, $\pi \uparrow$.
- Ved etterspørselssjokk trekker gap og inflasjon **samme vei** (ingen konflikt); ved kostnadssjokk trekker de **motsatt vei** (reelt dilemma). Avveiningen uttrykkes gjennom d_1/d_2 .
- Nettovirkningen på inflasjonen **ser** grafisk ubestemt ut (to krefter drar hver sin vei), men i den lineære modellen kan fortegnet **regnes ut**: π følger sjokkets fortegn, dempet men aldri snudd. Toppkandidaten viser dempingen (jf. dempingsbrøken i løkke 2) i stedet for å gjette.

To klassiske feil: (1) glemme at **RR skifter sammen med PK**, og (2) tegne et negativt kostnadssjokk med selvmotsigende proporsjoner (inflasjonen ender høyere enn den startet). **Høyeste prioritet.**

Forkunnskaper

Dette kapitlet bygger på **[kap. 5.2] (/bok/econ1310/econ1310-5-2)** (etterspørselssjokk i diagrammet) — et kostnadssjokk forstås best som kontrasten til etterspørselssjokket du allerede har analysert. Du trenger også **[kap. 5.1] (/bok/econ1310/econ1310-5-1)** (hvorfor z^π står i både PK- og RR-interceptet) og **[kap. 4.2] (/bok/econ1310/econ1310-4-2)** (Phillips-kurven, der z^π -leddet bor). Hele poenget — målkonflikten — henger på at du husker at etterspørselssjokk **ikke** gir noen konflikt ([kap. 5.2] (/bok/econ1310/econ1310-5-2)).

**EKSAMENSVINKEL — SIST DU VAR HER — NØKKELFORMLENE FERDIG OPPFRISKET**

Kostnadssjokk-analysen bruker de samme verktøyene som kap. 5.1–5.2. Her er nøkkelformlene ferdig oppfrisket, slik de står i kildekapitlene:

Renteregelen (kap. 5.1):

$$i = z^i + d_1(\pi - \pi^e) + d_2 \frac{Y - Y^n}{Y^n}, \quad d_1 > 0, d_2 > 0$$

RR-kurven — renteregelen med Phillips-kurven innsatt (kap. 5.1):

$$i = z^i + d_1(\pi^e - \pi^*) + d_1 z^\pi + (d_1 \beta + d_2) \frac{Y - Y^n}{Y^n}$$

Phillips-kurven i Holden-form (kap. 4.2):

$$\pi = \pi^e + \beta \frac{Y - Y^n}{Y^n} + z^\pi, \quad \beta > 0.$$

Legg særlig merke til at z^π står i *både* PK og RR-interceptet — det er hele nøkkelen til dette kapitlet.

Et sjokk som treffer prisene direkte

I kap. 5.2 traff sjokket etterspørselen (IS). Et **kostnadssjokk** er noe annet: det treffer prisdannelsen direkte gjennom leddet z^π i Phillips-kurven. Typiske eksempler er en kraftig oppgang i energiprisene, en svekkelse av kronen som fordyrer importen (importert inflasjon, kobling kap. 1.5), eller et hopp i råvare- og fraktkostnader.

For et gitt aktivitetsnivå gir kostnadssjokket høyere inflasjon. Men i motsetning til et etterspørselssjokk endrer det ikke selve etterspørselen — **IS ligger fast**. Det som skjer, er at inflasjonen stiger *samtidig* som sentralbanken må reagere på den høyere inflasjonen. Resultatet er en ubehagelig kombinasjon: **stagflasjon** — stigende priser og fallende produksjon på én gang.

Dette skaper et dilemma sentralbanken ikke møter ved etterspørselssjokk, og det er nettopp dette dilemmaet som er kapitlets kjerne.

Løkke 1 — Positivt kostnadssjokk og stagflasjon (~15 min)

Først det grunnleggende sjokket: hva et kostnadssjokk er, hvilke kurver det flytter, og hvorfor resultatet blir stagflasjon. Les teorien, se det gjennomregnede eksempelet, og prøv oppgavene rett under.

Kostnadssjokk (z^{π})

En eksogen inflasjonsdriver som ikke kommer fra produksjonsgapet: energipriser, kronekurs/importpriser, råvarer, frakt. Inngår i Phillips-kurven $\pi = \pi^e + \beta \frac{Y - Y^n}{Y^n} + z^{\pi}$. Et positivt kostnadssjokk ($\Delta z^{\pi} > 0$) skifter både PK og RR opp mens IS ligger fast.

Stagflasjon

Samtidig høyere inflasjon og lavere produksjon (stagnasjon + inflasjon). Følger av et positivt kostnadssjokk: prisene presses opp av z^{π} , mens den påfølgende renteøkningen demper aktiviteten — $\pi \uparrow$ og $Y \downarrow$ på én gang.

Grafisk analyse av et positivt kostnadssjokk ($\Delta z^{\pi} > 0$)

Utgangspunkt (A): IS = RR i øvre (Y,i)-panel gir (Y_A, i_A) ; π_A på PK i nedre (Y, π)-panel.

Hva skifter? Kostnadssjokket står i *interceptet* til både PK og RR (jf. kap. 5.1):

- **PK skifter opp** med Δz^{π} : for hvert BNP-nivå blir inflasjonen høyere.
- **RR skifter opp** med $d_1 \Delta z^{\pi}$: sentralbanken svarer på den høyere inflasjonen med å ville sette høyere rente for hvert BNP-nivå.
- **IS ligger fast** — etterspørselen er uendret.

Ny likevekt (B), øvre panel: IS er uendret, men RR har flyttet opp. Den faste, fallende IS krysser nå den høyere RR i et punkt B som ligger **oppe til venstre** for A: $i_B > i_A$ (høyere rente) og $Y_B < Y_A$ (lavere BNP). Den høyere renten demper konsum og investeringer langs IS.

Ny likevekt (B), nedre panel: To krefter drar i inflasjonen. PK har skiftet opp (drar π opp), men Y har falt (drar π ned langs den nye PK). Grafisk kan det se ut som fortegnet er ubestemt — men det er det ikke: i den lineære modellen kan nettoen **regnes ut** (se «Dempingsbrøken» i løkke 2), og BNP-fallet kan aldri mer enn **delvis** motvirke PK-skiftet, for BNP-fallet er selv utløst av sjokket via renteregelen. Inflasjonen stiger derfor — men **mindre enn kostnadssjokket** ($0 < \Delta \pi < \Delta z^{\pi}$): rentehevingen og BNP-fallet demper prispresset, uten å kunne snu det.

Konklusjon: $\pi \uparrow$, $Y \downarrow$, $i \uparrow$ — stagflasjon. Både PK og RR har skiftet; IS står stille.

PK-skift ved kostnadssjokk

Et positivt kostnadssjokk flytter hele Phillips-kurven opp med Δz^{π} i (Y, π)-panelet: for hvert BNP-nivå blir inflasjonen høyere. Negativt kostnadssjokk skifter PK ned.

RR-skift ved kostnadssjokk

Et kostnadssjokk flytter også RR-kurven, med $d_1 \Delta z^{\pi}$, fordi z^{π} står i RR-interceptet: sentralbanken vil sette høyere rente for hvert BNP-nivå når kostnadsinflasjonen stiger. At RR skifter *sammen med* PK er en kjernedistinksjon fra etterspørselssjokk (der RR står stille).

Eksempel 1: Energiprishopp (positivt kostnadssjokk)**Oppgave 1** lett

Hva er et kostnadssjokk, og nevntre konkrete eksempler? Hvilket ledd i Phillips-kurven representerer det?

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd

**KI QR: Skann mitt svar**

1/3 klipp

Oppgave 2 lett

Hvilke kurver skifter ved et positivt kostnadssjokk, og hvilken ligger fast? Angi også skiftretningen.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd

**KI QR: Skann mitt svar**

1/3 klipp

Oppgave 3 middels

Forklar hvorfor et positivt kostnadssjokk gir stagflasjon. Hva skjer med Y , i og π ?

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd

**KI QR: Skann mitt svar**

1/3 klipp

Løkke 2 — Målkonflikten: den avgjørende innsikten (~10 min)

Målkonflikten: den avgjørende innsikten

Hvorfor er et kostnadssjokk verre for sentralbanken enn et etterspørselssjokk? Fordi produksjonsgapet og inflasjonen nå trekker i **motsatt retning**.

Etterspørselssjokk (kap. 5.2): ved et negativt sjokk faller *både* Y og π . Begge er under mål, og sentralbanken senker renten — ett grep som løfter begge. **Ingen målkonflikt.**

Kostnadssjokk (dette kapitlet): ved et positivt sjokk π stiger mens Y faller. Nå peker de to hensynene i hver sin retning:

- Vil sentralbanken bekjempe inflasjonen? Da må den heve renten kraftig — men det forsterker BNP-fallet og ledigheten.
- Vil den skjerme produksjonen? Da må den holde renten lav — men det lar inflasjonen løpe.

Sentralbanken kan **ikke** stabilisere begge samtidig. Den må velge hvor hardt den prioriterer inflasjonsmålet kontra realøkonomien — og det er nøyaktig det parametrene d_1 og d_2 uttrykker. En «hauk» (stor d_1) hever renten mye og tar BNP-fallet; en sentralbank med stor d_2 tolererer mer inflasjon for å skjerme aktiviteten. Renteregelen **er** sentralbankens forhåndsbestemte kompromiss i denne konflikten.

> **Toppkandidat-poeng:** Forholdet mellom RR-helningen ($d_1\beta + d_2$) og skiftet $d_1\Delta z^\pi$ bestemmer **hvor mye** av sjokket som demper — men bare **størrelsen**, ikke fortegnet. I den lineære modellen kan nettovirkningen på inflasjonen regnes ut, og den følger alltid sjokkets fortegn (se dempingsbrøken under). En A-besvarelse **viser** dette i stedet for å påstå at fortegnet er ubestemt — eller å gjette et tall.

Sentralbankens målkonflikt

Situasjonen der inflasjonsmålet og hensynet til produksjon/sysselsetting krever motsatt rentepolitikk. Oppstår ved kostnadssjokk (der $\pi \uparrow$ og $Y \downarrow$), men **ikke** ved etterspørselssjokk (der gap og inflasjon trekker samme vei). Avveiningen bestemmes av forholdet d_1/d_2 .

Skillet etterspørselssjokk vs. kostnadssjokk

Den mest fremhevede karakterskillende innsikten: ved etterspørselssjokk beveger inflasjon og produksjon seg **samme vei** (ingen målkonflikt, renten kan reagere entydig); ved kostnadssjokk beveger de seg **motsatt vei** (reell målkonflikt). Kostnadssjokk skifter PK og RR; etterspørselssjokk skifter IS.

Avveiningen d_1/d_2

Forholdet mellom vekten på inflasjonsavviket (d_1) og vekten på produksjonsgapet (d_2) i renteregelen. Ved kostnadssjokk avgjør dette forholdet hvor mye sentralbanken lar inflasjonen stige kontra hvor mye den lar BNP falle — sentralbankens forhåndsbestemte løsning på målkonflikten.

Nettoinflasjonen ved kostnadssjokk (dempingsbrøken)

Ved et kostnadssjokk drar PK-skiftet inflasjonen opp mens BNP-fallet drar den ned — men fortegnet er likevel **entydig** i den lineære modellen: $\Delta \pi = \frac{1 + \alpha d_2}{1 + \alpha(d_1\beta + d_2)} \Delta z^\pi$, der $\alpha > 0$ er IS-kurvens rentefølsomhet. Brøken ligger strengt mellom 0 og 1, så π følger sjokkets fortegn, dempet men aldri snudd. Det er **størrelsen** på dempingen som er parameteravhengig. En A-besvarelse viser dette i stedet for å kalle fortegnet ubestemt.

Dempingsbrøken: nettoinflasjonen kan regnes ut

Intuisjonen «to krefter — ubestemt fortegn» høres riktig ut, men regnestykket viser noe skarpere. Skriv de tre relasjonene på endringsform for et kostnadssjokk Δz^π (la $\hat{y} = \frac{Y - Y^n}{Y^n}$ være gapet):

- **IS:** $\Delta \hat{y} = -\alpha \Delta i$, der $\alpha > 0$ måler hvor mye gapet faller per prosentpoeng høyere rente (via c_2 , b_2 og multiplikatoren). IS ligger fast — sjokket står ikke i IS.
- **RR:** $\Delta i = d_1 \Delta z^\pi + (d_1\beta + d_2) \Delta \hat{y}$ (skiftet pluss bevegelsen langs kurven).
- **PK:** $\Delta \pi = \Delta z^\pi + \beta \Delta \hat{y}$.

Sett IS inn i RR og løs for gapet:

$$\Delta \hat{y} = \frac{-\alpha d_1}{1 + \alpha(d_1\beta + d_2)} \Delta z^\pi < 0 \quad (\text{ved } \Delta z^\pi > 0).$$

Sett dette inn i PK:

$$\Delta \pi = \frac{1 + \alpha d_2}{1 + \alpha(d_1\beta + d_2)} \Delta z^\pi$$

Les av brøken: telleren $1 + \alpha d_2$ er positiv og **mindre** enn nevneren $1 + \alpha d_2 + \alpha d_1\beta$ (differansen er $\alpha d_1\beta > 0$). Dempingsbrøken ligger altså **strengt mellom 0 og 1** — uansett parameterverdier (så lenge $\alpha, \beta, d_1 > 0$). Konklusjonen er entydig: $\Delta \pi$ har **samme fortegn** som Δz^π , men er **mindre i tallverdi**.

Hvorfor skiller intuisjonen og regnestykket lag? Intuisjonen behandler BNP-fallet som en uavhengig kraft som «kanskje er stor nok» til å snu fortegnet. Men BNP-fallet er ikke uavhengig — det er **skapt** av sjokket selv, gjennom renteregelen. En kraftigere renterespons (større d_1) gir riktignok større BNP-fall og mer demping, men dempingen går asymptotisk mot 100 % og når den aldri: brøken nærmer seg 0, men blir ikke negativ. Talleksempel: $\alpha = 1$, $\beta = 0.5$, $d_1 = 1.5$, $d_2 = 0.5$ gir $\Delta \pi = \frac{1.5}{2.5} \Delta z^\pi \approx 0.67 \Delta z^\pi$ — to tredjedeler av sjokket slår gjennom.

Dette er også grunnen til proporsjonsregelen i figuren (løkke 3): en tegning der inflasjonen ender på «feil side» av utgangspunktet, motsier modellens egen algebra.

Oppgave 4 middels

Forklar hvorfor et kostnadssjokk gir en målkonflikt for sentralbanken, mens et etterspørselssjokk ikke gjør det.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 9 vanskelig

(Krevende — algebraisk IS-RR-løsning med dempingsbrøk.) La gapet være $\hat{y} = \frac{Y - Y^n}{Y^n}$, og skriv modellen på endringsform for et kostnadssjokk $\Delta z^p > 0$: IS: $\Delta \hat{y} = -\alpha \Delta i$ (med $\alpha > 0$), RR: $\Delta i = d_1 \Delta z^p + (d_1 \beta + d_2) \Delta \hat{y}$, PK: $\Delta \pi = \Delta z^p + \beta \Delta \hat{y}$.

a) Løs systemet og vis at $\Delta \pi = \frac{1 + \alpha d_2}{1 + \alpha(d_1 \beta + d_2)} \Delta z^p$.

b) Vis at brøken alltid ligger strengt mellom 0 og 1, og tolk resultatet.

c) Regn ut $\Delta \hat{y}$, Δi og $\Delta \pi$ per enhet sjokk med $\alpha = 1$, $\beta = 0.5$, $d_1 = 1.5$, $d_2 = 0.5$.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 3 — Speilvendt: negativt kostnadssjokk (~10 min)

Speilvendt: negativt kostnadssjokk ($\Delta z^p < 0$)

Et fall i strømprisene eller en styrking av kronen (billigere import) er et **negativt kostnadssjokk**. Alt speiles:

- **PK skifter ned** med $\Delta z^p < 0$: lavere inflasjon for hvert BNP-nivå.
- **RR skifter ned** med $d_1 \Delta z^p < 0$: sentralbanken vil sette lavere rente.
- **IS uendret**.

Ny likevekt: den faste IS krysser den lavere RR **nede til høyre** for A: i $\downarrow$, Y $\uparrow$. I nedre panel faller inflasjonen: $\pi \downarrow$ (PK-skiftet ned dominerer, dempet av at Y steg). Dette er en «gladnyhet» — lavere priser **og** høyere produksjon.

> **Kritisk proporsjonsadvarsel (§5.4):** Ved et negativt kostnadssjokk **må** inflasjonen ende lavere enn den startet. Å tegne figuren slik at $\pi_B > \pi_A$ er selvmotsigende — hele poenget med et negativt kostnadssjokk er at det senker prispresset. Feilen oppstår når man tegner RR-skiftet så stort i forhold til

RR-helningen ($d_1 \backslash \beta + d_2$) at BNP-oppgangen «overkjører» PK-skiftet. Hold proporsjonene konsistente: netto π ned.

Merk at også det negative kostnadssjokket har en *målkonflikt-natur* (inflasjon under mål, men aktivitet over mål) — men den er behagelig, siden sentralbanken kan kutte renten for å løfte inflasjonen tilbake mot målet.

Negativt kostnadssjokk

En eksogen nedgang i prispresset ($\Delta z^{\pi} < 0$), f.eks. strømprisfall eller kronestyrking (billigere import). Skifter PK og RR ned, IS uendret $\rightarrow i \searrow, Y \nearrow, \pi \searrow$. Figuren må vise inflasjonen lavere enn utgangspunktet — alt annet er selvmotsigende.

Importert inflasjon

Inflasjon som skyldes dyrere importvarer, typisk etter en kronesvekkelse (høyere E). Behandles som et positivt kostnadssjokk ($\Delta z^{\pi} > 0$) i modellen (kobling kap. 1.5). Sentralbanken står da overfor målkonflikten: bekjempe importinflasjonen eller skjerme aktiviteten.

- **Glemme at RR skifter *sammen med* PK.** Ved kostnadssjokk skifter *begge* (og IS står fast). Mange skifter bare PK og glemmer sentralbankens reaksjon i øvre panel.
- **Selvmotsigende proporsjoner.** Å tegne et negativt kostnadssjokk slik at inflasjonen ender *høyere* enn utgangspunktet er logisk umulig — netto π må gå ned. Feilen kommer av å tegne RR-skiftet for stort i forhold til RR-helningen ($d_1 \backslash \beta + d_2$).
- **Behandle nettoinflasjonen som fortegnsubestemt — eller gjette fritt.** PK-skiftet og BNP-fallet drar hver sin vei, men i den lineære modellen er fortegnet entydig: π følger sjokkets fortegn, dempet (dempingsbrøken ligger mellom 0 og 1). BNP-fallet kan aldri snu fortegnet, for det er selv skapt av sjokket via renteregelen. Vis dempingen; ikke påstå ubestemthet.
- **Behandle kostnadssjokk som etterspørselssjokk** (skifte IS) — eller omvendt. Kostnadssjokk treffer PK/RR; etterspørselssjokk treffer IS.
- **Overse målkonflikten.** Selve poenget: gap og inflasjon trekker motsatt vei ved kostnadssjokk — det er dette som skiller det fra etterspørselssjokk.



EKSAMENSVINKEL — EKSEMPEL 2 (EKSAMENSNIVÅ): STRØMPRISFALL OG MÅLKONFLIKT-DRØFTING

Oppgave 5 middels

En student tegner et negativt kostnadssjokk (strømprisfall) og ender med inflasjonen høyere enn utgangspunktet. Forklar hvorfor dette er en feil, og hva figuren skal vise.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 6 middels

En kronesvekkelse gir importert inflasjon. Klassifiser sjokket, angi hvilke kurver som skifter, og hva som skjer med Y , i og π .

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 4 — Beslektede sjokk: $\Delta\pi^e$ og ΔY^n (~10 min)

Beslektede sjokk: $\Delta\pi^e$ og ΔY^n

To andre sjokk skifter også PK og RR (ikke IS), og behandles med samme logikk:

****Endring i inflasjonsforventninger ($\Delta\pi^e$):**** Om forventningene stiger (f.eks. etter et høyt lønnsoppgjør), skifter PK opp med $\Delta\pi^e$ og RR opp med $d_1\Delta\pi^e$ — nøyaktig som et kostnadssjokk. Resultat: $\pi \uparrow$, $Y \downarrow$, $i \uparrow$. Dette viser hvorfor *forankrede* forventninger er så verdifulle: uforankrede forventninger virker som stadige kostnadssjokk.

> ****Predisering — «IS fast» er en forenkling (jf. kap. 5.4):**** Strengt tatt inngår π^e også i realrenten $i - \pi^e$ i IS-relasjonen, så høyere inflasjonsforventninger stimulerer i prinsippet også etterspørselen (leddet $(c_2 + b_2)\Delta\pi^e$, kap. 5.4). Når vi her lar IS ligge fast, er det en bevisst forenkling som gjelder når sentralbanken følger renteregelen: banken svarer med å heve nominell rente mer enn forventningsøkningen (jf. $d_1 > 1$, kap. 5.1), slik at realrenten stiger likevel, og konklusjonen $\pi \uparrow$, $Y \downarrow$, $i \uparrow$ står seg. I kap. 5.4 tar vi π^e -leddet i IS eksplisitt med i regnestykkene.

****Endring i potensielt BNP (ΔY^n , V_{2021}):**** Øker Y^n (f.eks. arbeidsinnvandring, produktivitetsvekst), blir produksjonsgapet $\frac{Y - Y^n}{Y^n}$ mindre for et gitt Y . Både PK og RR forskyves (mindre inflasjonspress og lavere rente ved samme Y), og økonomien tåler høyere produksjon uten inflasjon. Dette er et *tilbudssidesjokk* — ikke et etterspørselssjokk — og skal analyseres via PK/RR, ikke IS.

Fellesnevneren: alt som treffer PK-interceptet (z^π, π^e) eller gap-normaliseringen (Y^n) skifter *både* PK og RR. Bare de rene etterspørselssjokkene lar RR stå i ro.

Forventningssjokk ($\Delta \pi^e$)

En endring i inflasjonsforventningene som skifter PK opp med $\Delta \pi^e$ og RR opp med $d_1 \Delta \pi^e$ — samme virkning som et kostnadssjokk ($\pi \uparrow, Y \downarrow, i \uparrow$). Forankrede forventninger hindrer at slike sjokk oppstår.

Endring i potensielt BNP (ΔY^n)

Et tilbudssidesjokk (arbeidsinnvandring, produktivitet) som endrer gap-normaliseringen $\frac{Y - Y^n}{Y^n}$. Skifter både PK og RR — ikke IS — og lar økonomien produsere mer uten inflasjonspress. Analyseres med kostnadssjokk-logikken, ikke etterspørselslogikken.

Oppgave 7 vanskelig

Inflasjonsforventningene stiger varig etter et høyt lønnsoppgjør ($\Delta \pi^e > 0$). Analyser virkningen i diagrammet, og forklar hvorfor forankrede forventninger er verdifulle. *
(Eksamenssjanger I — π^e -varianten av kostnadssjokket.)*

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd

**KI QR: Skann mitt svar**

1/3 klipp

Oppgave 8 vanskelig

Arbeidsinnvandring øker potensielt BNP ($\Delta Y^n > 0$). Forklar hvorfor dette analyseres via PK/RR og ikke via IS, og hva det betyr for hvor mye økonomien kan produsere uten inflasjonspress. *
(Eksamenssjanger I — tilbudssidesjokk ΔY^n (V2021-varianten).)*

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd

**KI QR: Skann mitt svar**

1/3 klipp

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Begrepsbank til eksamen

Kortdefinisjoner du skal kunne gjengi presist. Sammen med definisjonene tidligere i kapitlet utgjør de begrepsbanken for kap. 5.3.

Begrepsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff — det gjentar det du nettopp har lest. Hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget for kapitlet gjelder kjernestoffet.

Tilbudssidesjokk

Et sjokk som treffer produksjons-/prissiden av økonomien snarere enn etterspørselen: kostnadssjokk (z^{π}), forventningssjokk (π^e) og endring i potensielt BNP (Y^n). Skifter PK og RR — ikke IS — og kan gi målkonflikt for sentralbanken.

Aggressiv vs. gradvis respons

Ved kostnadssjokk må sentralbanken velge hvor kraftig den reagerer. En «hauk» (stor d_1) hever renten aggressivt og tar et større BNP-fall for å holde inflasjonen nede; en mer realøkonomisk orientert bank (stor d_2) reagerer mildere og tolererer mer inflasjon. Valget er sentralbankens løsning på målkonflikten.

Inflasjonspress

Kreftene som driver inflasjonen: produksjonsgapet (via β), forventningene (π^e) og kostnadssjokk (z^{π}). Et positivt kostnadssjokk øker inflasjonspresset direkte, uavhengig av aktivitetsnivået.

[object Object]

5.4 Dimensjonering: nøytralisering av sjokk og renteregulering vs. fast rente

Regne ut nøyaktig hvor stor virkemiddelendring som nuller ut et sjokk — og forstå når full nøytralisering er mulig.



EKSAMENSVINKEL — EKSAMENSVINKEL: DIMENSJONERING (SJANGER J)

Dimensjoneringsoppgaver (sjanger J) er en nyere sjanger: de dukket opp i H2016, V2017, H2020 og H2021 (pluss V2020-utsatt og H2020-utsatt), teller typisk **5–10 %** og markeres som nivå 3 (**kjenne/kunne**). Analysen kaller dem en «korona-innovasjon som kan gjenbrukes» — ikke hyppige nok til å prioriteres foran Del 2 og resten av Del 5, men billige, sikre poeng når de kommer.

Spørsmålet er alltid: *hvor stor* virkemiddelendring nuller ut et sjokk? Sensor gir uttelling for tre ting: (i) riktig parameterkombinasjon i nevneren, (ii) riktig fortegn, og (iii) en forklaring på **hvorfor** nøytraliseringen er mulig. Det siste er toppoeng-momentet: full nøytralisering går bare ved etterspørselssjokk — aldri ved kostnadssjokk.

Forkunnskaper

Dette kapitlet bygger på **[kap. 5.3]** (/bok/econ1310/econ1310-5-3) og resten av Del 5, men den tekniske ryggraden er tilvekstformen fra **[kap. 2.2]** (/bok/econ1310/econ1310-2-2)–2.3: du må kunne sette Keynes-modellen på Δ -form. Rentekanalene ($c_2 + b_2$) kommer fra konsum- og investeringsligningene i **[kap. 2.1]** (/bok/econ1310/econ1310-2-1), og skillet etterspørsels- vs. kostnadssjokk fra **[kap. 5.3]** (/bok/econ1310/econ1310-5-3). Selve regnestykkene er enkle når tilvekstformen sitter — det er *begrunnelsen* (hvorfor nøytralisering er mulig) som gir toppoeng.

Fra «demper» til «nøytraliserer»

I kapittel 5.2 så vi at renteregelen *demper* et etterspørselssjokk, men ikke opphever det: sentralbanken svarer langs RR-kurven, og BNP havner et sted mellom «ingenting skjer» og «hele sjokket slår ut». Dimensjoneringsoppgaven snur på spørsmålet. I stedet for å spørre *hvor mye* BNP endres når renteregelen får virke, spør den: **hvor stor** må virkemiddelendringen være for at BNP (eller inflasjonen) ikke endres i det hele tatt?

Dette er en *diskresjonær* beregning — vi regner ut en bestemt, bevisst virkemiddeldose, ikke den automatiske responsen renteregelen ville gitt. Sjangeren dukker typisk opp når renten er «bundet» (fast rente, f.eks. ved nullgrensen, kap. 5.6) slik at finanspolitikken må dimensjoneres, eller når oppgaven spør hvor mye sentralbanken må heve renten for å møte et rent etterspørselssjokk.

Dimensjonering

Å regne ut nøyaktig hvor stor en virkemiddelendring (rente, offentlige kjøp eller skatt) må være for å oppnå et bestemt mål — oftest at BNP eller konsumet ikke endres etter et sjokk. Svaret uttrykkes alltid på tilvekstform med eksplisitt fortegn.

Nøytralisering av et sjokk

At myndighetene motvirker et sjokk fullstendig, slik at endringen i målvariabelen blir null ($\Delta Y = 0$ eller $\Delta C = 0$). Full nøytralisering forutsetter at bare *ett* mål skal nås samtidig, eller at de aktuelle gapene trekker samme vei.

Rentekanalene ($c_2 + b_2$)

Den samlede etterspørselsvirkningen av én enhets endring i realrenten $i - \pi^e$. En høyere realrente demper konsumet gjennom c_2 (sparing blir mer attraktiv, gjeld dyrere) og investeringene gjennom b_2 (dyrere finansiering). De to virker samme vei og summeres til $c_2 + b_2$. Å glemme det ene leddet er en klassisk dimensjoneringsfeil.

Bundet (fast) rente

En situasjon der styringsrenten holdes uendret — enten fordi den er nær nullgrensen og ikke kan settes lavere (likviditetsfelle, kap. 5.6), eller fordi oppgaven forutsetter det. Da uteblir rentedempingen, sjokket slår fullt gjennom, og finanspolitikken må dimensjoneres for å nøytralisere.

Nøytraliseringsbetingelsene — utledet

Vi tar utgangspunkt i den lukkede modellen med rente (Del 2 og kap. 5.1):

$$Y = C + I + G, \quad C = z^C + c_1(Y-T) - c_2(i - \pi^e)$$

$$I = z^I + b_1 Y - b_2(i - \pi^e), \quad T = z^T + tY$$

På tilvekstform (parametrene holdes faste) blir samlet endring i etterspørselen:

$$\Delta Y = \Delta z^C + \Delta z^I + \Delta G - c_1 \Delta z^T - (c_2 + b_2)(\Delta i - \Delta \pi^e) + [c_1(1-t) + b_1] \Delta Y$$

Vi samler ΔY -leddene og deler på stabilitetsnevneren $D = 1 - c_1(1-t) - b_1 > 0$:

$$\Delta Y = \frac{1}{D} [\Delta z^C + \Delta z^I + \Delta G - c_1 \Delta z^T - (c_2 + b_2)(\Delta i - \Delta \pi^e)]$$

Nøkkelinnsikt: multiplikatoren $1/D$ ganger *hele* klammen. Skal $\Delta Y = 0$, holder det derfor at **klammen** er null — vi trenger aldri tallverdien på D . Det gjør dimensjonering til ren hoderegning på klammen.

Tre nøytraliseringsbetingelser

Fra klammen = 0 følger de tre standardresultatene:

$$\Delta i = \frac{\Delta z^I}{c_2 + b_2} \quad (\text{rente mot investeringssjokk, for } \Delta Y = 0)$$

$$\Delta G = -(c_2 + b_2) \Delta \pi^e \quad (\text{offentlige kjøp mot forventningssjokk ved bundet rente})$$

$$\Delta z^T = \frac{\Delta z^C}{c_1} \quad (\text{skatt mot konsumsjokk, for } \Delta C = 0)$$

****Case 1 — investeringssjokk nøytralisert med renten.**** Et investeringssjokk Δz^I skal nulles ($\Delta Y = 0$, ingen andre sjokk, $\Delta \pi^e = 0$). Klammen null gir

$$\Delta z^I - (c_2 + b_2)\Delta i = 0 \quad \Rightarrow \quad \Delta i = \frac{\Delta z^I}{c_2 + b_2}$$

Mekanisme: sjokket løfter etterspørselen direkte med Δz^I . Renten virker gjennom *to* kanaler samtidig — dyrere lån demper investeringene (b_2), og mer attraktiv sparing pluss dyrere gjeld demper konsumet (c_2) — samlet rentekanal ($c_2 + b_2$). Renten heves akkurat nok til at rentekanalene spiser opp den direkte injeksjonen.

****Case 2 — forventningssjokk ved bundet rente, nøytralisert med G.**** Anta renten er bundet ($\Delta i = 0$, f.eks. ved nullgrensen). En oppgang i inflasjonsforventningene $\Delta \pi^e > 0$ senker realrenten $i - \pi^e$ og stimulerer etterspørselen. Med renten bundet må finanspolitikken ta jobben:

$$\Delta G + (c_2 + b_2)\Delta \pi^e = 0 \quad \Rightarrow \quad \Delta G = -(c_2 + b_2)\Delta \pi^e < 0$$

Offentlige kjøp kuttes med nøyaktig den etterspørselsvirkningen realrentefallet skapte.

****Case 3 — konsumsjokk nøytralisert med skatt.**** Et eksogent konsumhopp $\Delta z^C > 0$ skal motvirkes med skatt slik at etterspørselen — og dermed Y og C — er uendret:

$$\Delta z^C - c_1\Delta z^T = 0 \quad \Rightarrow \quad \Delta z^T = \frac{\Delta z^C}{c_1}$$

Fordi $c_1 < 1$ må skatteøkningen være **større** enn sjokket: hver krone i økt skatt trekker bare c_1 kroner ut av konsumet (resten tas fra sparingen), så det trengs $1/c_1$ kroner skatt per krone konsumsjokk.

- ****Dele på feil parameterkombinasjon.**** Renten virker gjennom *både* c_2 og b_2 . Å dele bare på b_2 (eller bare c_2) er den vanligste feilen — nevneren skal alltid være $c_2 + b_2$.

- ****Hevde at kostnadssjokk kan nøytraliseres fullt.**** Det kan de aldri: inflasjons- og produksjonsgapet trekker motsatt vei, så ett virkemiddel kan ikke nulle begge. Betingelsene i dette kapitlet gjelder bare etterspørselssjokk.

- ****Regne uten å forklare hvorfor.**** Sensor vil ha begrunnelsen for at nøytraliseringen er mulig (samme-vei-gapene) og for at multiplikatoren $1/D$ faller ut. Rent tall gir ikke full uttelling.

- ****Feil fortegn.**** Et positivt etterspørselssjokk krever *innstrammende* virkemiddel ($\Delta i > 0$ eller $\Delta G < 0$); et negativt sjokk krever det motsatte.

Løkke 1 — Rente mot investeringssjokk (~10 min)

Første metode: hvordan renten dimensjoneres mot et etterspørselssjokk. Betingelsen $\Delta i = \Delta z^I / (c_2 + b_2)$ ble utledet over — se den i bruk i eksempelet, og prøv oppgavene rett under.

Eksempel 1: rente mot investeringssjokk

Oppgave 1 lett

Investeringene faller eksogent med $\Delta z^I = -20$. Rentekanalene er $c_2 = 0{,}25$ og $b_2 = 0{,}15$. Hvor mye må sentralbanken endre renten for at BNP ikke skal endres? Angi fortegn.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 4 middels

Et positivt etterspørselssjokk består av $\Delta z^C = 10$ og $\Delta G = 14$. Sentralbanken vil nøytralisere med renten. Rentekanalene er $c_2 = 0,2$, $b_2 = 0,2$. Finn Δi .

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 2 — Skatt mot konsumsjokk (~10 min)

Neste metode: skattefinansiert nøytralisering, $\Delta z^T = \Delta z^C / c_1$. Legg merke til $1/c_1$ -forstørrelsen — det er selve poenget oppgavene tester.

Eksempel 2: skatt mot konsumsjokk**Oppgave 2** lett

Forbruket øker eksogent med $\Delta z^C = 12$, og $c_1 = 0,6$. Hvor mye må skattene endres for at konsumet skal være uendret? Kommenter størrelsen.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 5 middels

Forklar uten tall hvorfor en skatteøkning som skal nøytralisere et konsumsjokk alltid må være større enn selve sjokket, mens en renteheving som nøytraliserer et investeringssjokk ikke har en tilsvarende «forstørrelse».

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 3 — Offentlige kjøp ved bundet rente (~10 min)

Tredje metode: når renten er låst, må finanspolitikken ta jobben. Betingelsen $\Delta G = -(c_2 + b_2)\Delta \pi^e$ (og ved bundet rente: $\Delta G = -\Delta z^I$).

Oppgave 3 middels

Renten er bundet ved nullgrensen ($\Delta i = 0$). Inflasjonsforventningene faller med $\Delta \pi^e = -2$ (enheter), noe som hever realrenten og demper etterspørselen. Rentekanalene er $c_2 + b_2 = 0.5$. Hvor mye må offentlige kjøp endres for å holde BNP uendret, og hvorfor må finanspolitikken tre inn?

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd

**KI QR: Skann mitt svar**

1/3 klipp

Oppgave 7 vanskelig

Økonomien rammes av et negativt etterspørselssjokk på $\Delta z^I = -40$ mens styringsrenten allerede er nær null og ikke kan settes lavere ($\Delta i = 0$). Rentekanalene er $c_2 + b_2 = 0.5$.

a) Hvor mye må offentlige kjøp økes for å holde BNP uendret?

b) Forklar hvorfor finanspolitikken må gjøre hele jobben her.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd

**KI QR: Skann mitt svar**

1/3 klipp

Løkke 4 — Grensen for nøytralisering: målkonflikten (~10 min)

Hvorfor bare etterspørselssjokk kan nøytraliseres fullt

Legg merke til at alle tre betingelsene gjaldt **etterspørselssjokk**. Grunnen er avgjørende — og et sikkert toppoeng: ved et etterspørselssjokk trekker produksjonsgapet og inflasjonsgapet **samme vei**. Et positivt etterspørselssjokk løfter både Y over Y^n og π over π^e ; ett eneste virkemiddel — en renteheving — lukker begge gapene på én gang. Det finnes ingen målkonflikt.

Ved et **kostnadssjokk** (Δz^{π}) er det motsatt: inflasjonen stiger mens produksjonen faller (stagflasjon, kap. 5.3). De to gapene trekker i hver sin retning. En renteheving som lukker inflasjonsgapet, forsterker produksjonsfallet; et rentekutt som lukker produksjonsgapet, forsterker inflasjonen. Det er umulig å nulle begge med ett virkemiddel — full nøytralisering er **prinsipielt** utelukket, og oppgaven kan aldri be om det. Parametrene d_1 og d_2 i renteregelen uttrykker nettopp hvordan sentralbanken **veier** de to målene mot hverandre når den ikke kan nå begge samtidig.

> **Kobling til skift-tabellen (kap. 5.3/5.5):** Der lot vi IS ligge fast ved et forventningssjokk $\Delta \pi^e$ — en forenkling som gjelder når sentralbanken følger renteregelen. Her i 5.4 tar vi i stedet π^e -leddet i IS eksplisitt med (leddet $(c_2 + b_2)\Delta \pi^e$ i klamren, jf. Case 2). De to fremstillingene er ikke i strid — det er samme modell, med og uten forenklingen.

**EKSAMENSINKEL — EKSEMPEL 3 (EKSAMENSIVÅ): GJENÅPNING OG GRENSER FOR NØYTRALISERING****Oppgave 6** vanskelig

****Eksamensnivå.**** En gjenåpning løfter både konsum- og investeringslysten: $\Delta z^C = 18$, $\Delta z^I = 22$, med $c_2 + b_2 = 0$.5.

- a) Vis at sentralbanken kan heve renten akkurat nok til at verken BNP eller inflasjon endres, og forklar hvorfor full nøytralisering er mulig her.
- b) Anta at gjenåpningen samtidig gir et fraktprikløft ($\Delta z^p > 0$). Drøft kort hva som nå endres for sentralbanken.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 5 — Fra mål til tempo: gradvis rentesetting (~5 min)

... men i praksis går sentralbanken gradvis

At modellen sier full nøytralisering er **mulig** ved et etterspørselssjokk, betyr ikke at sentralbanken flytter renten dit i ett sprang. I praksis settes renten **gradvis**, av tre grunner (utdypet i kap. 5.6): (i) **usikkerhet** om økonomiens tilstand og om parametrene c_2 , b_2 og D — sentralbanken kjenner ikke det eksakte Δi som trengs; (ii) **troverdighet** — små, forutsigbare steg forankrer inflasjonsforventningene bedre enn brå kast; (iii) **finansiell stabilitet** — brå renteendringer kan destabilisere bolig- og kredittmarkedet. Dimensjoneringsregnestykket gir altså **målet**, ikke tempoet.

Oppgave 8 middels

Modellen sier at sentralbanken **kan** nøytralisere et etterspørselssjokk fullstendig i ett rentesteg. Forklar hvorfor Norges Bank i praksis likevel endrer renten gradvis.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Begrepsbank til eksamen

Korte, eksamensrettede definisjoner. Sammen med begrepene definert over utgjør de kapitlets begrepsbank.

Begrepsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff — det gjentar det du nettopp har lest. Hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget for kapitlet gjelder kjernestoffet.

Nøytraliseringsbetingelse

Likningen som sier hvor stor en virkemiddelendring må være for at målvariabelen ikke skal endres. For et investeringssjokk motvirket av renten: $\Delta i = \Delta z^I / (c_2 + b_2)$. Utleides ved å sette klammen i tilvekstuttrykket for ΔY lik null.

Skattefinansiert nøytralisering

Å motvirke et konsumsjokk med skatt: $\Delta z^T = \Delta z^C / c_1$. Fordi $c_1 < 1$ må skatteendringen være større enn sjokket — skatt virker bare gjennom konsumandelen c_1 , resten lekker til sparing.

Målkonflikt

Situasjon der sentralbanken ikke kan nå både inflasjonsmålet og et stabilt produksjonsgap samtidig. Oppstår ved kostnadssjokk, der gapene trekker motsatt vei; da uttrykker d_1 og d_2 hvordan målene veies mot hverandre. Fraværende ved etterspørselssjokk.

Gradvis rentesetting

Prinsippet om å endre styringsrenten i små steg framfor i ett sprang, begrunnet i usikkerhet om økonomiens tilstand, hensynet til troverdighet/forventningsforankring og finansiell stabilitet.

Diskresjonær rentesetting

En bevisst, beregnet renteendring for å nå et bestemt mål (som nøytralisering), til forskjell fra den automatiske responsen renteregelen gir. Dimensjoneringsoppgaver spør etter den diskresjonære dosen.

Full nøytralisering (etterspørselssjokk)

At både produksjons- og inflasjonsgapet lukkes med ett virkemiddel. Mulig kun ved etterspørselssjokk, fordi de to gapene der trekker samme vei — ved kostnadssjokk er det prinsipielt umulig.

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Oppsummering

- **Dimensjonering** = regne ut hvor stor virkemiddeldose som nuller et sjokk; svaret følger av at klammen i tilvekstuttrykket for ΔY settes lik null (multiplikatoren $1/D$ faller ut).
- Tre standardbetingelser: $\Delta i = \Delta z^I / (c_2 + b_2) \cdot \Delta G = -(c_2 + b_2) \Delta \pi^e \cdot \Delta z^T = \Delta z^C / c_1$.
- Rentekanalene er **alltid** $c_2 + b_2$ (begge ledd). Skattenøytralisering forstørres med $1/c_1$ fordi $c_1 < 1$.
- Full nøytralisering er **mulig** ved etterspørselssjokk (gapene samme vei, ingen målkonflikt), **umulig** ved kostnadssjokk (gapene motsatt vei).
- I praksis går sentralbanken **gradvis** fram (usikkerhet, troverdighet, finansiell stabilitet).

[object Object]

5.5 Drill: grafisk IS-RR-PK-analyse av alle sjokk

Sjangerdrill: hele sjokk-katalogen gjennom to-panels-diagrammet, med sensor-kommentert eksempelbesvarelse.



EKSAMENSVINKEL — EKSAMENSVINKEL: GRAFISK IS-RR-PK-ANALYSE (SJANGER H OG I)

Diagramdeloppgavene (sjanger H, etterspørselssjokk, og I, kostnadssjokk) er med i **samtlige 19 av 22 sett** med renteregulering og er eksplisitt **tyngst vektet** i H2024 og H2025 (8–20 %). V2025 spesifiserte til og med aksene — selve diagramoppsettet vurderes.

Dette kapitlet driller hele sjokk-katalogen gjennom to-panels-diagrammet: Δz^C (5 sett), Δz^I (5), Δz^T (4), ΔG (4), $\Delta X/\Delta Q$ (5), Δz^π (9), $\Delta \pi^e$ (2) og ΔY^n (1). A-besvarelsens figurkrav er **beskjedne**: riktig kurve, riktig retning, begge likevektspunkter markert (A og B) — kurvefasong er underordnet (H2022). Det som skiller karakterene, er **mekanismeforklaringen i ord**, inkludert sentralbankens respons langs RR, og skillet etterspørsel vs. kostnad.

Forkunnskaper

Dette er et drillkapittel som samler hele Del 5. Du bør ha vært gjennom **[kap. 5.1] (/bok/econ1310/econ1310-5-1)** (RR og hva som skifter den), **[kap. 5.2] (/bok/econ1310/econ1310-5-2)** (etterspørselssjokk grafisk), **[kap. 5.3] (/bok/econ1310/econ1310-5-3)** (kostnadssjokk og målkonflikt) og **[kap. 5.4] (/bok/econ1310/econ1310-5-4)** (dimensjonering) før du går løs på variantoppgavene. Trenger du å friske opp IS-skiftets størrelse, ligger Keynes-multiplikatoren i **[kap. 2.2] (/bok/econ1310/econ1310-2-2)**.

Diagrammet — beskrevet i ord

Siden vi ikke tegner her, må du kunne **beskrive** diagrammet presist. Det består av **to** paneler over hverandre som deler samme vannrette Y-akse:

Øvre panel (Y, i): vannrett akse er BNP Y, loddrett akse er renten i.

- **IS-kurven faller**: høyere rente demper konsum og investering, så etterspurt Y blir lavere.
- **RR-kurven stiger**: renteregelen med Phillips-kurven innsatt hever renten når Y øker (gjennom både d_2 og $d_1\beta$).
- Likevekten er der IS krysser RR. Utgangspunktet kalles **A**, ny likevekt **B**.

Nedre panel (Y, π): samme vannrette Y-akse, loddrett akse er inflasjonen π .

- **Phillips-kurven (PK) stiger**: høyere Y over Y^n gir høyere inflasjon.
- Du leser av likevekts-Y rett nedover fra øvre panel og finner tilhørende π på PK.

Kritisk kobling: fordi Phillips-kurven er **bakt inn** i RR, skifter et rent etterspørselssjokk **kun IS** — RR står stille, og sentralbanken svarer **langs** RR. Bare z^π , π^e og Y^n skifter RR (og PK).

IS-RR-PK-diagrammet

To-panels-diagrammet for pengepolitisk analyse. Øvre panel (Y, i) har fallende IS og stigende RR; nedre panel (Y, π) har stigende Phillips-kurve. Panelene deler Y-aksen, så samme likevekts-Y leses i begge. Dette to-panels-apparatet er standarddiagrammet for pengepolitisk analyse i kurset.

IS-kurven

Fallende kurve i (Y, i)-panelet som viser samlet vareetterspørsel: høyere realrente demper konsum (c_2) og investering (b_2), så likevekts-Y faller. Skifter ved alle etterspørselssjokk (z^C, z^I, z^T, G, X, Q), aldri ved kostnads- eller forventningssjokk.

RR-kurven

Stigende kurve i (Y, i)-panelet som viser sentralbankens rentesetting, med Phillips-kurven innsatt i renteregelen: $i = z^i + d_1(\pi^e - \pi^*) + d_1 z^\pi + (d_1\beta + d_2)\frac{Y - Y^n}{Y^n}$. Stiger i Y både via direkte gap-respons (d_2) og indirekte via inflasjonen ($d_1\beta$). Skifter kun ved z^i, π^e, z^π eller Y^n — ikke ved etterspørselssjokk.

Phillips-kurven (nedre panel)

Stigende kurve i (Y, π)-panelet: $\pi = \pi^e + \beta\frac{Y - Y^n}{Y^n} + z^\pi$. Høyere produksjonsgap gir høyere inflasjon. Skifter opp ved $\Delta z^\pi > 0$ eller $\Delta \pi^e > 0$, og til høyre ved $\Delta Y^n > 0$.

Skift-tabellen (lær den utenat)

Sjokk	Skifter	Y	i	π
---	---	---	---	---
$\Delta z^C, \Delta z^I, \Delta G > 0$, skatteutt	IS høyre	$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$
Negativt etterspørselssjokk ($\Delta z^I < 0, \Delta X < 0 \dots$)	IS venstre	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$
$\Delta z^\pi > 0$ (kostnadssjokk)	PK opp **og** RR opp	$\downarrow$	$\uparrow$	$\uparrow$
$\Delta z^\pi < 0$ (f.eks. strømprisfall)	PK ned **og** RR ned	$\uparrow$	$\downarrow$	$\downarrow$
$\Delta \pi^e > 0$ (høyere forventet infl.)	PK opp **og** RR opp	$\downarrow$	$\uparrow$	$\uparrow$
$\Delta Y^n > 0$ (høyere potensielt BNP)	PK høyre **og** RR høyre	$\uparrow$	$\downarrow$	$\downarrow$

Huskeregel: etterspørselssjokk gir Y, i og π **samme vei** (ingen målkonflikt); kostnads-/forventningssjokk gir Y motsatt vei av π (målkonflikt, stagflasjonslogikk).

Merk: at IS holdes fast ved $\Delta \pi^e$ er forenklingen fra kap. 5.3 — den gjelder når sentralbanken følger renteregelen. I kap. 5.4 tas π^e -leddet i IS $((c_2 + b_2) \Delta \pi^e)$ eksplisitt med i regnestykkene.

Løsningsoppskriften (åtte steg)

Bruk denne på hver eneste diagramoppgave:

1. **Klassifiser sjokket.** Etterspørsel (z^C, z^I, z^T, G, X, Q) $\rightarrow$ IS. Kostnad/forventning/potensial (z^{π}, π^e, Y^n) $\rightarrow$ PK og/eller RR.
 2. **Retning.** Positivt eller negativt? Hvilken vei skifter kurven?
 3. **Tegn skiftet i riktig panel.** Husk: RR skifter *bare* ved z^{π}, π^e - eller Y^n -endringer.
 4. **Marker A $\rightarrow$ B i begge paneler.** Les ny likevekts-Y nedover til nedre panel.
 5. **Forklar mekanismen i ord**, inkludert **sentralbankens respons langs RR** (den delen sensor teller mest).
 6. **«Demper, men nøytraliserer ikke»** ved etterspørselssjokk — renten trekker utslaget tilbake, men ikke helt.
 7. **Ved kostnadssjokk: målkonflikt-drøftingen** — inflasjon opp, produksjon ned; sentralbanken kan ikke nå begge mål.
 8. **Sammenlign med fast rente** hvis oppgaven ber om det: med i låst uteblir rentedempingen, så Y-utslaget blir større.
- **Glemme sentralbankens respons langs RR** (analysere som om renten var fast når den ikke er det) — eller motsatt: **skifte RR ved et rent etterspørselssjokk**. RR skifter bare ved z^{π}, π^e eller Y^n .
 - **Utelate ett av panelene** eller ikke markere **både A og B**. Begge kreves for full uttelling.
 - **Bytte om panelene** — øvre er (Y, i), nedre er (Y, π).
 - **Selvmodsigende proporsjoner** ved kostnadssjokk: å tegne et negativt kostnadssjokk slik at inflasjonen ender *høyere* enn før (påpekt i V2019). RR-skiftet $d_1 \Delta z^{\pi}$ og RR-helningen $(d_1 \beta + d_2)$ må henge sammen.
 - **Analysere et kombinasjonssjokk som ett sjokk**. Del det opp: analyser hvert sjokk for seg, deretter samlet.

Variantoppgaver — hele sjokk-katalogen

Bruk åtte-steps-oppskriften på hver. Beskriv skiftene i ord (panel, kurve, retning, A $\rightarrow$ B).

Løkke A — Etterspørselssjokk (IS-skift) (~30 min)

Først drill på de rene etterspørselssjokkene: de skifter kun IS, sentralbanken svarer langs RR, og Y, i og π går samme vei. Se det gjennomregnede caset, og bruk åtte-steps-oppskriften på variantene under.

Gjennomregnet case (med sensor-margnotater): negativt investeringssjokk

Oppgave 1 lett

$\Delta G > 0$ (økt offentlig satsing). Analyser grafisk hva som skjer med Y , i og π .

[QR: Se full løsning](#)

Basis 49 kr/mnd


[KI QR: Skann mitt svar](#)

1/3 klipp

Oppgave 2 lett

$\Delta z^C < 0$ (husholdningene blir pessimistiske). Analyser grafisk.

[QR: Se full løsning](#)

Basis 49 kr/mnd


[KI QR: Skann mitt svar](#)

1/3 klipp

Oppgave 3 middels

Et skatteutt $\Delta z^T < 0$. Analyser grafisk, og forklar hvorfor utslaget på Y er svakere enn ved en like stor økning i G .

[QR: Se full løsning](#)

Basis 49 kr/mnd


[KI QR: Skann mitt svar](#)

1/3 klipp

Oppgave 4 middels

Åpen økonomi: eksportetterspørselen faller ($\Delta X < 0$). Analyser grafisk.

[QR: Se full løsning](#)

Basis 49 kr/mnd


[KI QR: Skann mitt svar](#)

1/3 klipp

Oppgave 9 vanskelig

Et positivt etterspørselssjokk ($\Delta z^I > 0$) inntreffer. Sammenlign den grafiske analysen når renten følger renteregelen mot når renten holdes fast (i låst).

[QR: Se full løsning](#)

Basis 49 kr/mnd


[KI QR: Skann mitt svar](#)

1/3 klipp

Løkke B — Kostnads-, forventnings- og potensialsjokk (PK og RR skifter) (~30 min)

Nå sjokkene som skifter PK og RR: z^{π} , π^e og Y^n . Her kan produksjon og inflasjon trekke motsatt vei (målkonflikt). Se det gjennomregnede kostnadssjokk-caset, og drill variantene under.

Gjennomregnet case (med sensor-margnotater): positivt kostnadssjokk

Oppgave 5 middels

Et positivt kostnadssjokk: importerte råvarer blir dyrere ($\Delta z^{\pi} > 0$). Analyser grafisk og drøft målkonflikten.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 6 middels

Et negativt kostnadssjokk: strømprisene faller kraftig ($\Delta z^{\pi} < 0$). Analyser grafisk, og pass på proporsjonene.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 7 middels

Inflasjonsforventningene stiger ($\Delta \pi^e > 0$) etter et høyt lønnsoppgjør. Analyser grafisk, og forklar hvorfor det ligner et kostnadssjokk.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 8 vanskelig

Arbeidsinnvandring hever potensielt BNP ($\Delta Y^n > 0$). Analyser grafisk.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke C — Kombinasjonssjokk (~20 min)

Til slutt: to sjokk samtidig. Analyser alltid hvert sjokk for seg, deretter samlet — ofte blir én variabel entydig og resten fortegnsubestemt.

Oppgave 10 vanskelig

****Eksamensnivå (kombinasjonssjokk).**** Et fall i eksportetterspørselen rammer samtidig som kronen svekkes og hever importprisene: $\Delta X < 0$ og $\Delta z^{\pi} > 0$. Analyser hvert sjokk for seg og deretter samlet, og drøft sentralbankens avveining.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 11 vanskelig

Et skatteutt ($\Delta z^T < 0$, etterspørselssjokk) kombineres med et negativt kostnadssjokk fra fallende fraktrater ($\Delta z^{\pi} < 0$). Analyser hvert for seg og samlet.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Begrepsbank til eksamen

Sammen med kurvedefinisjonene over utgjør disse kapitlets begrepsbank.

Begrepsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff — det gjentar det du nettopp har lest. Hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget for kapitlet gjelder kjernestoffet.

Etterspørselssjokk (i diagrammet)

Endring i et etterspørselsledd (z^C, z^I, z^T, G, X, Q). Skifter ****kun IS****; RR står fast fordi Phillips-kurven er bakt inn. Gir Y, i og π samme vei — ingen målkonflikt.

Kostnadssjokk (i diagrammet)

Endring i z^{π} . Skifter ****både PK og RR**** samme vei (PK med Δz^{π} , RR med $d_1 \Delta z^{\pi}$; IS fast. Gir Y motsatt vei av π (stagflasjon), derav sentralbankens målkonflikt.

Sentralbankens respons langs RR

Ved et etterspørselssjokk skifter RR ikke; sentralbanken beveger seg *langs* RR og endrer renten i takt med det nye produksjons- og inflasjonsgapet. Denne responsen demper, men opphever ikke, sjokkets utslag på BNP.

«Demper, men nøytraliserer ikke»

Kjerneinnsikten om at renteregulens respons på et etterspørselssjokk trekker BNP-utslaget tilbake uten å nulle det — fordi renten settes etter d_1 , d_2 , ikke etter kravet $\Delta Y = 0$.

Fast rente-sammenligning

Standard tilleggsanalyse: med renten låst blir RR vannrett, rentedempingen uteblir, og et etterspørselssjokk gir større Y-utslag. Forklarer hvorfor finanspolitikk er kraftigere ved bundet rente/nullgrensen.

Kombinasjonssjokk

To sjokk samtidig (f.eks. $\Delta X < 0$ og $\Delta z^{\pi} > 0$). Analyseres først hver for seg, deretter samlet; ofte blir én variabel entydig og de andre fortegnsubestemte. Må aldri behandles som ett sjokk.

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Oppsummering

- To paneler, felles Y-akse: øvre (Y, i) med fallende IS og stigende RR; nedre (Y, π) med stigende PK.
- **Etterspørselssjokk** skifter kun IS** (Y, i, π samme vei; renten demper langs RR, nøytraliserer ikke).
- **Kostnadssjokk** skifter PK og RR sammen** (Y motsatt vei av π ; målkonflikt styrt av d_1 mot d_2).
- $\Delta \pi^e$ ligner kostnadssjokk; ΔY^n skifter PK og RR mot høyre ($Y \uparrow, i \downarrow, \pi \downarrow$).
- **Fast rente** gir større utslag; **kombinasjonssjokk** analyseres hver for seg, så samlet.
- Sensorkravet: riktig kurve/retning, begge likevektspunkter, og mekanismen i ord inkludert sentralbankens respons.

[object Object]

5.6 Pengepolitikk i praksis: fleksibel inflasjonsstyring, gradvishet og likviditetsfellen

Den verbale pengepolitikken: hvorfor sentralbanken veier flere hensyn, går gradvis frem — og hva den gjør når renten treffer null.

EKSAMENSVINKEL — EKSAMENSVINKEL: PENGEPOLITIKK-DRØFTING (SJANGER L OG A)

Pengepolitisk drøfting — rentesetting, gradvishet og fleksibel inflasjonsstyring — er drøftingstema i ****13 av 22 sett (59 %)**** og gir 20–30 % når det er hovedoppgaven. ****Likviditetsfellen**** er drøftingstema i 4 sett (V2017, H2019, V2021, H2021 — 18 %); den har vært fraværende siden 2021, men rentekutt-syklusen gjør den til en sannsynlig comeback (V2025-casen kretset om varslede kutt). I tillegg er «fleksibel inflasjonsstyring» og «reserverenten» kortvars-gjengangere (sjanger A).

Prioritet: ****kunne**** (likviditetsfelle: ****kjenne****). Det viktigste sensorkravet er at dette er en ****verbal**** oppgave: ingen matematisk modell, men strukturert avveining med fagbegreper. Ramser du opp momenter uten å veie dem, eller trekker inn ligninger, taper du poeng.

Forkunnskaper

Dette verbale kapitlet bygger på ****[kap. 5.1](/bok/econ1310/econ1310-5-1)–5.2****: d_1 og d_2 i renteregelen er den formelle speilingen av «fleksibel inflasjonsstyring», og «fast rente»-analysen fra [kap. 5.2](/bok/econ1310/econ1310-5-2) er nøkkelen til hvorfor finanspolitikken virker sterkere ved nullgrensen. Valutakurskanalen henter du fra ****[kap. 1.5](/bok/econ1310/econ1310-1-5)** (valutakurs og liten åpen økonomi)**. Her regner du ingenting — men du må kunne modellen godt nok til å drøfte den i ord.

Fra modell til praksis

Renteregelen i kap. 5.1 er en **stilisert** beskrivelse av hva sentralbanken gjør. I virkeligheten setter Norges Bank renten etter skjønn, veier flere hensyn, og beveger seg forsiktig. Dette kapitlet oversetter modellens d_1 og d_2 til den verbale pengepolitikken sensor spør om: hvorfor banken bryr seg om **både** inflasjon og realøkonomi, hvorfor den går **gradvis** fram, hvordan renten faktisk virker gjennom økonomien — og hva som skjer når renten treffer bunnen.

Løkke 1: Fleksibel inflasjonsstyring (~15 min)

Første bit teori er selve regimet — hva «fleksibel inflasjonsstyring» betyr og hvorfor målet forankrer forventningene. Deretter et gjennomarbeidet kort svar på nettopp dette.

Fleksibel inflasjonsstyring

Pengepolitisk regime der sentralbanken har et inflasjonsmål, men også legger vekt på å stabilisere realøkonomien (produksjon og sysselsetting). «Fleksibel» betyr at banken ikke jager målet til enhver pris, men aksepterer midlertidige avvik for å skåne produksjonen. I renteregelen speiles dette av at d_1 (inflasjonsavvik) og d_2 (produksjonsgap) er positive.

Inflasjonsmålet

Det tallfestede målet for prisvekst som pengepolitikken styres etter (i Norge 2 % over tid). Målet forankrer inflasjonsforventningene π^e : når aktørene tror på målet, holder de forventet inflasjon nær det, noe som gjør målet lettere å nå.

Eksempel 1 (kortsvar): fleksibel inflasjonsstyring

Løkke 2: Gradvishet og hvordan renten virker (~15 min)

Nå: hvorfor renten settes gradvis, og kanalene renten virker gjennom — inkludert valutakurskanalen. Deretter øver du på transmisjon, valutakurs og gradvishet.

Gradvis rentesetting

Prinsippet om å endre styringsrenten i små, forutsigbare steg framfor i store sprang. Begrunnes i tre hensyn: usikkerhet om økonomiens tilstand, hensynet til troverdighet/forventningsforankring, og finansiell stabilitet.

Hvorfor gradvis?

Selv om modellen (kap. 5.4) sier at et etterspørselssjokk *kan* nøytraliseres i ett rentesprang, gjør sentralbanken det sjelden. Tre grunner:

1. **Usikkerhet.** Banken kjenner verken sjokkets størrelse eller de eksakte parametrene (c_2 , b_2 , multiplikatoren). Store rentesteg basert på usikre anslag kan bomme og måtte reverseres.
2. **Troverdighet og forventningsforankring.** Forutsigbar, gradvis politikk holder inflasjonsforventningene π^e stabile. Brå kast kan skape tvil om reaksjonsmønsteret og løsne forankringen.
3. **Finansiell stabilitet.** Brå renteendringer kan destabilisere bolig- og kredittmarkedet, utløse mislighold hos gjeldstyngede husholdninger og gi uønskede formueseffekter.

Dette er ikke en svakhet ved modellen, men en tilleggsdimensjon den forenkler bort.

Rentens transmisjonsmekanisme

Kjeden fra styringsrenten til realøkonomien. Styringsrenten smitter til bankenes markedsrenter, som påvirker husholdningenes konsum (via c_2) og bedriftenes investeringer (via b_2), og — i en åpen økonomi — valutakursen. Virkningene kommer med et tidsetterslep (virkningslag).

Valutakurskanalen

Transmisjonskanalen som går via kronekursen: høyere norsk rente enn utlandet trekker kapital inn, styrker kronen, gjør import billigere (demper inflasjonen) og eksport dyrere (demper aktiviteten). Særlig viktig i en liten åpen økonomi som Norge (kobling til kap. 1.5).

Renten i en liten åpen økonomi

I Norge virker renten ikke bare gjennom innenlands konsum og investering, men også — ofte raskt — gjennom **valutakursen**. En renteøkning som er høyere enn hos handelspartnerne, trekker kapital inn og styrker kronen. En sterkere krone gjør importvarer billigere (demper z^{π} -inflasjonen) og svekker eksportkonkurransen (demper aktiviteten). Dette er et sentralt **toppkandidat-moment** i casene: at rentens virkning i Norge går via valutakurs og bytteforhold, ikke bare via lånerenten.

- **Matematisk modell i drøftingen.** Sjanger L er verbal — trekker du inn ligninger og utledninger, svarer du på feil oppgave (eksplisitt uønsket hvert år).
- **Momentliste uten avveining.** Å ramse opp hensyn uten å veie dem for og imot gir lav uttelling; strukturen (for/mot/nyanse) teller mer enn standpunktet.
- **Blande kvantitative lettelsener og ordinære rentekutt.** QE er verdipapirkjøp ved nullgrensen, ikke et vanlig rentekutt.
- **Glemme at finanspolitikk er *sterkere* ved nullgrensen** — ikke bare «et alternativ». Poenget er at renteresponsen uteblir, så finanspolitikkenes fulle utslag består.
- **Utflytende kort svar.** På sjanger A holder 2–3 setninger; lengre svar stjeler tid fra de tunge oppgavene.

Oppgave 1 lett

Forklar kort hva som menes med rentens transmisjonsmekanisme.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 2 middels

Forklar valutakurskanalen og hvorfor den er særlig viktig for Norge.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 3 middels

Drøft de tre hovedgrunnene til at sentralbanken setter renten gradvis. Nevn også et motargument.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 3: Likviditetsfellen og nullgrensen (~10 min)

Siste bit teori: hva som skjer når renten treffer bunnen, hvilke ukonvensjonelle virkemidler som gjenstår, og hvorfor finanspolitikken blir kraftigere. Et drøftingseksempel på eksamensnivå følger, så øvingsoppgavene på fellen.

Likviditetsfellen

Situasjon der styringsrenten er nær nullgrensen og ikke (særlig) kan settes lavere, slik at sentralbanken mister sitt vanlige virkemiddel for å stimulere økonomien. Rentekutt slutter å virke, og pengepolitikken blir «fanget» ved nullen.

Nullgrensen (den effektive nedre grensen)

Grensen for hvor lavt styringsrenten kan settes. Renten kan ikke settes vesentlig under null, fordi aktørene da ville holdt kontanter (som gir null avkastning) i stedet for å plassere til negativ rente. Ved nullgrensen er renteregulens nedadgående respons blokkert.

Ved nullgrensen: verktøykassen og finanspolitikken rolle

Når styringsrenten treffer nullgrensen, kan ikke banken kutte mer på vanlig vis. Da tas *ukonvensjonelle* virkemidler i bruk:

- ****Kvantitative lettelsers**** — banken kjøper verdipapirer for å presse ned lange renter og tilføre likviditet.
- ****Forward guidance**** — banken lover å holde renten lav lenge, for å påvirke forventningene og dermed

de lange rentene i dag.

- **Negative styringsrenter** — enkelte sentralbanker har gått litt under null.

Det avgjørende poenget for eksamen: ved nullgrensen virker **finanspolitikken sterkere**. Fordi renteresponsen uteblir (RR blir flat — samme logikk som «fast rente» i kap. 5.2), motvirkes ikke en offentlig utgiftsøkning av en renteoppgang. En G-økning slår derfor fullt gjennom på BNP. Finanspolitikk er altså ikke bare **et alternativ** ved nullgrensen — den er **kraftigere** enn ellers.

Kvantitative lettelser (QE)

Ukonvensjonelt pengepolitisk virkemiddel der sentralbanken kjøper verdipapirer (typisk statsobligasjoner) for å presse ned lange renter og tilføre likviditet når styringsrenten allerede er ved nullgrensen. Skal ikke forveksles med et ordinært rentekutt.

Forward guidance

At sentralbanken kommuniserer forpliktende om fremtidig rentebane — typisk et løfte om å holde renten lav lenge — for å påvirke forventningene og dermed de lange rentene allerede i dag. Særlig relevant ved nullgrensen.

Negative styringsrenter

At styringsrenten settes litt under null. Mulig i begrenset grad fordi det er kostbart å holde store kontantbeholdninger, men den effektive nedre grensen setter en praktisk stopper for hvor langt ned man kan gå.



EKSAMENSVINKEL — EKSEMPEL 2 (DRØFTING, EKSAMENSNIVÅ): PENGEPOLITIKK VED NULLGRENSEN

Oppgave 4 middels

Hva er en likviditetsfelle, og hvilke virkemidler har sentralbanken igjen når styringsrenten er nær null?

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 5 vanskelig

Forklar hvorfor finanspolitikken er **kraftigere** — ikke bare et alternativ — ved nullgrensen. Knytt forklaringen til «fast rente»-analysen fra kap. 5.2.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 6 middels

Et toppkandidat-moment er spørsmålet «var Norge egentlig i en likviditetsfelle?». Drøft kort hvordan man kan argumentere for og imot.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Begrepsbank til eksamen

Sammen med begrepene definert over utgjør disse kapitlets begrepsbank.

Begrepsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff — det gjentar det du nettopp har lest. Hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget for kapitlet gjelder kjernestoffet.

Styringsrenten

Sentralbankens viktigste pengepolitiske virkemiddel — renten på bankenes innskudd i sentralbanken (i praksis foliorenten). Endringer i styringsrenten smitter til markedsrentene og videre til konsum, investering og valutakurs.

Reserverenten

Renten bankene får på innskudd i sentralbanken ***ut over*** den fastsatte kvoten, satt til styringsrenten minus 1 prosentpoeng. Den må ikke forveksles med foliorenten (= styringsrenten), som gjelder innskudd innenfor kvoten. Kortsvarsgjenganger.

Troverdighet (pengepolitisk)

At aktørene stoler på at sentralbanken vil nå inflasjonsmålet. Troverdighet forankrer inflasjonsforventningene π^e og gjør pengepolitikken mer effektiv, fordi forventet inflasjon da holder seg nær målet.

Forventningsforankring

At inflasjonsforventningene π^e holder seg nær inflasjonsmålet. Godt forankrede forventninger demper gjennomslaget av midlertidige prissjokk og er et hovedargument for gradvis, forutsigbar rentesetting.

Finansiell stabilitet

Hensynet til et robust finanssystem — særlig bolig- og kredittmarkedet og gjeldstyngede husholdninger. Et av hovedargumentene for gradvis rentesetting, siden brå renteendringer kan utløse mislighold og formuestap.

Realøkonomisk hensyn

Vekten sentralbanken legger på å stabilisere produksjon og sysselsetting, ved siden av inflasjonsmålet. Det er dette «fleksibel» i fleksibel inflasjonsstyring viser til, og speiles av $d_2 > 0$ i renteregelen.

Pengepolitisk handlingsrom

Sentralbankens rom til å kutte renten for å stimulere økonomien. Handlingsrommet krymper når renten nærmer seg nullgrensen, og er en grunn til at banken kan ønske en viss rentebuffer i normale tider.

Virkningslag (transmisjonslag)

Tidsetterslepet fra en renteendring settes til den virker fullt på konsum, investering, valutakurs og inflasjon. Laget gjør at pengepolitikken må være framoverskuende og bidrar til at renten settes gradvis.

Finanspolitikk ved nullgrensen

Ved bundet rente uteblir den motvirkende renteoppgangen (RR flat), så finanspolitiske stimulanser slår fullt gjennom på BNP. Derfor er finanspolitikk kraftigere — ikke bare et alternativ — når styringsrenten er nær null.

Liten åpen økonomi (pengepolitisk)

En økonomi der utenrikshandel er stor relativt til størrelsen, så renten virker vesentlig via valutakursen og bytteforholdet. For Norge er dette et sentralt trekk: rentekanalene forsterkes av kronekursens virkning på import- og eksportpriser.

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Oppsummering

- **Fleksibel inflasjonsstyring**: inflasjonsmål *og* vekt på realøkonomien (d_1 og d_2 begge positive).
- **Gradvis rentesetting** begrunnes i usikkerhet, troverdighet/forventningsforankring og finansiell stabilitet.
- Renten virker gjennom **transmisjonsmekanismen** — inkl. **valutakurskanalen**, som er stor i en liten åpen økonomi.
- **Likviditetsfellen/nullgrensen**: rentekutt slutter å virke; da brukes QE, forward guidance og negative renter — og **finanspolitikken blir kraftigere** fordi renteresponsen uteblir.
- Sjanger L er **verbal**: strukturert avveining for/mot, aldri modellutledning.

[object Object]

5.P Prøver til del 5: Pengepolitikk og IS-RR-PK

Fire nyskrevne prøver med fullstendige løsningsforslag som dekker renteregul/RR, etterspørsels- og kostnadssjokk grafisk, og en kombinert modelloppgave på eksamensnivå. Fire prøver à ~35–60 min — kan tas som separate økter.

💡 EKSAMENSVINKEL — OM PRØVENE TIL DEL 5

****Fire prøver à ~35–60 min.**** Fire nyskrevne prøver som dekker Del 5 (Pengepolitikk og IS-RR-PK). Alle oppgaver er i eksamens sjangre med fullstendige løsningsforslag i A-besvarelse-stil og poengfordeling.

- ****Prøve 1 (5.A, ~35 min):**** Renteregul og RR-utledning + dekomponeringen $d_1/\beta + d_2$ (sjanger D).
- ****Prøve 2 (5.B, ~50 min):**** Etterspørselssjokk grafisk — to sjokk i begge fortegn, med fast-rente-sammenligning (sjanger H).
- ****Prøve 3 (5.C, ~50 min):**** Kostnadssjokk og målkonflikt — Δz^{π} i begge fortegn med proporsjonskontroll (sjanger I).
- ****Prøve 4 (5.D, ~60 min):**** Kombinert modelloppgave på eksamensnivå — $\Delta z^I < 0$ på tilvekstform $\rightarrow$ diagram $\rightarrow$ dimensjonering av rentekutt $\rightarrow$ gradvishet-drøfting (sjanger E + H + J + L).

Anbefalt bruk: sett tidsur, skriv fullstendige svar, og sammenlign med løsningsforslaget etterpå. Diagrammer beskrives i ord (panel, kurve, retning, A $\rightarrow$ B) siden det ikke tegnes her.

****Prøvene kan trygt deles over flere kvelder — én prøve per økt.**** Milepælen er å fullføre settet, ikke å ta alt på én gang.

****Forkunnskaper:**** Prøvene dekker hele Del 5. Du bør ha arbeidet gjennom ****[kap. 5.1]** (/bok/econ1310/econ1310-5-1)–5.6** før du setter deg ned: renteregul og RR-utledning (5.1), etterspørselssjokk grafisk (5.2), kostnadssjokk og målkonflikt (5.3), dimensjonering (5.4), sjangerdrillen (5.5) og den verbale pengepolitikken (5.6). Prøve 4 trekker i tillegg på tilvekstformen fra [kap. 2.2] (/bok/econ1310/econ1310-2-2)–2.3.

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object],[object Object]

💡 EKSAMENSVINKEL — PRØVE 4 (5.D): KOMBINERT MODELLOPPGAVE (EKSAMENSNIVÅ)

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

[object Object]

6.1 Drøftingssjangeren: metode og de fire gjengangertemaene

Hvordan en A-drøfting bygges uten matematikk — disposisjonsoppskrift og full momentbank for de fire temaene som roterer i siste oppgave.



EKSAMENSVINKEL — EKSAMENSVINKEL

****Den verbale drøftingen (sjanger L) er i alle 22 analyserte sett** og teller ****20–30 %**** av eksamen. Den vurderes som ****momentliste**** — det finnes «ingen fasit», og sensor teller relevante, veide argumenter, ikke standpunktet ditt. Figurer er tillatt (fast fra 2021), men ****matematisk modell er eksplisitt uønsket hvert eneste år****.**

Fire temaer roterer i denne oppgaven: (1) ****penge- vs. finanspolitikk**** som stabiliseringsverktøy, (2) ****likviditetsfellen****, (3) ****Ricardiansk ekvivalens****, (4) ****lønnsdannelse/frontfag/likevektsledighet****. Behersk momentbanken for alle fire.

Sensors viktigste beskjed: ****svar KUN på det du blir spurt om**** — overflødig drøfting gir null uttelling og stjeler tid fra 50 %-oppgaven. ****Struktur og bredde slår standpunkt.**** Konkluder bare hvis oppgaven ber om det.

****Forkunnskaper:**** Dette er et drøftingskapittel som samler trådene fra hele boka i verbal form – du utleder ingenting nytt her, men trenger å kjenne modellene du skal drøfte. Bygg videre på virkemiddellæren ([kap. 3.1](/bok/econ1310/econ1310-3-1)), lønns- og priskurvmodellen og frontfagsmodellen ([kap. 4.1](/bok/econ1310/econ1310-4-1) og 4.3) og den praktiske pengepolitikken med likviditetsfellen ([kap. 5.6](/bok/econ1310/econ1310-5-6)). Momentbankene trekker også på multiplikatoren ([kap. 2.2](/bok/econ1310/econ1310-2-2)), Phillips-kurven ([kap. 4.2](/bok/econ1310/econ1310-4-2)) og IS-RR-PK-apparatet ([kap. 5.1](/bok/econ1310/econ1310-5-1)–5.4). Ingen forkunnskaper utenfor boka kreves.

Den siste oppgaven på ECON1310-eksamen er nesten alltid en ren drøfting: et spørsmål du skal svare på med ****ord og fagbegreper****, uten å utlede eller regne. Mange sterke studenter taper poeng her — ikke fordi de kan for lite, men fordi de ****skriver feil****: de setter opp en modell ingen har bedt om, de ramser opp momenter uten å veie dem, eller de svarer på et større spørsmål enn det som faktisk står.

Dette kapitlet gir deg to ting. Først en fast ****disposisjonsoppskrift**** som gjør enhver drøfting til en ryddig, poenggivende tekst. Deretter en ****momentbank**** for hvert av de fire gjengangertemaene, slik at du har argumentene klare — for og imot — når du går inn i eksamen.

Løkke 0: Drøftingsmetoden (~5 min)

Først selve verktøyet — hva en drøfting er, hvordan sensor teller momenter, og den faste disposisjonen. Deretter øver du på å bygge en disposisjon og på hvorfor matematikk ikke hører hjemme her.

Drøfting (sjanger L)

En **drøfting** er en strukturert, verbal vurdering av et spørsmål der du legger fram argumenter både for og imot og veier dem mot hverandre. På ECON1310 løses den **uten matematisk modell** — fagbegreper og resonnement er verktøyet, ikke ligninger.

Momentliste-vurdering

Sensor retter drøftingen mot en **liste av relevante momenter** og gir uttelling for hvert veid argument, ikke for en bestemt konklusjon. Derfor godtas **flere konklusjoner**, og **argumentasjonsbredde og pensumforankring** avgjør karakteren — ikke standpunktet.

Drøftingsalgoritmen (fast disposisjon)

1. **Identifiser spørsmålet presist.** Hva spørres det **nøyaktig** om? Svar kun på det.
2. **Definér nøkkelbegrepene** kort (2–3 setninger hver) — dette forankrer svaret i pensum.
3. **Argumentér FOR** med fagbegreper — de sterkeste argumentene på den ene siden.
4. **Argumentér MOT** — motforestillinger, like grundig.
5. **Nyansér** med forutsetninger, unntak og eventuell empiri (norsk institusjonell kontekst gir pluss).
6. **Konkluder KUN** hvis oppgaven ber om det. Ber den ikke om en konklusjon, er det bortkastet tid — og noen ganger direkte trekk — å gi en.

«Ikke svar på mer enn du blir spurt om»

Sensors hyppigst gjentatte metaregel. Overflødig modellpresentasjon eller drøfting utover spørsmålet gir **null ekstra uttelling** og stjeler tid fra de tungt vektete regneoppgavene. Les oppgaveteksten og avgrens svaret til akkurat det som etterspørres.

- **Matematisk modell i drøftingen.** Eksplisitt uønsket hvert eneste år. Bruk ord og fagbegreper (figur er greit fra 2021, ligninger og utledninger er det ikke).
- **Ramse opp uten å veie.** Momenter uten et «på den andre siden ...» gir lav uttelling. Sett alltid FOR mot MOT.
- **Konkludere der oppgaven ikke ber om det.** Bortkastet tid, og i casene noen ganger direkte trekk.
- **Utenomsmunn / svare på for mye.** Å svare bredere enn spurt gir null ekstra og stjeler tid fra 50 %-oppgaven.
- **Påstå varig høyere reallønn** etter økt forhandlingsmakt — priskurven låser reallønnen; bare u^n endres.

Oppgave 1 lett

Sett opp ****disposisjonen**** (bare stikkord for hvert av de seks trinnene) du ville brukt på oppgaven:
«Drøft fordeler og ulemper ved å bruke finanspolitikk til konjunkturstabilisering.»

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 2 lett

Forklar i 2–3 setninger hvorfor ****matematiske utledninger**** ikke hører hjemme i drøftingsoppgaven, selv når temaet (f.eks. lønnsdannelse) har en modell bak seg.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 1: Penge- vs. finanspolitikk (~10 min)

Første gjengangertema. Les momentbanken og begrepene, se det gjennomarbeidede eksempelet, og prøv deg selv.

Momentbank for de fire gjengangertemaene

Under følger kjerneargumentene for hvert tema. På eksamen plukker du de relevante og veier dem etter oppgavens vinkling.

Tema 1 — Penge- vs. finanspolitikk

****Hvorfor sentralbanken har hovedansvaret (FOR pengepolitikk):****

- ****Rask og fleksibel:**** rentemøter holdes ofte, og en renteendring krever verken langvarig politisk behandling eller budsjettvedtak. Finanspolitikken har lange ****beslutnings- og virkningslag**** (utredning, budsjettbehandling, gjennomføring).
- ****Uavhengig og rendyrket:**** en uavhengig sentralbank har konjunkturstabilisering som sin ***ene*** hovedoppgave. Finanspolitikken må samtidig ivareta fordeling, offentlig tjenesteproduksjon og langsiktig bærekraft, og er politisk — den kan bli ekspansiv i oppgang av valgtaktiske grunner.
- ****Presis motsyklisk respons:**** renteregelen svarer automatisk på både inflasjonsavvik og produksjonsgap.

****Når finanspolitikken likevel er best (MOT / unntak):****

- ****Ved nullgrensen / i likviditetsfellen:**** når styringsrenten er nær null, uteblir renteresponsen, og finanspolitikken virker ***sterkere*** fordi den ikke motvirkes av en renteøkning (se tema 2).
- ****Målrettet mot sektorer/grupper:**** finanspolitikk kan treffe bestemte næringer eller husholdninger

(f.eks. permitteringsordninger under en pandemi) — renten treffer bredt og likt.

– **De automatiske stabilisatorene** (endogen skatt, motsykliske overføringer) demper svingninger uten vedtak og virker umiddelbart.

Nyansering: de to virkemidlene brukes best i samspill; i en liten åpen økonomi virker renten dessuten sterkt via **valutakurskanalen**, noe som styrker pengepolitikkenes gjennomslag.

Konjunkturstabilisering

Politikk som demper svingningene i produksjon og sysselsetting rundt det potensielle nivået Y^n — å stramme til i oppgang og stimulere i nedgang. Både penge- og finanspolitikk kan brukes; spørsmålet er hvilket verktøy som passer i hvilken situasjon.

Pengepolitikk som stabiliseringsverktøy

Sentralbankens styring av **styringsrenten** (og i unntak kvantitative tiltak) for å nå inflasjonsmålet og stabilisere realøkonomien. Fortrinn: rask, uavhengig og rendyrket; svakhet: mister kraft ved nullgrensen.

Finanspolitikk som stabiliseringsverktøy

Statens bruk av **offentlige kjøp G og skatter T** til å påvirke samlet etterspørsel. Fortrinn: kan målrettes og er sterkest ved nullgrensen; svakhet: lange beslutnings- og virkningslag og politisk binding.

Beslutnings- og virkningslag

Tiden fra et konjunkturproblem oppstår til et finanspolitisk tiltak vedtas (beslutningslag) og til det faktisk virker på økonomien (virkningslag). Disse lagene gjør aktiv finanspolitikk treg og er et hovedargument for at pengepolitikken har hovedansvaret.

Sentralbankuavhengighet

At sentralbanken setter renten uten løpende politisk instruks. Formålet er troverdig inflasjonsstyring og å skjerme rentesettingen fra kortsiktige valghensyn — en grunn til at konjunkturansvaret er lagt dit.

Eksempel 1 — Penge- vs. finanspolitikk (middels)

Oppgave 3 middels

En medstudent skriver følgende svar på «Drøft om finanspolitikk bør ta over for pengepolitikken i en normal konjunktursituasjon»: *«Ja, finanspolitikk er best fordi den kan målrettes og treffe grupper som trenger det.»* Vurdér svaret mot sensors krav og forbedre det.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 2: Likviditetsfellen (~10 min)

Andre tema. Momentbank og begreper, deretter eksempel og oppgaver — inkludert den balanserte penge-vs-finans-oppgaven som trenger nullgrense-poenget.

Tema 2 — Likviditetsfellen

Kjernen: styringsrenten kan ikke settes (særlig) under null — den **effektive nedre grensen**. Når renten alt er på null og økonomien fortsatt trenger stimulans, mister ordinær pengepolitikk kraft: sentralbanken kan ikke kutte mer.

FOR at fellen er et reelt problem: ordinære rentekutt er uttømt; husholdninger og bedrifter kan velge å holde likviditet framfor å bruke den; deflasjonsfare kan gi **stigende** realrente selv med nominell rente på null.

Hva som gjenstår i verktøykassen: **kvantitative lettelsener** (kjøp av verdipapirer for å presse ned lange renter), **forward guidance** (troverdige løfter om å holde renten lav lenge), og eventuelt **negative renter** i moderat grad.

Det avgjørende poenget: ved nullgrensen virker **finanspolitikken sterkere** enn ellers, fordi et finanspolitisk løft ikke lenger motvirkes av en renteøkning (renten ligger fast — samme logikk som «fast rente»-analysen). Finanspolitikk er da ikke bare **et alternativ**, men det mer potente verktøyet.

Empirisk nyanse (toppkandidat): var Norge egentlig i en likviditetsfelle? Den norske renten var lav, men sjelden helt bunnet, og valutakurskanalen ga fortsatt pengepolitisk gjennomslag.

Nullgrensen (effektiv nedre grense)

Den nedre grensen for hvor lavt styringsrenten kan settes — omtrent null, ev. svakt negativt. Ved nullgrensen kan sentralbanken ikke kutte mer, og ordinær pengepolitikk mister kraft.

Likviditetsfelle

En situasjon der styringsrenten er ved nullgrensen samtidig som økonomien trenger mer stimulans, slik at rentekutt ikke lenger er mulig. Finanspolitikken virker da ****sterkere**** fordi den ikke motvirkes av en renteøkning.

Kvantitative lettelsler

Sentralbankens kjøp av verdipapirer (f.eks. statsobligasjoner) for å presse ned lange renter og tilføre likviditet når styringsrenten alt er ved nullgrensen. Et ikke-ordinært pengepolitisk verktøy — må ikke forveksles med et vanlig rentekutt.

Forward guidance

Sentralbankens kommunikasjon av troverdige signaler om framtidig rentebane — typisk løfter om å holde renten lav lenge — for å påvirke lange renter og forventninger ved nullgrensen.

Eksempel 2 — Likviditetsfellen (middels)**Oppgave 4** middels

«Drøft om Norge var i en likviditetsfelle da styringsrenten var svært lav.» Pek på argumenter både for og mot, og hva som skiller en toppbesvarelse.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 5 vanskelig

En oppgave lyder: «Gjør rede for likviditetsfellen. ****Ikke**** drøft finanspolitikkenes rolle.» En student skriver en full drøfting av både likviditetsfellen ***og*** når finanspolitikk er best. Hva er problemet, og hva burde studenten gjort?

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 6 vanskelig

«Drøft hvorfor de fleste land har lagt konjunkturansvaret til sentralbanken, og i hvilke situasjoner finanspolitikken likevel er det beste verktøyet.» Skriv en fullstendig, balansert drøfting på eksamensnivå (ca. 250 ord).

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 3: Ricardiansk ekvivalens (~10 min)

Tredje tema — en klassisk strekkoppgave. Momentbank, begreper, eksempel, oppgave.

Tema 3 — Ricardiansk ekvivalens

Ideen: hvis staten finansierer et skatteutt med låneopptak, vil fremadskuende husholdninger forstå at lånet må betales tilbake med høyere skatt senere. De sparer da hele skatteuttet for å møte den framtidige skatteregningen — og konsumet endres ikke. Under ren Ricardiansk ekvivalens er derfor et lånefinansiert skatteutt virkningsløst på samlet etterspørsel.

FOR at det holder: rasjonelle, langsiktige husholdninger; de bryr seg om egne (og etterkommeres) framtidige skatter.

MOT / hvorfor det svikter i praksis:

- **Kredittbeskrankninger:** husholdninger som ikke får låne, bruker et skatteutt her og nå — de er bundet av dagens inntekt, ikke av livsløpsinntekten.
- **Kort planleggingshorisont / kortsiktighet:** mange sparer ikke fullt ut for skatter som ligger langt fram.
- **Generasjonsskifte:** en del av den framtidige skatten faller på andre (yngre) enn dem som nyter godt av kuttet i dag.
- **Usikkerhet** om når og hvordan regningen kommer.

Bruk: dette er en klassisk strekkoppgave — sensor vurderer resonnementet mildt og bruker det til å skille toppkarakterene. Aldri regn på det; det drøftes kvalitativt.

Ricardiansk ekvivalens

Hypotesen om at et lånefinansiert skatteutt ikke øker samlet etterspørsel, fordi fremadskuende husholdninger sparer kuttet for å møte den framtidige skatteøkningen som må betjene gjelden. Drøftes alltid kvalitativt, aldri med utledning.

Kredittbeskrankning

At en husholdning ikke får låne mot framtidig inntekt og derfor er bundet av dagens inntekt. Kredittbeskrankede husholdninger bruker et skattekutt umiddelbart — en av hovedgrunnene til at Ricardiansk ekvivalens svikter i praksis.

Fremadskuende husholdninger

Husholdninger som tar hensyn til hele den forventede framtidige inntekts- og skattestrømmen når de bestemmer konsumet i dag. Full framadskuenhet er forutsetningen bak Ricardiansk ekvivalens.

Eksempel 3 — Ricardiansk ekvivalens (strekoppgave)**Oppgave 7** middels

«Drøft om et lånefinansiert skattekutt vil stimulere konsumet.» Skriv et fullstendig, kort drøftingssvar (ca. 150 ord) etter disposisjonsoppskriften.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 4: Lønnsdannelse, frontfag og likevektsledighet (~10 min)

Fjerde tema. Momentbank og begreper fra lønns- og priskurvemodellen, eksempel på eksamensnivå, og oppgaven om forhandlingsmakt.

Tema 4 — Lønnsdannelse, frontfag og likevektsledighet

Her henter du figurene og resultatene fra lønns- og priskurvemodellen (du kan tegne dem — figurer er tillatt — men ikke utlede algebraisk).

****Koordinert lønnsdannelse / frontfagsmodellen:**** den konkurranseutsatte industrien forhandler først og setter rammen for resten. Koordinering demper lønnspresset (z^W ned) $\rightarrow$ lønnskurven skifter ned $\rightarrow$ ****lavere likevektsledighet u^n ****, mens den ****langsiktige reallønnen er uendret**** (den er låst av priskurven $\frac{W}{P} = \frac{A}{1+\mu}$). TBUs felles tallgrunnlag forankrer forventningene.

****FOR koordinering:**** lavere strukturell ledighet, mer forutsigbare oppgjør, mindre lønns-pris-spiral.

****MOT / forutsetninger som må holde:**** frontfagsrammen passer ikke alltid alle sektorer (mangel i deler av arbeidsmarkedet kan presse fram lokale tillegg); modellen krever oppslutning fra partene.

****Varig økt forhandlingsmakt (z^W opp):**** lønnskurven skifter opp $\rightarrow$ ****høyere u^n ****, uendret langsiktig

reallønn, **lavere potensielt BNP**. Et vanlig feilsvar er å påstå varig høyere reallønn — priskurven låser den.

Kobling: høyere u^n betyr høyere Y^n -tap og påvirker Phillips-kurven og dermed pengepolitikken (rentereguleringens Y^n -normalisering).

Koordinert lønnsdannelse

Lønnsoppgjør der partene samordner kravene på tvers av sektorer, typisk gjennom frontfagsmodellen. Koordinering demper lønnspresset (z^W ned) og gir **lavere likevektsledighet** med uendret langsiktig reallønn.

Frontfagsmodellen

Den norske forhandlingsmodellen der konkurranseutsatt industri («frontfaget») forhandler først og setter rammen resten av arbeidslivet følger. Bidrar til lønnsmoderasjon og lav strukturell ledighet.

Likevektsledighet u^n

Den ledighetsraten økonomien vender tilbake til på lang sikt, bestemt av skjæringen mellom lønnskurven og priskurven. Endres av strukturelle forhold (forhandlingsmakt, påslag), ikke av konjunktorell etterspørsel.

Lønnspress z^W

Den eksogene skiftvariabelen i lønnskurven som fanger opp forhandlingsmakt og lønnskrav. Høyere z^W skifter lønnskurven opp og hever u^n ; lavere z^W (koordinering) senker u^n — i begge tilfeller er langsiktig reallønn uendret.



EKSAMENSVINKEL — EKSEMPEL 4 — LØNNSDANNELSE OG FRONTFAG (EKSAMENSnivå)

Oppgave 8 middels

Forklar, uten matematikk, hvorfor **varig økt forhandlingsmakt** hos arbeidstakerne hever likevektsledigheten men **ikke** den langsiktige reallønnen.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Begrepsbank til eksamen

Korte, eksamensrettede definisjoner du bør kunne gjengi på 1–3 setninger.

Begrepsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff — det gjentar det du nettopp har lest. Hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget for kapitlet gjelder kjernestoffet.

Argumentasjonsbredde

Antallet ulike, relevante og veide argumenter en drøfting dekker. Sensor belønner bredde og balanse (for og imot) framfor et bestemt standpunkt.

Pensumforankring

At argumentene knyttes eksplisitt til pensumbegreper og -modeller (f.eks. renteregelen, lønns-/priskurven). Forankring skiller en fagdrøfting fra en synsing.

Automatiske stabilisatorer

Innebygde mekanismer — særlig endogen skatt $T = z^T + tY$ og motsykliske overføringer — som demper konjunktursvingninger uten nye vedtak. Virker umiddelbart, i motsetning til diskresjonær politikk.

Fleksibel inflasjonsstyring

Sentralbanken legger vekt på **både** inflasjonsmålet og realøkonomien — speilet i renteregelens d_1 (vekt på inflasjonsavvik) og d_2 (vekt på produksjonsgap). Derfor «bør» renten ikke settes utelukkende etter inflasjonen.

Strekkeoppgave

En deloppgave som bevisst bygger på stoff som bare er løst berørt i pensum (f.eks. Ricardiansk ekvivalens). Sensor vurderer resonnementet mildt og bruker den til å skille toppkarakterene.

Diskresjonær (aktiv) politikk

Politikk som krever et nytt vedtak i hvert tilfelle — motsatsen til automatiske stabilisatorer. Den kan målrettes, men har beslutnings- og virkningslag som gjør den treg; et sentralt moment i drøftingen av penge- vs. finanspolitikk.

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Oppsummering

- Drøftingen (sjanger L) er i alle sett og teller 20–30 %; den løses ****verbalt, uten matematisk modell****.
- Bruk ****disposisjonsoppskriften****: presiser → definér → for → mot → nyansér → konkluder ***bare hvis spurt***.
- Behersk momentbanken for de fire temaene: penge- vs. finanspolitikk, likviditetsfelle, Ricardiansk ekvivalens, lønnsdannelse/frontfag.
- ****Struktur og bredde slår standpunkt.**** Svar kun på det du blir spurt om.

[object Object]

6.2 Drill: rollecase — sentralbanksjef og finansministerens rådgiver

Case-sjangeren som har eksplodert: strukturert hensynsdrøfting i rolle, uten matematikk og uten anbefaling — med løsningsoppskrift, sensor-kommentert mønstercase og åtte nyskrevne case.



EKSAMENSVINKEL — EKSAMENSVINKEL

Rollecaset (sjanger M) er den oppgavetypen som har eksplodert: **i 9 av 22 sett totalt (41 %) — men 4 av 4 sett i 2024–25 — og teller 20–30 %**. To arketyper: **«du er sentralbanksjef før rentemøtet»** og **«du er rådgiver for finansministeren i et oppdiktet land»**.

Sensor krever at **alle relevante hensyn drøftes for og imot**. **Konklusjon kreves aldri** — H2025 ber uttrykkelig om å **ikke** gi en anbefaling. Men **åpenbart gale politikkvalg** (rentekutt i en overopphetings-situasjon) regnes likevel som feil. Å **dikte inn forutsetninger** utover caseteksten trekker.

Toppmarkør: trekk inn **liten-åpen-økonomi-perspektivet** (rente ↔ valutakurs ↔ bytteforhold) og **finansiell stabilitet / husholdningsgjeld**.

Forkunnskaper: Case-drillen forutsetter drøftingsmetoden fra [kap. 6.1] (/bok/econ1310/econ1310-6-1), og at du raskt kan diagnostisere et scenario i modellens språk: Keynes-multiplikatoren ([kap. 2.2] (/bok/econ1310/econ1310-2-2)), Phillips-kurven ([kap. 4.2] (/bok/econ1310/econ1310-4-2)), skillet mellom etterspørsels- og kostnadssjokk i IS-RR-PK ([kap. 5.1] (/bok/econ1310/econ1310-5-1)–5.4) og valutakurskanalen i en liten åpen økonomi ([kap. 1.5] (/bok/econ1310/econ1310-1-5)). Alt løses uten matematikk – du gjenbraker forståelsen, ikke utledningene. Ingen forkunnskaper utenfor boka kreves. Et rollecase gir deg en rolle (sentralbanksjef eller finansministerens rådgiver), et scenario, og ber deg **drøfte handlingsalternativene** — nesten alltid **uten matematikk og uten figurer**, og som oftest **uten å gi en anbefaling**. Ferdigheten som testes er å oversette et situasjonsbilde til modellens språk, og deretter veie de faste makroøkonomiske hensynene mot hverandre på en ryddig måte.

Dette drillkapitlet gir deg først en **løsningsoppskrift**, deretter en **sensor-kommentert mønsterbesvarelse**, og til slutt et bredt sett **nyskrevne case** i begge arketyper — alle med oppdiktete land og scenarioer.

Løkke: oppskrift, hensynskatalog og mønstercase (~25 min)

Dette er et drillkapittel. Først løsningsoppskriften og hele hensynskatalogen du skal veie hvert case mot, så en sensor-kommentert mønsterbesvarelse som viser oppskriften i bruk. Deretter driller du den samme sjangeren på åtte nyskrevne case.

Løsningsoppskrift for rollecase

- Situasjonsdiagnose i modellens språk.** Hvilke(t) sjokk beskriver caset (Δz^C , Δz^I , Δz^P , ΔX ...)? Er produksjonsgapet positivt eller negativt? Ligger inflasjonen over eller under målet?
- List handlingsalternativene** rollen har (rente opp/ned/uendret; G opp/ned; skatt; automatiske stabilisatorer som får virke).
- Drøft hvert alternativ mot hensynskatalogen:** inflasjonsmål, produksjonsgap, valutakurs, finansiell

stabilitet/gjeld, budsjettbalanse, automatiske stabilisatorer vs. aktive tiltak.

4. **Trekk inn liten-åpen-økonomi-perspektivet** (rente $\leftrightarrow$ valutakurs $\leftrightarrow$ bytteforhold) — toppkandidat-markør.
5. **Hold deg til caseteksten** — ikke dikt inn tall eller forutsetninger som ikke står der.
6. **INGEN konklusjon** med mindre oppgaven eksplisitt ber om en — men unngå å foreslå åpenbart gal politikk.

Rollecase (sjanger M)

En oppgave der du får en rolle (sentralbanksjef eller finansministerens rådgiver) og skal drøfte handlingsalternativene i et realistisk scenario — **uten matematikk/figurer** og som regel **uten anbefaling**. Alle relevante hensyn skal veies for og imot.

Situasjonsdiagnose

Første steg i et case: å oversette scenariet til modellens språk — identifisere hvilke(t) sjokk som virker, fortegnet på produksjonsgapet og inflasjonens forhold til målet. Diagnosen styrer hvilke hensyn som er relevante.

Hensynskatalogen

Den faste listen av hensyn en rolle må veie i et case: inflasjonsmål, produksjonsgap, valutakurs, finansiell stabilitet/gjeld, budsjettbalanse, og automatiske stabilisatorer vs. aktive tiltak. Å gå systematisk gjennom katalogen sikrer bredde.

Inflasjonsmål

Sentralbankens operative mål for prisstigningen (i Norge 2 %). Et sentralt hensyn i alle sentralbank-case: avvik opp taler for innstramming, avvik ned for lettelse — men veies mot realøkonomien (fleksibel inflasjonsstyring).

Produksjonsgap

Avviket $\frac{Y - Y^n}{Y^n}$ mellom faktisk og potensielt BNP. Positivt gap (overoppheting) taler for innstramming; negativt gap (ledig kapasitet, stigende ledighet) taler for stimulans.

Valutakurskanalen

Kanalen der en renteendring virker via kronekursen: høyere rente styrker kronen (billigere import, svakere eksport), lavere rente svekker den. Særlig viktig i en liten åpen økonomi og et fast innslag i toppbesvarelser.

Finansiell stabilitet

Hensynet til at høy gjeld og oppblåste eiendomspriser ikke skal bygge opp systemrisiko. Kan trekke i motsatt retning av konjunktursensynet — f.eks. tale mot lave renter selv i en svak konjunktur hvis husholdningsgjelden er høy.

Husholdningsgjeld

Husholdningenes samlede gjeld relativt til inntekt. Høy gjeld gjør økonomien rentesensitiv og er et finansiell-stabilitet-hensyn: rentekutt kan blåse opp gjeld og boligpriser, mens renteøkning kan ramme gjeldstyngede husholdninger hardt.

Eksempel — sensor-kommentert mønstercase

- **Utenomsnakk og inndiktede forutsetninger.** Hold deg strengt til caseteksten — å legge til egne tall eller antakelser trekker (påpekt V2024/V2025).
- **Å gi en anbefaling der oppgaven forbyr det.** Konklusjon kreves aldri, og forbys noen ganger uttrykkelig.
- **Momentliste uten drøfting.** Hvert hensyn må veies *for og imot*, ikke bare listes.
- **Å glemme finansiell stabilitet / gjeld** når caset nevner høy gjeld eller boligpriser.
- **Å foreslå åpenbart feil politikk** (f.eks. rentekutt i en klar overopphetings-situasjon).
- **Å overse liten-åpen-økonomi-perspektivet** (valutakurs, bytteforhold) — der finnes toppoengene.

Drill: åtte case i begge arketyper (~30 min) — naturlig pausepunkt: drillen kan trygt tas som egen økt

Bruk oppskriften og hensynskatalogen over på hvert case: diagnostiser sjokket, list alternativene, vei hensynene for og imot, trekk inn liten-åpen-økonomi-perspektivet — og gi ingen anbefaling. Vanskeligheten stiger mot slutten.

Oppgave 1 middels

****Rolle: sentralbanksjef i landet Fjordheim (liten åpen økonomi).**** En etterlengtet fredsavtale i regionen løfter plutselig både forbruker- og investeringsoptimismen kraftig. Aktiviteten stiger, ledigheten faller under det normale, og inflasjonen begynner å krype over målet. Drøft handlingsalternativene dine. Ikke gi en anbefaling. *(Sjanger M — rollecase, 20–30 % av eksamenssettet.)*

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd

**KI QR: Skann mitt svar**

1/3 klipp

Oppgave 2 middels

****Rolle: rådgiver for finansministeren i Saltøy.**** En kraftig internasjonal energipriskrise driver strøm- og drivstoffprisene opp. Inflasjonen skyter over målet, samtidig som de høye kostnadene svekker aktiviteten og ledigheten begynner å stige. Gjør rede for handlingsalternativene med fordeler og ulemper. Ingen anbefaling. *(Sjanger M — rollecase, 20–30 % av eksamenssettet.)*

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd

**KI QR: Skann mitt svar**

1/3 klipp

Oppgave 3 middels

****Rolle: sentralbanksjef i Bjørkeland.**** Boligprisene har steget raskt i flere år, og husholdningsgjelden er svært høy. Nå faller boligprisene, forbruket bremser, og ledigheten stiger. Inflasjonen er nær målet. Drøft avveiningene dine uten å gi en anbefaling. *(Sjanger M — rollecase, 20–30 % av eksamenssettet.)*

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd

**KI QR: Skann mitt svar**

1/3 klipp

Oppgave 4 vanskelig

****Rolle: rådgiver for finansministeren i Granittedalen.**** Landet vedtar en stor, flerårig opprustning av forsvaret, finansiert delvis med låneopptak. Økonomien er allerede nær full kapasitet, og inflasjonen ligger litt over målet. Gjør rede for handlingsalternativene og for sentralbankens avveininger. Ikke gi en anbefaling. *(Sjanger M — rollecase, 20–30 % av eksamenssettet.)*

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd

**KI QR: Skann mitt svar**

1/3 klipp

Oppgave 5 vanskelig

****Rolle: sentralbanksjef i Tindland (liten åpen økonomi).**** To ting skjer samtidig: (i) en handelskonflikt reduserer etterspørselen etter landets eksport, og (ii) forstyrrelser i forsyningskjedene gjør importerte innsatsvarer dyrere. Ledigheten stiger, og inflasjonen er over målet. Drøft avveiningene. Ikke gi en anbefaling. *(Sjanger M — rollecase, 20–30 % av eksamenssettet.)*

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd

**KI QR: Skann mitt svar**

1/3 klipp

Oppgave 6 middels

****Rolle: rådgiver for finansministeren i Myrland.**** En langvarig eksportboom har fylt statskassen, aktiviteten er høy, ledigheten lav og inflasjonen litt over målet. Det er politisk press for å bruke mer oljepenger på skattelette og nye velferdsordninger. Gjør rede for avveiningene. Ingen anbefaling. *(Sjanger M — rollecase, 20–30 % av eksamenssettet.)*

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd

**KI QR: Skann mitt svar**

1/3 klipp

Oppgave 7 vanskelig

****Rolle: sentralbanksjef i Vidda.**** Inflasjonen har uventet kommet inn ****sterkere**** enn ventet, samtidig som du for bare noen uker siden signaliserte et snarlig rentekutt fordi realøkonomien var svak. Markedet forventer nå kuttet. Drøft avveiningene dine. ****Ikke**** gi en anbefaling. *(Sjanger M — rollecase, 20–30 % av eksamenssettet.)*

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 8 vanskelig

****Rolle: rådgiver for finansministeren i Nordvik.**** En kredittrevet oppgang snur brått: eiendomsprisene faller, husholdningsgjelden er høy, ledigheten stiger — men inflasjonen er fortsatt over målet. Gjør rede for finansministerens handlingsalternativer med fordeler og ulemper, og for sentralbankens avveininger, uten å gi en konkret anbefaling. *(Sjanger M — rollecase, 20–30 % av eksamenssettet.)*

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Begrepsbank til eksamen

Korte, eksamensrettede definisjoner til case-drøftingen.

Begrepsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff — det gjentar det du nettopp har lest. Hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget for kapitlet gjelder kjernestoffet.

Budsjettbalanse (som hensyn)

Statens inntekter minus utgifter, $B=T-G$. I et case er budsjettvirkningen et hensyn som veier mot stimulans: ekspansiv finanspolitikk svekker balansen, noe som må avveies mot behovet for å stabilisere aktiviteten.

Automatiske stabilisatorer vs. diskresjonære tiltak

Automatiske stabilisatorer (endogen skatt, ledighetstrygd) demper svingninger ****umiddelbart og uten vedtak****; diskresjonære (aktive) tiltak krever vedtak og har beslutnings- og virkningslag, men kan målrettes. Avveiningen mellom dem er et fast case-hensyn.

Liten åpen økonomi

En økonomi som er for liten til å påvirke verdensmarkedet og der utenrikshandel og kapitalbevegelser betyr mye. Her virker renten sterkt via valutakursen — et perspektiv som gir topputtelling i case.

Bytteforhold

Forholdet mellom eksport- og importpriser. En svakere valuta forverrer bytteforholdet (dyrere import) men bedrer eksportkonkurransen — en avveining renten påvirker gjennom valutakurskanalen.

Overopphetings-situasjon

En økonomi med **positivt produksjonsgap** og inflasjon over målet. Da er rentekutt/ekspansjon åpenbart feil politikk; både gap og inflasjon taler for innstramming (ingen målkonflikt).

«Ingen anbefaling»-regelen

I rollecase kreves konklusjon aldri, og den forbyr noen ganger eksplisitt. Oppgaven skal vise **avveiningen** av alle hensyn for og imot — ikke ende i et valg — med mindre teksten uttrykkelig ber om en anbefaling.

Motsyklisk vs. prosyklisk politikk

Motsyklisk politikk demper svingningene (stramme i oppgang, stimulere i nedgang); prosyklisk politikk forsterker dem (f.eks. å kutte G i en nedgang fordi skatteinntektene faller). Et case-hensyn ved dimensjonering av finanspolitikken.

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

[object Object]

6.3 Fra nyhetsbilde til modell: aktualitetstrening

Trening i å oversette dagsaktuelle hendelser til modellens sjokkvariabler — med oversettelsestabell, nyskrevne aktualitetscase og de vanskelige tilfellene der én hendelse er to sjokk.



EKSAMENSVINKEL — EKSAMENSVINKEL

Casene på ECON1310 bygger alltid på det aktuelle konjunkturbildet — pandemi og gjenåpning, strømpriser, krig og energi, dyrtid, forsvarsopprustning. Ferdigheten du drilles i her er å **oversette nyhetsbildet til modellens sjokkvariabler** og avgjøre hvilke kurver/paneler som skifter, slik at du kan velge riktig sjangeranalyse (E, H, I eller M).

Norsk institusjonell kontekst er pluss-momenter: frontfag/TBU, oljefondet/handlingsregelen, Norges Banks faktiske reaksjonsmønster. To feller: å klassifisere et **kostnadssjokk** som et **etterspørselssjokk** (eller omvendt), og å overse at **én hendelse kan være to sjokk**.

Forkunnskaper: Aktualitetstreningen forutsetter at du kan oversette hendelser til modellens sjokkvariabler, altså hele modellapparatet: konsum- og investeringsleddene ([kap. 2.1] (/bok/econ1310/econ1310-2-1)–2.2), Phillips-kurven og renteregelen ([kap. 4.2] (/bok/econ1310/econ1310-4-2) og 5.1), skillet mellom kostnads- og etterspørselssjokk ([kap. 5.3] (/bok/econ1310/econ1310-5-3)), valutakurs ([kap. 1.5] (/bok/econ1310/econ1310-1-5)) og case-metoden fra [kap. 6.2] (/bok/econ1310/econ1310-6-2). Ingen forkunnskaper utenfor boka kreves. En eksamensoppgave gir deg sjelden ordene « $\Delta z^C < 0$ ». Den gir deg en nyhetssak: «forbrukertilliten stuper», «strømprisene faller», «handelspartnerne går inn i resesjon». Jobben din er å **oversette** dette til modellens språk før du analyserer. Gjør du oversettelsen feil, blir hele resten av svaret feil — uansett hvor god algebraen er.

Dette kapitlet gir deg **oversettelsestabellen** og trener deg i å bruke den, inkludert de vanskelige tilfellene der én hendelse rommer flere sjokk.

Oversettelsestabellen: nyhetsbilde → sjokkvariabel

| Nyhetsbilde | Sjokkvariabel | Type | Treffer |

|---|---|---|---|

| Forbruker-optimisme/-pessimisme | Δz^C | etterspørsel | IS |

| Investeringslyst / boligbygging opp/ned | Δz^I | etterspørsel | IS |

| Skattepakke (endring i skatt) | $\Delta z^T / \Delta t$ | etterspørsel | IS |

| Offentlig satsing (forsvar, samferdsel) | ΔG | etterspørsel | IS |

| Eksportsvikt/-boom hos handelspartnerne | ΔX | etterspørsel | IS |

| Energipris, kronekurs, frakt, råvarer | Δz^{π} | kostnad | PK **og** RR |

| Lønnsoppgjør / endrede forventninger | $\Delta \pi^e$ (ev. Δz^W) | forventning/kostnad | PK (og RR) |

| Arbeidsinnvandring / produktivitet | ΔY^n | potensial | PK (og gap-ledd) |

Huskeregel: **etterspørselssjokk** skifter **IS**; **kostnads-, forventnings- og potensialsjokk** skifter **PK** (og dermed RR, siden PK er bakt inn i RR). Et **rent etterspørselssjokk** skifter **IKKE RR**.

Sjokkvariabel

En eksogen skiftvariabel (z^C , z^I , z^T , z^{π} , z^W osv.) som representerer en uventet endring utenfor modellen. Å oversette et nyhetsbilde til riktig sjokkvariabel er første steg i enhver case- eller diagramoppgave.

Norges Banks reaksjonsmønster

Sentralbankens faktiske respons på sjokk, i tråd med renteregelen og fleksibel inflasjonsstyring: heve renten ved overoppheting/inflasjon over målet, kutte ved svak realøkonomi — gradvis, og med valutakurskanalen som en viktig kanal i en liten åpen økonomi. Nyttig institusjonelt bakteppe i aktualitetscase.

- **Klassifisere et kostnadssjokk som etterspørselssjokk** (eller omvendt). Energipris opp er Δz^{π} (skifter PK/RR), **ikke** et IS-skift.
- **Overse at én hendelse kan være to sjokk.** En handelskonflikt kan gi **både** $\Delta X < 0$ (etterspørsel) og $\Delta z^{\pi} > 0$ (dyrere import). Analyser dem hver for seg.
- **Blande z^{π} og π^e .** z^{π} er et faktisk kostnads-/pris påslag; π^e er **forventet** inflasjon. Begge skifter PK, men de er ulike kanaler.
- **Skifte RR ved et rent etterspørselssjokk.** PK er bakt inn i RR, så bare z^{π} , π^e og Y^n -endringer skifter RR.

Løkke 1: etterspørselssjokk

Første sjokktype: hendelser som endrer samlet **etterspørsel** direkte. Møt definisjonene, se ett gjennomregnet eksempel, og oversett selv.

Etterspørselssjokk

Et sjokk som endrer samlet etterspørsel direkte — Δz^C , Δz^I , Δz^T , ΔG , ΔX . Skifter **IS-kurven**, men **ikke RR** (Phillips-kurven er bakt inn i RR). Gir ingen målkonflikt: gap og inflasjon peker samme vei.

Konsumsjokk z^C

Den eksogene komponenten i konsumfunksjonen $C = z^C + c_1(Y-T) - c_2(i - \pi^e)$. Nyhetsbilder om forbrukertillit, sparelyst eller pessimisme oversettes til Δz^C (etterspørselssjokk, skifter IS).

Investeringssjokk z^I

Den eksogene komponenten i investeringsfunksjonen $I = z^I + b_1 Y - b_2 (i - \pi^e)$. Endret investeringsvilje, byggeaktivitet eller framtidstro oversettes til Δz^I (etterspørselssjokk, skifter IS).

Eksempel 1 — Forbrukertilliten stuper (enkelt)**Oppgave 1** lett

Oversett til sjokkvariabel og angi type (etterspørsel/kostnad): «Bedriftene utsetter investeringer fordi de frykter svakere framtidig etterspørsel.»

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd

**KI QR: Skann mitt svar**

1/3 klipp

Oppgave 2 lett

Oversett: «Regjeringen vedtar en stor, varig satsing på samferdsel og forsvar.»

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd

**KI QR: Skann mitt svar**

1/3 klipp

Løkke 2: kostnads-, forventnings- og potentialsjokk

Andre sjokktype: hendelser som virker gjennom **prispåslaget**, forventningene eller normalnivået — de skifter PK og RR, ikke IS.

Kostnadssjokk (tilbudssjokk)

Et sjokk i prispåslaget/kostnadene, $\Delta \pi$ — energipriser, kronekurs, frakt, råvarer. Skifter **PK** og **RR** samtidig. Gir en **målkonflikt** fordi inflasjon og produksjon trekker motsatt vei (stagflasjon).

Prispåslagssjokk z^{π}

Skiftleddet i Phillips-kurven $\pi = \pi^e + \beta \frac{Y - Y^n}{Y^n} + z^{\pi}$. Fanger opp kostnadssjokk (energi, import, frakt). Skifter PK og RR; nøkkelen til stagflasjonslogikken i kap. 5.3.

Importert inflasjon

Prisstigning som stammer fra dyrere importvarer — ofte utløst av en svakere krone eller høyere verdensmarkedspriser. Oversettes til et positivt kostnadssjokk Δz^p og kobler valutakurs (kap. 1.5) til Phillips-kurven.

Eksempel 2 — Strømprisene faller (kostnadssjokk)

Oppgave 3 middels

Oversett og forklar hvorfor dette **ikke** er et etterspørselssjokk: «Kronen svekker seg kraftig, og importvarer blir betydelig dyrere.»

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Inflasjonsforventninger π^e

Forventet inflasjon, som inngår i både konsum-/investeringsfunksjonene og Phillips-kurven. Endres av lønnsoppgjør, sentralbankens troverdighet og nyhetsbildet. Må ikke forveksles med kostnadssjokket z^p .

Oppgave 4 middels

Oversett: «Et stort lønnsoppgjør, kombinert med at folk venter høyere prisstigning framover, presser lønns- og prisforventningene opp.» Hvilken variabel, og hvilken kurve treffer den?

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Potensielt BNP Y^n

Produksjonen ved langsiktig opprettholdbar faktorutnyttelse. Endres av arbeidsinnvandring, produktivitet og strukturelle forhold (ΔY^n). Påvirker gap-leddet i PK og renteregelen, ikke etterspørselen direkte.

Oppgave 5 middels

Oversett: «Stor arbeidsinnvandring øker arbeidsstyrken varig.» Hvorfor er dette *verken* et rent etterspørsels- eller kostnadssjokk?

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Løkke 3: én hendelse — to sjokk

De vanskeligste casene: én hendelse rommer *både* et etterspørsels- og et kostnadssjokk. Del alltid opp og analyser hver del for seg.



EKSAMENSVINKEL — EKSEMPEL 3 — HANDELSKONFLIKT (TO SJOKK, EKSAMENSnivå)

Oppgave 6 vanskelig

«En pandemi gjør at folk både blir mer forsiktige med forbruk *og* at globale forsyningskjeder brister, slik at innsatsvarer blir dyrere og knappe.» Oversett hendelsen fullstendig, angi kurveskift, og forklar hvilken sjangeranalyse den inviterer til.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 7 vanskelig

«Regjeringen kutter inntektsskatten i et forsøk på å stimulere økonomien, samtidig som sentralbanken er bekymret for at tiltaket skal overopphete en allerede stram økonomi.» Oversett tiltaket, angi kurveskift, og forklar hvordan penge- og finanspolitikk her virker mot hverandre.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Begrepsbank til eksamen

De ti sentrale begrepene fra oversettelsestreningen er definert over. Bruk oversettelsestabellen aktivt: identifiser sjokket, avgjør type, angi kurveskift — deretter velger du sjangeranalyse.

Begrepsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff — det gjentar det du nettopp har lest. Hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget for kapitlet gjelder kjernestoffet.

Oppsummering

- Oversett alltid nyhetsbildet til en **sjokkvariabel** **før** du analyserer.
- **Etterspørselssjokk** (z^C , z^I , z^T , G , X) skifter **IS**, ikke **RR**.
- **Kostnads-/forventnings-/potensialsjokk** (z^{π} , π^e , Y^n) skifter **PK** og **RR**.
- **Én hendelse kan være to sjokk** — analyser dem hver for seg.
- Ikke bland z^{π} (faktisk kostnad) og π^e (forventning).
- Norsk institusjonell kontekst (frontfag, oljefondet, Norges Banks praksis) gir pluss-momenter.

[object Object],[object Object],[object Object]

[object Object]

6.P Prøver til del 6: Drøfting og case

Fire nyskrevne prøver i drøftings- og casesjangeren (L og M): penge- vs. finanspolitikk, Ricardiansk ekvivalens/likviditetsfelle, sentralbanksjef-case og rådgiver-case — med A-løsningsforslag. Fire prøver à 35–45 min — kan tas som separate økter.

EKSAMENSVINKEL — OM PRØVENE TIL DEL 6

****Fire prøver à 35–45 min.**** Disse fire prøvene dekker ****drøfting og case**** (sjanger L og M) — den verbale oppgaven som teller 20–30 % på hver eksamen. Alle oppgavene løses ****uten matematisk modell**** (figurer er tillatt fra 2021), og som i eksamen gis ****konklusjon bare når oppgaven ber om det****.

****Anbefalt tidsbruk:**** Prøve 1 (penge- vs. finanspolitikk) 35 min · Prøve 2 (Ricardiansk ekvivalens / likviditetsfelle) 35 min · Prøve 3 (sentralbanksjef-case) 45 min · Prøve 4 (rådgiver-case) 45 min. Bruk drøftingsalgoritmen fra kap. 6.1 og løsningsoppskriften for case fra kap. 6.2. Løsningsforslagene er skrevet som A-besvarelser.

****Prøvene kan trygt deles over flere kvelder — én prøve per økt.**** Milepælen er å fullføre settet, ikke å ta alt på én gang.

****Forkunnskaper:**** Disse prøvene tester drøftings- og casesjangeren og forutsetter hele Del 6 ([kap. 6.1] (/bok/econ1310/econ1310-6-1) drøftingsmetode, 6.2 case-oppskrift, 6.3 oversettelse til sjokkvariabler). Du trekker dessuten på modellapparatet fra Del 2–5 (multiplikator, Phillips-kurve, IS-RR-PK, valutakurs) – men alt løses verbalt, uten utledninger. Ingen forkunnskaper utenfor boka kreves.

[object Object],[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object]

7.1 Kortsvar-drill: gjengangerbegrepene

Presisjonstrening på hele kortsvarsrepertoaret: 2–3 setninger per begrep, aldri mer.



EKSAMENSVINKEL — EKSAMENSVINKEL: KORTSVARSELEN

Kortsvar (sjanger A) er i **alle sett 2015–2019 og 2022–2025** og utgjør **20–30 %** av totalen siden 2022 – normalt 5–8 delspørsmål. Fra 2024 er formatet uttrykkelig «et lite avsnitt»: **1–3 setninger** per delspørsmål, og lengre svar gir **ikke** mer uttelling. Dette er de sikreste poengene på hele eksamen: begrepene går igjen år etter år, og en presis toradning slår en halvside svada. Gjengangerne (med forekomster i arkivet): ledighetstypene (5+), kronekurs → inflasjon/eksport (5), handlingsregelen (5), måling av offentlig produksjon i BNP (4), pengenes tre funksjoner (3), obligasjon vs. aksje (3), realvalutakurs (3), netto finansinvesteringer = 0 (2), BNP/BNI/disponibel inntekt (2), potensielt BNP (2), AKU-kriteriene (2), automatiske stabilisatorer (2), oljekorrigert vs. strukturelt oljekorrigert underskudd (2). Målet med dette kapitlet: gjøre hvert begrep til en refleks.

Tidsbudsjett: med 20–30 % vekt og 240 minutter total: bruk **maks 3–4 minutter** per delspørsmål. Klarer du ikke svaret på den tiden, gå videre og kom tilbake.

Forkunnskaper: Dette kapitlet er eksamenstrening og forutsetter kortsvarsstoffet fra hele boka – særlig nasjonalregnskap og finans ([kap. 1.1] (/bok/econ1310/econ1310-1-1)–1.3), arbeidsmarked og valutakurs ([kap. 1.4] (/bok/econ1310/econ1310-1-4)–1.5), modellens grunnbegreper ([kap. 2.1] (/bok/econ1310/econ1310-2-1)), finanspolitikk og handlingsregelen ([kap. 3.1] (/bok/econ1310/econ1310-3-1)–3.2), Phillips-kurven ([kap. 4.2] (/bok/econ1310/econ1310-4-2)) og pengepolitikk i praksis ([kap. 5.6] (/bok/econ1310/econ1310-5-6)). Ingen forkunnskaper utenfor boka kreves.

Hvorfor kortsvar er gull

Kortsvarsdelen tester **presisjon**, ikke bredde. Sensor har en fasitliste med noen få poeng per delspørsmål, og gir full uttelling så snart de står der – resten leser sensor ikke engang. En student som skriver «Realvalutakursen $\frac{E \cdot P^*}{P}$ måler prisen på utenlandske varer målt i norske varer, altså konkurranseevnen; den kan endre seg selv om E ligger fast, dersom norsk prisnivå P stiger raskere enn utlandets P^* » får full skår på to setninger. En student som skriver en halvside om valutamarkeder får de **samme** poengene – men har brukt fem ganger så lang tid, tid som skulle gått til den 50–60 %-tunge modelloppgaven.

Dette kapitlet er en ren drillbank. Først lærer du malen for et A-kortsvar; deretter dekker vi hvert gjengangerbegrep med et fasitsvar i eksakt kortsvar-format og en henvisning til teorikapitlet. Til slutt ligger en **begrepsbank** du kan bruke som flashcards frem mot eksamen.

Løsningsoppskrift: malen for et A-kortsvar (~15 min)

Hvert kortsvar bygges på nøyaktig samme mal:

1. **Definisjon** (1 setning): si presist hva begrepet er – gjerne med formelen når den finnes ($u = \frac{\text{arbeidsledige}}{\text{arbeidsstyrken}}$).

2. **Begrunnelse eller mekanisme** (1 setning): *hvorfor* er det slik, eller *hva følger* av det. Det er dette leddet som skiller bestått fra godt – sensor ber nesten alltid om «forklar kort **hvorfor**» eller «**og** vis hvordan».

3. **Eventuelt et eksempel** (kort): bare hvis det gjør svaret mer presist.

Regelen om å svare kun på det spurte: les delspørsmålet ord for ord. Blir du bedt om *forskjellen* mellom to begreper, er svaret et **kontrastpar**, ikke to separate definisjoner. Blir du bedt om å *vise* en beregning, må tallet med. Alt utover det spurte gir null ekstra og stjeler tid.

Når formel kreves: noen begreper er halvferdige uten formelen – u, realvalutakursen $\frac{E}{P} \cdot P^*$ {P}, generalbudsjettlikningen $Y = C + I + G + X - Q$. Ta den alltid med; den er ofte halve poenget.

Eksempel 1: fire kort svar med sensorblikk

- **Utflytende svar.** En halvside gir *null* ekstra poeng, men stjeler tid fra den 50–60 %-tunge modelloppgaven. Stopp når de to–tre poengene står der.
- **Definisjon uten den etterspurte begrunnelsen.** Spørsmålet sier nesten alltid «forklar **hvorfor**» eller «**og** vis» – da holder ikke ren definisjon.
- **Svare på nabobegrepet.** Blande BNP og BNI, konjunktur- og strukturledighet, z^{π} (kostnadssjokk) og π^e (forventninger), oljekorrigert og strukturelt oljekorrigert underskudd.
- **Snu fortegnet på E.** «Sterkere krone» betyr **lavere** E (færre kroner per enhet utenlandsk valuta), ikke høyere.
- **Glemme formelen** der den er halve poenget (u, realvalutakursen, generalbudsjettlikningen).

Drillbank del 1: nasjonalregnskap og finans (~20 min) — naturlig pausepunkt etter hver drillbank

Oppgave 1 lett

Nasjonalregnskapets kjernebegreper. Svar med 1–3 setninger per delspørsmål, i A-kort svar-format.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 2 lett

Måling og klassifisering i nasjonalregnskapet.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

Oppgave 3 middels

Penger, banker og finanssystemet.

[QR: Se full løsning](#)

Basis 49 kr/mnd

[KI QR: Skann mitt svar](#)

1/3 klipp

Drillbank del 2: arbeidsmarked og valutakurs (~15 min)

Oppgave 4 middels

Arbeidsmarkedet i tall.

[QR: Se full løsning](#)

Basis 49 kr/mnd

[KI QR: Skann mitt svar](#)

1/3 klipp

Oppgave 5 middels

Valutakurs og åpen økonomi.

[QR: Se full løsning](#)

Basis 49 kr/mnd

[KI QR: Skann mitt svar](#)

1/3 klipp

Drillbank del 3: modell-, finans- og pengepolitikk-begreper (~20 min)

Oppgave 6 middels

Keynes-modellens grunnbegreper.

[QR: Se full løsning](#)

Basis 49 kr/mnd

[KI QR: Skann mitt svar](#)

1/3 klipp

Oppgave 7 middels

Finanspolitikk og automatiske stabilisatorer.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd

**KI QR: Skann mitt svar**

1/3 klipp

Oppgave 8 vanskelig

Norsk finanspolitikk og handlingsregelen.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd

**KI QR: Skann mitt svar**

1/3 klipp

Oppgave 9 vanskelig

Phillips-kurven, pengepolitikk og drøftingsbegreper.

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd

**KI QR: Skann mitt svar**

1/3 klipp

Begrepsbank til eksamen

Under følger de gjennomgående kortsvarsbegrepene i eksakt eksamensformat – hver som en presis definisjon med det leddet sensor ser etter. Bruk dem som flashcards: dekk til høyresiden og gjenskap svaret på 2–3 setninger.

Bruttonasjonalprodukt (BNP)

Verdien av all produksjon (verdiskaping) innenlands i en periode. Kan måles fra produksjons-, inntekts- eller anvendelsessiden; anvendelsessiden gir $Y = C + I + G + X - Q$.

Bruttonasjonalinntekt (BNI)

$BNI = BNP + \text{netto formuesinntekter og lønn fra utlandet}$. Måler inntekten til landets innbyggere uansett hvor produksjonen skjer, mens BNP måler produksjonen innenlands.

Disponibel inntekt for Norge

BNi + netto stønader og overføringer fra utlandet – inntekten landet faktisk har til rådighet for konsum og sparing.

Potensielt BNP

Produksjonen ved langsiktig opprettholdbar utnyttelse av arbeidskraft og kapital; nivået økonomien vender tilbake til. Øker ved arbeidsinnvandring, høyere yrkesdeltakelse eller produktivitetsvekst.

Måling av offentlig produksjon

Offentlig, ikke-markedsrettet produksjon (skole, forsvar, sykehus) har ingen markedspris og verdsettes derfor til ****faktorinnsatsen**** – kostnadene, i hovedsak lønn til de ansatte.

Generalbudsjettlikningen

Samlet produksjon er lik samlet etterspørsel: $Y = C + I + G + X - Q$ (åpen økonomi); $Y = C + I + G$ (lukket). Importen Q trekkes fra fordi de øvrige leddene inneholder utenlandsk-produserte varer.

Realinvestering

Kjøp av nyprodusert realkapital (maskiner, bygg, boliger). Inngår i BNP fordi det er produksjon i perioden.

Finansinvestering

Kjøp av fordringer (aksjer, obligasjoner, innskudd). En formuesomplussing som ikke er produksjon og står utenfor BNP.

Netto finansinvesteringer = 0

I en lukket økonomi er enhver fordring samtidig en annen sektors gjeld, så summen av alle netto finansinvesteringer er 0. Følgen er at $S = I$.

Pengenes tre funksjoner

Betalingsmiddel (byttmiddel), måleenhet/verdimål (felles prisenhet) og verdioppbevaring (spare kjøpekraft til senere).

Obligasjon

Et omsettelig, rentebærende gjeldsbrev. Eieren er kreditor, får avtalt rente og har prioritet foran aksjeeiere ved konkurs. Statsobligasjoner har lav risiko pga. statens kredittverdighet.

Aksje

En eierandel i et selskap med utbytterett, stemmerett og begrenset ansvar. Aksjeeiere står bakerst i konkurskøen, etter alle kreditorer.

Risikopremie

Påslaget i renten som kompenserer långiver for misligholdsrisiko. Høyere konkurrisiko → høyere risikopremie → høyere lånerente.

Konkursprioritet

Rekkefølgen krav dekkes ved konkurs: kreditorer (herunder obligasjonseiere) før eiere (aksjonærer). Derfor er egenkapital mer risikofyllt enn gjeld.

Styringsrenten

Sentralbankens viktigste virkemiddel; renten bankene får/betaler på innskudd i sentralbanken. Smitter til markedsrentene og påvirker konsum, investering og valutakurs.

Reserverenten

Renten bankene får på innskudd i sentralbanken ut over den fastsatte kvoten, satt til styringsrenten minus 1 prosentpoeng. Foliorenten (= styringsrenten) gjelder innskudd innenfor kvoten; sammen gjør satsene at de korte markedsrentene holder seg nær styringsrenten.

Arbeidsstyrken

Summen av sysselsatte og arbeidsledige – alle som tilbyr arbeidskraft. Personer utenfor arbeidsstyrken (studenter, pensjonister) telles ikke som ledige.

Arbeidsledig (AKU)

En person uten inntektsgivende arbeid som ****aktivt har søkt**** arbeid siste fire uker og kan tiltre raskt. AKU-ledighet måles ved intervju og skiller seg fra NAV-registrert ledighet.

Ledighetsraten

De arbeidsledige som andel av arbeidsstyrken: $u = \frac{\text{arbeidsledige}}{\text{arbeidsstyrken}}$. Beregnes av arbeidsstyrken, ikke av hele befolkningen.

Friksjonsledighet

Ledighet som skyldes søketid mellom jobber. Kortvarig og uunngåelig selv i en velfungerende økonomi.

Strukturledighet

Ledighet fra mismatch mellom arbeidssøkernes kvalifikasjoner/geografi og de ledige jobbene. Endres ikke av konjunktorene alene.

Konjunkturledighet

Ledighet som skyldes for lav samlet etterspørsel, så $Y < Y^n$. Forsviner når aktiviteten tar seg opp.

Likevektsledigheten u^n

Den ledigheten økonomien vender tilbake til på lang sikt, bestemt av skjæringen mellom lønns- og priskurven. Øker når lønnspresset z^W øker.

Sysselsettingsandel

Andelen av befolkningen (i yrkesaktiv alder) som er sysselsatt. Skiller seg fra yrkesdeltakelsen, som også teller de som søker arbeid.

Nominell valutakurs E

Antall kroner per enhet utenlandsk valuta. Høyere E betyr ****svakere**** krone (depresiering), lavere E betyr sterkere krone (appresiering).

Realvalutakursen

Prisen på utenlandske varer målt i norske varer — altså konkurranseevnen: $\frac{E \cdot P^*}{P}$. Kan endres selv med fast E dersom P og P^* vokser ulikt.

Depresiering / appresiering

Depresiering er svekkelse av kronen (høyere E); appresiering er styrking (lavere E). Ved flytende kurs skjer dette gjennom tilbud og etterspørsel i valutamarkedet.

Importert inflasjon

Prisstigning som følger av dyrere import, typisk fra svakere krone eller høyere verdenspriser. Modelleres som et positivt kostnadssjokk z^{π} i Phillips-kurven.

Trilemmaet

Et land kan ikke samtidig ha fast valutakurs, fri kapitalbevegelse og selvstendig pengepolitikk – man må velge to av tre. Norge har flytende kurs og selvstendig rente.

Liten åpen økonomi

En økonomi for liten til å påvirke verdensmarkedets priser og renter, men åpen for handel og kapital. Renten virker her i stor grad via valutakurs og bytteforhold.

Marginal konsumtilbøyelighet c_1

Økningen i konsum per krone økt disponibel inntekt. $0 < c_1 < 1$ fordi husholdningene bruker en del og sparer resten av hver ekstra krone.

Determinert modell

En modell med like mange ligninger som endogene variabler, slik at den har en entydig løsning. Avgjøres ved å telle ligninger og endogene variabler.

Endogen variabel

En variabel som bestemmes inne i modellen, f.eks. Y , C , I , T . Verdiene følger av ligningene når de eksogene størrelsene er gitt.

Eksogen variabel

En variabel som bestemmes utenfor modellen og tas som gitt, f.eks. skiftvariablene z^C , z^I , z^T og virkemidler som G .

Åpen vs. lukket modell

En lukket modell har ingen utenrikshandel ($Y = C + I + G$); en åpen har eksport og import ($Y = C + I + G + X - Q$). Renten alene gjør ikke en modell åpen.

Multiplikatoren

Faktoren $m = \frac{1}{1 - c_1(1-t) - b_1}$ som et etterspørselssjokk multipliseres med: $\Delta Y = m \cdot \Delta z$. Større enn 1 fordi økt inntekt gir nye runder med konsum og investering.

Automatiske stabilisatorer

Mekanismer som demper konjunktursvingninger uten politiske vedtak – fremst den endogene skatten tY og konjunkturavhengige overføringer. Kontrast til aktiv (diskresjonær) politikk.

Skattelekkasje

Andelen av en inntektsøkning som tappes til skatt (t) i hver multiplikatorrunde, slik at mindre driver videre konsum. Gjør multiplikatoren mindre.

Handlingsregelen

Retningslinjen om å tilføre budsjettet om lag forventet realavkastning av SPU (i dag 3 %) over tid, målt ved det strukturelle oljekorrigerende underskuddet, med rom for konjunkturtilpasning.

Strukturelt oljekorrigerende underskudd

Det konjunkturrensede budsjettunderskuddet uten oljeinntekter – størrelsen handlingsregelen styrer etter.

Oljekorrigerende underskudd

Det faktiske budsjettunderskuddet når oljeinntektene holdes utenfor, uten konjunkturrensing.

Marginalkostnad

Kostnaden ved å produsere én enhet til. Bedriftene setter pris som et påslag μ over marginalkostnaden; høyere lønn hever marginalkostnaden og dermed prisene.

Påslaget μ

Bedriftenes prispåslag over marginalkostnad under monopolistisk konkurranse. Bestemmer priskurven $\frac{W}{P} = \frac{A}{1+\mu}$; lavere μ hever reallønnen og senker u^n .

Fleksibel inflasjonsstyring

Pengepolitikk som vektlegger både inflasjonsmålet og realøkonomien (vektene d_1 og d_2), og bringer inflasjonen tilbake til målet over tid uten å destabilisere produksjonen.

Likviditetsfellen

Situasjonen der styringsrenten er ved sin nedre grense og ikke kan settes vesentlig lavere. Da virker finanspolitikk sterkere, og virkemidler som kvantitative lettelsler og forward guidance blir aktuelle.

Ricardiansk ekvivalens

Hypotesen om at fremadskuende husholdninger sparer et lånefinansiert skatteutt fordi de forutser høyere skatt senere, så det ikke virker. Svikter ved kredittbeskrankninger, kort horisont og generasjonsskifte.

Frontfagsmodellen

Norsk lønnsdannelse der konkurranseutsatt industri forhandler først og setter rammen for øvrige oppgjør. Koordinering demper lønnspresset z^W og gir lavere likevektsledighet med uendret langsiktig reallønn.

[object Object],[object Object],[object Object]

[object Object]

7.2 Øvingseksamen 1: klassisk mal med etterspørselssjokk

Komplett 4-timers sett etter post-2023-malen med negativt etterspørselssjokk i kjernen.

💡 EKSAMENSVINKEL — ØVINGSEKSAMEN 1 — FORMAT OG TIDSBUDSJETT

****Form:**** 4 timers (240 min) digital skoleeksamen. Alle tre oppgaver skal besvares. Ingen hjelpemidler utover godkjent kalkulator og formelark.

****Vekting** (post-2023-malen, speiler et typisk V2023/H2023-sett):

Oppgave	Sjanger	Vekt	Tidsbudsjett
1	Kort svar	A 20 %	48 min
2	Modelloppgave	C, D, E, F, H, K 60 %	144 min
3	Teoridrøfting	L 20 %	48 min

****Strategi:**** Oppgave 2 er tyngst og skal ha mest tid, men ikke la den spise av kortsvaret – de fem kortsvarene er de sikreste poengene på hele settet. Ta dem først (ca. 9–10 min per delspørsmål er for mye; sikt mot 8–9 min *totalt* per delspørsmål inkl. tenketid, altså rundt 45 min på hele oppgave 1). Sett av 20 min på slutten til å skrive drøftingen ryddig. Løsningsforslagene er skrevet som A-besvarelser med delpoeng-notat.

****Økt-delning:**** Selve øvingseksamenen tas i én sammenhengende 4-timersøkt — som på eksamensdagen. Rettingen mot løsningsforslagene kan derimot trygt tas som egen økt en annen dag (~60–90 min); det gir ofte bedre læring enn å rette sliten rett etter innspurten.

****Forkunnskaper:**** Dette er generalprøven – den forutsetter hele Del 1–6. Du trenger særlig kortvarsrepertoaret ([kap. 1.1](/bok/econ1310/econ1310-1-1)–1.5, drillet i 7.1), Keynes-modellen og multiplikatoren på tilvekstform ([kap. 2.1](/bok/econ1310/econ1310-2-1)–2.4), IS-RR-PK-diagrammet ([kap. 5.1](/bok/econ1310/econ1310-5-1)–5.2) og drøftingsmetoden for penge- vs. finanspolitikk ([kap. 6.1](/bok/econ1310/econ1310-6-1)). Ingen forkunnskaper utenfor boka kreves.

**EKSAMENSVINKEL — SIST DU VAR HER — NØKKELFORMLENE FERDIG OPPFRISKET**

Generalprøve etter en pause? Dette er de tre formelene eksamen alltid kretser rundt, slik de står i kildekapitlene — les dem før du starter tidtakingen:

****Multiplikatoren på tilvekstform (kap. 2.2 — lukket økonomi, endogen skatt, fast rente):****

$$\Delta Y = \frac{1}{1 - c_1(1-t) - b_1} \Delta z \quad \text{for } m > 1.$$

****Phillips-kurven i Holden-form (kap. 4.2):****

$$\pi = \pi^e + \beta \frac{Y - Y^n}{Y^n} + z\pi, \quad \text{for } \beta > 0.$$

****RR-kurven — renteregelen med Phillips-kurven innsatt (kap. 5.1):****

$$i = z^i + d_1(\pi^e - \pi^*) + d_1 z\pi + (d_1\beta + d_2) \frac{Y - Y^n}{Y^n}$$

Oppgave 1 — Kortsvar (20 %)

Svar kort og presist, ****1–3 setninger**** per delspørsmål. Lengre svar gir ikke mer uttelling.

Oppgave 1 vanskelig

Oppgave 1 (kortsvar). Besvar alle fem delspørsmål. *(Oppgave 1 — kortsvar, sjanger A, 20 % av settet.)*

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

[object Object],[object Object]

Oppgave 2 — Modelloppgave (60 %)

Betrakt følgende Keynes-modell for den lukkede økonomien i landet ****Nordvik****:

$$Y = C + I + G$$

$$C = z^C + c_1(Y - T) - c_2(i - \pi^e)$$

$$I = z^I + b_1 Y - b_2(i - \pi^e)$$

$$T = z^T + tY$$

der Y er BNP, C privat konsum, I private realinvesteringer, G offentlige kjøp, T skatteinntekten, i styringsrenten, π^e forventet inflasjon. Parameterne er $c_1 = 0{,}8$, $b_1 = 0{,}1$, $t = 0{,}25$, og $c_2, b_2 > 0$. I deloppgave (a)–(d) holdes renten i fast (eksogen).

Oppgave 2 vanskelig

Oppgave 2 (modelloppgave). Alle beløp i milliarder kroner. *(Oppgave 2 — modelloppgaven, sjanger C/D/E/F/H/K, ca. 60 % av settet — tyngst vektet.)*

[QR: Se full løsning](#)

Basis 49 kr/mnd


[KI QR: Skann mitt svar](#)

1/3 klipp

[object Object],[object Object]

Oppgave 3 — Teoridrøfting (20 %)

Ren verbal drøfting. **Ikke bruk matematiske modeller eller utledninger** – en enkel figur er tillatt (fast fra 2021, jf. kap. 6.1), men gir ingen uttelling alene; sensor honorerer struktur, fagbegreper og avveining, ikke regning.

Oppgave 3 vanskelig

Oppgave 3 (drøfting). *(Oppgave 3 — teoridrøfting, sjanger L, 20 % av settet.)*

[QR: Se full løsning](#)

Basis 49 kr/mnd


[KI QR: Skann mitt svar](#)

1/3 klipp

[object Object],[object Object]

[object Object]

7.3 Øvingseksamen 2: kostnadssjokk og arbeidsmarked

Komplett sett etter V2022/H2020-mønsteret der kostnadssjokk og lønnsdannelse bærer tyngden.

EKSAMENSVINKEL — ØVINGSEKSAMEN 2 — FORMAT OG TIDSBUDSJETT

****Form:**** 4 timers (240 min) digital skoleeksamen. Alle fem oppgaver skal besvares.

****Vekting** (4/5-oppgave-varianten, speiler H2022/H2020-mønsteret):

Oppgave	Sjanger	Vekt	Tidsbudsjett
--- --- --- ---			
1 Kortsvar	A	20 %	48 min
2 BNP-klassifisering	B	10 %	24 min
3 Arbeidsmarkedet	N	20 %	48 min
4 Modelloppgave (åpen økonomi, kostnadssjokk)	C, G, I	40 %	96 min
5 Frontfagsdrøfting	L	10 %	24 min

****Strategi:**** Dette settet er bredere enn øvingseksamen 1: her testes både BNP-klassifisering (sjanger B) og arbeidsmarkedsmodellen (sjanger N) i tillegg til den tunge modelloppgaven.

Kostnadssjokket i oppgave 4 er kjernen – skillet mellom etterspørsels- og kostnadssjokk er det sensor oftest fremhever som karakterskilte. I klassifiseringsoppgaven må hver transaksjon ha kategori, ****beløp**** og en kort begrunnelse.

****Økt-delning:**** Selve øvingseksamenen tas i én sammenhengende 4-timersøkt — som på eksamensdagen. Rettingen mot løsningsforslagene kan derimot trygt tas som egen økt en annen dag (~60–90 min); det gir ofte bedre læring enn å rette sliten rett etter innspurten.

****Forkunnskaper:**** Dette er generalprøven – den forutsetter hele Del 1–6. Settet er bredere enn øvingseksamen 1: i tillegg til modellapparatet trenger du BNP-klassifisering ([kap. 1.2] (/bok/econ1310/econ1310-1-2)), lønns- og priskurvmodellen ([kap. 4.1] (/bok/econ1310/econ1310-4-1)), den åpne Keynes-modellen ([kap. 2.4] (/bok/econ1310/econ1310-2-4)), kostnadssjokk i IS-RR-PK ([kap. 5.3] (/bok/econ1310/econ1310-5-3)) og frontfagsdrøftingen ([kap. 4.3] (/bok/econ1310/econ1310-4-3)), 6.1). Ingen forkunnskaper utenfor boka kreves.

Oppgave 1 — Kortsvar (20 %)

****1–3 setninger**** per delspørsmål.

Oppgave 1 vanskelig

Oppgave 1 (kortsvar). Besvar alle fem delspørsmål. *(Oppgave 1 — kortsvar, sjanger A, 20 % av settet.)*

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

[object Object],[object Object]

Oppgave 2 — «Inngår dette i BNP?» (10 %)

For hver av de fem transaksjonene under: avgjør hva som eventuelt inngår i **BNP** for landet **Sørvik** dette året, med **kategori** (konsum, realinvestering, offentlig kjøp, eksport, import – eller «utenfor BNP»), **beløp** og en kort begrunnelse (1–2 setninger).

Oppgave 2 vanskelig

Oppgave 2 (BNP-klassifisering). *(Oppgave 2 — BNP-klassifisering, sjanger B, 10 % av settet.)*

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

[object Object],[object Object]

Oppgave 3 — Arbeidsmarkedet (20 %)

Betrakt lønns- og priskurvmodellen for økonomien i Sørvik. Priskurven følger av bedriftenes påslagsprising under monopolistisk konkurranse, lønnskurven av forhandlinger der ledigheten disiplinerer lønnskravene:

\text{Priskurven:} \quad \frac{W}{P} = \frac{A}{1+\mu}

\text{Lønnskurven:} \quad \frac{W}{P} = A \cdot W(u, z^W)

der W er nominell lønn, P prisnivået, A arbeidsproduktiviteten, μ bedriftenes påslag, u ledigheten og z^W lønnspressvariabelen.

Oppgave 3 vanskelig

Oppgave 3 (arbeidsmarkedsmodellen). *(Oppgave 3 — arbeidsmarkedsmodellen, sjanger N, 20 % av settet.)*

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

[object Object],[object Object]

Oppgave 4 — Modelloppgave: åpen økonomi og kostnadssjokk (40 %)

Betrakt en **åpen** Keynes-modell for Sørvik:

$$Y = C + I + G + X - Q$$

$$C = z^C + c_1(Y - T) - c_2(i - \pi^e), \quad I = z^I + b_1 Y - b_2(i - \pi^e)$$

$$T = z^T + tY, \quad Q = aY$$

Eksporten X er eksogen (bestemt av utlandets etterspørsel). Parameterne er $c_1 = 0{,}8$, $b_1 = 0{,}1$, $t = 0{,}25$, $a = 0{,}15$. Sentralbanken følger en renteregulering (IS-RR-PK), og Phillips-kurven er $\pi = \pi^e + \beta \frac{Y - Y^n}{Y^n} + z^\pi \pi$.

Oppgave 4 vanskelig

Oppgave 4 (åpen modell, kostnadssjokk). *(Oppgave 4 — modelloppgaven (åpen økonomi, kostnadssjokk), sjanger C/G/I, ca. 40 % av settet — tyngst vektet.)*

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

[object Object],[object Object]

Oppgave 5 — Drøfting: frontfagsmodellen (10 %)

Ren verbal drøfting. **Ingen matematiske modeller** – figurer fra oppgave 3 kan gjenbrukes som støtte.

Oppgave 5 vanskelig

Oppgave 5 (frontfagsdrøfting). *(Oppgave 5 — frontfagsdrøfting, sjanger L, 10 % av settet.)*

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd

**KI QR: Skann mitt svar**

1/3 klipp

[object Object],[object Object]

[object Object]

7.4 Øvingseksamen 3: post-2024-mal med rollecase

Komplett sett etter den nyeste malen med differensiert deloppgavevektning og rådgiver-case.



EKSAMENSVINKEL — ØVINGSEKSAMEN 3 — FORMAT OG TIDSBUDSJETT

****Form:**** 4 timers (240 min) digital skoleeksamen. Alle tre oppgaver skal besvares.

****Vekting (nyeste mal, speiler H2024/H2025):****

| Oppgave | Sjanger | Vekt | Tidsbudsjett |

| ---|---|---|---|

| 1 Kortsvar | A | 25 % | 60 min |

| 2 Modelloppgave | C, E, F, H, I, J | 50 % | 120 min |

| 3 Rollecase | M | 25 % | 60 min |

****Merk den differensierte vektingen:**** i oppgave 2 har sensor markert at ****deloppgave (b), (c) og (e) teller særlig mye**** – det er regne- og diagramdeloppgavene. Prioriter tiden deretter. Oppgave 3 er et rollecase der du er rådgiver: sensor krever at ****alle relevante hensyn**** drøftes for og imot, men ber deg uttrykkelig om å ****ikke gi en konkret anbefaling****. Åpenbart gale politikkvalg regnes likevel som feil.

****Økt-deling:**** Selve øvingseksamenen tas i én sammenhengende 4-timersøkt — som på eksamensdagen. Rettingen mot løsningsforslagene kan derimot trygt tas som egen økt en annen dag (~60–90 min); det gir ofte bedre læring enn å rette sliten rett etter innspurten.

****Forkunnskaper:**** Dette er generalprøven – den forutsetter hele Del 1–6. Settet følger den nyeste malen og trenger multiplikatoren og følgestørrelsene ([kap. 2.2](/bok/econ1310/econ1310-2-2)–2.3), to-panels-diagrammet med kostnadssjokk ([kap. 5.2](/bok/econ1310/econ1310-5-2)–5.3), dimensjonering/nøytralisering av sjokk ([kap. 5.4](/bok/econ1310/econ1310-5-4)) og rollecase-metoden med hensynskatalogen ([kap. 6.2](/bok/econ1310/econ1310-6-2)). Ingen forkunnskaper utenfor boka kreves.

Oppgave 1 — Kortsvar (25 %)

****1–3 setninger**** per delspørsmål. Besvar alle seks.

Oppgave 1 vanskelig

Oppgave 1 (kortsvar). *(Oppgave 1 — kortsvar, sjanger A, 25 % av settet.)*

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd



KI QR: Skann mitt svar

1/3 klipp

[object Object],[object Object]

Oppgave 2 — Modelloppgave (50 %)

Betrakt Keynes-modellen for den lukkede økonomien i landet **Østmark**:

$$Y = C + I + G$$

$$C = z^C + c_1(Y - T) - c_2(i - \pi^e), \quad I = z^I + b_1 Y - b_2(i - \pi^e)$$

$$T = z^T + tY$$

med $c_1 = 0{,}8$, $b_1 = 0{,}1$, $t = 0{,}25$, og $c_2 + b_2 = 15$ (mrd. kr per prosentpoeng rente). **Om enhetene:** $c_2 + b_2 = 15$ betyr at én prosentpoeng høyere rente demper samlet etterspørsel med 15 mrd. kr — renteendringer i denne oppgaven måles altså i prosentpoeng, og svarene kommer i milliarder kroner. (Dette er en annen kalibrering enn i prøve 5.D i [kap. 5.P]/[bok/econ1310/econ1310-5-prove], der rentekanalene er oppgitt i modellens abstrakte enheter og tallene derfor blir store.) Sentralbanken følger en renteregulering (IS-RR-PK), og Phillips-kurven er $\pi = \pi^e + \beta \frac{Y - Y^n}{Y^n} + z^\pi$. I deloppgave (b)–(c) holdes renten fast. Alle beløp i milliarder kroner.

Oppgave 2 vanskelig

Oppgave 2 (modelloppgave). Deloppgave (b), (c) og (e) teller særlig mye. *(Oppgave 2 — modelloppgaven, sjanger C/E/F/H/I/J, ca. 50 % av settet — særlig vekt på b, c og e.)*

[QR: Se full løsning](#)

Basis 49 kr/mnd


[KI QR: Skann mitt svar](#)

1/3 klipp

[object Object],[object Object]

Oppgave 3 — Rollespillet (25 %)

Les caset og svar som **økonomisk rådgiver for finansministeren**. Bruk modellens begreper til å diagnostisere situasjonen. Drøft alle relevante hensyn for og imot – men **gi ingen konkret anbefaling** om hva som bør gjøres. Ingen matematikk eller diagram kreves.

> **Caset:** Landet **Vestmark** har bak seg flere år med kredittrevet oppgang: boligprisene har steget kraftig, og husholdningenes gjeld er nå historisk høy. Det siste halvåret har bildet snudd – boligprisene faller, boliginvesteringene bremser, og arbeidsledigheten er på vei opp. Samtidig ligger inflasjonen fortsatt et stykke **over** sentralbankens mål, delvis på grunn av en svak valuta som holder importprisene oppe. Finansministeren ber deg om et notat om handlingsrommet.

Oppgave 3 vanskelig

Oppgave 3 (rollecase). *(Oppgave 3 — rollecase, sjanger M, 25 % av settet.)*

QR: Se full løsning

Basis 49 kr/mnd

**KI QR: Skann mitt svar**

1/3 klipp

[object Object],[object Object]

[object Object]

Skolesaga • Mer luft, ingen avskjærte bokser, alle øvelser inkludert • QR med KI for skanne-funksjon